

Общество с ограниченной ответственностью
«Прософт - Системы»



ОКПД2 27.12.31.000

**ШКАФ АВТОМАТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
110 – 220 КВ С ФУНКЦИЯМИ КОНТРОЛЛЕРА
ПРИСОЕДИНЕНИЯ НА БАЗЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
КОНТРОЛЛЕРОВ ARIS – 42XX (ШЭТ 251.01-0-ПСРЗ)**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПБКМ.656457.005.006 РЭ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
A2427				

Екатеринбург

Перв. примен. ПБКМ.656457.005		Справ. №		Содержание 1 Описание и работа шкафа.....9 1.1 Назначение9 1.2 Технические данные и характеристики 10 1.2.1 Основные характеристики ШЭТ ARIS..... 10 1.2.2 Сопротивление изоляции устройства..... 10 1.2.3 Требования к цепям оперативного электропитания 11 1.2.4 Потребляемая мощность 11 1.2.5 Характеристики дискретных входов 12 1.2.6 Характеристики дискретных выходов..... 12 1.2.7 Электромагнитная совместимость 12 1.2.8 Надежность..... 14 1.3 Состав ШЭТ ARIS и конструктивное исполнение 15 1.4 Основные технические данные и характеристики ШЭТ ARIS 17 1.5 Средства измерений, инструмент и принадлежности 23 1.6 Маркировка и пломбирование..... 23 1.7 Упаковка..... 24 2 Устройство и работа ШЭТ ARIS 25 2.1 Состав и описание функций 25 2.1.1 Защита от неполнофазного режима, непереключения фаз..... 27 2.1.2 Устройство резервирования отказа выключателя 35 2.1.3 Контроль напряжения 41 2.1.4 Алгоритм команд управления выключателем 46 2.1.5 Автоматическое повторное включение..... 48 2.1.6 Контроль (улавливание) синхронизма 66 2.1.7 Автоматика управления выключателем 71 2.1.8 Контроль ресурса выключателя..... 98 2.1.9 Предупредительная сигнализация..... 101 2.1.10 Светодиодная сигнализация 110 2.1.11 Выбор режима управления 112 2.1.12 Пользовательские алгоритмы 113 2.1.13 Регистратор аварийных событий..... 115 2.2 Принцип действия составных частей ШЭТ ARIS 115									
Инв. № подл. A2427	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата	ПБКМ.656457.005.006 РЭ								
					Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
					Разраб.	Софронов		01.24	Шкаф автоматики управления выключателем 110 – 220 кВ с функциями контроллера присоединения на базе многофункциональных кон- троллеров ARIS – 42хх (ШЭТ 251.01-0-ПСПЗ) Руководство по эксплуатации	Лит.	Лист	Листов	
					Пров.	Хусяинов		01.24		A		2	178
					Н. контр.	Маркина		01.24		ООО «Прософт-Системы»			
Утв.	Дымишаков		01.24										

2.2.1	Входные цепи переменного тока и напряжения	115
2.2.2	Входные цепи оперативного питания ШЭТ ARIS	115
2.2.3	Оперативные переключатели, цифровые ключи	116
2.2.4	Входные и выходные цепи ШЭТ ARIS	117
2.2.5	Организация цепей управления выключателем ШЭТ ARIS	117
2.2.6	Связь с АСУ ТП и резервной ЦС	119
2.2.7	Дополнительные функции ШЭТ ARIS.....	119
2.2.8	Типы и характеристики портов связи, перечень сигналов	120
2.2.9	Обмен сигналами между комплектами защит по концам линии	120
3	Использование по назначению	120
3.1	Эксплуатационные ограничения	120
3.1.1	Устойчивость к климатическим воздействиям	120
3.1.2	Устойчивость к механическим воздействиям.....	121
3.2	Подготовка к использованию	121
3.2.1	Меры безопасности при подготовке изделия к использованию	121
3.2.2	Внешний осмотр, порядок установки ШЭТ ARIS	122
3.2.3	Монтаж ШЭТ ARIS.....	122
3.2.4	Подготовка ШЭТ ARIS к работе	123
3.2.5	Режим тестирования.....	123
3.3	Указания по вводу в эксплуатацию	124
3.4	Возможные неисправности и методы их устранения	124
4	Техническое обслуживание	125
4.1	Общие указания	125
4.1.1	Виды и периодичность технического обслуживания	125
4.1.2	Проверка при новом включении (наладка)	126
4.1.3	Первый профилактический контроль.....	126
4.1.4	Профилактический контроль.....	127
4.1.5	Профилактическое восстановление.....	127
4.1.6	Замена гальванического элемента резервного питания часов реального времени.....	127
4.1.7	Способы вывода ШЭТ ARIS для технического обслуживания.....	127
4.2	Меры безопасности.....	128
4.2.1	Пожарная безопасность	128
4.2.2	Защита от поражения электрическим током	128
4.2.3	Требования к персоналу.....	128
4.2.4	Правила работы с ШЭТ ARIS	128

Инв. № подл. A2427	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист 3
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

4.3	Порядок технического обслуживания и проверка работоспособности	128
4.4	Объем и виды проверок	130
5	Транспортирование и хранение.....	131
6	Утилизация.....	131
Приложение А (обязательное)	Ссылочные нормативные документы.....	132
Приложение Б (обязательное)	Карта заказа и код конфигурации	135
Приложение В (обязательное)	Карта заказа и код конфигурации ШЭТ ARIS с функциями контроллера присоединения.....	137
Приложение Г (обязательное)	Чертеж общего вида.....	141
Приложение Д (обязательное)	Схема электрическая принципиальная	143
Приложение Е (обязательное)	Схема рядов зажимов	148
Приложение Ж (обязательное)	Перечень оборудования ШЭТ ARIS	151
Приложение З (обязательное)	Перечень оборудования и средств измерения, необходимых для проведения эксплуатационных проверок устройства	153
Приложение И (обязательное)	Перечень сигналов, формируемых ИЭУ	155
Приложение К (обязательное)	Функциональная схема.....	159
Приложение Л (обязательное)	Перечень аналоговых сигналов.....	168
Приложение М (обязательное)	Перечень дискретных сигналов	169

Инв. № подл. A2427	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист 4
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ПБКМ.656457.005.006 РЭ					

Список сокращений

АИИС КУЭ – автоматизированная информационно-измерительная система учета энергоресурсов;

АПВ – автоматическое повторное включение;

АСКУЭ – автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии;

АСТУЭ – автоматизированная система технического учета электроэнергии;

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическим процессом;

АУВ – автоматика управления выключателем;

ЗНР – защита от неполнофазного режима;

ЗНФ – защита от непереключения фаз;

ИЧМ – интерфейс человек-машина;

ИЭУ – интеллектуальное электронное устройство;

КННП – контроль наличия напряжения присоединения;

КННШ – контроль наличия напряжения шин;

КОНП – контроль отсутствия напряжения присоединения;

КОНШ – контроль отсутствия напряжения шин;

КС – контроль синхронизма;

ПО – пусковой орган;

ПТЭ – правила технической эксплуатации (электроустановок);

РАС – регистратор аварийных событий;

РЗА – релейная защита и автоматика;

СОТИАССО – система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора

ССПИ/ТМ – системы сбора и передачи информации и телемеханики;

ТН – трансформатор напряжения;

ТТ – трансформатор тока;

УРОВ – устройство резервирования отказа выключателя;

УС – улавливание синхронизма;

ФОВ – фиксация отключения выключателя;

ЦС – центральная сигнализация;

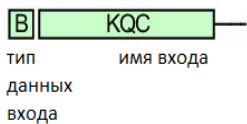
ЭМВ – электромагнит включения;

ЭМО – электромагнит отключения.

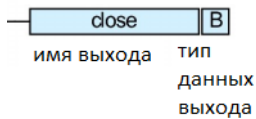
Пояснения к сокращениям, не вошедшим в перечень, приведены в тексте руководства по эксплуатации.

Инв. № подл.	А2427	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ПБКМ.656457.005.006 РЭ					Лист
											5
						Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

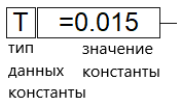
Графические обозначения



Входной сигнал алгоритма



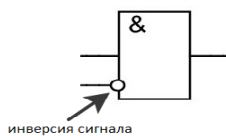
Выходной сигнал алгоритма



Константа, неизменяемая уставка алгоритма



Изменяемая уставка алгоритма



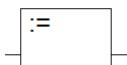
Логический элемент AND («И»)



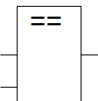
Логический элемент OR («ИЛИ»)



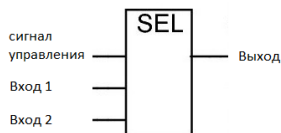
Логический элемент NOT («НЕ»)



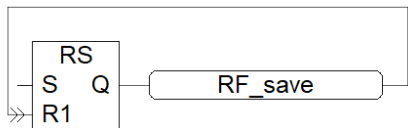
Логический элемент присваивания значения



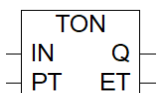
Логический элемент проверки равенства



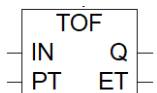
Программный переключатель (два входа и один выход)



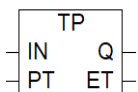
Обратная связь логического выражения



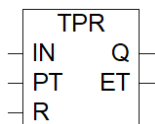
Регулируемая выдержка времени на срабатывание



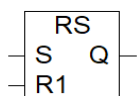
Регулируемая выдержка времени на возврат



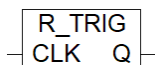
Импульсный таймер с регулируемой выдержкой времени



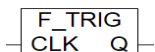
Импульсный таймер с регулируемой выдержкой времени и сбросом по входу



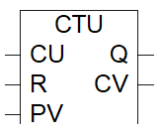
Триггер с доминирующим сбросом



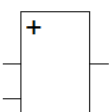
Детектор фронта



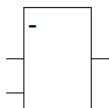
Детектор спада



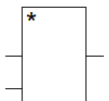
Прибавляющий счетчик



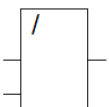
Блок сложения



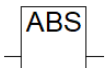
Блок вычитания



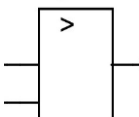
Блок умножения



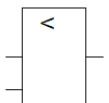
Блок деления



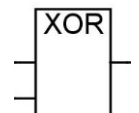
Модуль числа



Блок сравнения «Больше»



Блок сравнения «Меньше»



Блок исключающего «ИЛИ»

Примечание – описание работы логических элементов приведено в руководстве пользователя «СОФТ-конструктор, версия 2.0, 2.0.0 от 14 апреля 2006 года, интегрированная среда разработки алгоритмов и схем автоматики. Инженерная компания Прософт-Системы. Екатеринбург 2006».

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	А2427

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПБКМ.656457.005.006 РЭ

Дата введения:
Версия РЭ:

20.01.2026
0126-0

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на шкаф автоматики управления выключателем 110 – 220 кВ с функциями контроллера присоединения на базе многофункциональных контроллеров ARIS-42xx (ШЭТ 251.01-0-ПСПЗ) (далее ШЭТ ARIS).

Документ содержит необходимые сведения по эксплуатации и обслуживанию ШЭТ ARIS.

Основные технические характеристики модулей, состав, конструктивное исполнение и устройство контроллера ARIS-42xx приведены в ПБKM.424359.020 РЭ «Контроллеры многофункциональные ARIS-42xx Руководство по эксплуатации» (далее – ПБKM.424359.020 РЭ).

При эксплуатации устройства необходимо соблюдать общие требования, устанавливаемые инструкциями и правилами эксплуатации устройств релейной защиты и автоматики энергосистем.

Настоящее РЭ разработано в соответствии с требованиями технических условий ПБKM.656457.005 ТУ «Типовые шкафы ШЭТ РЗА 110 – 220 кВ на базе многофункциональных контроллеров ARIS-42xx» (далее – ПБKM.656457.005 ТУ).

К эксплуатации ШЭТ ARIS допускаются лица, имеющие группу по электробезопасности не ниже III по работе с электроустановками напряжением до 1000 В, изучившие настоящее руководство по эксплуатации, ПБKM.424359.020 РЭ.

Перечень нормативных документов, на которые ссылается настоящее руководство по эксплуатации, приведен в приложении А.

Инв. № подл. A2427	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ПБKM.656457.005.006 РЭ					Лист
										8

1 Описание и работа шкафа

1.1 Назначение

1.1.1 ШЭТ ARIS предназначены для выполнения функций автоматики управления выключателем 110-220 кВ. Применяется в качестве автоматики управления выключателем напряжением 110 – 220 кВ при новом строительстве, реконструкции на объектах ДЗО ПАО «Россети» на подстанциях архитектуры I типа, выполненных на основе протоколов группы стандартов МЭК 61850, корпоративного профиля МЭК 61850 ПАО «ФСК ЕЭС».

1.1.2 ШЭТ ARIS устанавливаются в помещениях релейных щитов, общеподстанционных пунктах управления. ШЭТ ARIS предназначены для выполнения функций релейной защиты и автоматики:

- резервирования отказа выключателя;
- автоматического повторного включения (двукратное трехфазное);
- контроля напряжения и синхронизма;
- управления выключателем.

1.1.3 В части выполнения задач автоматики управления выключателем ШЭТ ARIS выполняют:

- контроль цепей управления;
- защиту электромагнитов от длительного протекания токов;
- фиксацию положения выключателя;
- обеспечивает однократное включение на короткое замыкание (КЗ);
- защиту от непереключения фаз;
- технологические защиты выключателя;
- фиксацию отключения выключателя;
- контроль механического и коммутационного ресурса выключателя.

1.1.4 Также ШЭТ ARIS выполняют:

- местную предупредительную и аварийную сигнализацию;
- осциллографирование;
- измерение метрологически значимых характеристик тока и напряжения при помощи модулей M1 – M5 в составе ARIS-42xx;
- самодиагностику;
- обмен данными и командами в цифровых протоколах передачи данных со смежными устройствами и системами;
- регистрацию аварийных событий;
- функции контроллеров электрического присоединения для построения систем АСУ ТП ПС, ССПИ/ТМ, СОТИАССО, АСУ Э;
- счетчика в системах коммерческого (АИИС КУЭ, АСКУЭ) и технического учета электроэнергии (АСТУЭ) (при помощи модулей M1 – M5 в составе ARIS-42xx).

Инв. № подл. A2427	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист 9
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ПБКМ.656457.005.006 РЭ					

- для цепей до 60 В – 500 В;
- для цепей свыше 60 В – 2000 В.

При повторных испытаниях напряжение тестирования не должно превышать 85 % от указанного значения.

1.2.2.4 Изоляция электрических цепей ШЭТ ARIS относительно корпуса и между собой в зависимости от номинального напряжения цепи и условий испытаний выдерживает действие импульсного испытательного напряжения с амплитудой по методике ГОСТ IEC 61010-1.

1.2.2.5 Измерение сопротивления изоляции в процессе эксплуатации ШЭТ ARIS производится согласно ПТЭ.

1.2.3 Требования к цепям оперативного электропитания

1.2.3.1 Питание ШЭТ ARIS осуществляется от цепей постоянного оперативного тока. Микроэлектронная часть устройства гальванически отделена от источника оперативного тока.

1.2.3.2 ШЭТ ARIS правильно функционируют при изменении напряжения оперативного постоянного тока в диапазоне от 0,8 $U_{ном}$ до 1,1 $U_{ном}$ от номинального значения в соответствии с ГОСТ 51317.6.5.

1.2.3.3 Допустимый уровень размаха пульсаций составляет 10 % от номинального значения по ГОСТ 51317.4.17.

1.2.3.4 Контакты выходных реле ШЭТ ARIS не замыкаются ложно при подаче и снятии напряжения оперативного постоянного тока с перерывом любой длительности.

1.2.3.5 Допустимый перерыв питания ШЭТ ARIS (обеспечение выполнения заданных функций релейной защиты со срабатыванием выходных реле после полного пропадания оперативного питания) с последующим восстановлением, без перегрузки не должен превышать 0,5 с.

1.2.3.6 Провалы напряжения электропитания до 70 % от номинального значения допускаются в течение 1 с по ГОСТ IEC 61000-4-29.

1.2.3.7 ШЭТ ARIS не выходят из строя и не выдают ложные данные при подаче и снятии напряжения питания, а также при подаче напряжения питания постоянного тока обратной полярности.

1.2.3.8 Период от подачи питания оперативного тока на микропроцессорное (далее - МП) устройство до начала выполнения им основных функций РЗА (без учета времени установления связи по МЭК 61850) не превышает 20 с.

1.2.4 Потребляемая мощность

Таблица 1.2 – Мощность, потребляемая ШЭТ ARIS при подведении к нему номинальных величин токов и напряжений

Наименование параметра		Значение
По цепям напряжения переменного тока, В·А на фазу		0,5
По цепям переменного тока в симметричном режиме, В·А на фазу	$I_{ном} = 1 \text{ А}$	0,2
	$I_{ном} = 5 \text{ А}$	0,5
По цепям напряжения оперативного постоянного тока, Вт	Нормальный режим	30
	Режим срабатывания	50
По цепям сигнализации в режиме срабатывания, Вт		28
Цепи освещения, Вт, не более		10

Инв. № подл. A2427	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист 11
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ПБКМ.656457.005.006 РЭ					

1.2.5 Характеристики дискретных входов

1.2.5.1 Дискретные входы ШЭТ ARIS обеспечивают:

- формирование логической единицы при напряжении не менее 158 – 170 В;
- формирование логического нуля при напряжении не более 132 – 154 В;

1.2.5.2 Для каждого из дискретных входов ШЭТ ARIS предусмотрена регулируемая программная задержка 0-20 мс с шагом регулировки задержки 1 мс.

1.2.5.3 Входное сопротивление дискретного входа в закрытом рабочем состоянии составляет не более 60 кОм.

1.2.5.4 Количество электричества при возникновении импульса режекции при срабатывании дискретного входа составляет не менее 200 мкКл.

1.2.6 Характеристики дискретных выходов

1.2.6.1 Длительно допустимый ток через контакты выходных реле не менее 5 А.

1.2.6.2 Выходные реле при применении в цепях управления коммутационных аппаратов, в том числе в цепях включения и отключения высоковольтного выключателя, обеспечивают коммутацию постоянного напряжения 220 В с индуктивной нагрузкой, с постоянной времени 0,05 с, для следующих значений тока:

- на замыкание 40 А в течении 0,03 с;
- на замыкание 30 А в течении 0,2 с;
- на замыкание 15 А в течении 0,3 с;
- на замыкание 10 А в течении 1,0 с;
- на размыкание не более 0,25 А.

1.2.6.3 Коммутационная способность контактов выходных реле, действующих на внешние цепи переменного тока, составляет 5 А при напряжении 250 В.

1.2.6.4 Коммутационная износостойкость контактов выходных реле, действующих на внешние цепи постоянного тока, при соблюдении условий замыкания и размыкания, составляет не менее:

- 10000 циклов при постоянной времени 0,02 с;
- 2000 циклов при постоянной времени 0,05 с.

1.2.6.5 Коммутационная износостойкость контактов выходных реле, действующих на внешние цепи переменного тока, при соблюдении условий замыкания и размыкания, не менее:

- 100000 циклов при активной нагрузке;
- 95000 циклов при cosφ нагрузки 0,8;
- 85000 циклов при cosφ нагрузки 0,6;
- 70000 циклов при cosφ нагрузки 0,4;
- 35000 циклов при cosφ нагрузки 0,2.

1.2.7 Электромагнитная совместимость

1.2.7.1 ШЭТ ARIS по устойчивости к электромагнитным помехам удовлетворяют требованиям ГОСТ Р 51317.6.5 (МЭК 61000-6-5), а также устойчивы к промышленным помехам, соответствующим жесткой электромагнитной обстановке по ГОСТ 32137.

1.2.7.2 При испытаниях на ЭМС ШЭТ ARIS соответствуют критерию качества функционирования – А.

Инв. № подл.	А2427	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Лист				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ПБКМ.656457.005.006 РЭ					12

1.2.7.3 ШЭТ ARIS устойчивы к воздействию электростатических разрядов по с напряжением импульсного разрядного тока к порту корпуса:

- ± 6 кВ при контактном разряде;
- ± 8 кВ при воздушном разряде,

что соответствует третьей степени жесткости испытаний согласно ГОСТ 30804.4.2.

1.2.7.4 ШЭТ ARIS согласно ГОСТ Р 50648 (МЭК 61000–4–8) устойчивы к воздействию внешнего магнитного поля промышленной частоты с напряженностью:

- 100 А/м при непрерывном воздействии (длительностью одна минута, степень жесткости 5);
- 1000 А/м при кратковременном воздействии (длительностью одна секунда, степень жесткости 5).

1.2.7.5 ШЭТ ARIS устойчивы к воздействию колебательного затухающего магнитного поля с частотой 100 кГц и 1 МГц, напряженностью 100 А/м (степень жесткости 5) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50652, МЭК 1000-4-10.

1.2.7.6 ШЭТ ARIS устойчивы к воздействию внешнего радиочастотного электромагнитного поля напряженностью 10 В/м в полосе частот (80–3000) МГц и (1200–6000) МГц, что соответствует третьей степени жесткости испытаний согласно ГОСТ IEC 61000-4-3.

1.2.7.7 ШЭТ ARIS устойчивы к воздействию наносекундных импульсных помех с частотой повторения 5 кГц и амплитудой испытательных импульсов:

- 4 кВ (четвертая степень жесткости) для цепей электропитания, дискретных входов, дискретных выходов (телеуправления/блокировки), измерительных цепей от ТТ и ТН;
- 2 кВ (четвертая степень жесткости) для портов RS–485, Ethernet, аналоговых входов телеизмерений;
- 1 кВ (третья степень жесткости) для портов RS–232 в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 61000–4–4.

1.2.7.8 ШЭТ ARIS согласно ГОСТ Р 51317.4.5 (МЭК 61000–4–5) устойчивы к микросекундным импульсным помехам большой энергии длительностью 1/50 мкс для импульсов напряжения и 6,4/16 мкс для импульсов тока:

– для цепей питания (при питании переменным током), дискретных входов, дискретных выходов, измерительных цепей от ТТ и ТН:

1) 4 кВ при продольной схеме подключения испытательного генератора (при подаче помехи по схеме «провод – земля»);

2) 2 кВ при поперечной схеме подключения (при подаче помехи по схеме «провод – провод»).

– для цепей питания (при питании постоянным током), аналоговых входов телеизмерений, портов связи RS–485, Ethernet:

1) 2 кВ при продольной схеме подключения испытательного генератора (при подаче помехи по схеме «провод – земля»);

2) 1 кВ при поперечной схеме подключения (при подаче помехи по схеме «провод – провод»).

– для портов связи RS–232:

1) 1 кВ при продольной схеме подключения испытательного генератора (при подаче помехи по схеме «провод – земля»);

Инв. № подл. A2427	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	телеизмерений;														
					– 1 кВ (третья степень жесткости) для портов RS–232 в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 61000–4–4.														
					1.2.7.8 ШЭТ ARIS согласно ГОСТ Р 51317.4.5 (МЭК 61000–4–5) устойчивы к микросекундным импульсным помехам большой энергии длительностью 1/50 мкс для импульсов напряжения и 6,4/16 мкс для импульсов тока:														
					– для цепей питания (при питании переменным током), дискретных входов, дискретных выходов, измерительных цепей от ТТ и ТН:														
					1) 4 кВ при продольной схеме подключения испытательного генератора (при подаче помехи по схеме «провод – земля»);														
					2) 2 кВ при поперечной схеме подключения (при подаче помехи по схеме «провод – провод»).														
					– для цепей питания (при питании постоянным током), аналоговых входов телеизмерений, портов связи RS–485, Ethernet:														
					1) 2 кВ при продольной схеме подключения испытательного генератора (при подаче помехи по схеме «провод – земля»);														
					2) 1 кВ при поперечной схеме подключения (при подаче помехи по схеме «провод – провод»).														
					– для портов связи RS–232:														
					1) 1 кВ при продольной схеме подключения испытательного генератора (при подаче помехи по схеме «провод – земля»);														
					ПБКМ.656457.005.006 РЭ														
										Лист									
															13				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата															

2) 0,5 кВ при поперечной схеме подключения (при подаче помехи по схеме «провод – провод»).

1.2.7.9 ШЭТ ARIS согласно ГОСТ IEC 61000-4-12 и ГОСТ IEC 61000-4-18 устойчивы к однократным/повторяющимся колебательным затухающим помехам частотой от 0,1 до 1,0 МГц с амплитудой первого импульса испытательного напряжения для следующих цепей:

– для цепей питания, дискретных входов, дискретных выходов, измерительных цепей от ТТ и ТН при однократных помехах:

1) 4 кВ при продольной схеме подключения испытательного генератора (при подаче помехи по схеме «провод – земля»);

2) 2 кВ при поперечной схеме подключения (при подаче помехи по схеме «провод – провод»).

– для цепей питания, дискретных входов, дискретных выходов, измерительных цепей от ТТ и ТН при повторяющихся помехах:

1) 2,5 кВ при продольной схеме подключения испытательного генератора (при подаче помехи по схеме «провод – земля»);

2) 1 кВ при поперечной схеме подключения (при подаче помехи по схеме «провод – провод»).

– для аналоговых входов телеизмерений, портов связи RS-232, RS-485, Ethernet при однократных помехах:

1) 2 кВ при продольной схеме подключения испытательного генератора (при подаче помехи по схеме «провод – земля»);

2) 1 кВ при поперечной схеме подключения (при подаче помехи по схеме «провод – провод»).

– для аналоговых входов телеизмерений, портов связи RS-232, RS-485, Ethernet при повторяющихся помехах:

1) 1 кВ при продольной схеме подключения испытательного генератора (при подаче помехи по схеме «провод – земля»);

2) 0,5 кВ при поперечной схеме подключения (при подаче помехи по схеме «провод – провод»).

1.2.7.10 ШЭТ ARIS устойчивы к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями в полосе частот от 0,15 до 80 МГц, действующим значением 10 В, соответствующим третьей степени жесткости согласно ГОСТ Р 51317.4.6 (МЭК 61000-4-6).

1.2.7.11 ШЭТ ARIS устойчивы к кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 кГц при частоте испытательных помех 50 Гц по ГОСТ Р 51317.4.16 (МЭК 61000-4-16) действующим напряжением:

– 30 В при непрерывном воздействии (длительностью 1 мин);

– 100 В при кратковременном воздействии (длительностью 1 с),

что соответствует четвертой степени жесткости.

1.2.8 Надежность

1.2.8.1 Средний срок службы ШЭТ ARIS составляет 25 лет при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию с заменой, при необходимости, материалов и комплектующих, имеющих меньший срок службы.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.
A2427							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ПБКМ.656457.005.006 РЭ		Лист
							14

1.3.9 Подача и снятие оперативного питания с контроллера ARIS-42xx и внешних входных цепей ШЭТ ARIS осуществляется при помощи переключателя SAF1 «Питание контроллера».

1.3.10 Защита и коммутация цепей освещения ШЭТ ARIS осуществляется при помощи разъединителя-предохранителя FU1.

1.3.11 Защита и коммутация цепей питания вспомогательного электрооборудования шкафа, подключаемого к розеткам XS1, XS2 осуществляется при помощи автоматического выключателя SF1.

1.3.12 Для проверки оперативных входных и выходных цепей ШЭТ ARIS предусмотрены клеммы с размыкателями.

1.3.13 ШЭТ ARIS предусматривают проходное подключение цепей переменного тока от ТТ.

1.3.14 С обратной стороны ШЭТ ARIS расположены промежуточные реле (K1 – K5) цепей сигнализации, резисторы и диоды цепей сигнализации.

1.3.15 На фасаде монтажной панели устанавливается лампа сигнализации.

1.3.16 На монтажной панели ШЭТ ARIS установлен помехоподавляющий фильтр в цепях напряжения питания оперативного постоянного тока « ± 220 В».

1.3.17 С обратной стороны ШЭТ ARIS расположены ряды наборных клеммных зажимов, предназначенных для подключения устройств шкафа к внешним цепям.

1.3.18 Присоединение ШЭТ ARIS к внешним цепям осуществляется на рядах наборных зажимов.

Для цепей тока без специальных переходников допускается подключение одного проводника сечением не более 6 мм² или двух проводников сечением не более 2,5 мм².

Для остальных цепей допускается подключение одного проводника сечением не более 4 мм² или двух проводников сечением не более 1,5 мм².

1.3.19 Монтаж аппаратов ШЭТ ARIS между собой выполнен медными соединительными проводами на внутренней стороне.

Номинальное сечение проводов, не менее:

- для токовых цепей - 2,5 мм²;
- для оперативных цепей – 0,75 мм²;
- для цепей переменного напряжения, питания освещения и розеток – 0,75 мм²;
- остальные цепи – 0,5 мм².

Допускается отклонение от указанных требований при условии обеспечения выполнения требований к термической стойкости и механической прочности.

Инв. № подл. A2427	Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата												
водника сечением не более 6 мм² или двух проводников сечением не более 2,5 мм². Для остальных цепей допускается подключение одного проводника сечением не более 4 мм² или двух проводников сечением не более 1,5 мм². 1.3.19 Монтаж аппаратов ШЭТ ARIS между собой выполнен медными соединительными проводами на внутренней стороне. Номинальное сечение проводов, не менее: – для токовых цепей - 2,5 мм²; – для оперативных цепей – 0,75 мм²; – для цепей переменного напряжения, питания освещения и розеток – 0,75 мм²; – остальные цепи – 0,5 мм². Допускается отклонение от указанных требований при условии обеспечения выполнения требований к термической стойкости и механической прочности.																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм</td><td>Лист</td><td>№ докум.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>										Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЛБКМ.656457.005.006 РЭ				Лист 16
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата															

1.4 Основные технические данные и характеристики ШЭТ ARIS

1.4.1 Контроллер в составе ШЭТ ARIS предназначен для реализации функций устройства релейной защиты и автоматики (РЗА) энергообъектов, а также контроллера АСУ ТП присоединения.

1.4.2 Описание принципов работы со встроенным ПО контроллера ARIS-42xx приведено в ПБKM.424359.020 ИС.01 «Контроллеры многофункциональные ARIS-42xx. Инструкция эксплуатационная специальная» (далее - ПБKM.424359.020 ИС.01). Описание конфигурации и принципы работы с ИЧМ контроллера приведены в ПБKM.424359.020 ИС1 «Контроллеры многофункциональные ARIS-42xx. Инструкция эксплуатационная специальная. Устройство человеко-машинного взаимодействия (ИЧМ)» (далее - ПБKM.424359.020 ИС1).

1.4.3 На рисунке 1.1 представлен внешний вид и габаритные размеры контроллера ARIS-4214, устанавливаемого в ШЭТ ARIS. По согласованию с заводом-изготовителем возможно применение контроллеров типоразмеров ARIS-4208, 4212.

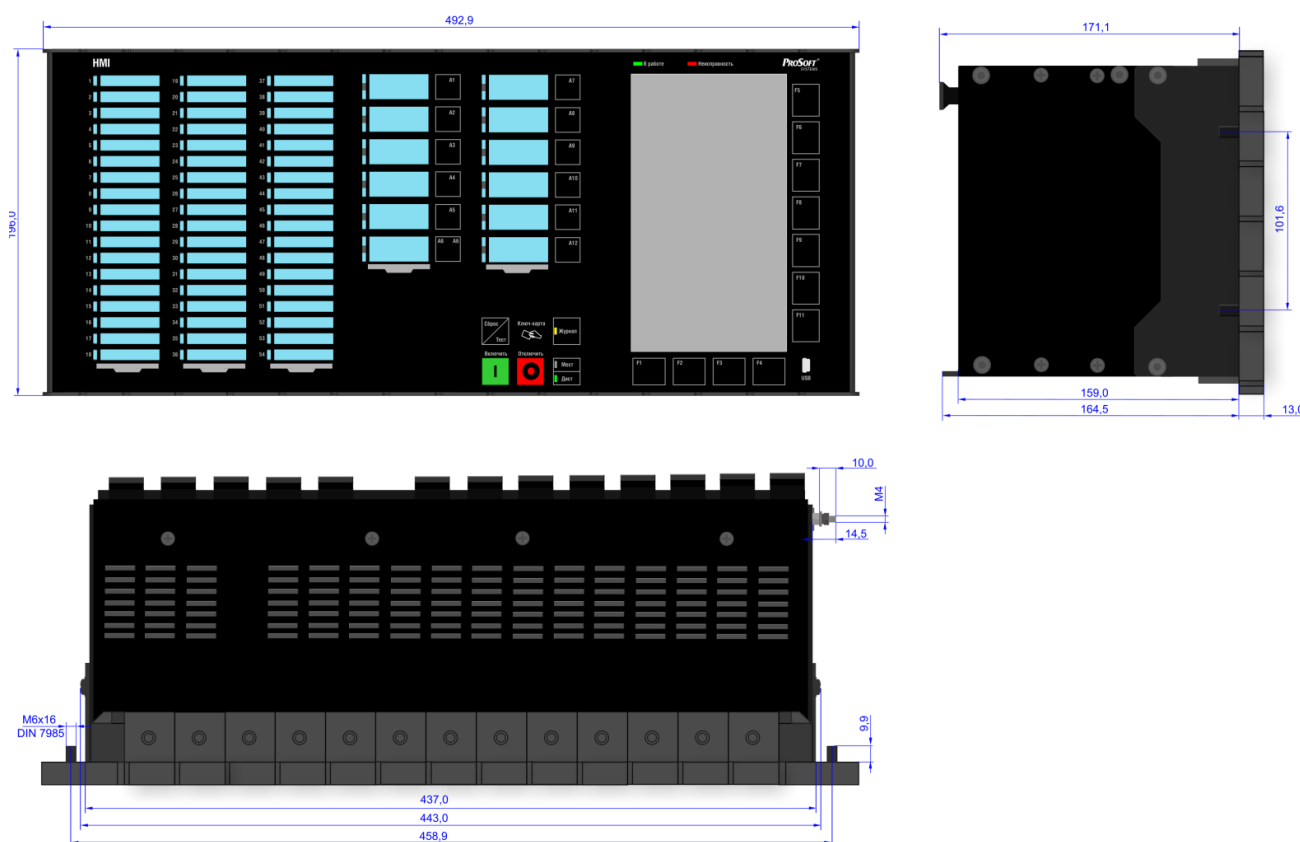


Рисунок 1.1 – Габаритные размеры ARIS-4214

1.4.4 Порядок синхронизации встроенных часов ARIS-42xx приведен в инструкции ПБKM.424359.020 ИС.01.

1.4.5 После перерывов питания любой длительности обеспечивается надежное функционирование ARIS-42xx согласно заданным алгоритмам, а также сохраняются следующие параметры:

- установки и конфигурация контроллера;
- осциллограммы аварийных процессов;
- параметры аварийных событий;
- выработанный ресурс выключателя;
- состояние светодиодов сигнализации;

Инв. № подл.	A2427	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ПБKM.656457.005.006 РЭ					Лист	
											17	
						Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

- состояние цифровых ключей.

1.4.6 Условия работы контроллера, номинальные рабочие значения механических внешних воздействующих факторов, информация о сейсмостойкости, условия климатического размещения приведены в ПБКМ.424359.020 РЭ.

1.4.7 Конструктив, масса, габаритные и установочные размеры, общий вид, расположение элементов на ИЧМ контроллера приведены в ПБКМ.424359.020 РЭ.

1.4.8 Характеристики электрической прочности изоляции, электромагнитной совместимости, а также параметров модулей оперативного питания, модулей входных и выходных цепей приведены в ПБКМ.424359.020 РЭ.

1.4.9 Описание программного обеспечения приведено в специальных инструкциях ПБКМ.424359.020 ИС.01, ПБКМ.424359.020 ИС1.

1.4.10 Гарантии изготовителя представлены в ПБКМ.424359.020 РЭ.

1.4.11 В состав контроллера входят:

- модуль источника питания;
- процессорный модуль;
- модули дискретных входов;
- модуль дискретных входов/выходов;
- модули дискретных выходов;
- модуль управления высоковольтным выключателем;
- модуль ввода аналоговых сигналов для реализации функций защиты и автоматики.

1.4.12 На передней панели контроллера расположен дисплей, светодиоды цепей сигнализации, кнопки управления. Все вышеперечисленное представляет собой интерфейс человек-машина (ИЧМ).

1.4.13 Оперативное питание контроллера осуществляется через клеммы X2:2, X2:3 блока питания. Защитное заземление контроллера присоединяется к клемме X2:1.

Для сигнализации наличия питания на входе предусмотрен дискретный выход реле, выведенный на клеммы X1:1, X1:2. Модуль питания содержит индикатор наличия питания на вводе «Power».

1.4.14 Процессорный модуль содержит центральный процессор, оперативную память, флэш-накопитель, микросхемы управления другими платами контроллера, содержит два последовательных порта RS-485, выведенного на разъем X1. На процессорном модуле размещается двухволоконный модуль SFP 1000 BaseLX для подключения цифровых оптических линий связи с разъемами LC и рабочей длиной волны 1310 нм.

1.4.15 Модуль дискретных входов в типовой конфигурации ШЭТ ARIS выполняется для работы с напряжением ± 220 В с фиксированным типовым назначением дискретных входов. При необходимости может быть предусмотрено изменение назначения дискретных входов при помощи встроенного ПО контроллера ARIS-42xx.

1.4.16 Модуль дискретных выходов в зависимости от типоразмера содержит 6 (комбинированный модуль) или 12 выходных реле. Собственные времена срабатывания/возврата выходных реле составляют не более 5 мс для 1-3 дискретных выходов комбинированного модуля, предназначенных для управления выключателем, и, не более 12 мс – для всех остальных дискретных выходов. Модули, содержащие выходные реле, предусматривают токовую диа-

[illegible]

гностику исправности катушек выходных реле с формированием соответствующей сигнализации. Предусмотрена сигнализация самопроизвольного срабатывания дискретного выходного реле с формированием обобщенного сигнала неисправности контроллера.

Конфигурация ШЭТ ARIS предусматривает фиксированное назначение дискретных выходов. При необходимости может быть предусмотрено изменение назначения дискретных выходов, добавление новых сигналов на выходные реле, при помощи встроенного ПО контроллера ARIS-42хх.

1.4.17 Модуль управления высоковольтным выключателем осуществляет выдачу управляющих воздействий в цепи управления высоковольтного выключателя при помощи трех электромеханических реле и трех твердотельных реле, осуществляет сбор информации от трех датчиков тока и трех датчиков напряжения в цепях управления высоковольтным выключателем. Время срабатывания твердотельных реле не более 50 мкс. Максимальное напряжение коммутации постоянного тока твердотельными реле не менее 400 В.

Модуль обеспечивает измерение тока с помощью трех датчиков тока в цепях управления выключателем в диапазоне от 0 до 10 А с абсолютной погрешностью не более 0,1 А.

1.4.18 Модуль ввода аналоговых сигналов содержит четыре входа измерения переменного тока от промежуточных трансформаторов тока с номинальным вторичным током, равным 1 А или 5 А и определяемым картой заказа.

В части контроля напряжения предусмотрены три входа измерения фазного переменного напряжения, подключаемого от высоковольтного ТН.

Модуль предусматривает два способа контроля напряжения присоединения: вход напряжения от измерительного ТН или миллиамперный токовый аналоговый вход от устройства отбора напряжения (ШОН).

Номинальный ток миллиамперного входа от ШОН принимается равным 75 или 150 мА в зависимости от типа шкафа отбора. Для подключения к ТН присоединения может использоваться включение миллиамперного входа через шунтовой резистор.

Основные номинальные параметры аналоговых входов в зависимости от типа применяемого модуля указаны в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Технические характеристики аналоговых входов контроллера

Тип модуля измерения РЗА	Наименование параметра	Значение параметра
Токовые входы		
Р3.4, Р6.4	Номинальный ток фаз, А	5
Р4.4, Р7.4	Номинальный ток фаз, А	1
Р3.4, Р4.4 Р6.4, Р7.4	Контролируемый диапазон фазных токов, I _{ном} , А	от 0,02 до 40
	Рабочий (динамический) диапазон фазных токов, I _{ном} , А	от 0,04 до 40
	Термическая стойкость цепей измерения фазных токов длительно, I _{ном} , А	4
	Термическая стойкость цепей измерения фазных токов кратковременно (1 с), I _{ном} , А	40
	Основная относительная погрешность измерения действующего значения силы фазных токов в диапазоне (0,04 – 0,1) I _{ном} , %, не более	± 3

Инв. № подл. A2427	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ЛБКМ.656457.005.006 РЭ					Лист	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						19	

Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взм. инв. №	Входы напряжения				
			Р3.4, Р4.4 Р6.4, Р7.4	Номинальное напряжение (U1,U2,U3), В	57,7; 100		
				Р3.4, Р4.4	Номинальное напряжение (U4), В	57,7; 100	
			Р3.4, Р4.4 Р6.4, Р7.4	Контролируемый диапазон значений напряжения, В	от 0 до 200		
				Рабочий (динамический) диапазон действующих значений напряжения, В	от 3 до 200		
				Термическая стойкость цепей напряжения длительно, В	240		
				Термическая стойкость цепей напряжения кратковременно (1с), В	480		
				Основная относительная погрешность измерения действующего значения напряжения в диапазоне (0,05 – 1,5) Uном, %, не более	± 0,5		
				Потребление цепей напряжения, ВА на фазу, не более	0,5		
			Частота переменного напряжения, Гц		50 ± 5		
Вход измерения тока отбора							
Р6.4, Р7.4	Контролируемый диапазон тока отбора, мА	от 1 до 300					
	Рабочий (динамический) диапазон тока отбора, мА	от 10 до 150					
	Относительная погрешность измерения действующего значения силы тока ШОН в рабочем диапазоне, %, не более	± 1					
	Перегрузочная способность канала измерения тока отбора, не менее, мА, длительно	300					
Входы измерения постоянного тока							

Инв. № подл. A2427	Подп. и дата	Взм. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ПБКМ.656457.005.006 РЭ					Лист
										20
					Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Тип модуля измерения РЗА	Наименование параметра	Значение параметра
	Основная относительная погрешность измерения действующего значения силы фазных токов в диапазоне (0,1 – 2) Iном, %, не более	± 0,5
	Основная относительная погрешность измерения действующего значения силы фазных токов в диапазоне (2 – 40) Iном, %, не более	± 1
РЗ.4, Р6.4	Номинальный ток 3I0, А	5
Р4.4, Р7.4	Номинальный ток 3I0, А	1
РЗ.4, Р4.4 Р6.4, Р7.4	Контролируемый диапазон тока 3I0, Iном, А	от 0,02 до 40
	Рабочий (динамический) диапазон тока 3I0, Iном	от 0,1 до 40
	Термическая стойкость цепей измерения тока 3I0 длительно, Iном, А	4
	Термическая стойкость токовых цепей измерения тока 3I0 кратковременно (1 с), Iном, А	40
	Основная относительная погрешность измерения действующего значения силы тока 3I0 в диапазоне (0,04 – 0,1) Iном, %, не более	± 3
	Основная относительная погрешность измерения действующего значения силы тока 3I0 в диапазоне (0,1 – 2) Iном, %, не более	± 0,5
	Основная относительная погрешность измерения действующего значения силы тока 3I0 в диапазоне (2 – 40) Iном, %, не более	± 1
Входы напряжения		
РЗ.4, Р4.4 Р6.4, Р7.4	Номинальное напряжение (U1,U2,U3), В	57,7; 100
РЗ.4, Р4.4	Номинальное напряжение (U4), В	57,7; 100
РЗ.4, Р4.4 Р6.4, Р7.4	Контролируемый диапазон значений напряжения, В	от 0 до 200
	Рабочий (динамический) диапазон действующих значений напряжения, В	от 3 до 200
	Термическая стойкость цепей напряжения длительно, В	240
	Термическая стойкость цепей напряжения кратковременно (1с), В	480
	Основная относительная погрешность измерения действующего значения напряжения в диапазоне (0,05 – 1,5) Uном, %, не более	± 0,5
	Потребление цепей напряжения, ВА на фазу, не более	0,5
	Частота переменного напряжения, Гц	50 ± 5
Вход измерения тока отбора		
Р6.4, Р7.4	Контролируемый диапазон тока отбора, мА	от 1 до 300
	Рабочий (динамический) диапазон тока отбора, мА	от 10 до 150
	Относительная погрешность измерения действующего значения силы тока ШОН в рабочем диапазоне, %, не более	± 1
	Перегрузочная способность канала измерения тока отбора, не менее, мА, длительно	300
Входы измерения постоянного тока		

1.4.20 В ИЧМ контроллера предусмотрено выполнение местной настраиваемой индикации состояния заданных дискретных параметров с помощью 54 (при исполнении ИЧМ типоразмером на 14 модулей) управляемых трехцветных светодиодов.

При помощи настроек контроллера предусмотрена возможность выбора цвета сигнализации светодиода, а также режим фиксации дискретного сигнала.

Светодиоды, используемые в типовой конфигурации, с указанием способа фиксации сигнала и цвета светодиода, приведены в таблице 1.5.

Светодиоды, не задействованные в типовой конфигурации, доступны для настройки сигнализации срабатывания защит или индикации состояния функциональной схемы по выбору пользователя.

Инструкция по настройке светодиодов и эксплуатации ИЧМ приведена в ПБКМ.424359.020 ИС1.

Таблица 1.5 – Светодиодная индикация

№	Функциональное назначение светодиода / Обозначение на лицевой панели ИЭУ	Режим сигнализации / Цвет	Примечание
1	Срабатывание УРОВ / Срабатывание УРОВ	С фиксацией / Красный	
2	Срабатывание АПВ / Срабатывание АПВ	С фиксацией / Красный	
3	Срабатывание ЗНФ / Срабатывание ЗНФ	С фиксацией / Красный	Для выключа- теля с пофаз- ным приводом
4	Неисправность выключателя /Неисправность В	С фиксацией / Красный	
5	Неисправность ТТ / Неисправность ТТ	С фиксацией / Красный	
6	Неисправность питания цепей сигнализации выключателя и ТТ / Неисправность сигн. В/ТТ	С фиксацией / Красный	
7	Обобщенная сигнализация положения выходных переключателей / Выходные цепи разобраны	Без фиксации / Красный	
8	Обобщенная сигнализация положения испытательных блоков / БИ выведены	Без фиксации / Красный	
9	Ремонт выключателя / Ремонт В	Без фиксации / Красный	

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	
Инд. № подл.	А2427

1.5 Средства измерений, инструмент и принадлежности

Перечень оборудования и средств измерений, необходимых для проведения эксплуатационных проверок приведен в приложении 3.

1.6 Маркировка и пломбирование

1.6.1 ШЭТ ARIS и контроллер имеют маркировку в соответствии с ТР ТС 004, ГОСТ IEC 61010–1. Маркировка кабелей и разъемов внешних соединений выполнена в соответствии с ГОСТ IEC 60950–1.

1.6.2 Предусмотрены места для размещения информации об оперативном наименовании ШЭТ ARIS:

- в верхней части передней двери;
- в верхней части монтажной панели с фасадной стороны;
- в верхней части задней двери.

1.6.3 Информационная табличка (шильдик) размещается на передней двери ШЭТ ARIS и дублируется на монтажной панели с лицевой стороны.

1.6.4 На табличке (шильдике) в дополнение к текстовой информации нанесен QR-код, содержащий:

- наименование;
- шифр;
- основные функции МП ИЭУ;
- номинальный вторичный переменный ток;
- номинальная частота;
- номинальное переменное напряжение;
- напряжение оперативного постоянного тока;
- дата (месяц, год) выпуска ШЭТ ARIS в формате ММ.ГГГГ.

1.6.5 На боковой панели контроллера установлена маркировочная этикетка. Маркировочная этикетка выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 18620 и содержит следующую информацию:

- а) единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза;
- б) знак утверждения типа СИ;
- в) название изделия;
- г) заводской № контроллера в формате ККТТТММГТНННННН, где:

- КК – код подразделения;
- ТТТ – тип изделия;
- ММ/ГГ – месяц и год изготовления;
- НННННН – порядковый номер изделия;

д) код заказа контроллера;

е) артикул – идентификационный номер изделия;

ж) параметры электропитания: минимальное и максимальное напряжение питания, соответствующий максимальный и минимальный потребляемый ток, частота сети;

з) наименование и адрес предприятия-изготовителя – ООО "Прософт-Системы".

Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	A2427
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ПБКМ.656457.005.006 РЭ				Лист
									23

1.6.6 Каждый модуль в крейте контроллера имеет маркировку на верхней маркировочной пластине. Тип и серийный номер модуля указаны на печатной плате.

1.6.7 Все элементы схемы ШЭТ ARIS имеют обозначение, состоящее из буквенного обозначения и порядкового номера, проставленного после буквенного обозначения (например, SG1).

Провода, подводимые к рядам наборных зажимов ШЭТ ARIS, имеют маркировку монтажного номера зажима.

1.6.8 Маркировка потребительской тары соответствует требованиям ГОСТ 9181 и содержит:

- знак соответствия требованиям ТР ТС 004;
- информацию о предприятии–производителе;
- название изделия;
- товарный сертификат;
- манипуляционные знаки 1 ("Хрупкое. Осторожно"), 3 ("Беречь от влаги"), 11 ("Верх")

по ГОСТ 14192;

- условия хранения и транспортирования.

1.6.9 Пломбирование контроллера ШЭТ ARIS производится специальной этикеткой, разрушающейся при вскрытии устройства.

1.7 Упаковка

Упаковка ШЭТ ARIS произведена в соответствии с требованиями технических условий ПБКМ.656457.005 ТУ по чертежам изготовителя для условий транспортирования и хранения, указанных в разделе 5 настоящем РЭ.

Инв. № подл. A2427	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист 24
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ПБКМ.656457.005.006 РЭ					

2 Устройство и работа ШЭТ ARIS

Автоматика управления выключателем состоит из функциональных блоков, работа каждого из которых задается при помощи уставок измерительных органов, программных накладок и таймеров.

Взаимодействие функциональных блоков в составе функции защиты с настройками по умолчанию приведено в приложении К.

При помощи алгоритмов защиты, выполняемых на измерительно-процессорных модулях Rx контролируются параметры электрических величин, технологические и оперативные сигналы от модулей дискретного ввода. Управляющие воздействия, являющиеся результатом работы алгоритмов, реализуются через каналы управления на модулях дискретных выводов, управления выключателем, посредством GOOSE – сообщений.

Для оперативного персонала предусмотрена местная светодиодная сигнализация срабатывания алгоритмов защиты.

2.1 Состав и описание функций

Функции типового шкафа используют для работы различные измерительные органы (ИО), выполняющие расчет параметров электрических величин.

Погрешности измерительных органов и их значения приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Определяемые нормируемые характеристики ИО РЗА в составе ARIS-42XX

Измерительный орган	Наименование параметра	Значение
Расчетного тока нулевой последовательности ЗНР	Относительная погрешность по току срабатывания при максимальном фазном токе в диапазоне от $0,1 \cdot I_n$ до $2 \cdot I_n$ (среднее значение), не более, %	± 1
	Относительная погрешность по току срабатывания при максимальном фазном токе более $2 \cdot I_n$ (среднее значение), не более, %	± 2
Расчетного тока обратной последовательности ЗНР	Относительная погрешность по току срабатывания при максимальном фазном токе в диапазоне от $0,1 \cdot I_n$ до $2 \cdot I_n$ (среднее значение), не более, %	± 1
Тока УРОВ	Относительная погрешность по току срабатывания для уставок в диапазоне от $0,04 \cdot I_n$ до $0,1 \cdot I_n$ (среднее значение), не более, %	± 3
	Относительная погрешность по току срабатывания для уставок в диапазоне от $0,1 \cdot I_n$ до $2 \cdot I_n$ (среднее значение), не более, %	$\pm 0,5$
	Относительная погрешность по току срабатывания для уставок в диапазоне более $2 \cdot I_n$ (среднее значение), не более, %	± 1
Расчетного тока прямой последовательности ЗНР	Относительная погрешность по току срабатывания при максимальном фазном токе в диапазоне от $0,1 \cdot I_n$ до $2 \cdot I_n$ (среднее значение), не более, %	± 1
	Относительная погрешность по току срабатывания при максимальном фазном токе более $2 \cdot I_n$ (среднее значение), не более, %	± 2

Ине. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подп. и дата
A2427				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Измерительный орган	Наименование параметра	Значение
Минимального напряжения блока контроля напряжения	Основная относительная погрешность по напряжению срабатывания (среднее значение), не более, %	$\pm 0,5$
Максимального напряжения блока контроля напряжения	Относительная погрешность по напряжению срабатывания (среднее значение), не более, %	$\pm 0,5$
Минимального, максимального тока отбора контроля напряжения	Относительная погрешность по току срабатывания (среднее значение), не более, %	± 1
Улавливания синхронизма	Абсолютная погрешность измерения разности углов между векторами напряжений (среднее значение), не более, °	± 1
	Относительная погрешность измерения разности модулей векторов напряжений (среднее значение), не более, %	± 2
	Абсолютная погрешность измерения частоты скольжения (среднее значение), не более, Гц	$\pm 0,04$
	Угол включения между векторами напряжений синхронизируемых частей энергосистем для частоты скольжения до 3 Гц, не более, °	± 5

Значения собственных времен срабатывания и возврата измерительных органов соответствуют значениям, приведенным в таблице 2.2. Собственные времена срабатывания и возврата определены по замыканию контакта быстродействующего реле терминала.

Таблица 2.2 – Значения собственных времен срабатывания и возврата ИО

Измерительный орган	Наименование параметра	Значение
Тока УРОВ	Время срабатывания при подаче тока $2 \cdot I_{уст}$, не более, мс	30
	Время возврата при сбросе тока от $25 \cdot I_n$ до нуля, не более, мс	25
Расчетного тока нулевой последовательности ЗНР	Время срабатывания при подаче тока $3 \cdot I_{уст}$, не более, мс	25
	Время возврата при сбросе тока от $10 \cdot I_{уст}$ до нуля, не более, мс	40
Расчетного тока обратной последовательности ЗНР	Время срабатывания при подаче тока $2 \cdot I_{уст}$, не более, мс	30
	Время возврата при сбросе тока от $2 \cdot I_{уст}$ до нуля, не более, мс	30
Расчетного тока прямой последовательности ЗНР	Время срабатывания при подаче тока $2 \cdot I_{уст}$, не более, мс	30
	Время возврата при сбросе тока от $2 \cdot I_{уст}$ до нуля, не более, мс	30
Минимального напряжения блока контроля напряжения	Время срабатывания при сбросе напряжения от $3 \cdot U_{уст}$ до нуля, не более, мс	35
	Время возврата при подаче напряжения от нуля до $3 \cdot U_{уст}$, не более, мс	30

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
A2427				

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПБКМ.656457.005.006 РЭ

Измерительный орган	Наименование параметра	Значение
Максимального напряжения блока контроля напряжения	Время срабатывания при подаче напряжения от нуля до $3 \cdot U_{уст}$, не более, мс	30
	Время возврата при сбросе напряжения от $3 \cdot U_{уст}$ до нуля, не более, мс	35
Минимального тока отбора контроля напряжения	Время срабатывания при сбросе тока отбора от $2 \cdot I_{уст}$ до нуля, не более, мс	35
	Время возврата при подаче тока отбора от нуля до $2 \cdot I_{уст}$, не более, мс	30
Максимального тока отбора контроля напряжения	Время срабатывания при подаче тока отбора от нуля до $2 \cdot I_{уст}$, не более, мс	30
	Время возврата при сбросе тока отбора от $2 \cdot I_{уст}$ до нуля, не более, мс	35

Среднее значение относительной погрешности по выдержке времени защит не превышает $\pm 1,5\%$ от уставки или ± 30 мс в зависимости от того, какая из величин больше (с учетом времени срабатывания быстродействующего выходного реле модуля управления выключателем и обработки данных ARIS-42XX).

2.1.1 Защита от неполнофазного режима, непереключения фаз

Защита от непереключения фаз и неполнофазного режима предусматривается на присоединениях с выключателями, оборудованными пофазным приводом.

Защита от непереключения фаз предназначена для формирования сигнала на отключение выключателя или формирование сигнализации в случае неполнофазного включения или отключения.

Защита от неполнофазного режима предназначена для ускорения отключения линии в случае возникновения на ней нагрузочного неполнофазного режима, возникающего обычно в результате непереключения фаз выключателей.

Логическая схема алгоритма приведена на рисунках 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6.

Название и назначение входов и выходов алгоритма приведены в таблице 2.3.

Уставки алгоритма приведены в таблице 2.4.

Пользовательской уставкой **XB7** предусмотрен выбор пускового сигнала непереключения фаз выключателя:

- от внешнего дискретного сигнала;
- от внутренних логических цепей формирования сигнала непереключения фаз выключателя из блок-контактов включенного и отключенного положения фаз.

В случае использования пускового сигнала ЗНФ, ЗНР, формируемого вне контроллера, и, подключаемого на внешний дискретный вход, рекомендуемая схема организации сборки блок-контактов положения фаз приведена на рисунке 2.1.

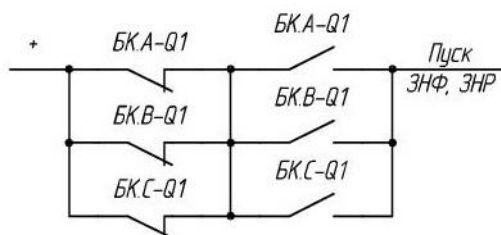


Рисунок 2.1 – Цепи пуска от сборки блок-контактов

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Инва. № подл.	А2427			
Взам. инв. №				
Инва. № дубл.				
Подп. и дата				

Логические цепи ЗНФ активируются уставкой **XB1**. Предусмотрен выбор действия защиты на отключение или сигнализацию.

Алгоритмом предусматриваются различные режима работы ЗНФ при выполнении цикла ОАПВ, определяемые уставкой **XB2**:

- без учета цикла ОАПВ, при котором действие ЗНФ не зависит от наличия сигнала выполнения ОАПВ;
- увеличение выдержки времени ЗНФ в цикле ОАПВ;
- вывод ЗНФ в цикле ОАПВ.

В составе ЗНФ предусмотрены две выдержки времени на срабатывание защиты, определяемые уставками основной выдержки времени ЗНФ (**T_znf1**) и выдержки времени ЗНФ при выполнении ОАПВ (**T_znf2**) соответственно.

Сигнал «Срабатывание ЗНФ» (**znf**) формируется при введенном действии защиты на отключение или сигнализацию, наличии сигнала непереключения фаз в течении выдержки времени **T_znf1(T_znf2)**. В зависимости от принятого действия ЗНФ, определяемого уставкой **XB1**, формируется сигнал на отключение от ЗНФ (**trip_znf**) или сигнализации (**alarm_znf**).

С целью контроля сработавшей цепи ЗНФ предусмотрены сигнальные выходы алгоритма, активируемые при срабатывании ЗНФ с основной (**znf1**) и увеличенной (**znf2**) выдержкой времени.

Допускается подключение на вход «Непереключение фаз» (**non_sw_ph**) контакта реле технологической сигнализации непереключения фаз, выполненной в приводе.

Алгоритм предусматривает действие на отключение контакторов управления электромагнитами в цепях ЭМВ, ЭМО высоковольтного выключателя.

В случае если принудительное отключение выключателя не ликвидирует непереключение фаз (**znf**) при отсутствии сигнала от реле команды «Отключить» (**KCT**) с выдержкой времени, определяемой уставкой **T_znf_em**, формируется сигнал на отключение контакторов в цепях ЭМВ, ЭМО1 (**cont_emc_emo1**) и при наличии второго электромагнита отключения (определяется уставкой «Второй электромагнит отключения» **XB1** в блоке «Защита и управления выключателем») на отключение контактора в цепи ЭМО2 (**cont_emo2**).

Пользовательской уставкой **XB4** предусматривается выбор пускового сигнала блока ЗНР: от срабатывания ЗНФ или от сигнала непереключения фаз (сборки блок-контактов).

Сигнал «Срабатывание ЗНР» (**znr**) формируется при срабатывании ЗНР энергосистемы 1 (ЭС1) – **znr1** или энергосистемы 2 (ЭС2) – **znr2**.

Сигнал о срабатывании ЗНР ЭС1(2) (**znr1**, **znr2**) формируется при одновременном выполнении в течение соответствующей выдержки времени ступени ЗНР (**T_znr1**, **T_znr2**) условий:

- поступлении на вход логического блока сигнала «Непереключение фаз», формируемого сборкой блок-контактов положения фаз выключателя, внутренней сборкой блок контактов положения фаз выключателя или формировании сигнала «Срабатывание ЗНФ» (**znf**);
- введенной функции ЗНР (определяется уставкой **XB5** и сигналом оперативного вывода **key_znr**);
- соответствующем положении смежного выключателя (определяется режимом работы ЗНР – **XB5** и положением смежных выключателей);
- срабатывании токового пускового органа (**st_znr_cur**).

Положение контролируемых алгоритмом ЗНР выключателей определяется с учетом сигналов оперативного состояния (**key_work**, **key_work_Q2**, **key_work_Q3**).

Уставкой выбора режима работы ЗНР (**XB5**) учитывается главная схема:

- ЗНР введен в схему с 1 выключателем на присоединение;
- ЗНР введен в схему с 2 выключателями на присоединение;
- ЗНР введен для общего выключателя присоединения в полуторной схеме.

Уставкой **XB6** предусмотрен выбор пускового органа ЗНР:

- внешний токовый ПО ЗНР, принимаемый на вход алгоритма (**ext_start_I**);
- по превышению тока нулевой последовательности (**I0_seq**), определяемого уставкой **I0_set**;
- по превышению относительного содержания тока обратной последовательности (**I2_seq**) в нагрузочном токе (**I1_seq**) прямой последовательности, определяемого коэффициентом срабатывания $I2/I1 - K_{set}$.

Алгоритм формирует сигнал запрета АПВ (**blk_rec**) от действия ЗНР ЭС1 или ЭС2 при активации пользовательской уставки **XB8**.

При введенном ЗНФ или ЗНР на выходе «ЗНФ, ЗНР активированы» (**act**) устанавливается логическая единица.

Таблица 2.3 – Входы и выходы алгоритма ЗНФ, ЗНР

Входы/выходы		Назначение
Входы		
non_sw_ph		Непереключение фаз
non_sw_ph2		Непереключение фаз смежного выключателя ЭС1
OnePhRec		Выполнение цикла ОАПВ
KQT		Реле положения «Отключено» (РПО)
KQT_Q2		РПО смежного выключателя ЭС1
KQT_Q3		РПО смежного выключателя ЭС2
ext_start_I		Внешний пуск ЗНР
KCT		Реле команды «Отключить»
key_znr		Вывод ЗНР ключом
key_work		Вывод в ремонт или перевод на ОВ(ВЛ)
key_work_Q2		Вывод в ремонт смежного выключателя ЭС1
key_work_Q3		Вывод в ремонт смежного выключателя ЭС2
QaOn		Выключатель ф.А включен
QbOn		Выключатель ф.В включен
QcOn		Выключатель ф.С включен
QaOff		Выключатель ф.А отключен
QbOff		Выключатель ф.В отключен
QcOff		Выключатель ф.С отключен
I0_seq		Действующее значение тока нулевой последовательности
I2_seq		Действующее значение тока обратной последовательности
I1_seq		Действующее значение тока прямой последовательности

Инв. № подл.	A2427	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ПБКМ.656457.005.006 РЭ

Входы/выходы	Назначение
Выходы	
znf1	Срабатывание ЗНФ с основной выдержкой времени
znf2	Срабатывание ЗНФ с увеличенной выдержкой времени
znf	Срабатывание ЗНФ
trip_znf	Срабатывание ЗНФ на отключение
alarm_znf	Срабатывание ЗНФ на сигнал
cont_emc_emo1	Отключение контактора в цепях ЭМВ, ЭМО1
cont_emo2	Отключение контактора в цепях ЭМО2
st_znr1	Пуск ЗНР ЭС1
st_znr2	Пуск ЗНР ЭС2
st_znr_cur	Пуск ЗНР по току
znr1	Срабатывание ЗНР ЭС1
znr2	Срабатывание ЗНР ЭС2
znr	Срабатывание ЗНР
blk_rec	Запрет АПВ от ЗНР
act	ЗНФ, ЗНР активированы

Таблица 2.4 – Уставки алгоритма ЗНФ, ЗНР

Наименование	Обозначение	Диапазон	Значение по умолчанию
Режим работы ЗНФ 0 – выведена, 1 – введена на отключение, 2 – введена на сигнал	XB1	-	выведена
Режим работы ЗНФ при ОАПВ 0 – без учета цикла ОАПВ, 1 – увеличение выдержки времени ЗНФ в цикле ОАПВ, 2 – вывод ЗНФ в цикле ОАПВ	XB2	-	без учета цикла ОАПВ
Действие ЗНФ на обесточивание ЭМ 0 – выведено, 1 – введено	XB3	-	выведено
Пуск ЗНР 0 – от ЗНФ, 1 – от сборки блок – контактов	XB4	-	от ЗНФ
Режим работы ЗНР 0 – выведен, 1 – введен в схеме с 1 выключателем, 2 – введен в схеме с 2 выключателями, 3 – введен в полуторной схеме для общего выключателя	XB5	-	выведен
ПО ЗНР 0 – внешний пуск, 1 – по превышению I0, 2 – по отношению I2 в I1	XB6	-	внешний пуск
Сигнал непереключения фаз выключателя 0 – от дискретного сигнала, 1 – от блок – контактов фаз выключателя	XB7	-	от дискретного сигнала
Запрет АПВ при срабатывании ЗНР 0 – не предусмотрен, 1 – предусмотрен	XB8	-	не предусмотрен
Коэффициент срабатывания I2/I1, о.е.	K_set	от 0,02 до 1 шаг 0,01	0,2

Инв. № подл.	А2427	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ПБКМ.656457.005.006 РЭ

Наименование	Обозначение	Диапазон	Значение по умолчанию
Минимальный ток срабатывания I1, А	I1_set	$(0,05 - 1) \cdot I_{\text{НОМ}}$ шаг 0,01	$0,15 \cdot I_{\text{НОМ}}$
Ток срабатывания I0, А	I0_set	$(0,03 - 0,5) \cdot I_{\text{НОМ}}$ шаг 0,01	$0,1 \cdot I_{\text{НОМ}}$
Выдержка времени ЗНФ, с	T_znf1	от 0,1 до 0,3 шаг 0,01	0,15
Выдержка времени ЗНФ при выполнении ОАПВ, с	T_znf2	от 1,2 до 2,5 шаг 0,1	1,5
Выдержка времени на обесточивание контакторов ЭМ при ЗНФ, с	T_znf_em	от 0,1 до 200 шаг 0,01	1
Выдержка времени ЗНР ЭС1, с	T_znr1	от 0,1 до 0,3 шаг 0,01	0,3
Выдержка времени ЗНР ЭС2, с	T_znr2	от 1,2 до 20 шаг 0,1	3

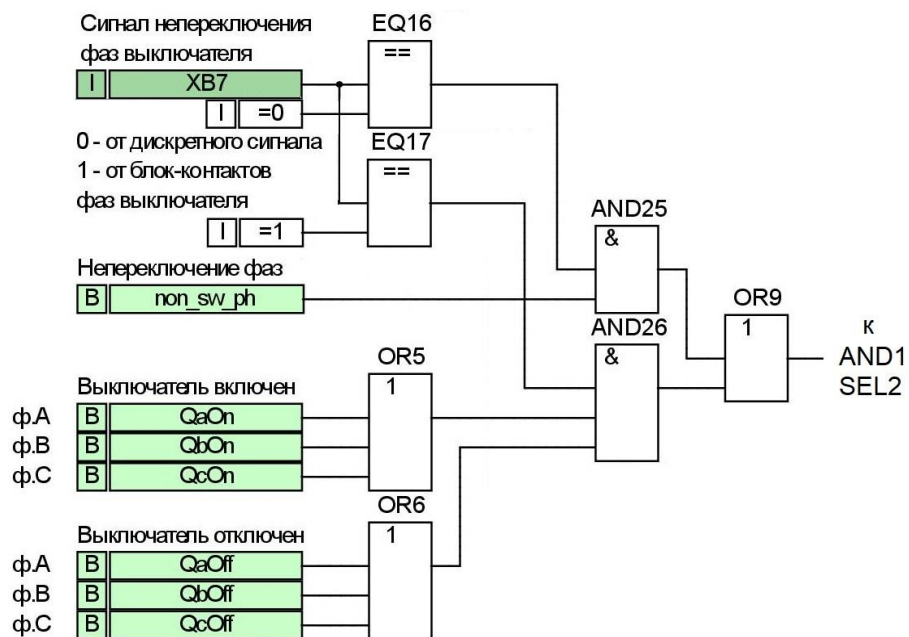


Рисунок 2.2 – Цепи пуска ЗНФ, ЗНР

Иув. № подл.	А2427	Подп. и дата	Взам. инв. №	Иув. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

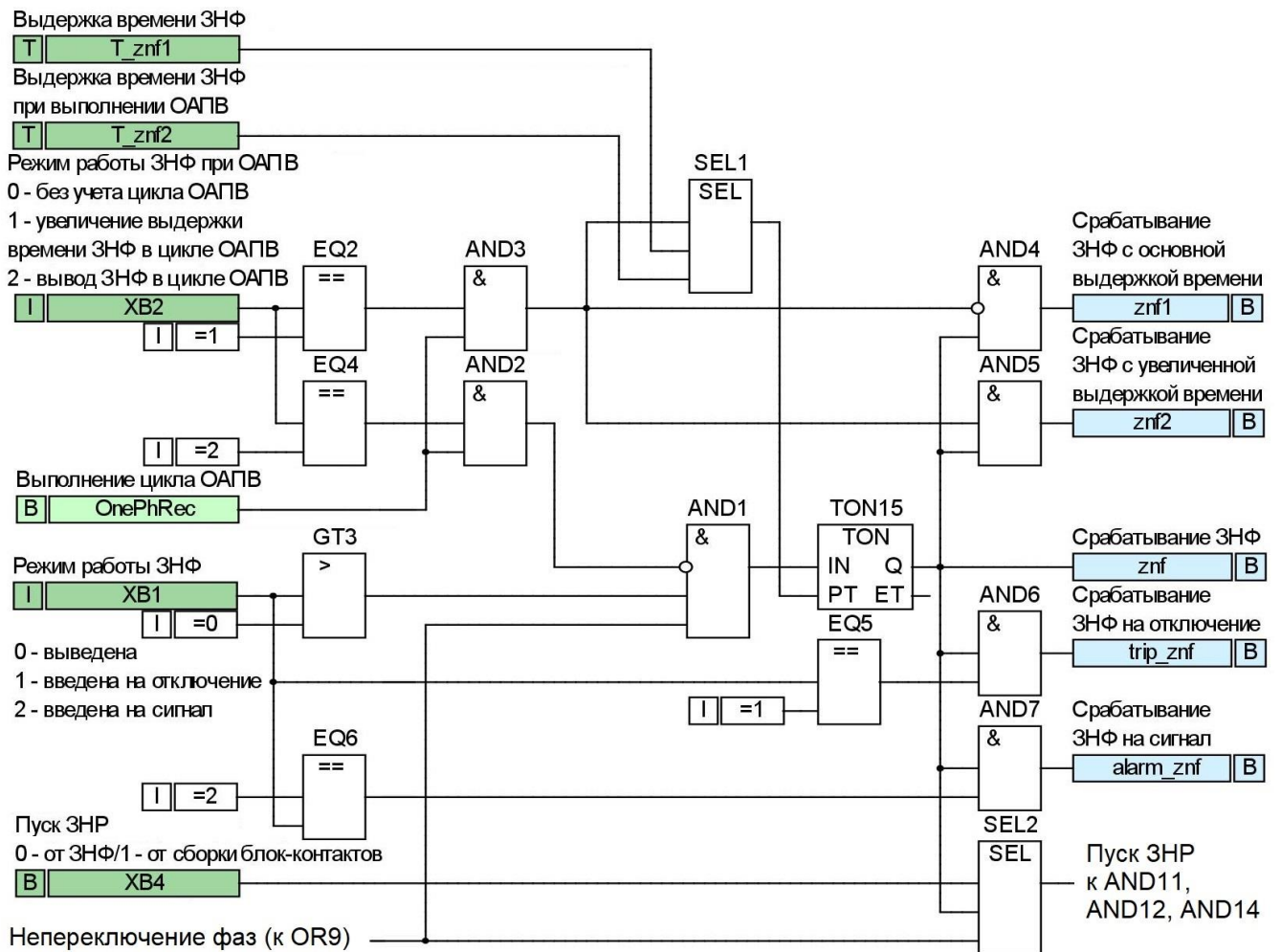


Рисунок 2.3 – Логика работы ЗНФ

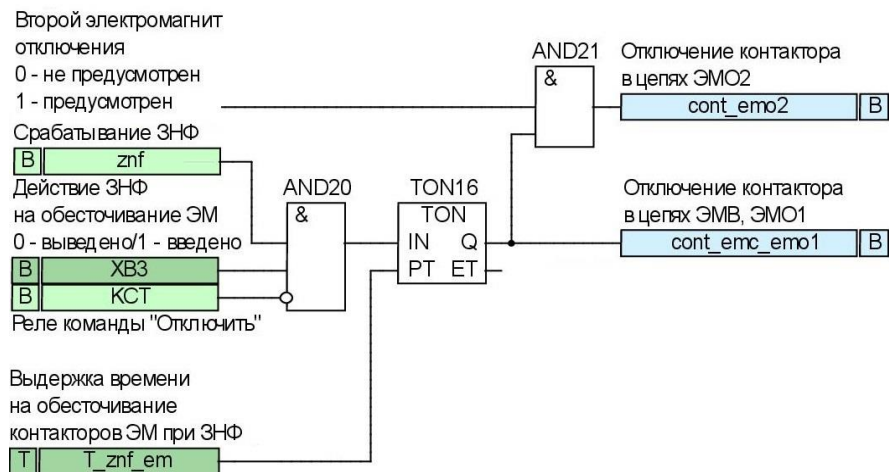


Рисунок 2.4 – Отключение контакторов управления выключателем при ЗНФ

Подп. и дата					
Инв. № дубл.					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.	A2427				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
ПБКМ.656457.005.006 РЭ					Лист
					32

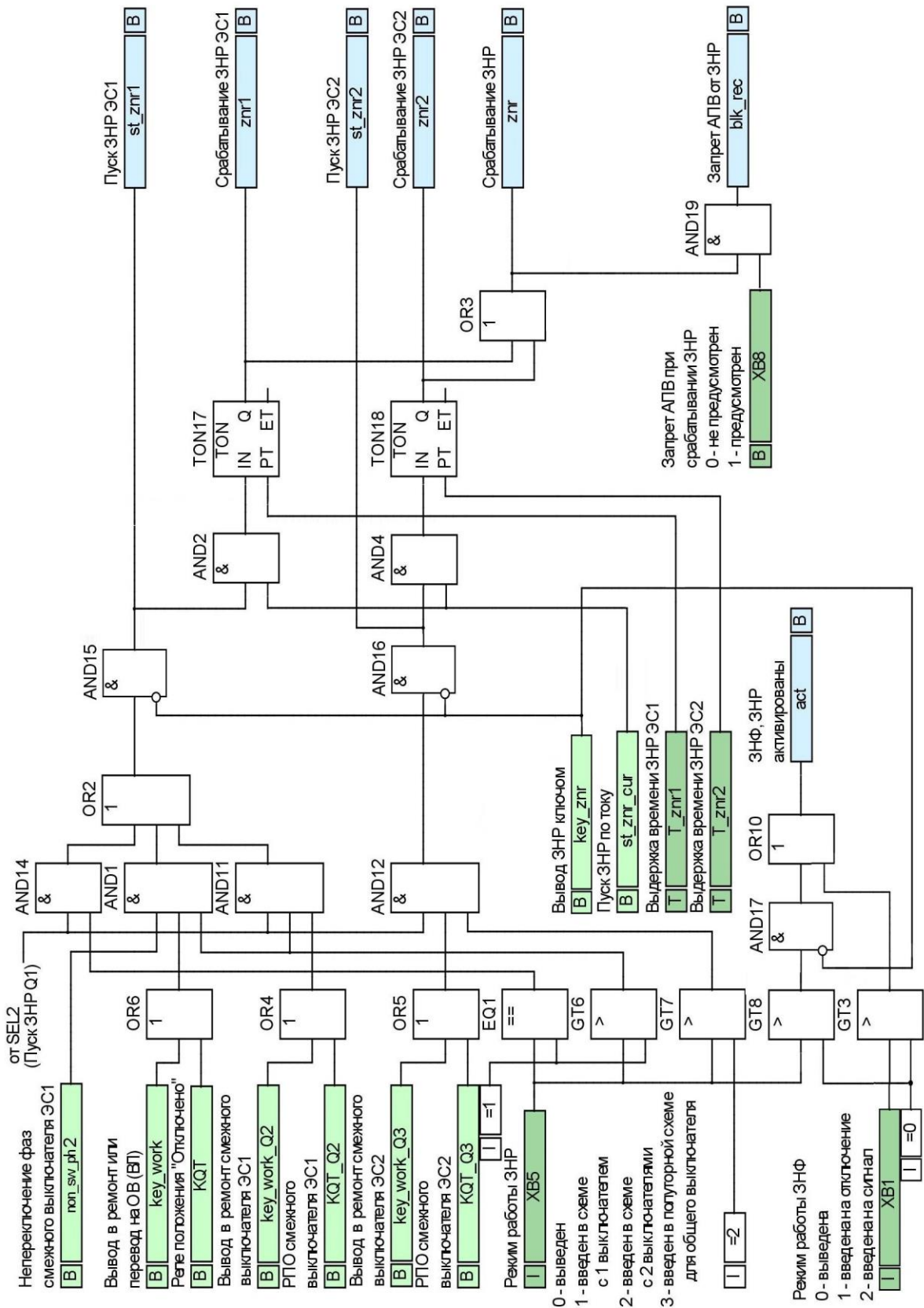


Рисунок 2.6 – Логика работы ЗНР

2.1.2 Устройство резервирования отказа выключателя

Алгоритм предназначен для реализации устройства резервирования при отказе выключателя и выполняет формирование сигналов:

- действия УРОВ «на себя»;
- отказа выключателя;
- срабатывания токового ПО УРОВ.

Логическая схема алгоритма приведена на рисунках 2.7, 2.8, 2.9.

Название и назначение входов и выходов алгоритма приведены в таблице 2.5.

Уставки алгоритма приведены в таблице Таблица 2.6.

Алгоритм УРОВ предназначен для ликвидации повреждения, сопровождающегося отказом выключателя. Алгоритм запускается при действии защит поврежденного элемента и при срабатывании осуществляет отключение выключателей, смежных с отказавшим, с выдержкой времени, большей времени отключения выключателя.

При срабатывании алгоритм УРОВ формирует сигналы для реализации следующих управляющих воздействий:

- изолирование поврежденного участка на наблюдаемом объекте посредством отключения смежных выключателей;
- останов ВЧ-передатчика дифференциально – фазной защиты;
- пуск команды телеотключения (ТО) к противоположной подстанции.

Пуск УРОВ присоединения (**start_cbf**) выполняется по действию на отключение от пользовательских алгоритмов (**str_rbrf1(2 – 5)**).

Алгоритмом предусмотрены цепи пуска УРОВ (**start_cbf**), вводимые в работу пользователем:

- при срабатывании ЗНР (**znr**), определяется уставкой **XB4**;
- при отключении от защиты аварийного давления элегаза в выносных ТТ (**trip_ct_low_pr2**), определяется уставкой **XB5**;
- при срабатывании цепей внешней защиты 1 – 5 с действием на отключение (**trip_ext_prot1(2 – 5)**), определяется уставками **XB6 – XB10**.

Предусматривается пуск УРОВ (**start_cbf**) при приеме внешних сигналов срабатывания защит энергосистемы Э1 (**start_cbf1**), энергосистемы Э2 (**start_cbf2**).

В случае применения функции УРОВ на выключателе стороны ВН (СН) АТ(Т) с включением на стороне НН токоограничивающего реактора (вольтдобавочного, линейного регулировочного трансформатора) и действии ДЗО стороны НН на вход пуска УРОВ от защит НН (**trip_prot_LV**) обеспечивается срабатывание УРОВ ВН(СН) при отсутствии чувствительности токового ПО УРОВ.

Пуск УРОВ от защит НН выполняется с контролем отключенного положения выключателя (**KQT**). Минимальное время пуска УРОВ настраивается при помощи уставки **T_start**. Пуск УРОВ от защит НН действует на общий выход пуска алгоритма УРОВ (**start_cbf**).

Условием, подтверждающим необходимость действия УРОВ, является наличие тока повреждения, протекающего в фазах выключателя. Контроль превышения тока, протекающего в фазах выключателя, выполняется при помощи алгоритмов максимальных пусковых токовых органов фаз – **PO_Ia, PO_Ib, PO_Ic**.

Инв. № подл.	А2427	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Лист				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист					35

Максимальный пусковой орган выполнен с коэффициентом возврата, равным 0,95. Уставки задаются во вторичных величинах.

Для предотвращения формирования действия на смежные выключатели при ложном пуске УРОВ предусмотрена проверка неисправности выключателя повторным отключением, которая вводится уставкой **XB2**.

При появлении пускового сигнала и введенной схеме контроля (элементы **XB2** и **AND9**) через выдержку времени, определяемую уставкой **T_self (TON21)**, формируется импульс на отключение своего выключателя (**cbf_self**).

В случае отключения выключателя, указанная логическая цепочка предотвращает излишнее действие УРОВ на смежные элементы, в виду возврата пусковых органов (**PO_Ia**, **PO_Ib**, **PO_Ic**).

Автоматическая проверка неисправности выключателя отключит при ложном пуске УРОВ одно присоединение, и предотвратит отключение электрически связанных выключателей.

Сформированный алгоритмом УРОВ логический сигнал **cbf_self** поступает на вход алгоритма отключения **clsopn**.

В случае, если выключатель не отключился и реле контроля тока УРОВ находятся в сработавшем состоянии, осуществляется выдача сигнала «Срабатывание УРОВ» (**cb_fail**) с последующим отключением электрически связанных выключателей.

С целью исключения ложного пуска УРОВ предусмотрены логические цепи дублированного пуска УРОВ от защит, выполненные с использованием обобщенного сигнала реле положения «Включено» (**KQC**). Данная проверка вводится в алгоритм уставкой **XB3**. При шунтировании дискретных входов **KQC1**, **KQC2** в цепях ЭМО1 и ЭМО2 контактами выходных реле защиты присоединения, ключом управления, обобщенный сигнал РПВ (**KQC**) принимает значение равное логическому нулю.

Отсутствие обобщенного сигнала РПВ (**KQC**) и сработавшее состояние выходных реле защиты с контролем протекания тока в фазах выключателя разрешает действие УРОВ.

В части управления режимом работы УРОВ предусмотрено:

- ввод/вывод УРОВ из работы уставкой **XB1** «Режим работы УРОВ»;
- оперативный вывод УРОВ при помощи назначения на вход блокировки работы УРОВ (**key**) цифрового ключа или внешнего дискретного сигнала.

Сигнал срабатывания УРОВ формируется при выполнении в течении выдержки времени срабатывания УРОВ (**T_cbf**) условий:

- прием сигнала пуска УРОВ;
- превышение током, протекающим по фазам выключателя (**Ia**, и/или **Ib**, и/или **Ic**), уставки срабатывания ПО (**I_set**).

Алгоритм обеспечивает подхват сигнала старта УРОВ до тех пор, пока ток, протекающий в фазах выключателя (**Ia**, и/или **Ib**, и/или **Ic**), превышает уставку срабатывания максимальных токовых ПО УРОВ (**I_set**).

Для интеграции ШЭТ ARIS в существующие схемы локального и централизованного УРОВ сигнал о срабатывании токового ПО УРОВ (**PO_Ia**, и/или **PO_Ib**, и/или **PO_Ic**) поступает на выход (**cbf_start_I**).

Инв. № подл. A2427	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ЛБКМ.656457.005.006 РЭ					Лист	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						36	

С целью выполнения общей сигнализации срабатывания комплекта защит при действии УРОВ «на себя» или при срабатывании УРОВ на электрически связанные выключатели предусмотрен выходной сигнал **action_cbf**.

Таблица 2.5 – Входы и выходы алгоритма УРОВ

Входы/выходы	Назначение
Входы	
key	Вывод УРОВ ключом
KQC	Реле положения «Включено» (РПВ)
KQT	Реле положения «Отключено» (РПО)
znr	Срабатывание ЗНР
trip_ct_low_pr2	Отключение при аварийном давлении элегаза в ТТ
trip_ext_prot1	Срабатывание внешней защиты 1 на отключение
trip_ext_prot2	Срабатывание внешней защиты 2 на отключение
trip_ext_prot3	Срабатывание внешней защиты 3 на отключение
trip_ext_prot4	Срабатывание внешней защиты 4 на отключение
trip_ext_prot5	Срабатывание внешней защиты 5 на отключение
start_cbf1	Пуск УРОВ от защит Э1
start_cbf2	Пуск УРОВ от защит Э2
trip_prot_LV	Пуск УРОВ от защит НН
str_rbrf1	Пуск УРОВ от пользовательского алгоритма 1
str_rbrf2	Пуск УРОВ от пользовательского алгоритма 2
str_rbrf3	Пуск УРОВ от пользовательского алгоритма 3
str_rbrf4	Пуск УРОВ от пользовательского алгоритма 4
str_rbrf5	Пуск УРОВ от пользовательского алгоритма 5
Ia	Действующее значение тока ф. А
Ib	Действующее значение тока ф. В
Ic	Действующее значение тока ф. С
Выходы	
start_cbf	Пуск УРОВ
cbf_start_I	Срабатывание токового ПО УРОВ
cbf_self	Срабатывание УРОВ «на себя»
cbf_fail	Срабатывание УРОВ
action_cbf	Сигнализация действия УРОВ на свой или смежные выключатели
act	УРОВ активирован

Име. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Име. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата
Име. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ПБКМ.656457.005.006 РЭ

Таблица 2.6 – Уставки алгоритма УРОВ

Наименование	Обозначение	Диапазон	Значение по умолчанию
Режим работы УРОВ 0 – выведен, 1 – введен	XB1	-	выведен
Режим работы УРОВ «на себя» 0 – выведен, 1 – введен	XB2	-	выведен
Дублированный пуск УРОВ 0 – выведен, 1 – введен	XB3	-	выведен
Пуск УРОВ от ЗНР 0 – выведен, 1 – введен	XB4	-	выведен
Пуск УРОВ при отключении от защиты аварийного давления элегаза в ТТ 0 – выведен, 1 – введен	XB5	-	выведен
Пуск УРОВ от внешней защиты 1 0 – не предусмотрен, 1 – предусмотрен	XB6	-	не предусмотрен
Пуск УРОВ от внешней защиты 2 0 – не предусмотрен, 1 – предусмотрен	XB7	-	не предусмотрен
Пуск УРОВ от внешней защиты 3 0 – не предусмотрен, 1 – предусмотрен	XB8	-	не предусмотрен
Пуск УРОВ от внешней защиты 4 0 – не предусмотрен, 1 – предусмотрен	XB9	-	не предусмотрен
Пуск УРОВ от внешней защиты 5 0 – не предусмотрен, 1 – предусмотрен	XB10	-	не предусмотрен
Ток срабатывания ПО, А	I _{set}	(0,05 – 2,5)·I _{ном} шаг 0,01	0,5·I _{ном}
Время срабатывания УРОВ «на себя», с	T _{self}	от 0 до 0,6 шаг 0,01	0,02
Время срабатывания УРОВ, с	T _{cbf}	от 0 до 0,6 шаг 0,01	0,3
Минимальное время пуска УРОВ, с	T _{start}	от 0,02 до 0,6 шаг 0,01	0,02



Рисунок 2.7 – Пусковые цепи УРОВ. Часть 1

Подп. и дата	Инд. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инд. № подл.
				A2427

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПБКМ.656457.005.006 РЭ

Лист

38

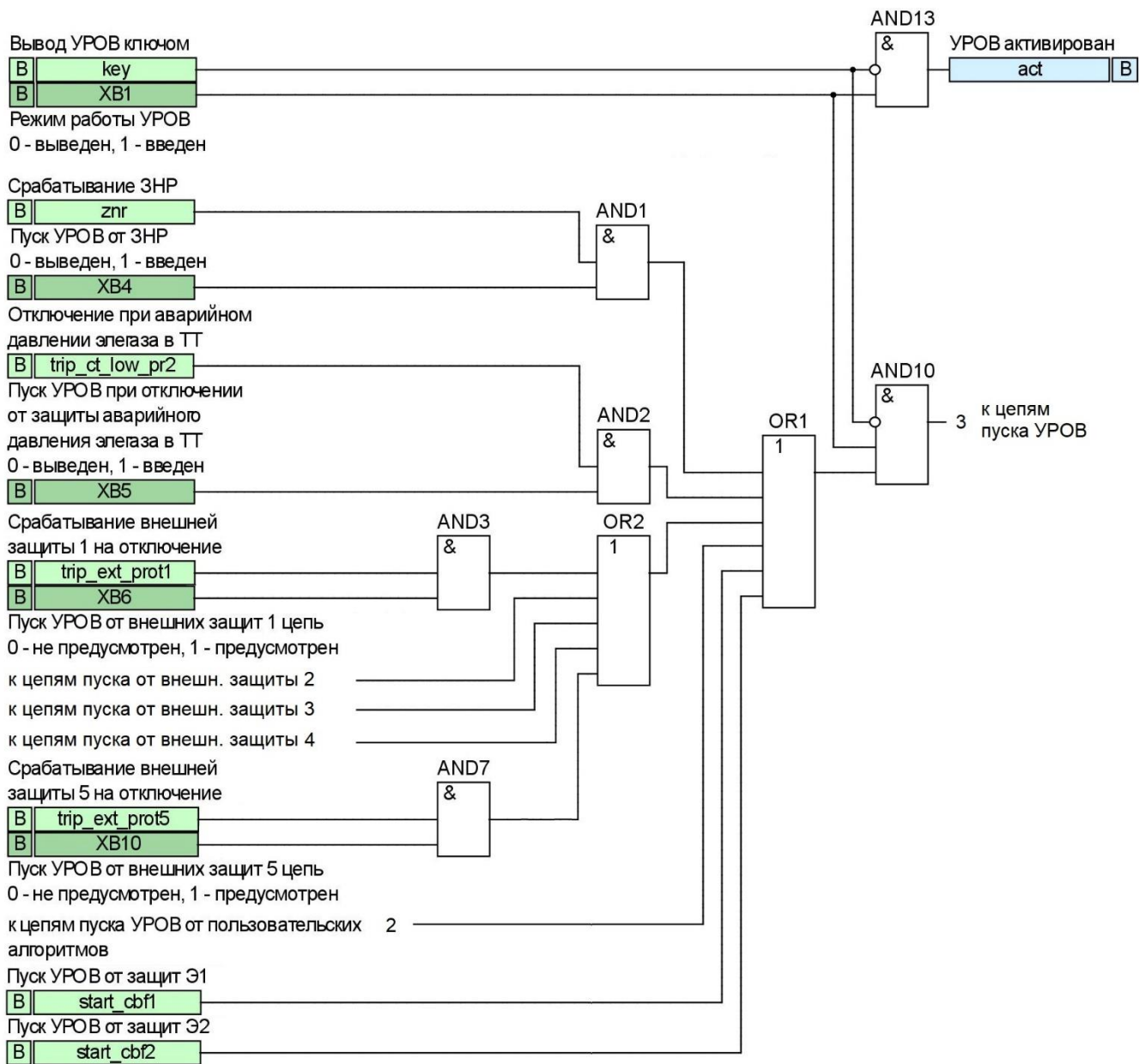


Рисунок 2.8 – Пусковые цепи УРОВ. Часть 2

Иув. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Иув. № дубл.
Подп. и дата	
Иув. № подл.	А2427

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ПБКМ.656457.005.006 РЭ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
A2427				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

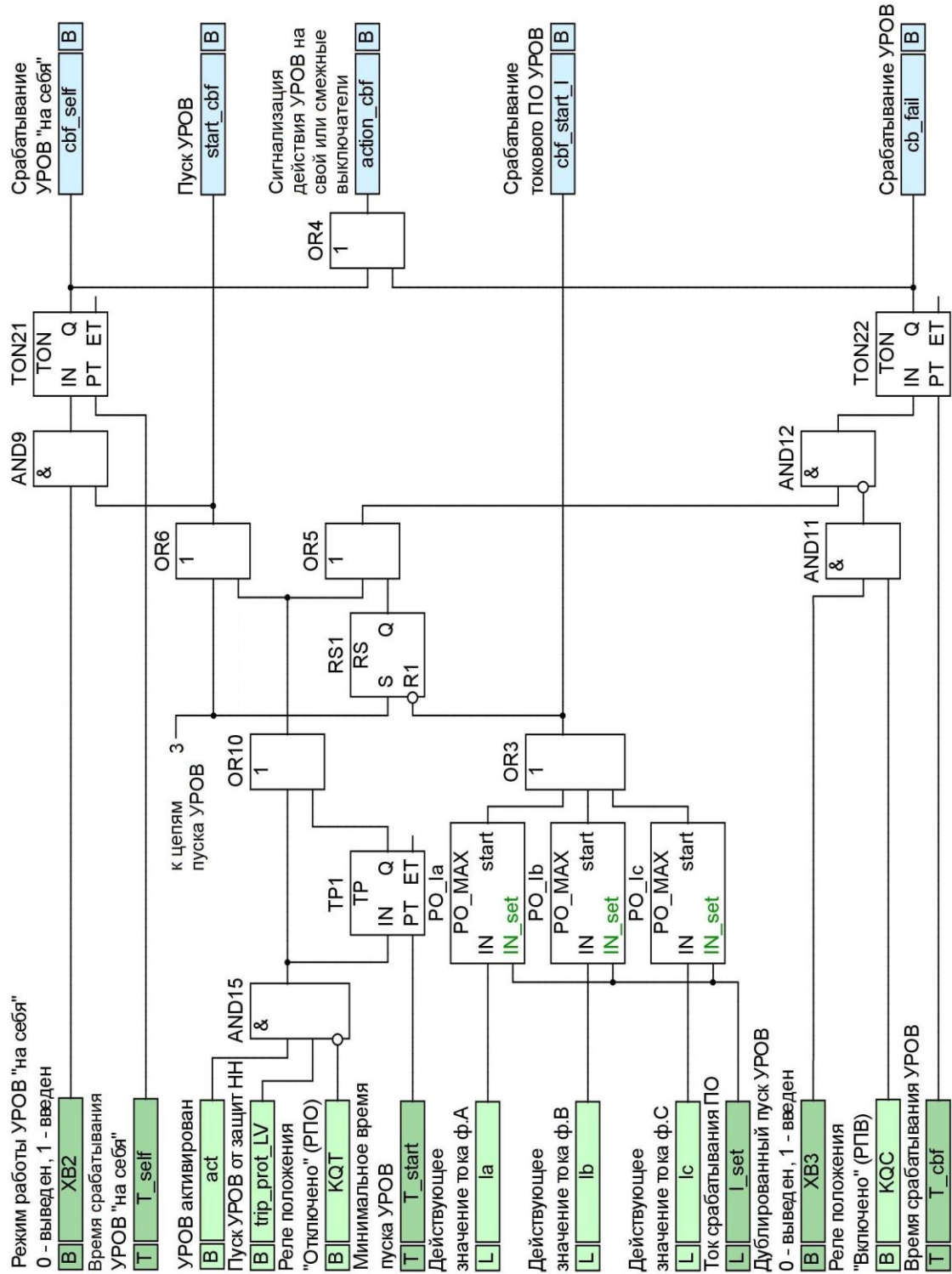


Рисунок 2.9 – Алгоритм УРОВ

2.1.3 Контроль напряжения

Контроль напряжения присоединения при использовании измерительно – процессорных модулей Р6, Р7 производится пересчетом измеренного переменного тока с входа $I_{отб}$ в напряжение.

Расчет действующего значения напряжения присоединения U_{input} , В, и фазы вектора напряжения присоединения ang_U_{input} , °, используемых для контроля напряжения при АПВ, синхронизации, ускорении защит при включении, выполняется измерительно – процессорным модулем Р6(Р7) согласно формулам 2.1.3.1 (2.1.3.2):

$$U_{input} = K \cdot I_{отб}, \quad (2.1.3.1)$$

$$ang_U_{input} = \varphi_{I_{отб}} + \varphi_{корр}, \quad (2.1.3.2)$$

где K – коэффициент перевода, определяемый значением в поле настроек модуля измерения «Коэффициент перевода $I_{отб}$ в U », В/А;

$I_{отб}$ – действующее значение тока отбора присоединения, А;

$\varphi_{I_{отб}}$ – измеренная фаза вектора тока отбора, °;

$\varphi_{корр}$ – угол фазовой коррекции, заданный уставкой в поле настроек модуля измерения «Угол корректировки $I_{отб}$ », °.

Значения коэффициентов перевода тока отбора в напряжение, угол корректировки фазы тока отбора задаются в настройках измерительно-процессорного модуля.

Контроль напряжения присоединения при использовании измерительно-процессорных модулей Р3, Р4 выполняется измерением вторичного напряжения ТН, установленного со стороны присоединения и подключаемого к входу U_4 .

При подключении к измерительным входам напряжений $U_1 - U_3$ и U_4 различных сочетаний замеров «фаза – фаза» и «фаза – земля» используется коэффициент согласования номинального уровня напряжения присоединения с номинальным напряжением шин, определяемый согласно выражению 2.1.3.3:

$$K_U = U_{шин} / U_{присоед}, \quad (2.1.3.3)$$

где $U_{шин}$ – номинальное вторичное значение напряжения ТН шин,

$U_{присоед}$ – номинальное вторичное значение напряжения ТН присоединения.

При использовании в качестве напряжения синхронизации присоединения ТН низкой стороны АТ(Т) следует учитывать фазовую компенсацию, определяемую группой соединения обмоток АТ(Т) и трансформатора напряжения.

Расчет действующего значения напряжения присоединения U_{input} , В, и фазы вектора напряжения присоединения ang_U_{input} , °, используемых для контроля напряжения при АПВ, синхронизации, ускорении защит при включении, выполняется измерительно – процессорным модулем Р3(Р4) согласно формулам 2.1.3.4, 2.1.3.5:

$$U_{input} = K_U \cdot U_4, \quad (2.1.3.4)$$

$$ang_U_{input} = \varphi_{U_4} + \varphi_{корр}, \quad (2.1.3.5)$$

Инв. № подл.	А2427	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	роны присоединения и подключаемого к входу U4.									
						При подключении к измерительным входам напряжений U1 – U3 и U4 различных сочетаний замеров «фаза – фаза» и «фаза – земля» используется коэффициент согласования номинального уровня напряжения присоединения с номинальным напряжением шин, определяемый согласно выражению 2.1.3.3:									
						$K_U = U_{\text{шин}}/U_{\text{присоед}}, \tag{2.1.3.3}$									
						где U _{шин} – номинальное вторичное значение напряжения ТН шин, U _{присоед} – номинальное вторичное значение напряжения ТН присоединения.									
Инв. № подл.	А2427	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	При использовании в качестве напряжения синхронизации присоединения ТН низкой стороны АТ(Т) следует учитывать фазовую компенсацию, определяемую группой соединения обмоток АТ(Т) и трансформатора напряжения.									
						Расчет действующего значения напряжения присоединения U_{input} , В, и фазы вектора напряжения присоединения ang_U_{input} , °, используемых для контроля напряжения при АПВ, синхронизации, ускорении защит при включении, выполняется измерительно – процессорным модулем РЗ(Р4) согласно формулам 2.1.3.4, 2.1.3.5:									
						$U_{\text{input}} = K_U \cdot U_4, \tag{2.1.3.4}$									
						$\text{ang_}U_{\text{input}} = \varphi_{U4} + \varphi_{\text{кopp}}, \tag{2.1.3.5}$									
Инв. № подл.	А2427	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ЛБКМ.656457.005.006 РЭ									
											Лист				
											41				
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата											

где K_U – коэффициент согласования номинального уровня напряжения присоединения с номинальным напряжением шин, рассчитываемый по выражению 2.1.3.3 и определяемый значением в поле настроек модуля измерения «Коэффициент согласования U_1 , U_2 , U_3 и U_4 », о.е.;

U_4 – действующее значение напряжения в канале U_4 , В;

φ_{U_4} – измеренная фаза вектора напряжения U_4 , °;

$\varphi_{\text{корр}}$ – угол фазовой коррекции, заданный уставкой в поле настроек модуля измерения «Угол корректировки U_4 », °.

Значения коэффициентов согласования напряжений U_1 – U_3 и U_4 , угол корректировки фазы напряжения U_4 задаются в настройках измерительно-процессорного модуля.

Отсчет углов векторов напряжений и тока отбора по умолчанию осуществляется относительно напряжения, подключенного к измерительному каналу U_1 , за положительное направление отсчета принимается направление против часовой стрелки.

Возможный диапазон уставок угла фазовой коррекции тока отбора и напряжения присоединения составляет от -180° до 180° .

Алгоритм контроля напряжения (**voltage_monitoring**) предназначен для формирования сигналов наличия и отсутствия напряжения со стороны присоединения и системы (секции) шин, а также выбор контролируемого напряжения при выполнении включения с контролем (улавливанием) синхронизма.

Логическая схема алгоритма приведена на рисунке 2.10.

Название и назначение входов и выходов алгоритма приведены в таблице 2.7.

Уставки алгоритма приведены в таблице 2.8.

При подключении ШЭТ ARIS к цепям напряжения принимаются следующие обозначения:

- сторона подключения «звезды» фазных напряжений – «Сторона 1» (Энергосистема 1, далее – Э1);
- сторона подключения напряжения синхронизации и ускорения защит – «Сторона 2» (Энергосистема 2, далее – Э2).

Алгоритмом предусматривается выбор стороны подключения фазных напряжений контроллера осуществляется уставкой «Место установки ТН» (**XB1**).

В зависимости от фазы установки датчика напряжения присоединения, уставкой «Контролируемое напряжение присоединения» (**ph_ctrl**) выполняется выбор параметров измеренных напряжений фаз А, В, С, используемых в цепях контроля напряжения при АПВ, алгоритме (улавливания) синхронизма:

- действующего значения напряжения секции (шин), используемого для синхронизации (**U_bus**);
- фазы вектора напряжения секции (шин) – (**Ang_bus**).

Алгоритм контроля напряжения содержит ПО:

- максимального напряжения стороны 1(2) (**PO_Us1_max (PO_Us2_max)**),
- минимального напряжения стороны 1(2) (**PO_Us1_min (PO_Us2_min)**),

Инв. № подл. A2427	Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		
Уставки алгоритма приведены в таблице 2.3. При подключении ШЭТ ARIS к цепям напряжения принимаются следующие обозначения: – сторона подключения «звезды» фазных напряжений – «Сторона 1» (Энергосистема 1, далее – Э1); – сторона подключения напряжения синхронизации и ускорения защит – «Сторона 2» (Энергосистема 2, далее – Э2). Алгоритмом предусматривается выбор стороны подключения фазных напряжений контроллера осуществляется уставкой «Место установки ТН» (XB1). В зависимости от фазы установки датчика напряжения присоединения, уставкой «Контролируемое напряжение присоединения» (ph_ctrl) выполняется выбор параметров измеренных напряжений фаз А, В, С, используемых в цепях контроля напряжения при АПВ, алгоритме (улавливания) синхронизма: – действующего значения напряжения секции (шин), используемого для синхронизации (U_bus); – фазы вектора напряжения секции (шин) – (Ang_bus). Алгоритм контроля напряжения содержит ПО: – максимального напряжения стороны 1(2) (PO_Us1_max (PO_Us2_max)), – минимального напряжения стороны 1(2) (PO_Us1_min (PO_Us2_min)),									
					ПБКМ.656457.005.006 РЭ				Лист
									42
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					

с заданными максимальными и минимальными порогами, определяемыми уставками **Us1max_set, Us2max_set, Us1min_set, Us2min_set** соответственно.

При срабатывании ПО максимального (минимального) напряжения формируются сигналы:

- «Наличие напряжения стороны 1(2)» (**Us1_on (Us2_on)**),
- «Отсутствие напряжения стороны 1(2)» (**Us1_off (Us2_off)**).

В зависимости от выбранной уставки места установки ТН (**XB1**) формируются сигналы контроля напряжения:

- «Наличие напряжения на присоединении (шинах)» (**Uline_max (Ubus_max)**),
- «Отсутствие напряжения на присоединении (шинах)» (**Uline_min (Ubus_min)**).

При срабатывании ПО максимального напряжения присоединения и шин формируется сигнал «Наличие напряжения на шинах и присоединении» (**U_avail_sync**) разрешающий оперативное включение с контролем (улавливанием) синхронизма.

Пусковые органы минимального и максимального действия, задействованные в алгоритме, выполнены без выдержки времени. Коэффициент возврата для ПО максимального действия – 0,95, для минимального действия – 1,05.

Таблица 2.7 – Входы и выходы алгоритма контроля напряжения

Входы	Назначение
Ua	Действующее значение напряжения фазы А
Ub	Действующее значение напряжения фазы В
Uc	Действующее значение напряжения фазы С
ang_Ua	Угол вектора напряжения фазы А
ang_Ub	Угол вектора напряжения фазы В
ang_Uc	Угол вектора напряжения фазы С
Uinput	Действующее значение напряжения ввода/линии
Выходы	Назначение
U_bus	Действующее значение напряжения шин
Ang_bus	Фаза вектора напряжения шин
Uline_max	Наличие напряжения на присоединении
Uline_min	Отсутствие напряжения на присоединении
Ubus_max	Наличие напряжения на шинах
Ubus_min	Отсутствие напряжения на шинах
U_avail_sync	Наличие напряжения на шинах и присоединении
Us2_on	Наличие напряжения стороны 2
Us2_off	Отсутствие напряжения стороны 2
Us1_on	Наличие напряжения стороны 1
Us1_off	Отсутствие напряжения стороны 1
act	Контроль напряжения активирован

Инв. № подл.	А2427	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ПБКМ.656457.005.006 РЭ

Лист

43

Таблица 2.8 – Уставки алгоритма контроля напряжения

Наименование	Обозначение	Диапазон	Значение по умолчанию
Место установки ТН 0 – шины, 1 – присоединение	XB1	-	шины
Контролируемое напряжение присоединения 0 – Фаза А, 1 – Фаза В, 2 – Фаза С	ph_ctrl	Фаза А/Фаза В/ Фаза С	Фаза А
Напряжение срабатывания ПО минимального напряжения стороны 1, В	Us1min_set	от 5 до 150 шаг 0,1	15
Напряжение срабатывания ПО максимального напряжения стороны 1, В	Us1max_set	от 5 до 150 шаг 0,1	50
Напряжение срабатывания ПО минимального напряжения стороны 2, В	Us2min_set	от 5 до 150 шаг 0,1	15
Напряжение срабатывания ПО максимального напряжения стороны 2, В	Us2max_set	от 5 до 150 шаг 0,1	50

Инв. № подл. А2427	Подп. и дата				Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ПБКМ.656457.005.006 РЭ			Лист
								44

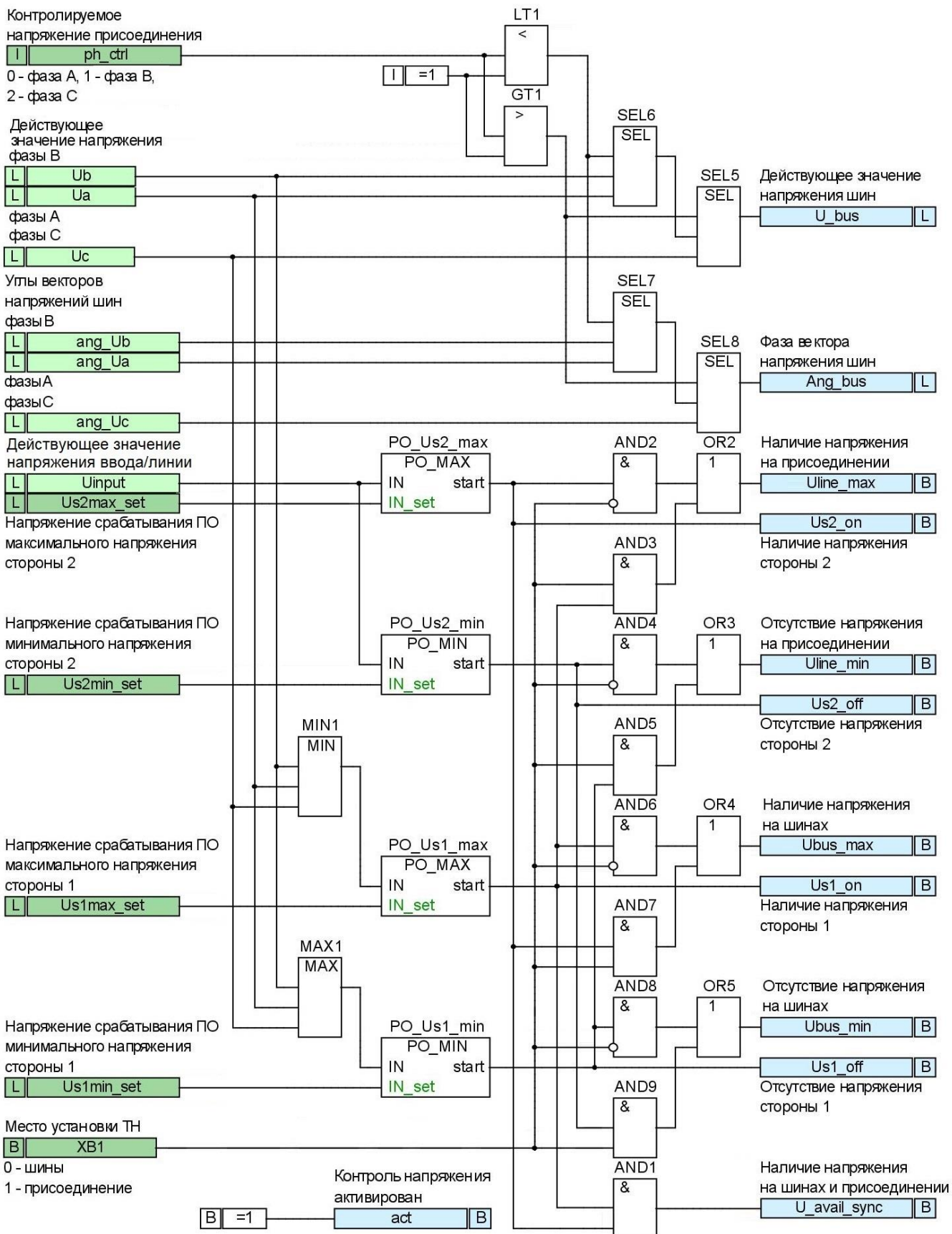


Рисунок 2.10 – Алгоритм контроля напряжения

2.1.4 Алгоритм команд управления выключателем

Алгоритм предназначен для объединения и согласования оперативных команд управления выключателем от разных источников.

Логическая схема алгоритма приведена на рисунке 2.11.

Название и назначение входов и выходов алгоритма приведены в таблице 2.9.

Алгоритм не содержит уставок, определяемых пользователем.

В режиме местного управления (на входе **remote_contr** логический «0») команды «включить» и «отключить» (**КСС, КСТ**) формируются:

- от ключей или кнопок, принимаемых на дискретные входы «Включение выключателя ключом» **DI_on**, «Отключение выключателя ключом» **DI_off**;
- от кнопок управления, расположенных на ИЧМ, при введенном режиме местного управления через входы «Команда «Включить» от ИЧМ, от АСУ ТП» - **on**, «Команда «Отключить» от ИЧМ, от АСУ ТП» - **off**;
- от АСУ ТП в режиме дистанционного управления через входы «Команда «Включить» от ИЧМ, от АСУ ТП» - **on**, «Команда «Отключить» от ИЧМ, от АСУ ТП» - **off**.

В режиме дистанционного управления (на входе **remote_contr** логическая «1») действие от входов управления ключом на формирование команды «включить» и «отключить» (**КСС, КСТ**) блокируется.

Сигналы управления от ИЧМ, по цепям АСУ ТП (**on, off**) формируются от встроенного логического блока исполнителя команд, осуществляющего функции:

- проверки условий включения по сигналу ТУ;
- оценку состояния ключа режима работы («Местное/Дистанционное»);
- проверку положения объекта управления (при наличии привязок состояния коммутационного аппарата).

Команда на включение с контролем (улавливанием) синхронизма **КСС_sync** формируется при выполнении следующих условий:

- введенном режиме включения с контролем (улавливанием) синхронизма (**key**);
- отключенном положении выключателя (**KQT**);
- наличии напряжений на шинах и присоединении (**U_avail_sync**);
- приеме команды оперативного включения (**DI_on, on**).

Предусмотрена возможность подключать к дискретным входам контроллера выносной пульт управления выключателем, а также управление от панелей управления ОПУ, ГЩУ (далее - ПУ). Для этого нужно сконфигурировать дискретные входы контроллера, к которым подключается выносной ПУ, на сигналы «Включение с ПУ» (**on_rem_ctrl**) и «Отключение с ПУ» (**off_rem_ctrl**). Управление с выносного пульта допустимо только в режиме дистанционного управления.

Инв. № подл. A2427	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист 46	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ПБКМ.656457.005.006 РЭ						

Инв. № подл. A2427	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист 46	
					ПБКМ.656457.005.006 РЭ						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
A2427				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
A2427				



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
A2427				

2.1.5 Автоматическое повторное включение

Алгоритм трехфазного АПВ предназначен для выполнения автоматического повторного включения, с формированием сигналов и выполнением логики:

- включения от АПВ присоединения одно(двух)-кратного действия, в том числе с контролем (улавливанием) синхронизма;
- включения от АПВ шин;
- выбора режима контроля напряжений при АПВ присоединения и шин;
- запрета АПВ присоединения и шин;
- реализации логики ведомого выключателя при подключении присоединения к распределительному устройству через два выключателя;
- сигнализации включения от АПВ 1(2)-го цикла присоединения, АПВ шин, АПВ ведомого выключателя, неуспешного АПВ.

Логическая схема алгоритма разделена на три функционально связанные части и приведена на рисунках 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.12, 2.22.

Название и назначение входов и выходов алгоритма приведены в таблице 2.10.

Уставки алгоритма приведены в таблице 2.11.

В части управления режимом работы АПВ предусмотрено:

- ввод/вывод АПВ присоединения из работы уставкой **XB1** «Режим работы АПВ присоединения»;
- оперативный вывод АПВ присоединения при помощи назначения на вход блокировки работы АПВ (**key**) цифрового ключа или внешнего дискретного сигнала;
- ввод/вывод второго цикла АПВ присоединения из работы уставкой **XB2** «Режим работы 2-го цикла АПВ присоединения»;
- оперативный вывод работы второго цикла АПВ присоединения при помощи назначения на вход блокировки (**key_rec2**) цифрового ключа или внешнего дискретного сигнала;
- ввод/вывод АПВ шин из работы уставкой **XB3** «Режим работы АПВ шин»;
- оперативный вывод работы АПВ шин при помощи назначения на вход блокировки (**key_rec_bus**) цифрового ключа или внешнего дискретного сигнала.

Алгоритмом предусматриваются следующие независимые режимы контроля напряжения при АПВ присоединения и шин:

- без контроля напряжения;
- контроль отсутствия напряжения присоединения и наличия напряжения на шинах (КОНП-КННШ);
- контроль наличия напряжения присоединения и отсутствия напряжения на шинах (КННП – КОНШ);
- контроль наличия напряжения присоединения и наличия напряжения на шинах (КННП – КННШ или КС).

Алгоритмом обеспечивается возможность одновременной активации нескольких контролей напряжения при АПВ присоединения или шин.

Уставкой **XB6** предусматривается выбор режима контроля напряжения при АПВ присоединения:

Инв. № подл. А2427	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист 48
					– ввод/вывод второго цикла АПВ присоединения из работы уставкой ХВ2 «Режим работы 2–го цикла АПВ присоединения»;					
					– оперативный вывод работы второго цикла АПВ присоединения при помощи назначения на вход блокировки (key_rec2) цифрового ключа или внешнего дискретного сигнала;					
					– ввод/вывод АПВ шин из работы уставкой ХВ3 «Режим работы АПВ шин»;					
					– оперативный вывод работы АПВ шин при помощи назначения на вход блокировки (key_rec_bus) цифрового ключа или внешнего дискретного сигнала.					
					Алгоритмом предусматриваются следующие независимые режимы контроля напряжения при АПВ присоединения и шин:					
					– без контроля напряжения;					
					– контроль отсутствия напряжения присоединения и наличия напряжения на шинах (КОНП-КННШ);					
					– контроль наличия напряжения присоединения и отсутствия напряжения на шинах (КННП – КОНШ);					
					– контроль наличия напряжения присоединения и наличия напряжения на шинах (КННП – КННШ или КС).					
					Алгоритмом обеспечивается возможность одновременной активации нескольких контролей напряжения при АПВ присоединения или шин.					
					Уставкой ХВ6 предусматривается выбор режима контроля напряжения при АПВ присоединения:					
					ПБКМ.656457.005.006 РЭ					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

ПБКМ.656457.005.006 РЭ

Выдержка времени готовности 1-го цикла АПВ присоединения/шин определяется пользовательской уставкой **T_return1**.

При одновременном выполнении условий в течение выдержки времени 1-го цикла АПВ, определяемой уставкой **T_rec1**:

- готовности 1-го цикла АПВ присоединения/шин (**ready_rcls_rec1**),
- пуск АПВ (**start_rec**),
- отсутствии запрета АПВ (**block_rec**),

формируется сигнал к элементам контроля напряжения при АПВ, а также выдержке времени ожидания АПВ присоединения.

В случае, если предусматривается выполнение АПВ на ведомом выключателе (**slave_mode**), выдержка времени АПВ 1-го цикла **T_rec1** увеличивается до выдержки времени на проведение АПВ ведомого выключателя **T_extn**.

Ожидание условий включения по напряжению осуществляется в течение выдержки времени, определяемой уставкой **T_wait_rec**, после чего сбрасываются триггеры готовности АПВ 2-го цикла и АПВ шин.

При наличии сигнала разрешения АПВ присоединения от блока контроля напряжения и срабатывании реле времени АПВ 1-го цикла формируется сигнал срабатывания 1-го цикла АПВ присоединения (**rcls_rec1**) или ведомого выключателя (**rcls_slave**), которые сбрасывают сигналы готовности АПВ шин.

Логическая схема алгоритма 1-го цикла АПВ приведена на рисунке 2.19.

Сигнал готовности 2-го цикла АПВ присоединения (**ready_rcls_rec2**) формируется:

- при введенной функции АПВ присоединения (**XB1**) и отсутствии вывода цифровым ключом/ через дискретный вход (**key**);
- при введенном втором цикле АПВ и отсутствии вывода цифровым ключом/ через дискретный вход (**key_rec2**);
- отсутствии срабатывания выдержки времени АПВ 2-го цикла;
- зафиксированном включенном положении выключателя;
- одновременном выполнении условий в течение выдержки времени готовности второго цикла АПВ присоединения:
 - включенном состоянии выключателя;
 - отсутствии запрета АПВ;
 - отсутствии пуска АПВ.

Выдержка времени готовности 2-го цикла АПВ присоединения определяется пользовательской уставкой **T_return2**.

При одновременном выполнении условий в течение выдержки времени 2-го цикла АПВ, определяемой уставкой **T_rec2**:

- готовности 2-го цикла АПВ присоединения (**ready_rcls_rec2**),
- пуск АПВ (**start_rec**),
- отсутствии запрета АПВ (**block_rec**),

формируется сигнал к элементам контроля напряжения при АПВ, а также выдержке времени ожидания АПВ присоединения.

Инв. № подл. A2427	Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ПБКМ.656457.005.006 РЭ				Лист
									50

Ожидание условий включения по напряжению осуществляется в течение выдержки времени, определяемой уставкой **T_wait_rec**, после чего сбрасываются триггеры готовности АПВ 1-го цикла и АПВ шин.

При наличии сигнала разрешения АПВ присоединения от блока контроля напряжения и срабатывании реле времени АПВ 2-го цикла формируется сигнал срабатывания 2-го цикла АПВ присоединения (**rcls_rec2**).

Логическая схема алгоритма 2-го цикла АПВ приведена на рисунке 2.20.

Сигнал готовности АПВ шин (**ready_rcls_bus**) формируется:

– при введенной функции АПВ шин (**XB3**) и отсутствии вывода цифровым ключом/ через дискретный вход (**key_rec_bus**);

– отсутствии срабатывания выдержки времени АПВ шин;

– зафиксированном включенном положении выключателя;

– одновременном выполнении условий в течение выдержки времени готовности АПВ шин:

- включенном состоянии выключателя;
- отсутствии запрета АПВ;
- отсутствии пуска АПВ шин.

Сигнал пуска АПВ шин формируется при фиксации срабатывания ДЗШ на отключении и появлении сигнала аварийного отключения.

Выдержка времени готовности АПВ присоединения/шин определяется пользовательской уставкой **T_return1**.

При одновременном выполнении условий в течение выдержки времени АПВ шин, определяемой уставкой **T_rec_bus**:

– готовности АПВ шин (**ready_rcls_bus**),

– пуск АПВ шин,

– отсутствии запрета АПВ (**block_rec**),

формируется сигнал к элементам контроля напряжения при АПВ шин, а также выдержке времени ожидания АПВ шин.

Ожидание условий включения по напряжению осуществляется в течение выдержки времени, определяемой уставкой **T_wait_rec**, после чего сбрасываются триггеры готовности АПВ 1-го цикла и 2-го цикла.

При наличии сигнала разрешения АПВ шин от блока контроля напряжения и срабатывании реле времени АПВ шин формируется сигнал срабатывания АПВ шин (**rcls_bus**), сбрасывающий готовность 1-го цикла АПВ.

Логическая схема алгоритма АПВ шин приведена на рисунке 2.21.

При срабатывании первого или второго цикла АПВ присоединения, АПШ шин, а также АПВ ведомого выключателя (при подключении присоединения к распределительному устройству через два выключателя или полуторную цепочку), формируется общий сигнал включения к блоку управления выключателем, поступающий на выход алгоритма **reclose**.

Инов. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инов. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата
Инов. № подл.	А2427

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Уставкой **XB4** предусматривается выбор контроля синхронизма при выполнении АПВ присоединения и шин в различных сочетаниях. Режим включения от АПВ с контролем (улавливанием) синхронизма активируется соответствующим элементом настройки в логических цепях контроля напряжения АПВ присоединения и АПВ шин.

Логическая схема формирования сигналов включения от АПВ приведена на рисунке 2.12.

Алгоритм содержит цепи запрета АПВ с фиксацией запрещающего сигнала.

Запрещается АПВ присоединения/шин, формируется выходной сигнал **block_rec**, при срабатывании защит или поступлении сигналов:

- внешнего запрета АПВ (**BlkRecExt**);
- взаимного запрета АПВ (**cross_block_rec**);
- срабатывание УРОВ (**cb_fail**);
- блокировки АПВ от ЗНР (**BlkRec_znr**);
- блокировка АПВ от защит выключателя (**BlkRec_brsprvn**);
- срабатывании внешней защиты 1-5 на отключение (**trip_ext_prot1(2-5)**), определяется уставками **XB11 – XB15**;
- запрета АПВ от внутренних защит (**blk_ins**).

Сброс запрета АПВ осуществляется при поступлении в алгоритм обобщенного сигнала реле положения «Включено» (**KQC**).

Логические схемы алгоритма запрета АПВ присоединения/шин при поступлении внешних сигналов и срабатывании защиты и автоматики выключателя, а также от комплекта ступенчатых защит приведены на рисунках 2.16, 2.18 соответственно.

Для схем подключения присоединения к распределительному устройству через два выключателя или через полуторную цепочку предусмотрена реализация логики ведущего/ведомого выключателя при выполнении АПВ присоединения.

Ввод логики ведомого выключателя при выполнении АПВ присоединения уставкой **XB5** «Логика режима работы выключателя при АПВ».

При переводе выключателя в ведомый режим автоматически блокируется выполнение 2-го цикла АПВ. Алгоритмом предусматривается оперативный ввод логики ведомого выключателя при выполнении АПВ при помощи назначения на вход **key_slave** цифрового ключа или внешнего дискретного сигнала.

При активации режима работы «Ведомый» предусматривается увеличение выдержки времени 1-го цикла АПВ присоединения ведомого выключателя до величины, определяемой уставкой **T_extn**. Включение ведомого выключателя происходит при наличии пусковых условий в течение увеличенной выдержки времени при отсутствии сигнала неуспешного АПВ присоединения ведущего выключателя.

Логика работы ведущего и ведомого выключателей приведена на рисунке 2.15.

Алгоритм содержит логические цепи сигнализации включения выключателя от действия:

- 1(2)-го цикла АПВ присоединения (**action_rec1(2)**),
- АПВ присоединения для ведомого выключателя (**action_rec_slave**),

Инв. № подл.	А2427	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	пенчатых защит приведены на рисунках 2.16, 2.16 соответственно.				
						Для схем подключения присоединения к распределительному устройству через два выключателя или через полуторную цепочку предусмотрена реализация логики ведущего/ведомого выключателя при выполнении АПВ присоединения.				
Ввод логики ведомого выключателя при выполнении АПВ присоединения уставкой XB5 «Логика режима работы выключателя при АПВ».										
При переводе выключателя в ведомый режим автоматически блокируется выполнение 2-го цикла АПВ. Алгоритмом предусматривается оперативный ввод логики ведомого выключателя при выполнении АПВ при помощи назначения на вход key_slave цифрового ключа или внешнего дискретного сигнала.										
При активации режима работы «Ведомый» предусматривается увеличение выдержки времени 1-го цикла АПВ присоединения ведомого выключателя до величины, определяемой уставкой T_extn . Включение ведомого выключателя происходит при наличии пусковых условий в течение увеличенной выдержки времени при отсутствии сигнала неуспешного АПВ присоединения ведущего выключателя.										
Логика работы ведущего и ведомого выключателей приведена на рисунке 2.15.										
Алгоритм содержит логические цепи сигнализации включения выключателя от действия:										
– 1(2)-го цикла АПВ присоединения (action_rec1(2)), – АПВ присоединения для ведомого выключателя (action_rec_slave),										

- АПВ шин (**action_rec_bus**).

В зависимости от уставки **XB10** для фиксации действия на включение предусматривается срабатывание датчика тока в цепи ЭМВ или появление сигнала включенного положения выключателя (**KQC**).

После срабатывания АПВ на включение, в течение выдержки времени, определяемой уставкой на включение ведомого выключателя (**T_extn**), контролируется возникновение сигнала аварийного отключения (**avar_trip**). При возникновении аварийного отключения формируется сигнал неуспешного АПВ (**rcls_fail**) длительностью 50 мс.

Логические цепи формирования сигнализации включения от АПВ, неуспешного АПВ приведены на рисунке 2.22.

Алгоритм автоматики повторного включения содержит цепи сигнализации активности логики АПВ присоединения (**act1**) и АПВ шин (**act2**), формирующие логическую единицу при введенном АПВ присоединения / шин соответственно. Функциональная схема логики сигналов активности приведена на рисунке 2.17.

Выходные цепи алгоритма выполняют обобщенную сигнализацию о состоянии алгоритма АПВ:

- активный цикл АПВ (**RecCyc**), выполняемый или готовый к выполнению,
- количество циклов АПВ (**UseCyc**),
- ввод режима АПВ без контроля напряжений (**CtlMod**),
- обобщенный сигнал режима контроля напряжений при АПВ (**LivDeaMod**).

Функциональная схема обобщенной сигнализации состояния алгоритма АПВ приведена на рисунке 2.17.

Алгоритмом предусматривается обобщенный выходной сигнал статуса АПВ (**AutoRecSt**), определенный согласно МЭК 61850-7-500:

- «Не готов» (12) – в режиме отключенного выключателя при отсутствии старших статусов, в режиме включенного выключателя до достижения выдержки времени готовности,
- «Готов» (1) – в режиме включенного выключателя после истечения выдержки времени готовности,
- «Цикл» (5) формируется при срабатывании пуска АПВ, ожидании успешности или неуспешности АПВ,
- «Прервано» (11) – при приеме сигнала запрета АПВ в режиме выполнения цикла АПВ,
- «Успешное» (3) – возникает после истечения выдержки времени контроля успешности АПВ - **T_extn**,
- «Не успешное» (10) – возникает при возникновении аварийного отключения в течение выдержки контроля успешности АПВ (**T_extn**).

Инв. № подл. А2427	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Алгоритмом предусматривается обобщенный выходной сигнал статуса АПВ (AutoRecSt), определенный согласно МЭК 61850-7-500:						
					– «Не готов» (12) – в режиме отключенного выключателя при отсутствии старших статусов, в режиме включенного выключателя до достижения выдержки времени готовности,						
					– «Готов» (1) – в режиме включенного выключателя после истечения выдержки времени готовности,						
					– «Цикл» (5) формируется при срабатывании пуска АПВ, ожидании успешности или неуспешности АПВ,						
					– «Прервано» (11) – при приеме сигнала запрета АПВ в режиме выполнения цикла АПВ,						
					– «Успешное» (3) – возникает после истечения выдержки времени контроля успешности АПВ - T_extn,						
					– «Не успешное» (10) – возникает при возникновении аварийного отключения в течение выдержки контроля успешности АПВ (T_extn).						
										Лист	
										</	

Таблица 2.10 – Входы и выходы алгоритма АПВ

Входы/выходы	Назначение
Входы	
key	Вывод АПВ присоединения ключом
rec_mode1_feed	Режим АПВ присоединения. 1 цепь
rec_mode2_feed	Режим АПВ присоединения. 2 цепь
key_mode1_feed	Ввод режима АПВ присоединения: Без контроля напряжения
key_mode2_feed	Ввод режима АПВ присоединения: КОНП – КННШ
key_mode3_feed	Ввод режима АПВ присоединения: КННП – КОНШ
key_slave	Ввод логики ведомого выключателя при АПВ присоединения
key_rec2	Вывод АПВ второго цикла присоединения ключом
key_rec_bus	Вывод АПВ шин ключом
rec_mode1_bus	Режим АПВ шин. 1 цепь
rec_mode2_bus	Режим АПВ шин. 2 цепь
key_mode1_bus	Ввод режима АПВ шин: Без контроля напряжения
key_mode2_bus	Ввод режима АПВ шин: КОНП – КННШ
key_mode3_bus	Ввод режима АПВ шин: КННП – КОНШ
Uline_min	Отсутствие напряжения на присоединении
Uline_max	Наличие напряжения на присоединении
Ubus_min	Отсутствие напряжения на шинах
Ubus_max	Наличие напряжения на шинах
KQC	Реле положения «Включено» (РПВ)
KCC	Реле команды «Включить»
RF	Реле фиксации положения выключателя
RF_res	Сброс реле фиксации положения выключателя
bus_prot	Срабатывание ДЗШ
avar_trip	Аварийное отключение
sens_emc	Срабатывание ДТ ЭМВ
on_blocked	Неуспешное включение с КС/УС
inside_reset	Сброс сигнализации
BlkRecExt	Запрет АПВ от внешнего сигнала
cb_fail	Срабатывание УРОВ
trip_ext_prot1	Срабатывание внешней защиты 1 на отключение
trip_ext_prot2	Срабатывание внешней защиты 2 на отключение
trip_ext_prot3	Срабатывание внешней защиты 3 на отключение
trip_ext_prot4	Срабатывание внешней защиты 4 на отключение
trip_ext_prot5	Срабатывание внешней защиты 5 на отключение
cross_block_rec	Взаимный запрет АПВ
BlkRec_up11	Запрет АПВ от пользовательского алгоритма 1
BlkRec_up12	Запрет АПВ от пользовательского алгоритма 2
BlkRec_up13	Запрет АПВ от пользовательского алгоритма 3

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	A2427

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ПБКМ.656457.005.006 РЭ

Лист

54

Подп. и дата Име. № дубл. Взам. инв. № Подп. и дата Име. № подл. A2427 Изм. Лист № докум. Подп. Дата							

Входы/выходы	Назначение
Выходы	
act1	АПВ присоединения активировано
act2	АПВ шин активировано

Таблица 2.11 – Уставки алгоритма АПВ

Наименование	Обозначение	Диапазон	Значение по умолчанию
Режим работы АПВ присоединения 0 – выведен, 1 – введен	XB1	-	выведен
Режим работы 2-го цикла АПВ присоединения 0 – выведен, 1 – введен	XB2	-	выведен
Режим работы АПВ шин 0 – выведен, 1 – введен	XB3	-	выведен
Режим контроля синхронизма 0 – не предусмотрен, 1 – предусмотрен при АПВ присоединения, 2 – предусмотрен при АПВ шин, 3 – предусмотрен при АПВ присоединения и шин	XB4	-	не предусмотрен
Логика работы выключателя при АПВ 0 – ведущий, 1 – ведомый	XB5	-	ведущий
Смена режима контроля напряжения при АПВ 0 – от ключа управления 1 – от цифрового ключа	XB6	-	от цифрового ключа
Выбор режима контроля напряжений АПВ присоединения 0 – оперативно, 1 – без контроля напряжения, 2 – КОНП – КННШ, 3 – КННП – КОНШ, 4 – КННП – КННШ или КС/УС	XB7	-	оперативно
Выбор режима контроля напряжений АПВ шин 0 – оперативно, 1 – без контроля напряжения, 2 – КОНП – КННШ, 3 – КННП – КОНШ, 4 – КННП – КННШ или КС/УС	XB8	-	оперативно
Режим одновременной работы АПВ присоединения и шин 0 – выведен, 1 – введен	XB9	-	выведен
Контроль сигнализации АПВ 0 – от ДТ ЭМВ, 1 – от РПВ	XB10	-	от ДТ ЭМВ
Запрет АПВ от внешней защиты 1 (2 – 5) 0 – не предусмотрен, 1 – предусмотрен	XB11 (XB12 - XB15)	-	не предусмотрен
Выдержка времени первого цикла АПВ, с	T_rec1	от 0,2 до 16 шаг 0,01	0,25
Выдержка времени второго цикла АПВ, с	T_rec2	от 0,2 до 160 шаг 0,01	3
Выдержка времени на проведение АПВ шин, с	T_rec_bus	от 0,2 до 160 шаг 0,01	0,25

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Име. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ПБКМ.656457.005.006 РЭ

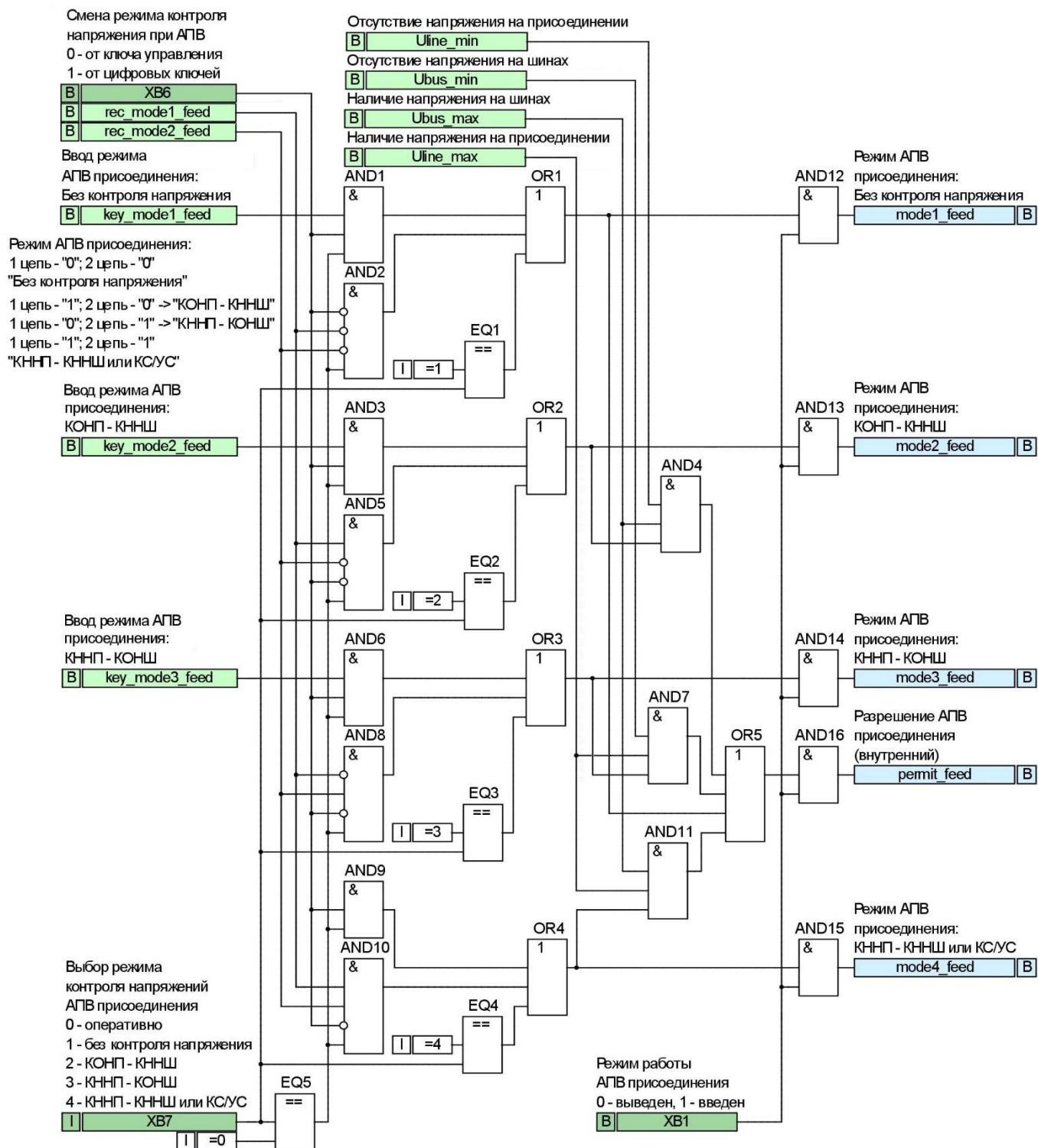


Рисунок 2.13 – Алгоритм контроля напряжений при АПВ присоединения

Инва. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инва. № дубл.
Подп. и дата	
Инва. № подл.	А2427

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ПБКМ.656457.005.006 РЭ

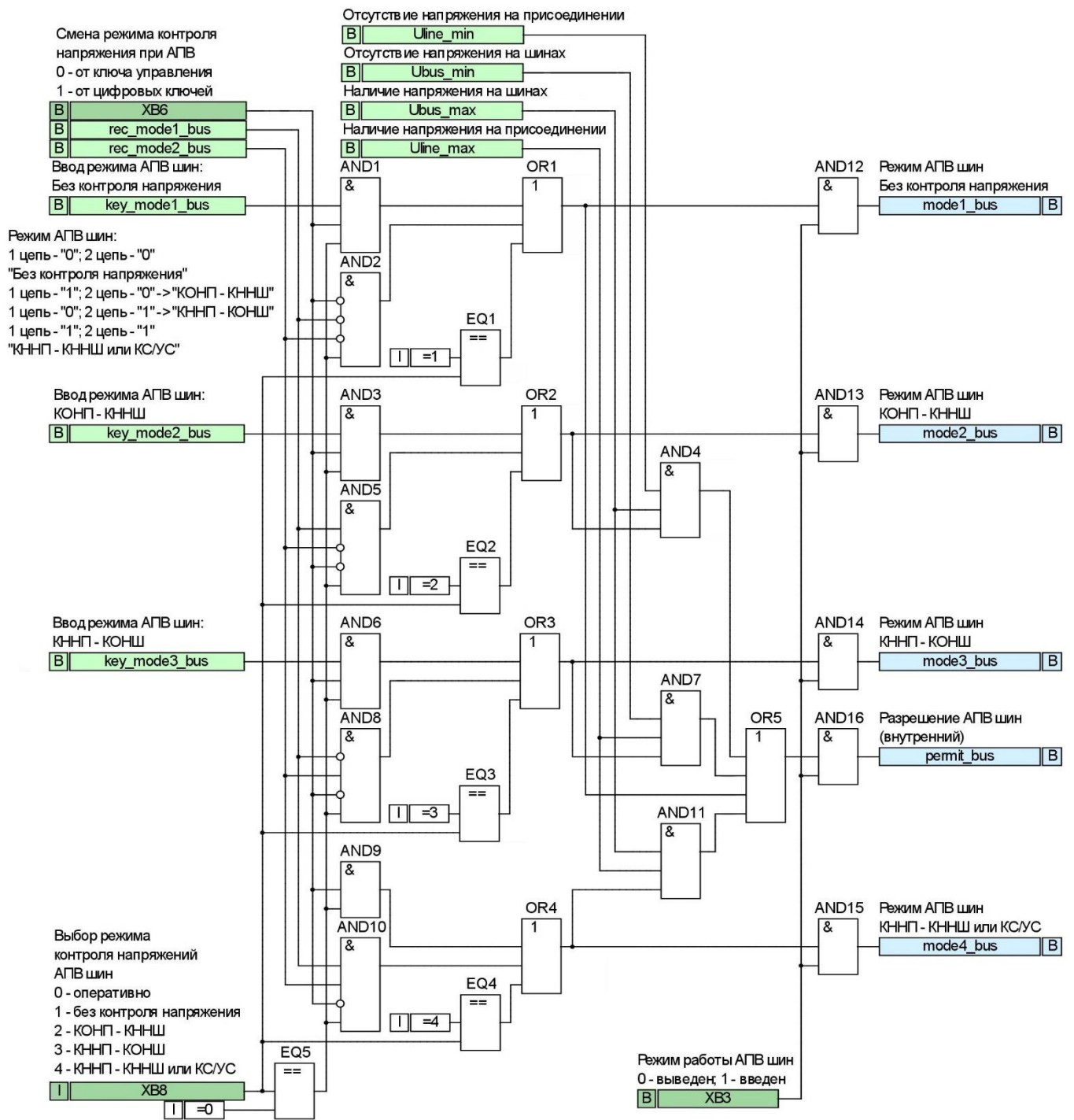


Рисунок 2.14 – Алгоритм контроля напряжений при АПВ шин

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.
A2427						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ПБКМ.656457.005.006 РЭ	
						Лист
						59

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
A2427				
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

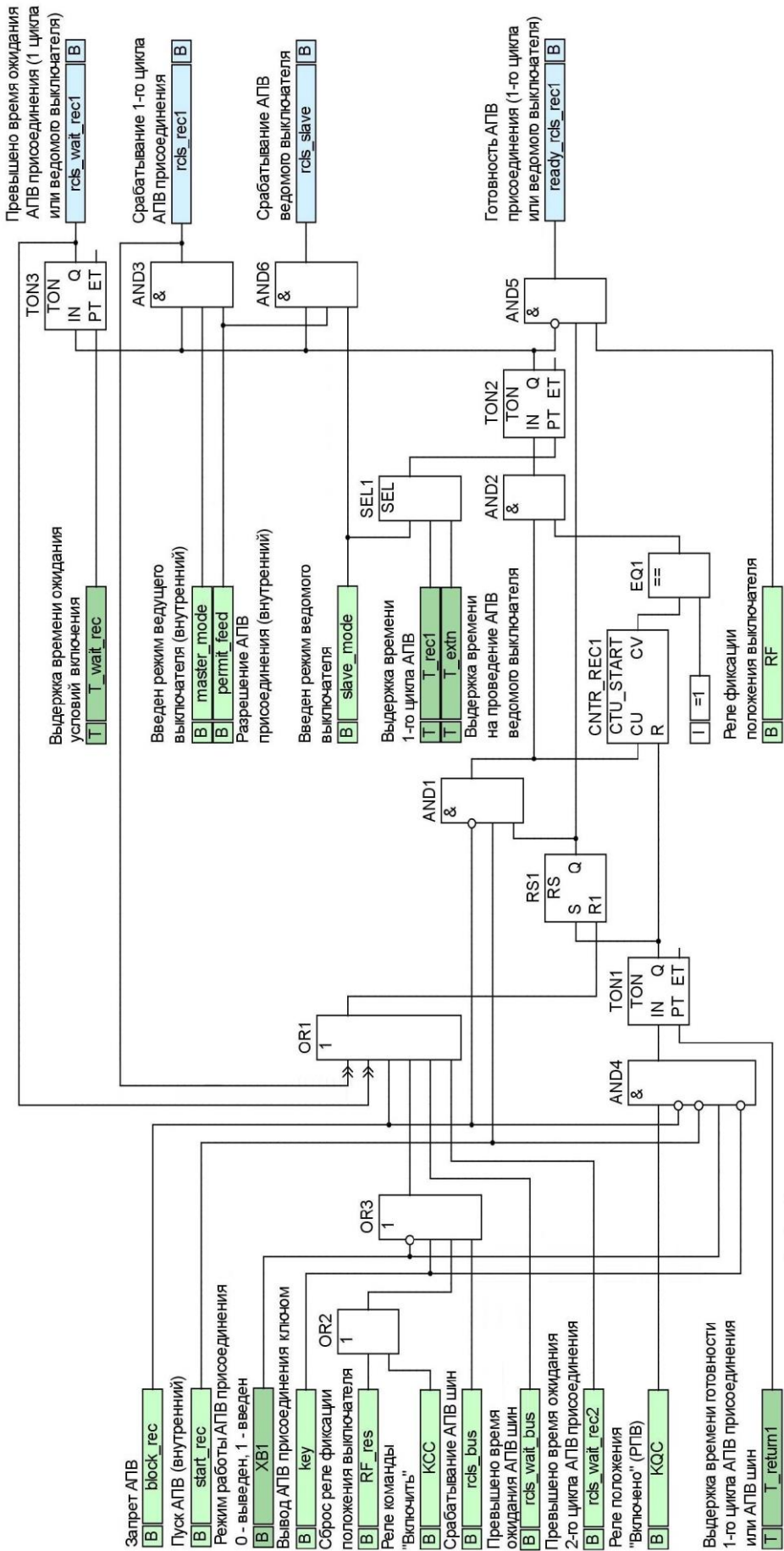


Рисунок 2.19 – Алгоритм 1-го цикла АГВ присоединения

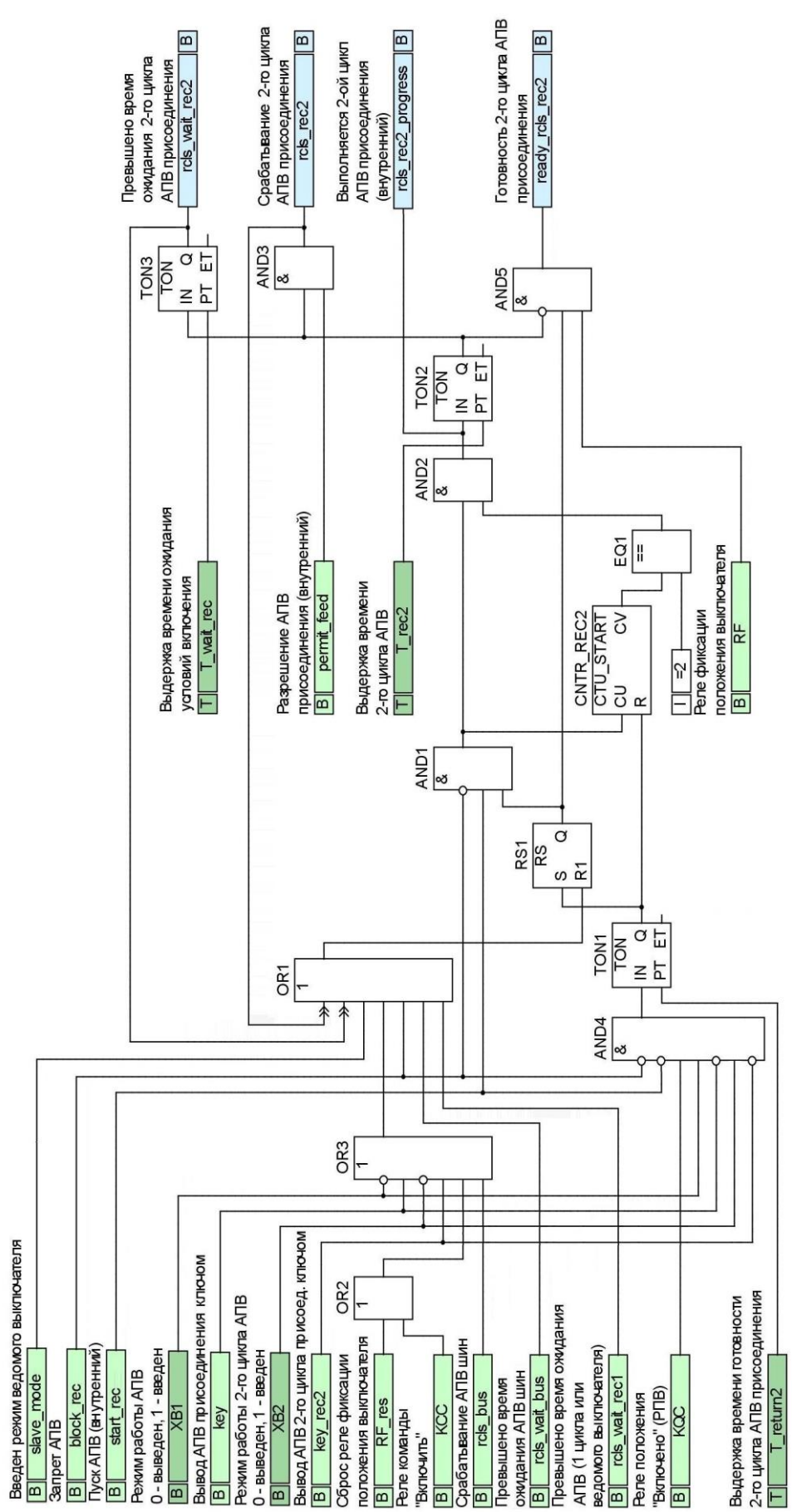


Рисунок 2.20 – Алгоритм 2-го цикла АПВ присоединения

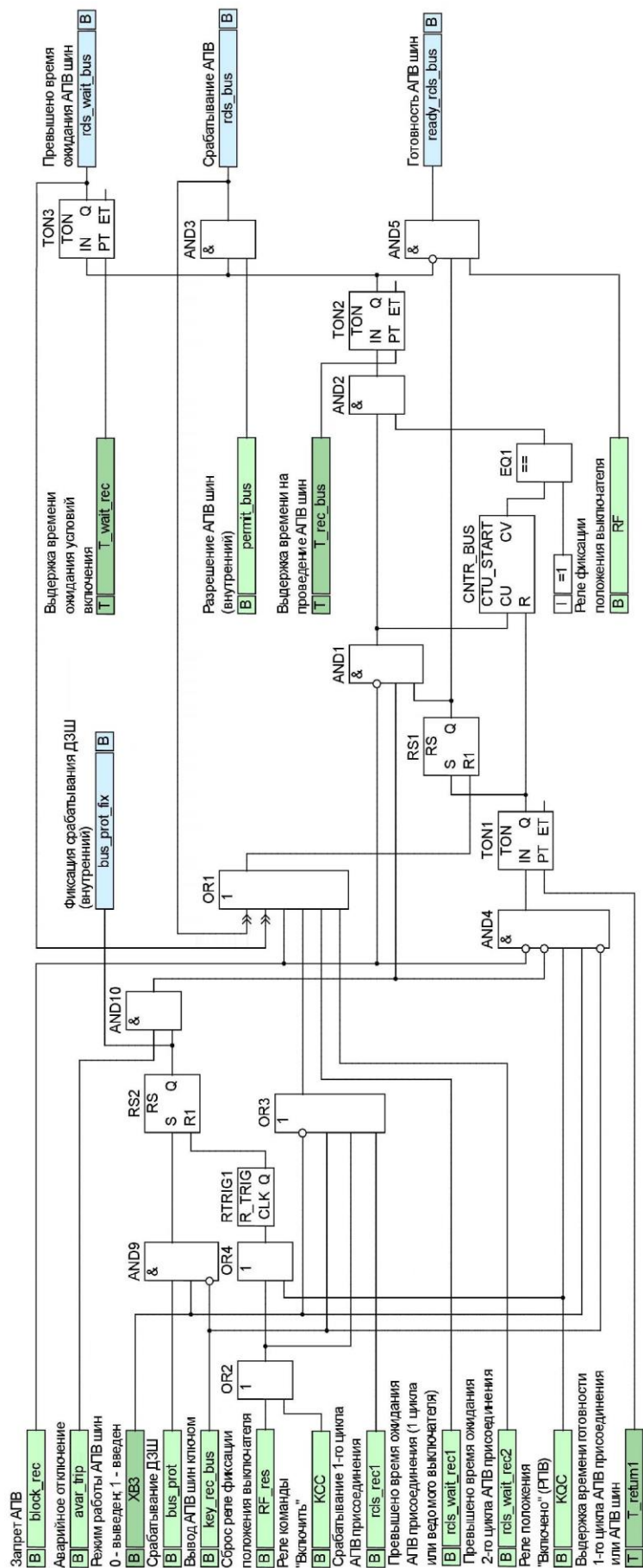


Рисунок 2.21 – Алгоритм АПВ шин

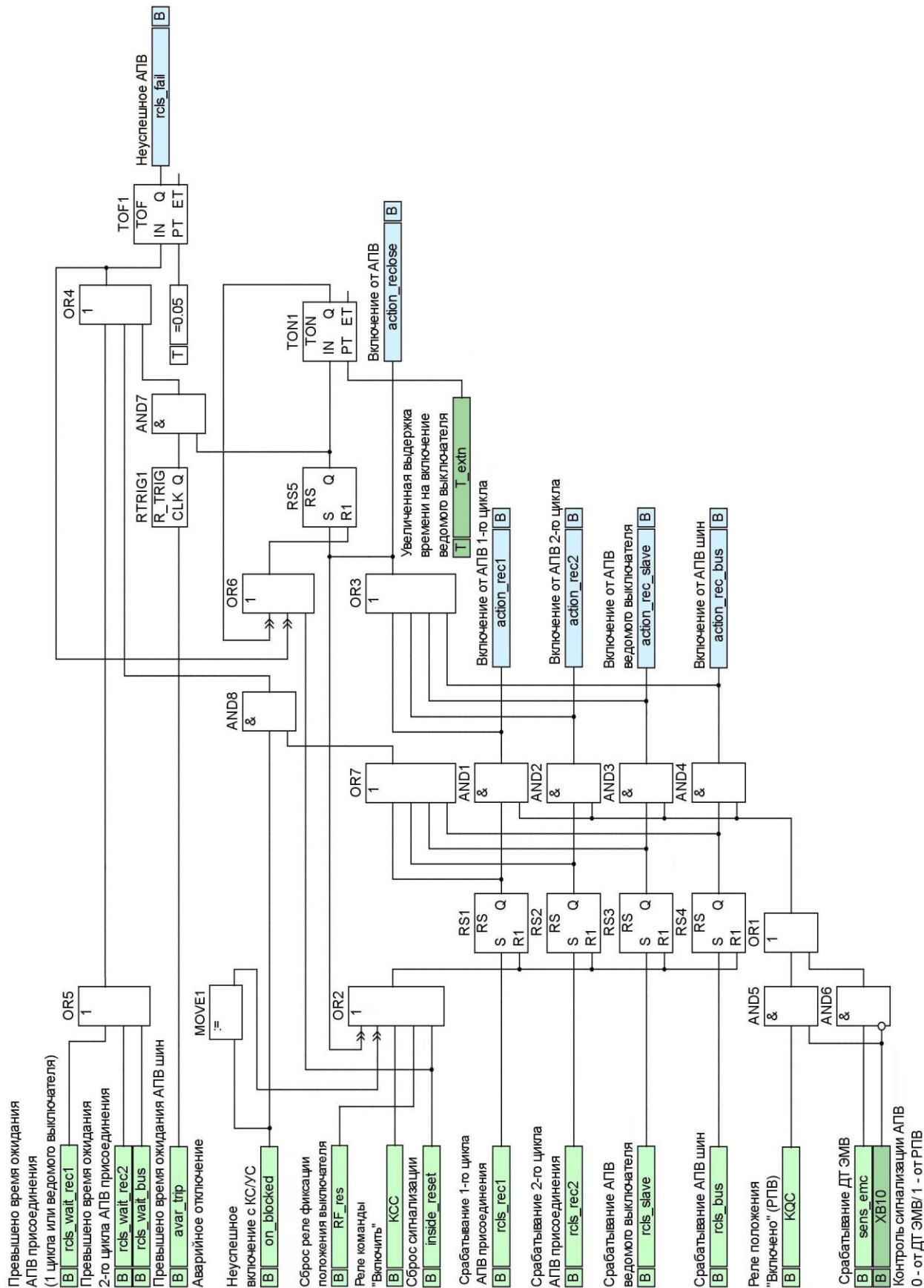


Рисунок 2.22 – Алгоритм сигнализации АПВ, неуспешного АПВ

2.1.6 Контроль (улавливание) синхронизма

Алгоритм предназначен для включения выключателя с контролем/улавливанием синхронизма в следующих режимах работы:

- при оперативном включении с контролем синхронизма;
- при оперативном включении с улавливанием синхронизма;
- включение от сигнала АПВ с контролем синхронизма;
- включение от сигнала АПВ с улавливанием синхронизма.

Логическая схема алгоритма приведена на рисунке 2.24.

Название и назначение входов и выходов алгоритма приведены в таблице 2.12.

Уставки алгоритма приведены в таблице 2.13.

Для работы алгоритма необходим контроль напряжения в линии. Алгоритмом предусматривается возможность использования для целей синхронизации как шкафы отбора напряжения (ШОН), так и трансформаторы напряжения, установленные в фазе присоединения.

При использовании в качестве первичного датчика напряжения присоединения ТН, установленного в фазе, следует использовать измерительно-процессорные модули Р3, Р4.

При использовании в качестве первичного датчика напряжения присоединения конденсаторов связи совместно с ШОН, следует использовать измерительно-процессорные модули Р6, Р7. К входу U4 допускается подключение цепей напряжения от ТН, установленного в фазе присоединения, при использовании согласующего резистора.

В качестве контролируемого напряжения присоединения допускается использование напряжения от ТН средней/низкой стороны силового трансформатора. Для указанной схемы подключения цепей синхронизации следует учесть:

- угол сдвига напряжений, определяемый группой соединения обмоток силового трансформатора;
- номинальные вторичные напряжения ТН синхронизируемых частей энергосистемы.

Описание настроек измерительных каналов напряжений, используемых для контроля напряжения при АПВ, синхронизации, ускорении защит при включении приведены в пункте 2.1.3.

Синхронизация выполняется между напряжением шин, выбранным в соответствии с уставкой «Контролируемое напряжение присоединения» (**ph_ctrl**) и напряжением присоединения, подключенным к входу U4(Iотб) ШЭТ ARIS.

Пуск алгоритма улавливания синхронизма осуществляется при приеме сигнала срабатывания АПВ на вход **reclose_sync**. При оперативном включении сигнал на включение от алгоритма формирования команд управления поступает на вход **KCC_sync**.

Оперативное включение с улавливанием синхронизма вводится в действие ключом в алгоритме формирования команд управления (см. пункт 2.1.4).

В режиме улавливания синхронизма при оперативном включении после поступления команды на включение (**KCC_sync**) в течение выдержки времени синхронизации (**T_sync**) на выходе **KCC_alarm** устанавливается сигнал логической единицы.

Инв. № подл. A2427	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	– угол сдвига напряжений, определяемый группой соединения обмоток силового трансформатора; – номинальные вторичные напряжения ТН синхронизируемых частей энергосистемы. Описание настроек измерительных каналов напряжений, используемых для контроля напряжения при АПВ, синхронизации, ускорении защит при включении приведены в пункте 2.1.3. Синхронизация выполняется между напряжением шин, выбранным в соответствии с уставкой «Контролируемое напряжение присоединения» (ph_ctrl) и напряжением присоединения, подключенным к входу U4(Iотб) ШЭТ ARIS. Запуск алгоритма улавливания синхронизма осуществляется при приеме сигнала срабатывания АПВ на вход reclose_sync. При оперативном включении сигнал на включение от алгоритма формирования команд управления поступает на вход KCC_sync. Оперативное включение с улавливанием синхронизма вводится в действие ключом в алгоритме формирования команд управления (см. пункт 2.1.4). В режиме улавливания синхронизма при оперативном включении после поступления команды на включение (KCC_sync) в течение выдержки времени синхронизации (T_sync) на выходе KCC_alarm устанавливается сигнал логической единицы.					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ПБКМ.656457.005.006 РЭ					Лист
										66

Если условия включения не выполняются в течение заданного времени синхронизации (**T_sync**), на выходе алгоритма формируется сигнал о неуспешном включении (**on_blocked**). Работа алгоритма блокируется при включенном положении выключателя.

Алгоритмом контролируются следующие величины на шинах и присоединении:

- модули напряжения;
- углы векторов напряжения;
- частота.

При выполнении условий:

- разность модулей напряжения на шинах и в линии не превышает заданной уставки ($\Delta U < \mathbf{deltaU}$), В;
- разность частот на шинах и в линии не превышает заданной уставки
- ($\Delta f < \mathbf{deltaf_{ks}}$), Гц;
- разность углов векторов напряжения на шинах и в линии к моменту включения не превышает заданной уставки ($\delta_{оп} + \delta_{тек} \leq \mathbf{deltaAng}$), °,

формируется команда на включение выключателя (**sync_close**). Выполнение вышеперечисленных условий соответствует режиму контроля синхронизма.

В случае если частота соответствует условию $\mathbf{deltaf_{ks}} < \Delta f < \mathbf{deltaf_{max}}$, то включение выполняется в режиме улавливания синхронизма. В данном режиме выполняются:

- контроль разницы модулей напряжения на шинах и в линии, при этом разница не превышает заданной уставки ($\Delta U < \mathbf{deltaU}$), В;
- контроль времени опережения по условию:

$$\delta_{оп} - \delta_{тек} \leq \Delta\delta, \quad (2.1.6.1)$$

- расчет времени задержки подачи команды на включение $t_{зад}$.

На каждом такте выполнения алгоритмов выполняется расчет приращения угла $\Delta\delta$. С учетом текущих измерений и заданной длительности включения выключателя ($t_{оп}$) определяется текущий расчетный угол опережения $\delta_{оп}$. Текущий угол $\delta_{тек}$ определяется как угол между векторами напряжения на шинах и в линии. Пояснение определения момента включения представлено на рисунке 2.23.

$\delta_{оп} - \delta_{тек} \leq \Delta\delta,$					(2.1.6.1)	
– расчет времени задержки подачи команды на включение $t_{зад}$. На каждом такте выполнения алгоритмов выполняется расчет приращения угла $\Delta\delta$. С учетом текущих измерений и заданной длительности включения выключателя ($t_{оп}$) определяется текущий расчетный угол опережения $\delta_{оп}$. Текущий угол $\delta_{тек}$ определяется как угол между векторами напряжения на шинах и в линии. Пояснение определения момента включения представлено на рисунке 2.23.						
Инв. № подл.	А2427				Подп. и дата	
Взм. инв. №					Име. № дубл.	
Подп. и дата					Подп. и дата	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<i>ПБКМ.656457.005.006 РЭ</i>	
						67

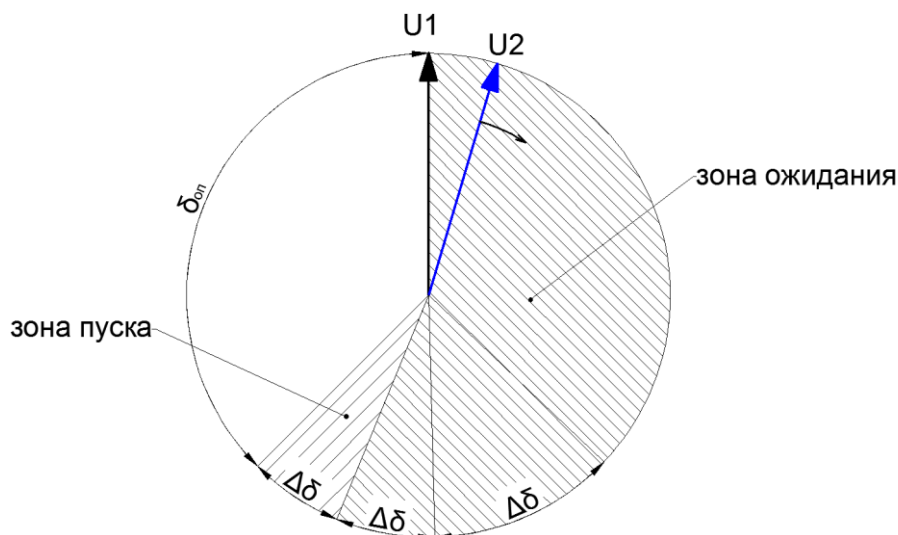


Рисунок 2.23 – Диаграмма определения момента пуска

Для снижения разницы в углах векторов напряжения в момент включения при выполнении условия согласно формуле 2.1.6.1 рассчитывается время задержки выдачи команды включения $t_{\text{зад}}$. Таким образом, обеспечивается высокая точность определения момента выдачи команды на включение.

Реализована возможность работы только в режиме контроля синхронизма – уставка **XB1** = 0, и в режиме адаптивного улавливания синхронизма – уставка **XB1** = 1, когда способ включения по условию контроля или улавливания синхронизма определяется автоматически в зависимости от текущей частоты скольжения.

При оперативном включении в режиме контроля синхронизма (**XB1** = 0), если вектора синхронизируемых напряжений сближаются и угол между ними меньше допустимого значения, то включение происходит по условию полной синхронизации, т.е. в угле скольжения близком к нулю. Если же угол между векторами меньше допустимого значения и они отдаляются друг от друга, то включение происходит максимально быстро.

При оперативном включении в режиме адаптивного улавливания синхронизма (**XB1** = 1) включение происходит всегда по условию полной синхронизации, т.е. в угле близком к нулю.

Предусмотрен сброс ожидания синхронизма в процессе его выполнения нажатием на кнопку «Сброс» на ИЧМ (сигнал поступает на вход **inside_reset**) или подачей команды на отключение (**КСТ**).

В алгоритме предусмотрены выходы сигнализации выполнения синхронизации:

- разница напряжений вне допустимых пределов (**Vind**),
- разница по фазе вне допустимых пределов (**AngInd**),
- разница по частоте вне допустимых пределов (**HzInd**).

При выполнении заданных условий синхронизации в случае оперативного включения формируется сигнал разрешения оперативного включения (**Rel**), при включении от АПВ – сигнал разрешения включения от АПВ (**RecRec**). Сигналы разрешения формируются с подхватом длительностью 0,5 секунды.

Изн. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Изн. № дубл.
Подп. и дата	Изн. № подл.
Изн. № подл.	Подп. и дата

Таблица 2.12 – Входы и выходы алгоритма контроля (улавливания) синхронизма

Входы	Назначение
U_bus	Действующее значение напряжения шин
U_line	Действующее значение напряжения ввода/линии
Ang_bus	Угол вектора напряжения шин
Ang_line	Угол вектора напряжения присоединения
f_bus	Частота на шинах
f_line	Частота на вводе/линии
reclose_sync	Команда на включение от АПВ в КС/УС
KCC_sync	Реле команды «Включить» с КС/УС
inside_reset	Сброс сигнализации (синхронизации)
KQC	Реле положения «Включено» (РПВ)
KCT	Реле команды «Отключить»
Us1_on	Наличие напряжения стороны 1
Us2_on	Наличие напряжения стороны 2
Выходы	Назначение
sync_close	Включение с КС/УС
on_blocked	Неуспешное включение с КС/УС
KCC_alarm	Ожидание оперативного включения с УС
Vind	Разница по напряжению вне допустимых пределов
AngInd	Разница по фазе вне допустимых пределов
HzInd	Разница по частоте вне допустимых пределов
Rel	Разрешение оперативного включения
RecRec	Разрешение АПВ

Таблица 2.13 – Уставки алгоритма контроля (улавливания) синхронизма

Наименование	Обозначение	Диапазон	Значение по умолчанию
Режим синхронизации 0 – контроль синхронизма, 1 – улавливание синхронизма	XB1	-	улавливание синхронизма
Допустимая разница модулей напряжения, В	deltaU	от 2 до 100 шаг 0,01	10
Допустимая частота скольжения для УС, Гц	deltaFmax	от 0 до 5 шаг 0,01	3
Допустимая частота скольжения для КС, Гц	deltaFks	от 0 до 5 шаг 0,01	0,2
Допустимый угол включения, град	deltaAng	от 0 до 180 шаг 1	10
Время ожидания синхронизма, с	T_sync	от 0 до 300 шаг 0,005	10
Время опережения, с	T_op	от 0 до 2 шаг 0,001	0,08
Время срабатывания выходного реле терминала, с	T_relay	от 0 до 0,02 шаг 0,001	0,004

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	A2427

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПБКМ.656457.005.006 РЭ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
A2427				
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

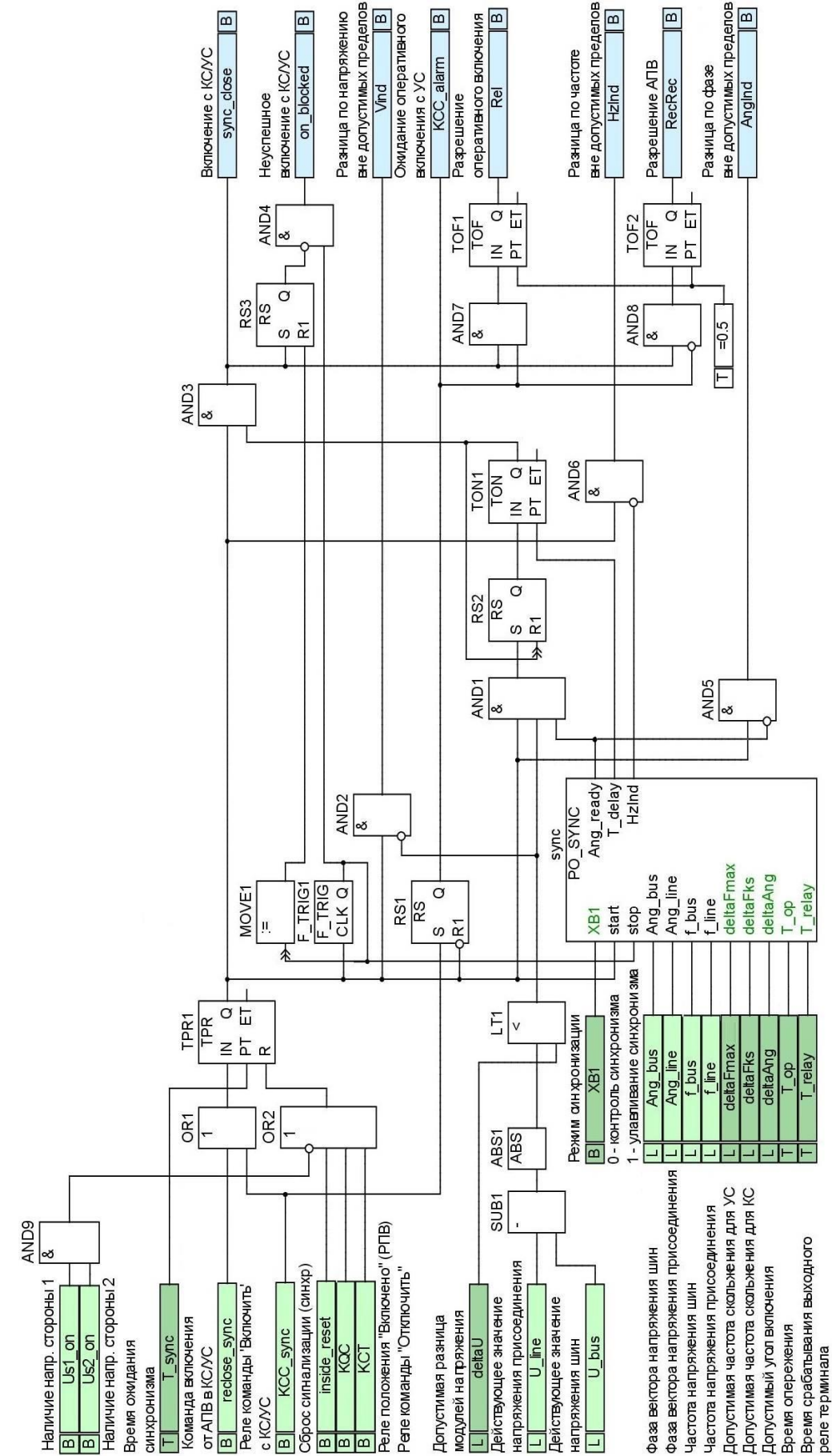


Рисунок 2.24 – Логическая схема блока контроля (улавливания) синхронизма

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
A2427				
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

2.1.7 Автоматика управления выключателем

2.1.7.1 Контроль и защита выключателя

В части контроля и защиты выключателя ШЭТ ARIS выполняет:

- формирование сигнала «Неисправность цепей управления»,
- формирование обобщенного сигнала реле положения «Включено» (РПВ),
- формирования сигналов фиксации положения выключателя и аварийного отключения,
- формирование сигнала фиксации отключения выключателя (ФОВ) с контролем ремонтного состояния, задаваемого оперативно или положением разъединителей выключателя,
- контроль исправности оперативного тока в цепях управления электромагнитами включения и отключения,
- защиту электромагнитов включения и отключения от длительного протекания тока управления,
- защиту и сигнализацию от низкого (аварийного) давления элегаза в баке выключателя, а также в элегазовых ТТ, установленных в его цепи,
- сигнализацию и блокировку включения и отключения при технологических неисправностях в выключателе.

Логическая схема алгоритма приведена на рисунках 2.25 – 2.40.

Название и назначение входов и выходов алгоритма приведены в таблице 2.14.

Уставки алгоритма приведены в таблице 2.15.

Алгоритм контроля и защиты выключателя содержит логические цепи проверки исправности цепей электромагнита включения (ЭМВ), электромагнитов отключения ЭМО1 и ЭМО2 (при наличии).

Формирование сигнала неисправности цепей управления выключателем (**break_ctrl**) происходит при одновременном выполнении следующих условий:

- введенном контроле исправности цепей управления, определяемому уставкой **XB2**;
- одновременном наличии или отсутствии сигналов РПО (**KQT**) и РПВ (**KQC**);
- отсутствие сигнала срабатывания ЗНФ (**znf**);
- отсутствие оперативного вывода функции АУВ (**key**).

При использовании АУВ совместно с выключателем, содержащем два электромагнита отключения, активируется цепь контроля ЭМО2, определяемая уставкой **XB1**.

В случае одновременного выполнения условий сигнал «Неисправность цепей управления» (**break_ctrl**) формируется через выдержку времени, определяемую уставкой **T_break_ctrl**. Данная выдержка времени, предотвращает ложную сигнализацию при появлении неполнофазного режима, а также во время выполнения операций включения/отключения.

При выводе функции АУВ цифровым ключом (**key**) блокируется/сбрасывается сигнализация неисправности цепей управления **break_ctrl**.

При отсутствии общего вывода функции АУВ цифровым ключом или дискретным входом, на который подключается внешний ключ управления (**key**), предусматривается формирование обобщенного сигнала реле положения «Включено» (**KQC**) из сигналов реле положения «Включено» ЭМО1(2) – **KQC1(2)**.

Инв. № подл.	А2427	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Лист				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист					71

Цепи контроля исправности цепей управления приведены на рисунке 2.25.

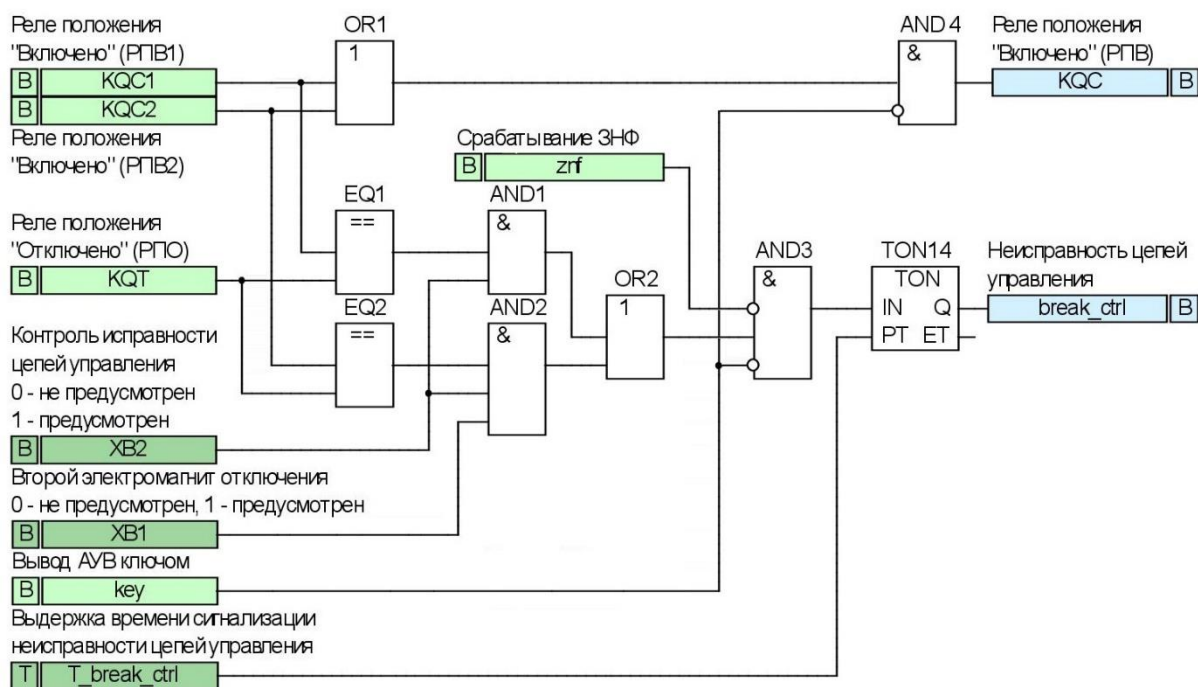


Рисунок 2.25 – Цепи контроля исправности цепей управления

Алгоритм содержит логическую цепь, действующую на пуск внешней автоматики фиксации отключения выключателя (ФОВ) – **start_fix**, при возникновении сигналов:

- реле положения «Отключено» (**KQT**),
- датчиков тока в цепях электромагнитов отключения (**sens_emo1**, **sens_emo2**).

Для внешних устройств противоаварийной автоматики предусмотрен выходной сигнал срабатывания датчиков тока (**sens_emo1**, **sens_emo2**) в цепях электромагнитов отключения (**sens_emo**).

Алгоритм контроля выключателя выполняет защиту электромагнитов отключения и включения от длительного протекания тока управления, формирует сигнал на отключение автоматических выключателей цепей питания электромагнитов.

По выбору пользователя предусматривается возможность вывода из работы логических цепей защиты электромагнитов от длительного протекания тока при помощи уставки **XB3**, а также общего вывода функции АУВ цифровым ключом или дискретным входом, на который подключается внешний ключ управления (**key**).

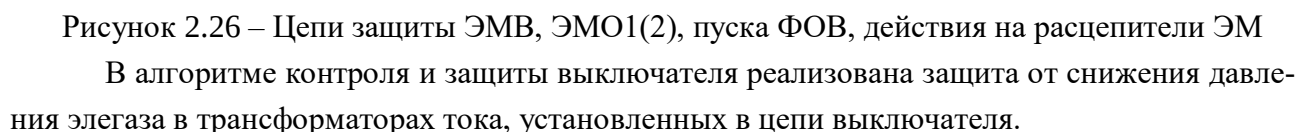
При поступлении на вход «Срабатывание ДТ ЭМВ» **sens_emc** логической единицы через заданную выдержку времени, определяемую уставкой **T_emc**, формируется сигнал срабатывания защиты ЭМВ, поступающий на выходы **trip_emc**, **sf_emc_emo1**.

При поступлении на вход «Срабатывание ДТ ЭМО1» **sens_emo1** логической единицы через заданную выдержку времени, определяемую уставкой **T_emo**, формируется сигнал срабатывания защиты ЭМО1, поступающий на выходы **trip_emo1**, **sf_emc_emo1**.

При поступлении на вход «Срабатывание ДТ ЭМО2» **sens_emo2** логической единицы через заданную выдержку времени, определяемую уставкой **T_emo**, формируется сигнал срабатывания защиты ЭМО2, поступающий на выход **trip_emo2**, **sf_emo2**.

Име. № подл.	Подп. и дата	Име. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. и дата	Име. № подл.
A2427							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			

Цепи защиты ЭМВ, ЭМО1(2), пуска ФОВ, действия на расцепители ЭМ приведены на рисунке 2.26.



Цепи защиты от снижения давления элегаза в ТТ, формирование сигнала управление из привода приведены на рисунке 2.27.

Инв. № подл. А2427	Цепи защиты от снижения давления элегаза в ТТ, формирование сигнала управление из привода приведены на рисунке 2.27.				Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	
					Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	
					Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ПБКМ.656457.005.006 РЭ			Лист
								74

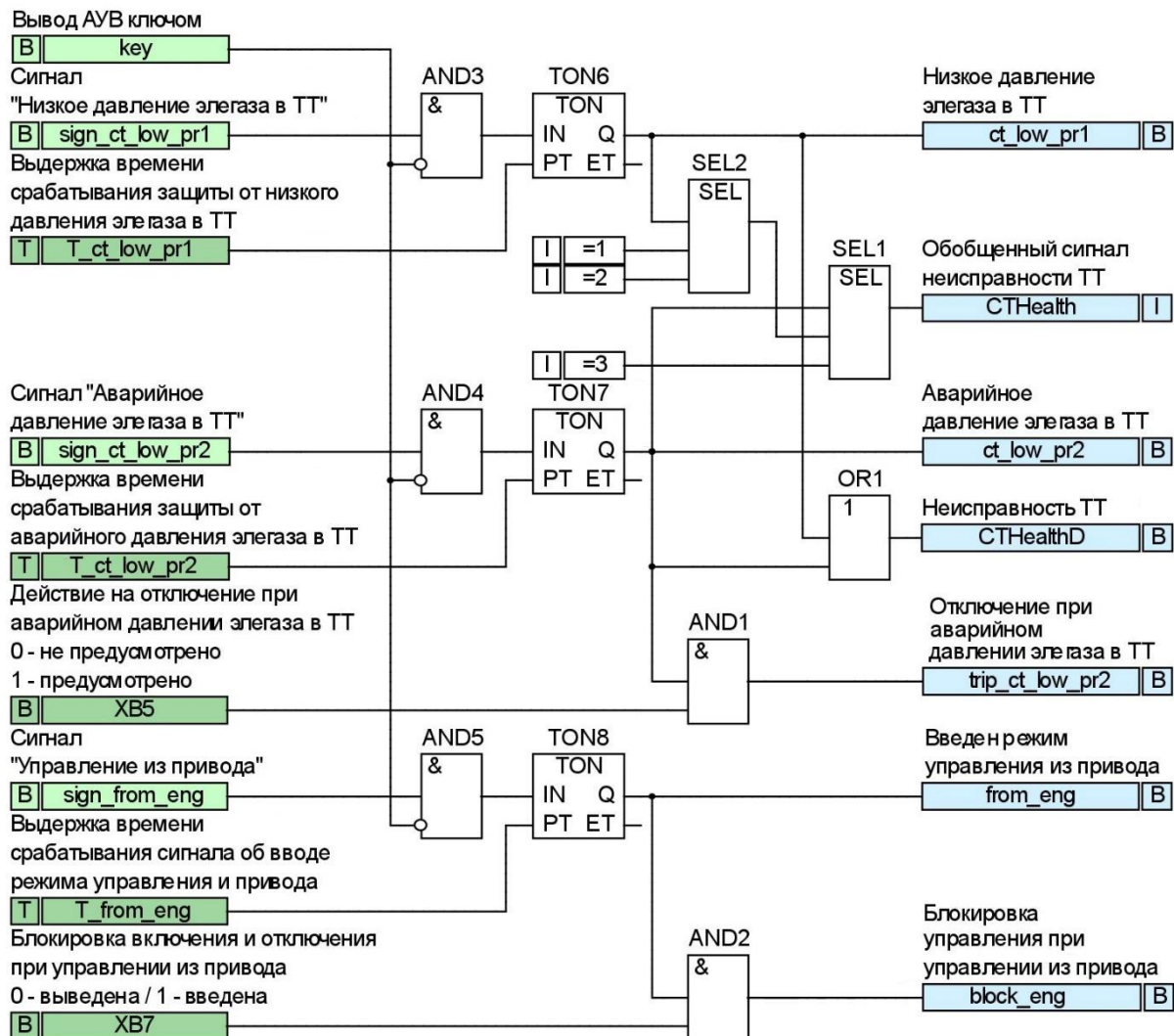


Рисунок 2.27 – Цепи защиты от снижения давления элегаза в ТТ, формирование сигнала управление из привода

Алгоритм формирует сигнал запрета АПВ (**blk_rec**) при возникновении сигналов от защиты выключателя в случае активации соответствующих уставок:

- отключение при аварийном давлении элегаза в ТТ (**XB6**),
- введен режим управления из привода (**XB8**),
- блокировка цепей включения (**XB14**).

Цепи формирования сигнала запрета АПВ приведены на рисунке 2.28.

Инв. № подл.	А2427	Подп. и дата	
		Инв. № дубл.	
		Взам. инв. №	
		Подп. и дата	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп. Дата

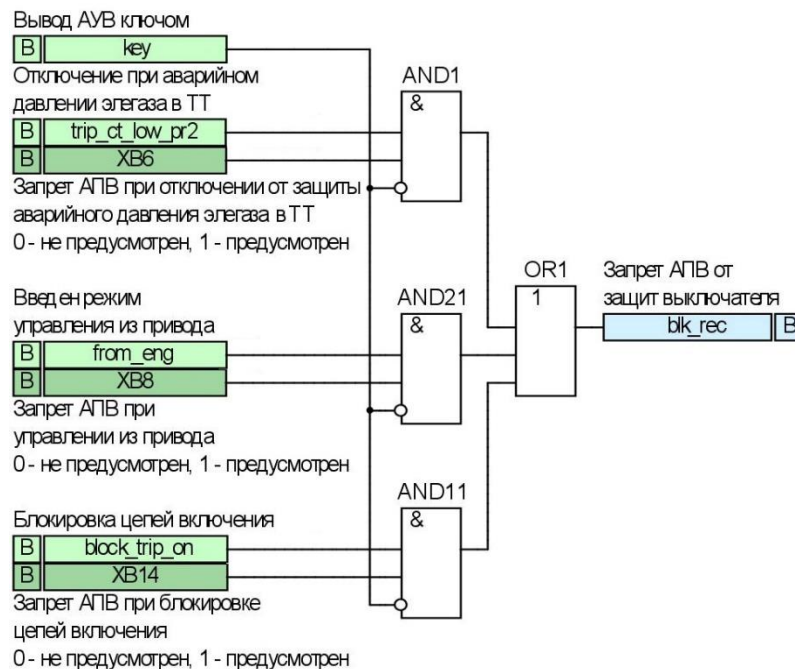


Рисунок 2.28 – Запрет АПВ от защит выключателя

В составе алгоритма контроля и защиты выключателя предусмотрена сигнализация и блокировка управления при неисправности цепей оперативного, вызванная:

- отключением автоматов в цепях опертока (**auto_switch_op_dis**);
- отсутствием напряжения в цепях ЭМВ, ЭМО1 (**U_emc_emo1_dis**);
- отсутствием напряжения в цепях ЭМО2 (**U_emo2_dis**);
- отсутствием напряжения в цепях сигнализации выключателя и ТТ, установленного в цепи (**U_op_sign_dis**).

Ввод контроля наличия напряжения в цепях ЭМВ, ЭМО1, ЭМО2 выполняется уставкой **XB9** и отсутствием общего вывода функции АУВ цифровым ключом или дискретным входом, на который подключается внешний ключ управления (**key**).

Для отстройки от излишней сигнализации при действии защитных аппаратов в цепях оперативного тока предусмотрена задержка сигнализации отсутствия напряжения в цепях электромагнитов, определяемая уставкой **T_ctrl_opU**.

Контроль наличия напряжения в цепи ЭМО2 осуществляется при введенной уставке «Второй ЭМ отключения» (**XB1**).

В случае возникновения неисправностей любого вида в цепях оперативного тока формируется обобщенный сигнал «Неисправность цепей оперативного тока» (**op_fault**).

Алгоритм контроля и защиты выключателя содержит цепь фиксации активности алгоритма (**act**), формирующую логическую единицу при отсутствии вывода функции ключом (**key**).

Функциональная схема контроля наличия напряжения в цепях ЭМ приведена на рисунке 2.29.

Име. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Име. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата
Име. № подл.	Подп. и дата

При приеме дискретного сигнала на вход алгоритма «Неисправность обогрева» не менее выдержки времени, определяемой уставкой **T_heat_fault**, формируется сигнал неисправности обогрева выключателя (**heat_fault**).

Функциональная схема технологической защиты приведена на рисунке 2.30.

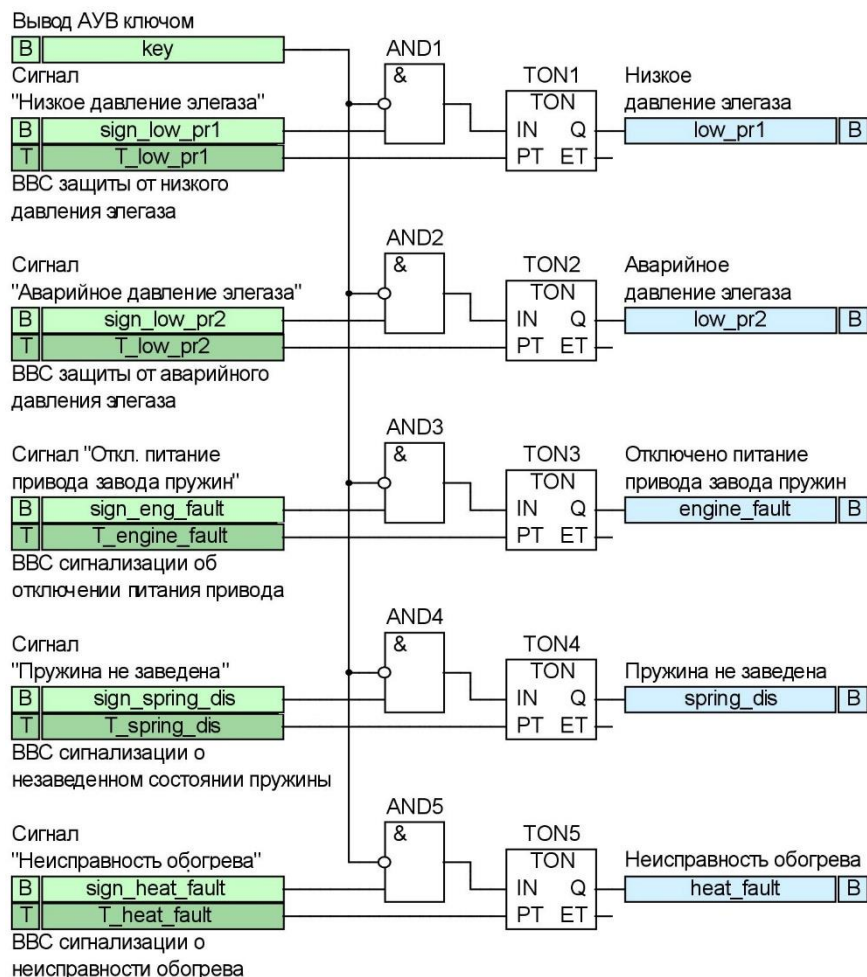


Рисунок 2.30 – Технологические защиты выключателя

Общий сигнал блокировки включения (**block_trip_on**) формируется от действия технологической защиты и внешних сигналов:

- незаведенного состояния пружины (**spring_dis**),
- аварийного давления элегаза в баке выключателя (**low_pr2**),
- приеме внешнего сигнала «Блокировка включения».

По выбору пользователя уставкой **XB10** предусматривается ввод блокировки включения при отсутствии напряжения в цепях ЭМВ, ЭМО1.

Алгоритмом предусмотрены цепи блокировки включения при неисправности ТТ в цепи выключателя, активируемые пользовательской уставкой **XB11**. В зависимости от положения программной накладки возможно выполнить действие на блокировку включения от сигнала низкого и(или) аварийного давления элегаза в ТТ в различных сочетаниях.

По выбору пользователя уставкой **XB12** предусматривается ввод блокировки включения при возникновении неисправности цепей управления выключателем.

Име. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Име. № дубл.
Подп. и дата	
Име. № подл.	А2427

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Логическая схема формирования сигнала блокировки включения приведена на рисунке 2.31.

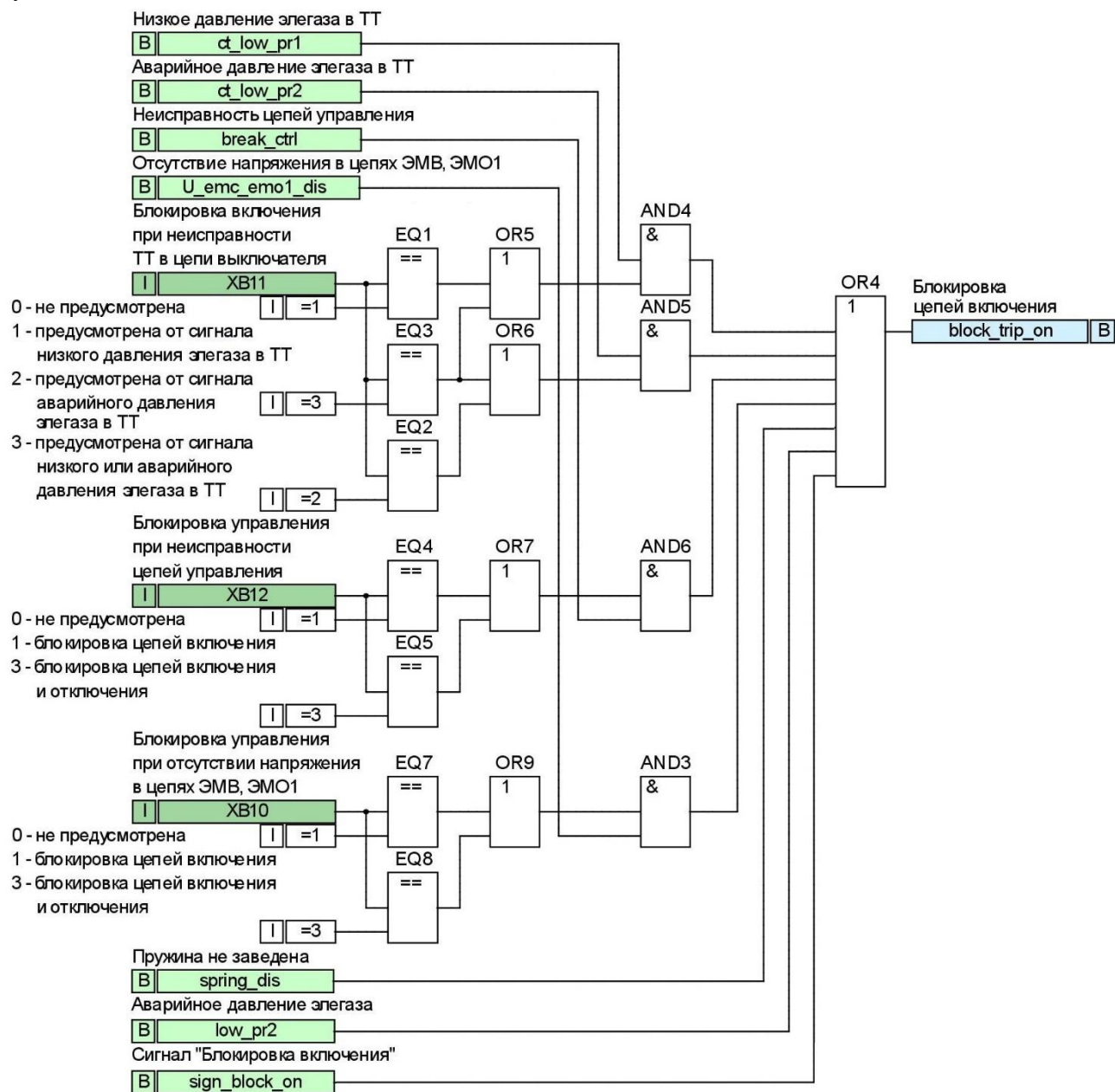


Рисунок 2.31 – Блокировка включения выключателя

Общий сигнал блокировки отключения (**block_trip_off**) формируется от действия технологической защиты, контролирующей аварийное давление элегаза в баке выключателя (**low_pr2**).

По выбору пользователя уставкой **XB10** предусматривается ввод блокировки отключения при отсутствии напряжения в цепях ЭМВ, ЭМО1.

Пользовательской уставкой **XB12** предусматривается ввод блокировки отключения при возникновении неисправности цепей управления выключателем.

По выбору пользователя уставкой **XB13** предусматривается ввод блокировки отключения при отсутствии напряжения в цепи ЭМО2.

Логическая схема формирования сигнала блокировки отключения приведена на рисунке 2.32.

Име. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Име. № дубл.
Подп. и дата	
Име. № подл.	А2427

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ПБКМ.656457.005.006 РЭ

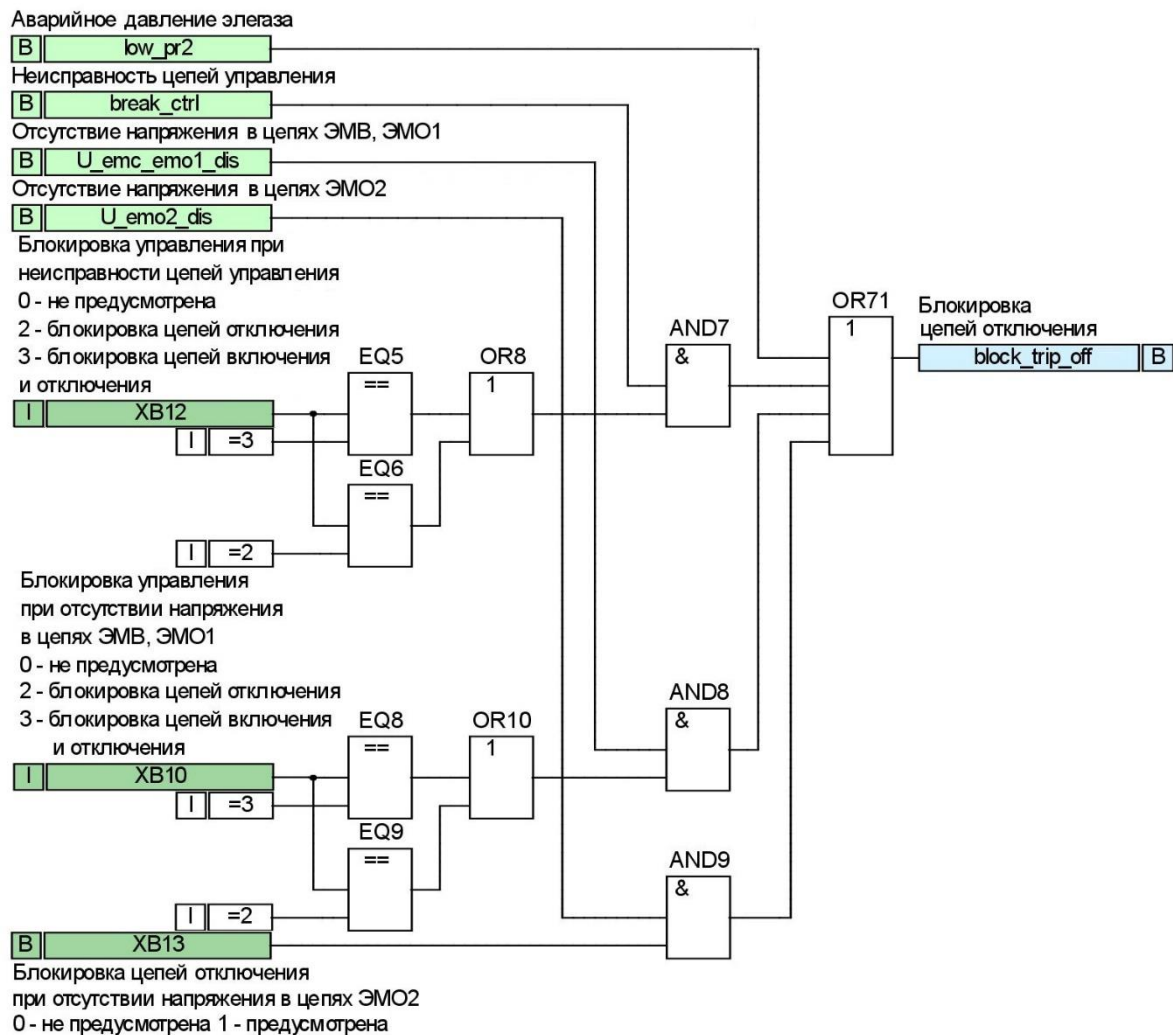


Рисунок 2.32 – Блокировка отключения выключателя

Сигнал неисправности выключателя (**fault_CB**), обобщенный сигнал неисправности выключателя (**CBHealth**) формируется:

- при срабатывании ЗНФ (**znf**),
- при срабатывании защиты ЭМВ, ЭМО1(2) от длительного протекания тока управления – **trip_emc**, **trip_emo1(2)** соответственно,
- при срабатывании контроля неисправности цепей управления (**break_ctrl**),
- при срабатывании защиты от низкого (аварийного) давления элегаза – **low_pr1**, **low_pr2** соответственно,
- при отключенном питании привода завода пружин (**engine_fault**),
- от сигнала незаведенного состояния пружины (**spring_dis**),
- от сигнала неисправности обогрева выключателя (**heat_fault**).

Логическая схема формирования сигнала неисправности выключателя приведена на рисунке 2.33.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Лист
A2427					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ПБКМ.656457.005.006 РЭ
					80

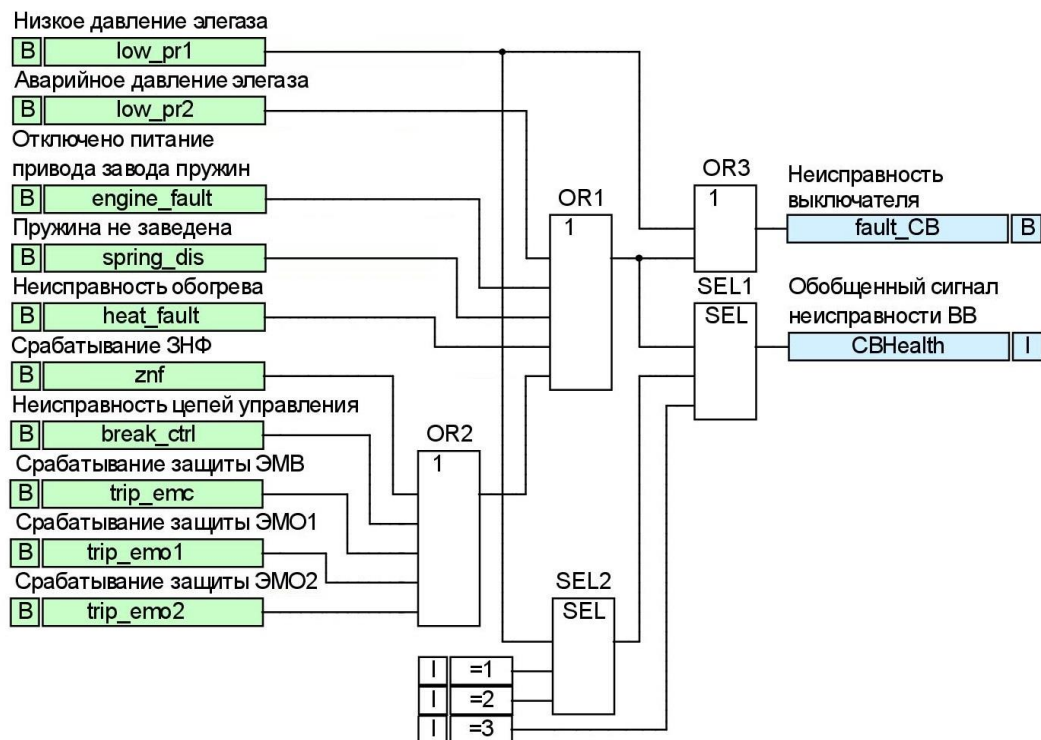


Рисунок 2.33 – Логика формирования сигнала неисправности выключателя

Алгоритмом контроля и защиты выключателя предусматривается формирование сигнала фиксации положения выключателя (**RF**). Возникновение сигнала **RF** происходит при поступлении обобщенного сигнала от реле положения «Включено» (**KQC**), сброс зафиксированного положения выполняется при поступлении команды отключения (**KCT**) или приеме сигнала внешнего сброса сигнализации (**inside_reset**) в отключенном состоянии, определяемом реле положения «Отключено» (**KQT**). Сигнал сброса зафиксированного положения выключателя (**RF_res**) формируется при срабатывании любого из условий сброса **RF**.

Состояние зафиксированной команды положения выключателя (**RF**) хранится в энергонезависимой памяти, поэтому при перезагрузке в случае перерыва питания ШЭТ ARIS любой длительности, значение канала **RF** будет восстановлено.

Сигнал «Аварийное отключение» (**avar_trip**) формируется при одновременном появлении сигналов включенного положения от логических цепей фиксации положения выключателя (**RF**) и реле положения «Отключено» (**KQT**).

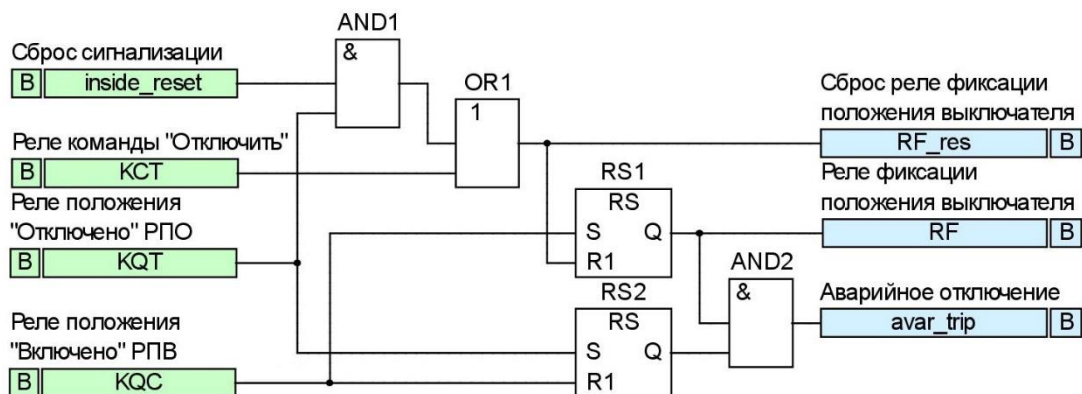


Рисунок 2.34 – Фиксация положения выключателя, аварийное отключение

Изн. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Изн. № дубл.
Подп. и дата	
Изн. № подл.	А2427

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Алгоритм контроля и защиты выключателя формирует сигнал «ФОВ (длительный)», «ФОВ (импульсный)» при возникновении пускового сигнала ФОВ (**start_fix**).

Предусмотрено формирование импульсных сигналов смены состояния положения выключателя при переходе из отключенного состояния во включенное – **FVVimp**, а также при переходе выключателя из включенного состояния в отключенное – **FOVimp**. Длительность импульсных сигналов определяется уставкой **T_out**.

Алгоритм предусматривает формирование сигналов «Выключатель в работе» - **br_work** и «Выключатель в ремонте» - **br_serv**.

Сигнал «Выключатель в ремонте» формируется при фиксации отключенного состояния разъединителей выключателя или перевода режимного ключа выключателя в положение «Ремонт выключателя».

Пользовательской уставкой **XB15** предусмотрен ввод контроля положения разъединителей схемы для автоматики ФВВ/ФОВ.

Рекомендуемая схема подключения состояния контролируемых разъединителей приведена на рисунке 2.35.

Алгоритм контролирует включенное и отключенное состояние разъединителей с трехфазным приводом.

Контроль включенного и отключенного состояния разъединителей с пофазным приводом выполняется при помощи приема на входы алгоритма обобщенного сигнала состояния. Сигнал включенного положения разъединителя формируется при замыкании любой из его фаз, отключенного – при отключенном положении всех фаз.

Сборка блок – контактов производится в шкафу управления разъединителем или при помощи дополнительной логики в контроллере присоединения.

Рекомендуемая схема контроля положения разъединителей с пофазным и трехфазным управлением главными ножами приведена на рисунке 2.36.

Для обходного выключателя уставкой **XB16** выбирается режим работы логических цепей ФОВ/ФВВ с контролем обобщенного состояния разъединителей обходной системы шин.

Обобщенный сигнал включенного состояния формируется при замкнутом положении любого из обходных разъединителей, отключенного – при разомкнутом положении всех обходных разъединителей.

Рекомендуемая схема контроля обобщенного сигнала состояния обходных разъединителей приведена на рисунке 2.37.

Сборка обобщенного сигнала состояния разъединителей производится в шкафу управления линейным разъединителем обходного выключателя или при помощи дополнительной логики в контроллере присоединения обходного выключателя.

Для схем с двойной системой шин уставкой **XB17** учитывается подключение выключателя через развилку из разъединителей.

Алгоритм фиксации отключения (включения) формирует длительный сигнал включенного состояния выключателя – **FVVext**, если выключатель включен и его схема собрана разъединителями, ключ оперативного состояния в положении «В работе».

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	помощи дополнительной логики в контроллере присоединения.					
					Рекомендуемая схема контроля положения разъединителей с пофазным и трехфазным управлением главными ножами приведена на рисунке 2.36.					
					Для обходного выключателя уставкой XB16 выбирается режим работы логических цепей ФОВ/ФВВ с контролем обобщенного состояния разъединителей обходной системы шин.					
					Обобщенный сигнал включенного состояния формируется при замкнутом положении любого из обходных разъединителей, отключенного – при разомкнутом положении всех обходных разъединителей.					
					Рекомендуемая схема контроля обобщенного сигнала состояния обходных разъединителей приведена на рисунке 2.37.					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Сборка обобщенного сигнала состояния разъединителей производится в шкафу управления линейным разъединителем обходного выключателя или при помощи дополнительной логики в контроллере присоединения обходного выключателя.					
					Для схем с двойной системой шин уставкой XB17 учитывается подключение выключателя через развилку из разъединителей.					
					Алгоритм фиксации отключения (включения) формирует длительный сигнал включенного состояния выключателя – FVVext , если выключатель включен и его схема собрана разъединителями, ключ оперативного состояния в положении «В работе».					
A2427					ЛБКМ.656457.005.006 РЭ					Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						82

Логическая схема фиксации отключения (включения) выключателя приведена на рисунке 2.38.

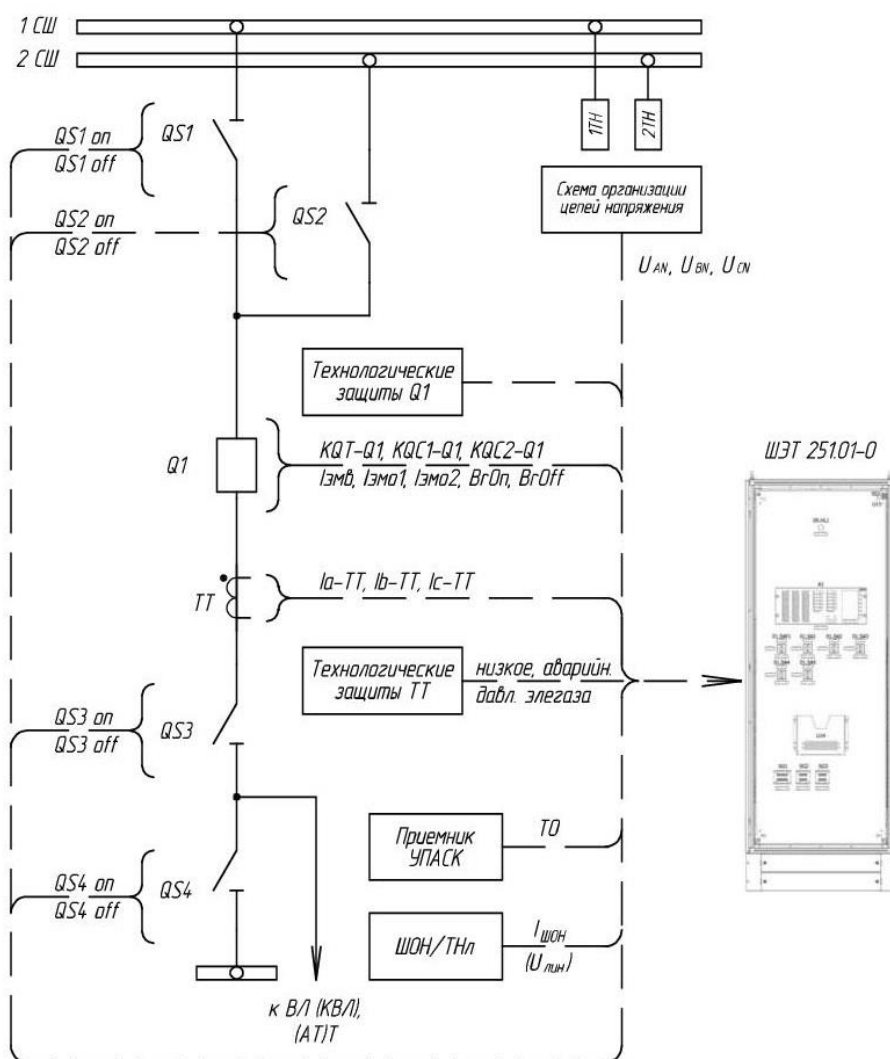


Рисунок 2.35 – Схема подключения разъединителей главной схемы к шкафу

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
A2427				

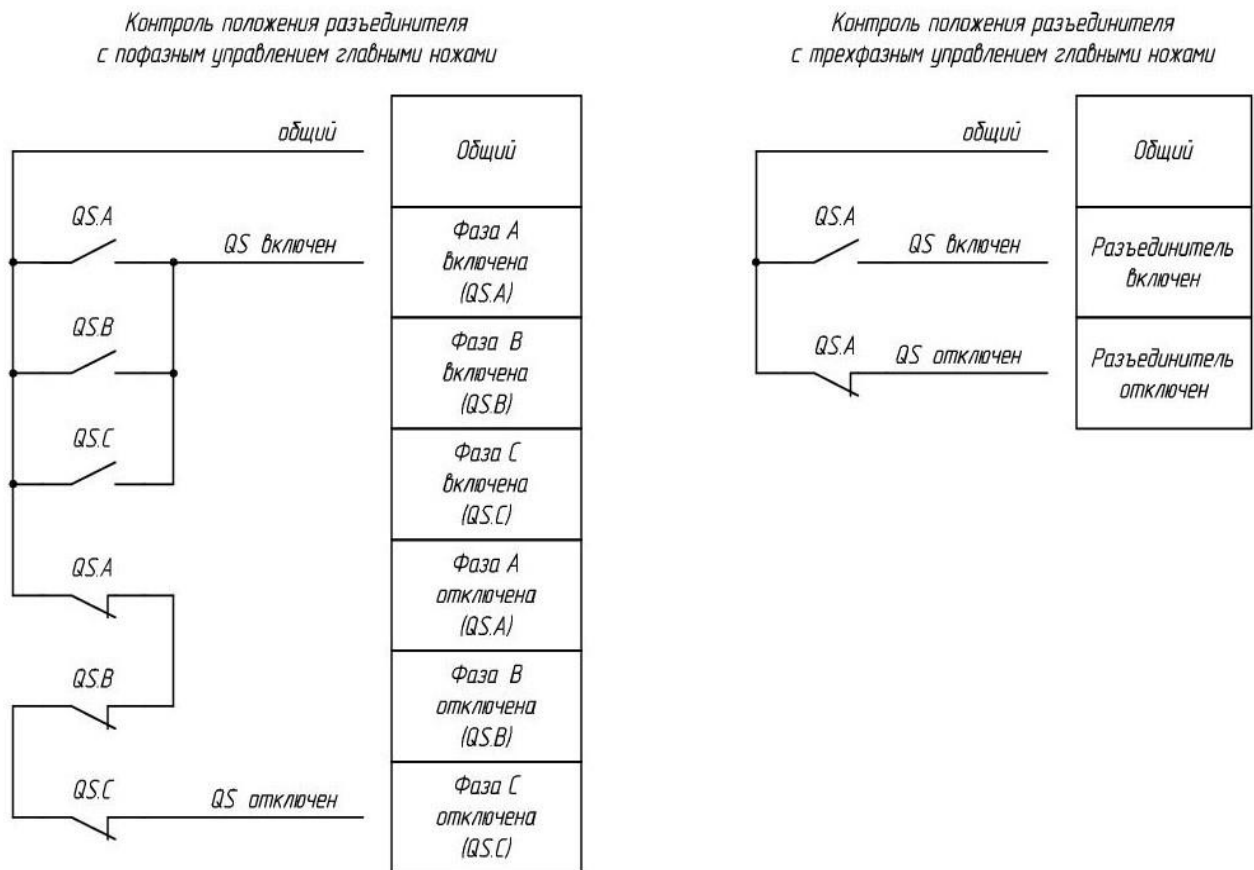


Рисунок 2.36 – Схема контроля положения разъединителей

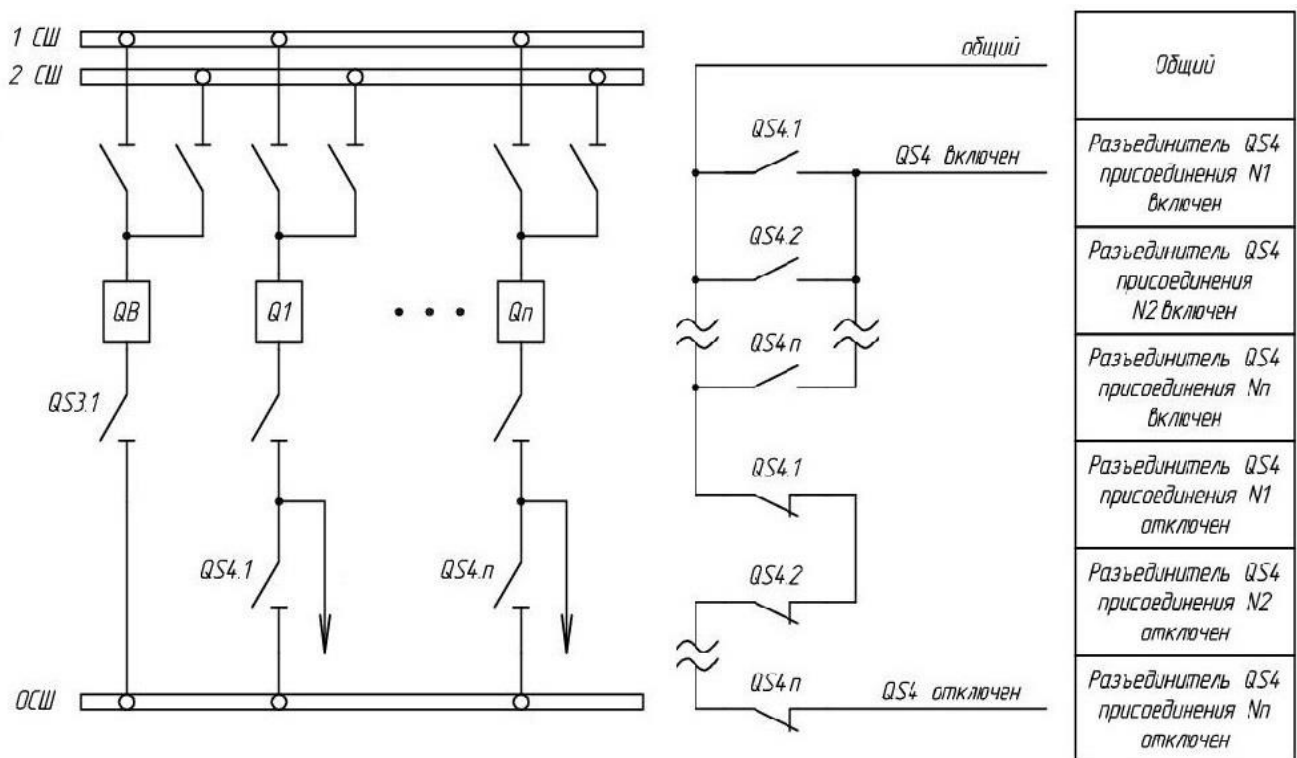
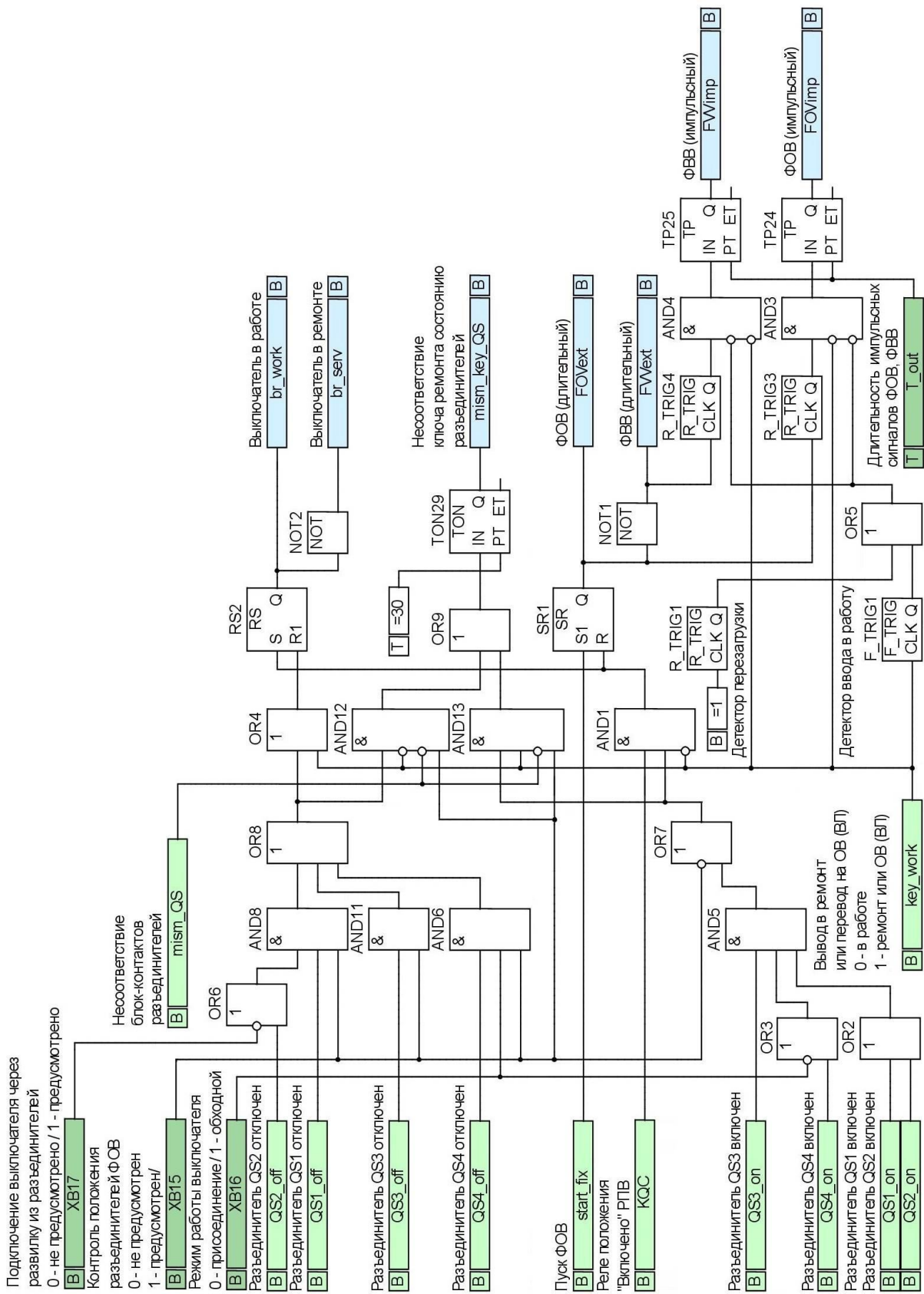


Рисунок 2.37 – Схема контроля положения разъединителей обходной системы шин

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подп. и дата
A2427				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Рисунок 2.38 – Логическая схема алгоритма фиксации отключения (включения) выключателя



Логические цепи ФОВ/ФВВ формируют предупредительную сигнализацию несоответствия состояния выключателя зафиксированному состоянию (**mism_Q**). Сигнализация несоответствия блокируется:

- при выводе в ремонт или переводе присоединения на обходной выключатель (**key_work**);
- отсутствии сигнала несоответствия ключа ремонта состоянию разъединителей (**mism_key_QS**);
- отсутствии сигнала неисправности цепей управления (**break_ctrl**).

Выдержка времени сигнализации несоответствия состояния выключателя зафиксированному состоянию принимается большей на 1 секунду выдержки времени сигнализации неисправности цепей управления.

Логическая схема сигнализации несоответствия зафиксированного состояния выключателя его положению приведена рисунке 2.39.

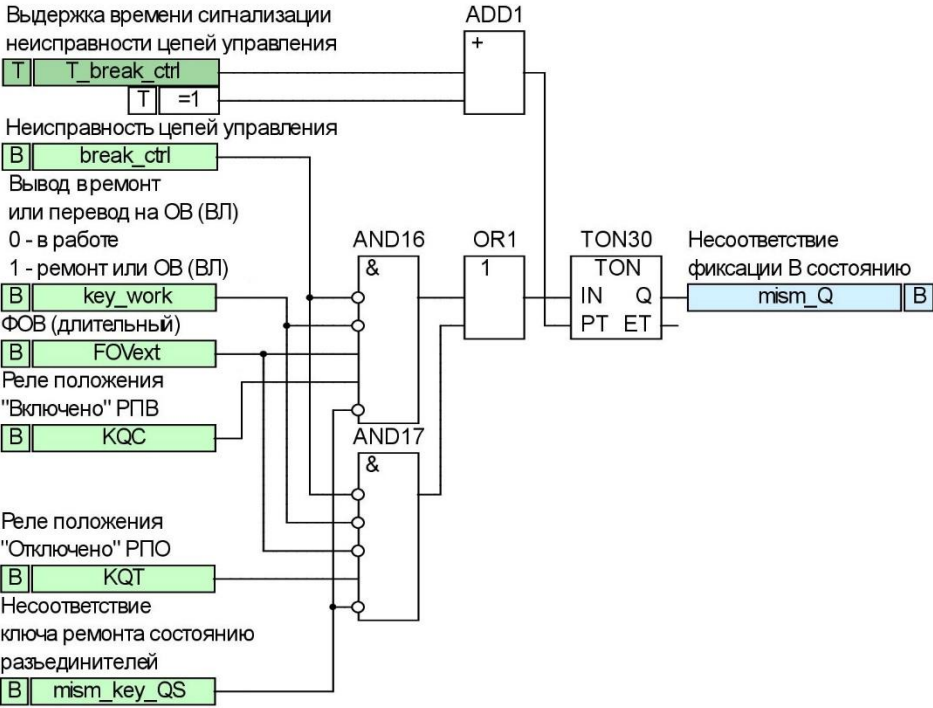


Рисунок 2.39 – Логическая схема формирования цепей несоответствия фиксации положения выключателя состоянию

Алгоритм содержит логические цепи предупредительной сигнализации несоответствия ключа ремонта выключателя состоянию разъединителей (**mism_key_QS**). При одновременном возникновении в течении 30 секунд сигналов:

- отключенного положения разъединителей схемы, введенной уставке контроля разъединителей, положения ключа режима «В работе», отсутствие сигнала несоответствия блок-контактов разъединителей;
- включенного положения разъединителей схемы, введенной уставке контроля разъединителей, положения ключа режима «Ремонт или ОВ», отсутствие сигнала несоответствия блок-контактов разъединителей.

Логическая схема сигнализации несоответствия ключа ремонта состоянию разъединителей приведена рисунке 2.38.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	А2427

Алгоритм предусматривает формирование сигнализации несоответствия блок-контактов включенного и отключенного положения разъединителей. При введенном контроле положения разъединителей и несоответствии положения блок контактов контролируемых разъединителей через 30 секунд формируется сигнал несоответствия (**mism_QS**). Логическая схема формирования цепей несоответствия блок-контактов разъединителей приведена на рисунке 2.40.

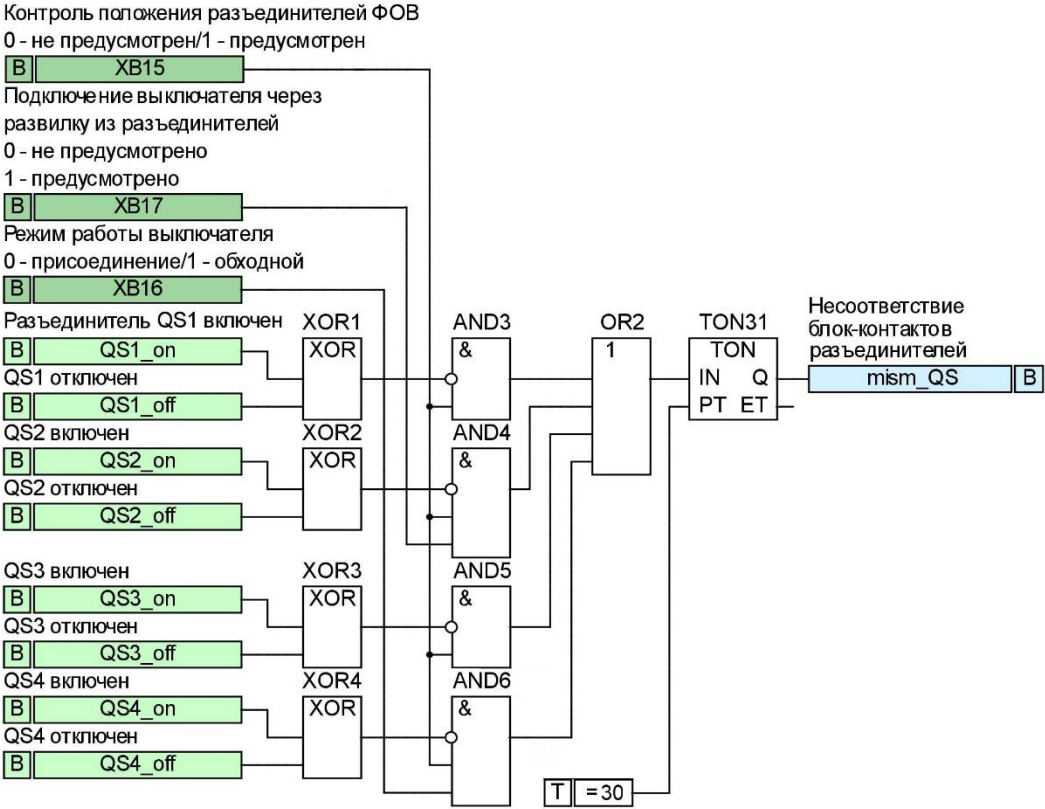


Рисунок 2.40 – Логическая схема формирования цепей несоответствия блок-контактов разъединителей

Таблица 2.14 – Входы и выходы алгоритма контроля и защиты выключателя

Входы/выходы		Назначение
Входы		
key		Вывод АУВ ключом
key_work		Вывод в ремонт или перевод на ОВ (ВЛ)
KQT		Реле положения «Отключено» (РПО)
KQC1		Реле положения «Включено» (РПВ1)
KQC2		Реле положения «Включено» (РПВ2)
sens_emc		Срабатывание ДТ ЭМВ
sens_emo1		Срабатывание ДТ ЭМО1
sens_emo2		Срабатывание ДТ ЭМО2
KCT		Реле команды «Отключить»
sign_low_pr1		Сигнал «Низкое давление элегаза»
Выходы		
sign_low_pr2		Сигнал «Аварийное давление элегаза»
sign_eng_fault		Сигнал «Откл. питание привода завода пружин»
sign_spring_dis		Сигнал «Пружина не заведена»

Подп. и дата Инв. № дубл. Взам. инв. № Подп. и дата Инв. № подл. A2427	Входы/выходы		Назначение															
	Входы																	
	sign_heat_fault	Сигнал «Неисправность обогрева»																
	sign_ct_low_pr1	Сигнал «Низкое давление элегаза в ТТ»																
	sign_ct_low_pr2	Сигнал «Аварийное давление элегаза в ТТ»																
	sign_from_eng	Сигнал «Управление из привода»																
	sign_block_on	Сигнал «Блокировка включения»																
	auto_switch_op	Сигнал «Отключение автоматов в цепях опертока»																
	U_emc_emo1	Наличие напряжения в цепях ЭМВ, ЭМО1																
	U_emo2	Наличие напряжения в цепях ЭМО2																
	U_op_sign	Наличие напряжения в цепях сигнализации В/ТТ																
	znf	Срабатывание ЗНФ																
	inside_reset	Сброс сигнализации																
	QS1_on	Разъединитель QS1 включен																
	QS1_off	Разъединитель QS1 отключен																
	QS2_on	Разъединитель QS2 включен																
	QS2_off	Разъединитель QS2 отключен																
	QS3_on	Разъединитель QS3 включен																
	QS3_off	Разъединитель QS3 отключен																
	QS4_on	Разъединитель QS4 включен																
	QS4_off	Разъединитель QS4 отключен																
	Выходы																	
	low_pr1	Низкое давление элегаза																
	low_pr2	Аварийное давление элегаза																
	engine_fault	Отключено питание привода завода пружин																
	spring_dis	Пружина не заведена																
	heat_fault	Неисправность обогрева																
	ct_low_pr1	Низкое давление элегаза в ТТ																
	ct_low_pr2	Аварийное давление элегаза в ТТ																
	CTHealth	Обобщенный сигнал неисправности ТТ																
	CTHealthD	Неисправность ТТ																
	trip_ct_low_pr2	Отключение при аварийном давлении элегаза в ТТ																
	from_eng	Введен режим управления из привода																
	block_eng	Блокировка управления при управлении из привода																
	KQC	Реле положения «Включено»																
	start_fix	Пуск ФОВ																
	sens_emo	Срабатывание ДТ ЭМО																
	FVVext	ФВВ (длительный)																
	FOVext	ФОВ (длительный)																
	br_serv	Выключатель в ремонте																
	br_work	Выключатель в работе																
	FOVimp	ФОВ (импульсный)																
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Лист</td><td>№ докум.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>														Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата														
ПБКМ.656457.005.006 РЭ				Лист														
				88														

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изм. № подл.	A2427	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Входы/выходы	Назначение
Выходы	
FVVimp	ФВВ (импульсный)
trip_emc	Срабатывание защиты ЭМВ
trip_emo1	Срабатывание защиты ЭМО1
trip_emo2	Срабатывание защиты ЭМО2
auto_switch_op_dis	Отключение автоматов в цепях опертока
U_emc_emo1_dis	Отсутствие напряжения в цепях ЭМВ, ЭМО1
U_emo2_dis	Отсутствие напряжения в цепях ЭМО2
U_op_sign_dis	Отсутствие напряжения в цепях сигнализации В/ТТ
op_fault	Неисправность цепей оперативного тока
RF_res	Сброс реле фиксации положения выключателя
RF	Реле фиксации положения выключателя
avar_trip	Аварийное отключение
break_ctrl	Неисправность цепей управления
block_trip_on	Блокировка цепей включения
block_trip_off	Блокировка цепей отключения
sf_emc_emo1	Действие на расцепитель автоматического выключателя ЭМВ, ЭМО1
sf_emo2	Действие на расцепитель автоматического выключателя ЭМО2
fault_CB	Неисправность выключателя
CBHealth	Обобщенный сигнал неисправности ВВ
blk_rec	Запрет АПВ от защит выключателя
mism_Q	Несоответствие фиксации В состоянию
mism_key_QS	Несоответствие ключа ремонта состоянию разъединителей
mism_QS	Несоответствие блок-контактов разъединителей
act	Контроль и защита выключателя активированы

Таблица 2.15 – Уставки алгоритма защиты и контроля выключателя

Наименование	Обозначение	Диапазон	Значение по умолчанию
Второй электромагнит отключения 0 – не предусмотрен, 1 – предусмотрен	XB1	-	не предусмотрен
Контроль исправности цепей управления 0 – не предусмотрен, 1 – предусмотрен	XB2	-	не предусмотрен
Режим работы защиты ЭМВ, ЭМО1(2) 0 – выведена, 1 – введена	XB3	-	выведена
Отключение опертока ЭМ при блокировке включения и отключения 0 – не предусмотрено, 1 – предусмотрено	XB4	-	не предусмотрено
Действие на отключение при аварийном давлении элегаза в ТТ 0 – не предусмотрено, 1 – предусмотрено	XB5	-	не предусмотрено
Запрет АПВ при отключении от защиты аварийного давления элегаза в ТТ 0 – не предусмотрен, 1 – предусмотрен	XB6	-	не предусмотрен

Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл. A2427	напряжения в цепях ЭМО2					XB13	-	предусмотрена												
					0 – не предусмотрена, 1 – предусмотрена																			
					Запрет АПВ при блокировке цепей включения, 0 – не предусмотрен, 1 – предусмотрен					XB14	-	не предусмотрен												
					Контроль положения разъединителей ФОВ 0 – не предусмотрен, 1 – предусмотрен					XB15	-	не предусмотрен												
					Режим работы выключателя 0 – присоединение, 1 – обходной					XB16	-	присоединение												
					Подключение выключателя через развилку из разъединителей 0 – не предусмотрено, 1 – предусмотрено					XB17	-	не предусмотрено												
					Время срабатывания защиты ЭМВ от длительного протекания тока, с					T_emc	от 0,1 до 2 шаг 0,01	1												
					Время срабатывания защиты ЭМО от длительного протекания тока, с					T_emo	от 0,1 до 2 шаг 0,01	1												
					Выдержка времени сигнализации о незаведенном состоянии пружины, с					T_spring_dis	от 0,1 до 200 шаг 0,01	20												
					Выдержка времени срабатывания защиты от низкого давления элегаза, с					T_low_pr1	от 0,1 до 200 шаг 0,01	1												
					Выдержка времени срабатывания защиты от аварийного давления элегаза, с					T_low_pr2	от 0,1 до 200 шаг 0,01	0,8												
					Выдержка времени срабатывания защиты от низкого давления элегаза в ТТ, с					T_ct_low_pr1	от 0,1 до 200 шаг 0,01	1												
Выдержка времени срабатывания защиты от аварийного давления элегаза в ТТ, с					T_ct_low_pr2	от 0,1 до 200 шаг 0,01	0,8																	
										Лист														
										90														
Изм					Лист					№ докум.					Подп.					Дата				
ПБКМ.656457.005.006 РЭ																								

Наименование	Обозначение	Диапазон	Значение по умолчанию
Блокировка включения и отключения при управлении из привода 0 – выведена, 1 – введена	XB7	-	выведена
Запрет АПВ при управлении из привода 0 – не предусмотрен, 1 – предусмотрен	XB8	-	не предусмотрен
Контроль наличия напряжения в цепях ЭМ, сигнализации, 0 – выведен, 1 – введен	XB9	-	выведен
Блокировка управления при отсутствии напряжения в цепях ЭМВ, ЭМО1 0 – не предусмотрена, 1 – блокировка цепей включения, 2 – блокировка цепей отключения, 3 – блокировка цепей включения и отключения	XB10	-	не предусмотрена
Блокировка включения при неисправности ТТ в цепи выключателя 0 – не предусмотрена, 1 – предусмотрена от сигнала низкого давления элегаза в ТТ, 2 – предусмотрена от сигнала аварийного давления элегаза в ТТ, 3 – предусмотрена от сигнала низкого или аварийного давления в ТТ	XB11	-	не предусмотрена
Блокировка управления при неисправности цепей управления 0 – не предусмотрена, 1 – блокировка цепей включения, 2 – блокировка цепей отключения, 3 – блокировка цепей включения и отключения	XB12	-	не предусмотрена
Блокировка цепей отключения при отсутствии напряжения в цепях ЭМО2 0 – не предусмотрена, 1 – предусмотрена	XB13	-	не предусмотрена
Запрет АПВ при блокировке цепей включения, 0 – не предусмотрен, 1 – предусмотрен	XB14	-	не предусмотрен
Контроль положения разъединителей ФОВ 0 – не предусмотрен, 1 – предусмотрен	XB15	-	не предусмотрен
Режим работы выключателя 0 – присоединение, 1 – обходной	XB16	-	присоединение
Подключение выключателя через развилку из разъединителей 0 – не предусмотрено, 1 – предусмотрено	XB17	-	не предусмотрено
Время срабатывания защиты ЭМВ от длительного протекания тока, с	T_emc	от 0,1 до 2 шаг 0,01	1
Время срабатывания защиты ЭМО от длительного протекания тока, с	T_emo	от 0,1 до 2 шаг 0,01	1
Выдержка времени сигнализации о незаведенном состоянии пружины, с	T_spring_dis	от 0,1 до 200 шаг 0,01	20
Выдержка времени срабатывания защиты от низкого давления элегаза, с	T_low_pr1	от 0,1 до 200 шаг 0,01	1
Выдержка времени срабатывания защиты от аварийного давления элегаза, с	T_low_pr2	от 0,1 до 200 шаг 0,01	0,8
Выдержка времени срабатывания защиты от низкого давления элегаза в ТТ, с	T_ct_low_pr1	от 0,1 до 200 шаг 0,01	1
Выдержка времени срабатывания защиты от аварийного давления элегаза в ТТ, с	T_ct_low_pr2	от 0,1 до 200 шаг 0,01	0,8

Наименование	Обозначение	Диапазон	Значение по умолчанию
Выдержка времени на срабатывание сигнала об отключении питания привода, с	T_engine_fault	от 0,1 до 200 шаг 0,01	20
Выдержка времени на срабатывание сигнала о неисправности обогрева, с	T_heat_fault	от 0,1 до 200 шаг 0,01	2
Выдержка времени сигнализации неисправности цепей управления, с	T_break_ctrl	от 0,1 до 200 шаг 0,01	12
Выдержка времени на отключение опертока ЭМ при блокировке управления, с	T_block_em	от 0,1 до 200 шаг 0,01	1
Выдержка времени срабатывания сигнала об вводе режима управления из привода, с	T_from_eng	от 0,1 до 200 шаг 0,01	1
Выдержка времени контроля напряжений ЭМВ, ЭМО1, ЭМО2, цепей сигнализации, с	T_ctrl_opU	от 0,1 до 200 шаг 0,01	1
Длительность импульсных сигналов ФОВ, ФВВ, с	T_out	от 0,01 до 1 шаг 0,01	0,1

2.1.7.2 Управление выключателем

В части управления выключателем ШЭТ ARIS выполняют:

- объединение и формирование команды на отключение выключателя от действия внутренних защиты, срабатывания пользовательских алгоритмов, действия внешнего отключения;
 - объединение и формирование команды на включение выключателя при оперативном, полуавтоматическом включении и действии АПВ;
 - подхват команды отключения и включения;
 - контроль длительности отключения и включения;
 - блокировку отключения и включения (в том числе от сигналов, настраиваемых пользователем);
 - блокировку от многократных включений на КЗ;
 - защиту контактов выходных реле, выполняющих включение;
 - формирование команды включения в цепи сигнализации, ДЗШ и пр.
 - формирование команд для пуска и останова ВЧ - поста защиты;
 - формирование команд для пуска ВЧ – передатчика в ЭС1(2);
 - световую сигнализацию включенного и отключенного состояния выключателя.
- Логическая схема алгоритма приведена на рисунках 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46. Название и назначение входов и выходов алгоритма приведены в таблице 2.16. Уставки алгоритма приведены в таблице 2.17.
- Выходные сигналы, формируемые алгоритмом управления выключателем, блокируются при выводе цифровым ключом или дискретным входом, на который подключается внешний ключ управления (**key**).
- Алгоритм объединяет команды с действием на отключение выключателя:
- от реле команды «Отключить» (**KCT**);
 - при срабатывании УРОВ «на себя» (**cbf_self**);
 - при срабатывании ЗНФ на отключение (**trip_znf**);
 - от сигнала «Отключение при аварийном давлении элегаза в ТТ» (**trip_ct_low_pr2**).

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. и дата
A2427				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПБКМ.656457.005.006 РЭ

Лист

91

- при действии внешней защиты 1(2 – 5) на отключение (**trip_ext_prot1(2-5)**).

При приеме сигнала технологической защиты «Блокировка цепей отключения» **block_trip_off** (см. пункт 2.1.7.1, рисунок 2.32) на соответствующий вход алгоритма блокируется выполнение команды с действием на отключение выключателя.

При поступлении сигнала «Блокировка управления при управлении из привода» (см. пункт 2.1.7.1) на вход **block_eng**, блокируется выполнение команды с действием на отключение выключателя от ШЭТ ARIS.

Поступление сигналов блокировки отключения в момент выполнения отключения не прерывает команды управления в цепях ЭМО1, ЭМО2.

Сформированная команда отключения **open** удерживается в сработавшем состоянии на время срабатывания датчиков тока в цепи электромагнитов отключения ЭМО1 (**sens_emo1**) и ЭМО2 (**sens_emo2**). Отключением является перекидывание блок-контактов выключателя в цепях отключения ЭМО1 и ЭМО2.

Контроль подхвата импульса отключения от датчика тока в цепи ЭМО2 выполняется при введенной уставке наличия второго электромагнита отключения (**XB1**).

Для обеспечения расчетного режима работы выходных реле ШЭТ ARIS сформированные команды отключения к выходным реле ЭМО1(2) (**open**) продлеваются на 20 мс (**TOF19**).

Алгоритмом предусматривается сигнализация отключения выключателя от действия внешних защит «Отключение от внешней защиты» (**trip_ext_prot**), формируемая на элементе **AND4**:

- при отсутствии команд на отключение от внутренних защит и алгоритмов;
- отсутствии сигналов РПВ1(2) (**KQC1(2)**) – подтверждение действия внешних защит в цепи ЭМО1 и ЭМО2;
- срабатывании ДТ ЭМО1 (**sens_emo1**) или ДТ ЭМО2 (**sens_emo2**).

Логическая схема формирования сигналов отключения выключателя и отключения от внешней защиты приведена на рисунке 2.42.

В составе алгоритма управления выключателем предусмотрены логические цепи объединения сигналов действия внутренних пользовательских алгоритмов 1(2 – 5) на отключение.

Сигналы срабатывания внутренних пользовательских алгоритмов приведены на рисунке 2.41.

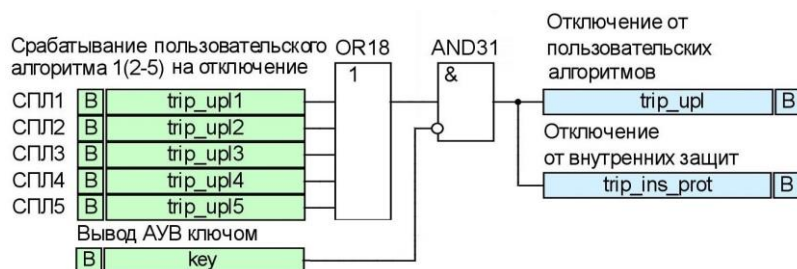


Рисунок 2.41 – Алгоритм объединения сигналов отключения от внутренних защит

Предусматривается формирование выходных сигналов при действии на отключение от внутренней защиты (**trip_ins_prot**).

Изн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изн. № дубл.	Подп. и дата
A2427				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

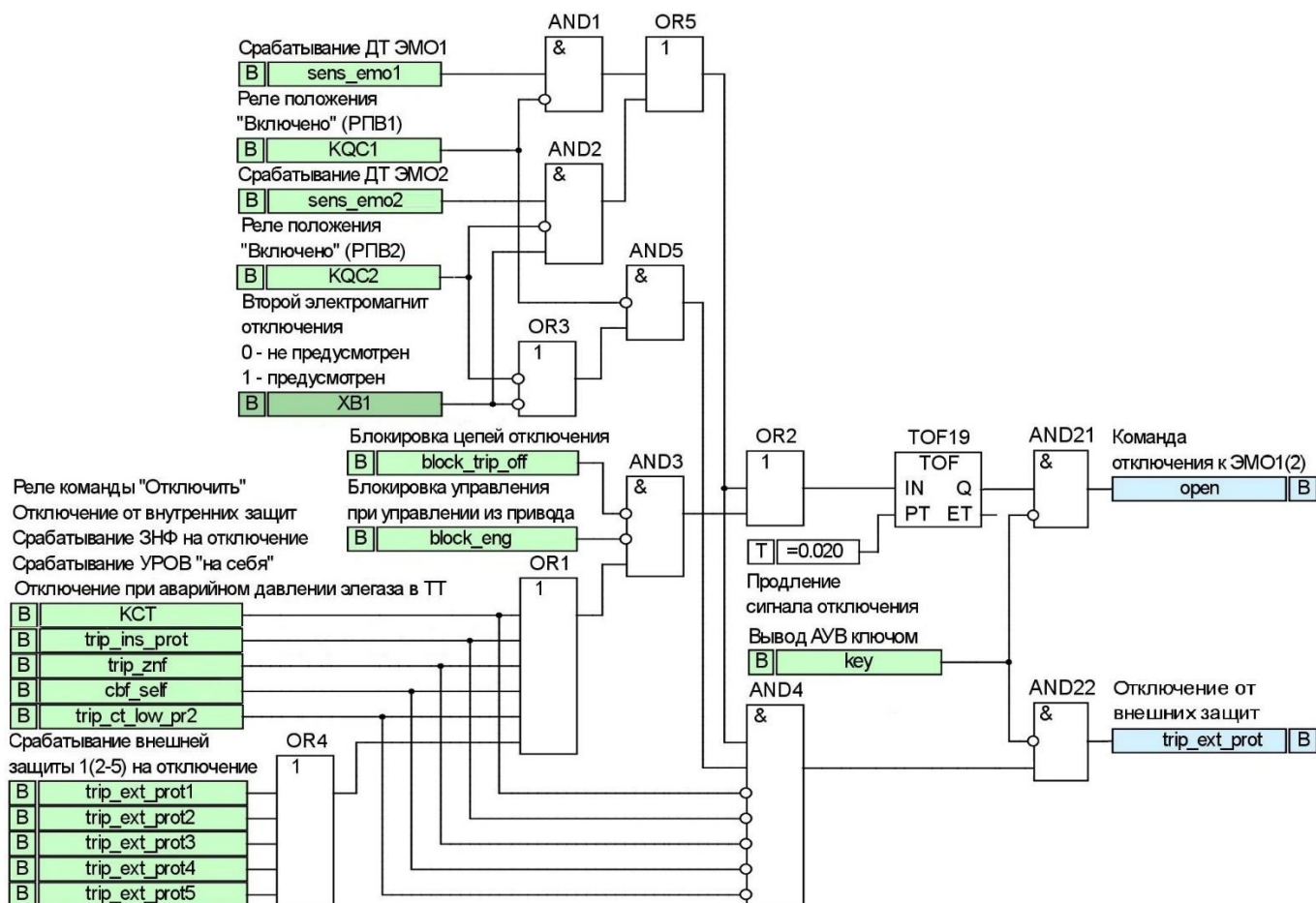


Рисунок 2.42 – Алгоритм отключения

Команда включения к ЭМВ (**close**) формируется при приеме команд включения:

- от реле команды «Включить» (**KCC**);
- от АПВ шин или АПВ присоединения (**reclose**);
- от алгоритма контроля (улавливания) синхронизма (**sync_close**).

При приеме сигнала технологической защиты «Блокировка цепей включения» **block_trip_on** (см. пункт 2.1.7.1, рисунок 2.31) на соответствующий вход алгоритма блокируется выполнение команды с действием на включение выключателя.

При поступлении сигнала «Блокировка управления при управлении из привода» (см. пункт 2.1.7.1) на вход **block_eng**, блокируется выполнение команды с действием на включение выключателя от ШЭТ ARIS.

Сформированная команда включения **close** удерживается в сработавшем состоянии на время срабатывания датчика тока в цепи электромагнита включения ЭМВ (**sens_emc**). Отключением является перекидывание блок-контакта выключателя в цепи включения ЭМВ.

Для обеспечения расчетного режима работы выходных реле ШЭТ ARIS сформированные команды включения к выходному реле ЭМВ (**close**) продлеваются на 20 мс (**TOF20**).

В алгоритме предусмотрена цепь блокировки от многократных включений на КЗ, которая предотвращает повторное включение выключателя на мгновенно отключенное короткое замыкание при условии, что сигнал, инициирующий первое включение, не снят за время отключения выключателя (**AND1, OR1**).

В случае, если в приводе выключателя возможно самоудержание реле защиты от многократных включений, перемычка между клеммами XT1:76 и XT1:77 демонтируется, в цепи РПО включается нормально замкнутый блок-контакт выключателя.

Име. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Име. № дубл.
Подп. и дата	
Име. № подл.	А2427

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ПБКМ.656457.005.006 РЭ

Алгоритм включения содержит логические цепи формирования сигнала оперативного включения в цепи сигнализации, очувствления ДЗШ при опробовании и пр. При приеме сигнала реле команды «Включить» (**KCC**) или сигнала ожидания оперативного включения с УС (**KCC_alarm**) от алгоритма синхронизации, формируется выходной сигнал реле команды «Включить» (**KCC_out**).

При приеме сигнала оперативного отключения от реле команды «Отключить» (**KCT**) или команды на включение выключателя формируется сигнал пуска ВЧ – поста защиты (**start_Hfreq**).

Формируемые сигналы управления цепями включения приведены на рисунке 2.43.

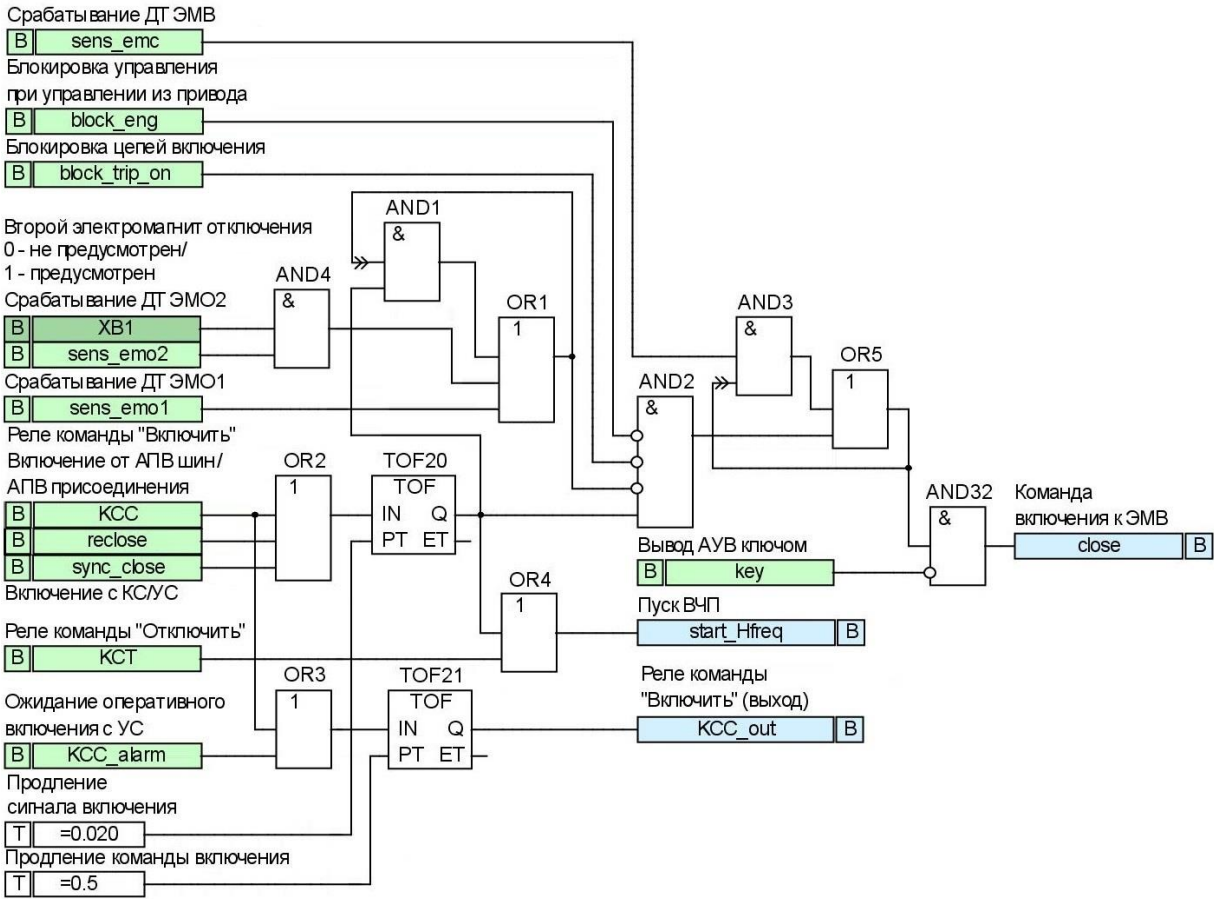


Рисунок 2.43 – Алгоритм включения, блокировка от многократных включений

Алгоритм управления выключателем содержит цепь фиксации активности алгоритма (**act**), формирующую логическую единицу при отсутствии вывода функции ключом (**key**), функциональная схема которой приведена на рисунке 2.44.

Сигнал на останов ВЧ – поста основной защиты (**stop_Hfreq**) формируется при срабатывании УРОВ присоединения с действием на смежные выключатели первичной схемы (**cb_fail**), при отключении от внутренних защит или от сигнала внешней остановки.

Предусматривается формирование выходных сигналов при аварийном отключении от действия внутренних или внешних защит (**trip_avar_prot**).

Изн. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Изн. № дубл.
Подп. и дата	
Изн. № подл.	А2427

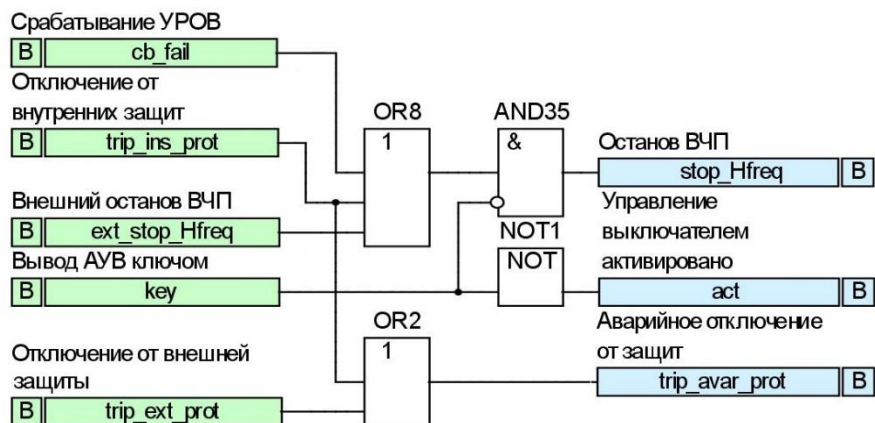


Рисунок 2.44 – Алгоритм формирования сигнала останова ВЧ – поста

Сигналы на пуск телеотключения в сторону энергосистем ЭС1, ЭС2 (**TxTr1, TxTr2**) формируется при срабатывании УРОВ присоединения с действием на смежные выключатели первичной схемы (**cb_fail**), а также при срабатывании ЗНР ЭС1, ЭС2 (**znr1, znr2**).

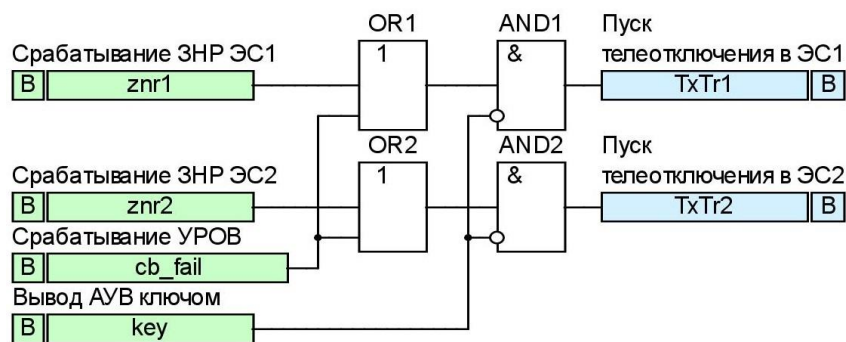


Рисунок 2.45 – Алгоритм формирования сигналов телеотключения

Логика управления выключателем предусматривает формирование сигнализации включенного и отключенного состояния положения выключателя. Режим работы цепей сигнализации положения выключателя определяется пользовательской уставкой **XB18**:

- с контролем реле положения выключателя (**KQC, KQT**);
- с контролем блок – контактов положения выключателя (**BrOn, BrOff**).

Выходы сигнализации положения выключателя при оперативном управлении повторяют входные сигналы контроля положения.

В случае аварийного отключения выключателя и при формировании выходного сигнала реле команды «Включить», выход сигнализации «Отключено» (**SignOff**) мигает с частотой 1 Гц. Сброс мигания выполняется при квитировании реле фиксации положения выключателя (**RF**) или общем сбросе сигнализации (**inside_reset**) при выполнении оперативного включения с улавливанием синхронизма. Логическая схема формирования цепей сигнализации положения выключателя приведена на рисунке 2.46.

Име. № подл.	Подп. и дата	Име. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. и дата	Име. № подл.
A2427							

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
A2427				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

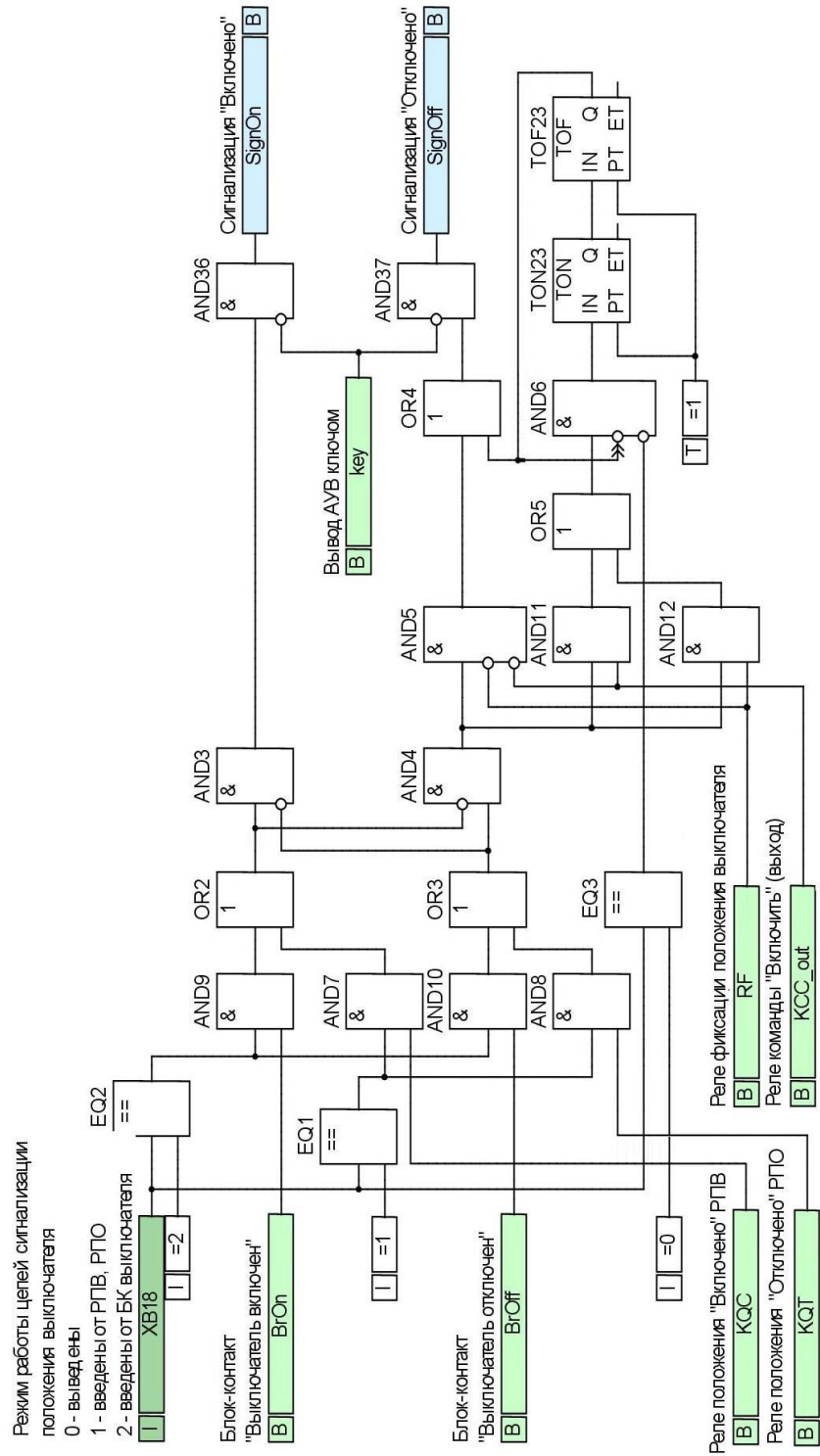


Рисунок 2.46 – Логика сигнализация положения выключателя

Таблица 2.16 – Входы и выходы алгоритма управления выключателем

Входы/выходы	Назначение
Входы	
key	Вывод АУВ ключом
KQT	Реле положения «Отключено» (РПО)
KQC1	Реле положения «Включено» (РПВ1)
KQC2	Реле положения «Включено» (РПВ2)
sens_emc	Срабатывание ДТ ЭМВ
sens_emo1	Срабатывание ДТ ЭМО1
sens_emo2	Срабатывание ДТ ЭМО2
KCT	Реле команды «Отключить»
KCC	Реле команды «Включить»
KCC_alarm	Ожидание оперативного включения с УС
RF	Реле фиксации положения выключателя
BrOn	Блок – контакт «Выключатель включен»
BrOff	Блок – контакт «Выключатель отключен»
block_trip_on	Блокировка цепей включения
reclose	Включение от АПВ шин/АПВ присоединения
sync_close	Включение с КС/УС
block_trip_off	Блокировка цепей отключения
trip_ext_prot1	Срабатывание внешней защиты 1 на отключение
trip_ext_prot2	Срабатывание внешней защиты 2 на отключение
trip_ext_prot3	Срабатывание внешней защиты 3 на отключение
trip_ext_prot4	Срабатывание внешней защиты 4 на отключение
trip_ext_prot5	Срабатывание внешней защиты 5 на отключение
trip_znf	Срабатывание ЗНФ на отключение
cbf_self	Срабатывание УРОВ «на себя»
cbf_fail	Срабатывание УРОВ
trip_ct_low_pr2	Отключение при аварийном давлении элегаза в ТТ
block_eng	Блокировка управления при управлении из привода
ext_stop_Hfreq	Внешний останов ВЧП
znr1	Срабатывание ЗНР ЭС1
znr2	Срабатывание ЗНР ЭС2
trip_upl1	Срабатывание пользовательского алгоритма 1 на отключение
trip_upl2	Срабатывание пользовательского алгоритма 2 на отключение
trip_upl3	Срабатывание пользовательского алгоритма 3 на отключение
trip_upl4	Срабатывание пользовательского алгоритма 4 на отключение
trip_upl5	Срабатывание пользовательского алгоритма 5 на отключение
Выходы	
open	Команда отключения к ЭМО1(2)
close	Команда включения к ЭМВ
KCC_out	Реле команды «Включить» (выход)

Инв. № подл.	А2427	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ПБКМ.656457.005.006 РЭ

Входы/выходы	Назначение
Выходы	
SignOn	Сигнализация «Включено»
SignOff	Сигнализация «Отключено»
trip_ext_prot	Отключение от внешних защит
start_Hfreq	Пуск ВЧП
stop_Hfreq	Останов ВЧП
TxTr1	Пуск телеотключения в ЭС1
TxTr2	Пуск телеотключения в ЭС2
trip_upl	Отключение от пользовательских алгоритмов
trip_ins_prot	Отключение от внутренних защит
trip_avar_prot	Аварийное отключение от защит
act	Управление выключателем активировано

Таблица 2.17 – Уставки алгоритма управления выключателем

Наименование	Обозначение	Диапазон	Значение по умолчанию
Второй электромагнит отключения 0 – не предусмотрен, 1 – предусмотрен	XB1	-	не предусмотрен
Режим работы цепей сигнализации положения выключателя 0 – выведены, 1 – введены от РПВ, РПО, 2 – введены от блок-контактов выключателя	XB18	-	выведены

2.1.8 Контроль ресурса выключателя

Логический блок контроля ресурса выключателя выполняет:

- расчет остаточного механического и коммутационного ресурса выключателя согласно ГОСТ 18397 и ГОСТ Р 52565;
- расчет коммутационного ресурса выключателя по методу суммы квадратов отключенного тока;
- формирование импульсов предупредительной и аварийной сигнализации.

Остаточный ресурс выключателя (механический или коммутационный) определяется согласно выражению:

$$R_{\text{ост}} = 100\% \cdot (1 - R_{\text{сраб}}), \quad (2.1.8.1)$$

где $R_{\text{ост}}$ – остаточный ресурс выключателя;

$R_{\text{сраб}}$ – выработанный ресурс выключателя, определяемый согласно выражению 2.1.8.2.

$$R_{\text{сраб}} = \sum_{i=1}^n r_i = \sum_{i=1}^n \frac{N_{\text{факт.}I}}{N_{\text{доп.}I}}, \quad (2.1.8.2)$$

где n – количество отключений с различными коммутируемыми токами;

$N_{\text{факт.}I}$ – число отключений выключателем тока величиной I ;

$N_{\text{доп.}I}$ – допустимое число отключений тока I , рассчитываемое согласно характеристике завода-изготовителя.

Название и назначение входов и выходов алгоритма приведены в таблице 2.18.

Уставки алгоритма приведены в таблице 2.19.

Инв. № подл. A2427	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ПБКМ.656457.005.006 РЭ					Лист	
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	98	

В составе логического блока контроля ресурса выключателя присутствуют узлы расчета и контроля:

- остаточного механического ресурса, определяемого по числу выполненных механических переключений;
- остаточного коммутационного ресурса, выполненного с контролем отключаемых фазных токов.

Остаточный механический и коммутационный ресурс выключателя оценивается при каждом отключении, сохраняется в энергонезависимой памяти ШЭТ ARIS. Для исключения ложной фиксации циклов включения-отключения алгоритмом предусматривается контроль команды на отключение выключателя.

При снижении уровня механического или коммутационного ресурса выключателя ниже пороговых значений, определяемых уровнями **res_n1** и **res_n2**, формируются сигналы предупредительной и аварийной сигнализации **alarm_res_n1** и **alarm_res_n2** соответственно.

Расчет остаточного коммутационного ресурса выполняется по паспортным данным, предоставляемым заводом – изготовителем выключателя.

Расчет коммутационного ресурса выполняется для каждой фазы отдельно.

Остаточный механический ресурс выключателя (количество циклов В – О) поступает на выход **counter_m**.

Остаточный коммутационный ресурс фаз А, В, С выключателя (в процентах) поступает на выходы **counter_switch_A**, **counter_switch_B**, **counter_switch_C** соответственно.

Характеристика количества отключений от коммутируемого тока задается по двум точкам, определенным как количество отключений при номинальном токе выключателя (**NI_{nom}**; **I_{nom}**) и количестве отключений при номинальном токе отключения (**NI_{br}**; **I_{br}**).

В случае нулевой уставки количество отключений при номинальном токе (**NI_{nom}**) принимается равным допустимому количеству циклов включения-отключения (**res_switch**).

В зависимости от выбранной методики расчета остаточного коммутационного ресурса, определяемой пользовательской уставкой **XB3**, расчет количества коммутаций при заданном токе выполняется двумя способами:

- по характеристике, определяемой ГОСТ 18397–86 /52565–2006 и приведенной на рисунке 2.47.
- по сумме квадратов отключаемого тока, согласно характеристике, приведенной на рисунке 2.48.

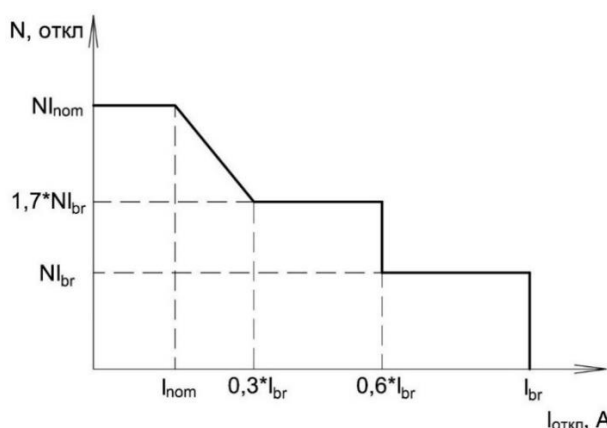


Рисунок 2.47- Характеристика коммутационного ресурса выключателя согласно ГОСТ 18397 /52564

Инв. № подл. A2427	Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	
Изм.		Лист	№ докум.		Подп.		Дата		Лист	
									99	

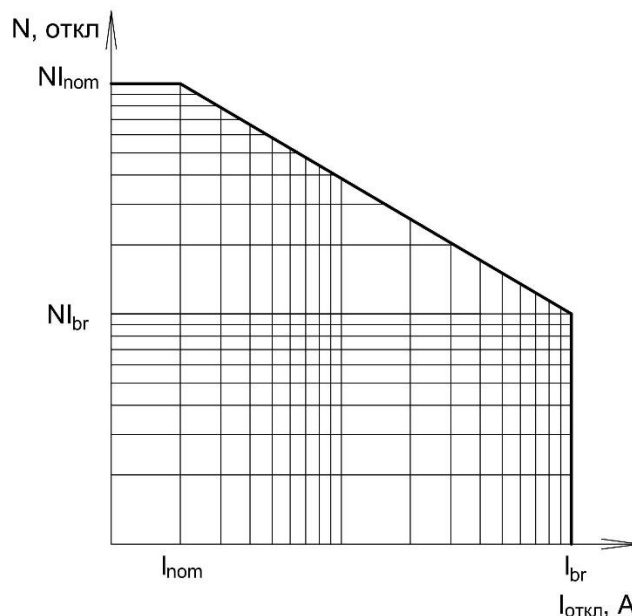


Рисунок 2.48 – Характеристика коммутационного ресурса выключателя по сумме квадратов отключаемого тока

Функция контроля ресурса выключателя предусматривает пофазную фиксацию действующего значения отключаемого тока. Максимальный отключенный ток последней коммутации (первичный, А) фиксируется на выходах алгоритма **Ia_open, Ib_open, Ic_open**.

После проведения ремонта выключателя, регламентных работ по продлению ресурса, счетчики должны быть сброшены или предустановлены в заданное значение.

Для сброса остаточного ресурса необходимо изменить значение уставки:

- «Стартовый механический ресурс» (**count_m_start**),
- «Стартовый коммутационный ресурс, ф. А» (**count_switch_A_start**),
- «Стартовый коммутационный ресурс, ф. В» (**count_switch_B_start**),
- «Стартовый коммутационный ресурс, ф. С» (**count_switch_C_start**) в значение, отличное от ранее установленного, и применить изменения.

При выполнении сброса соответствующий контроль ресурса должен быть введен.

Таблица 2.18 – Входы и выходы алгоритма контроля ресурса выключателя

Входы/Выходы	Назначение
open1	Срабатывание ДТ ЭМО1
open2	Срабатывание ДТ ЭМО2
KQT	Реле положения «Отключено» (РПО)
KQC	Реле положения «Включено» (РПВ)
Ia	Действующее значение тока фазы А
Ib	Действующее значение тока фазы В
Ic	Действующее значение тока фазы С
КТТ	Коэффициент трансформации ТТ
Выходы	
counter_m	Остаточный механический ресурс выключателя
counter_switch_A	Остаточный коммутационный ресурс. Фаза А
counter_switch_B	Остаточный коммутационный ресурс. Фаза В
counter_switch_C	Остаточный коммутационный ресурс. Фаза С

Подп. и дата		– «Стартовый механический ресурс» (count_m_start),																																
		– «Стартовый коммутационный ресурс, ф. А» (count_switch_A_start),																																
Инв. № дубл.		– «Стартовый коммутационный ресурс, ф. В» (count_switch_B_start),																																
		– «Стартовый коммутационный ресурс, ф. С» (count_switch_C_start) в значение, отличное от ранее установленного, и применить изменения.																																
Взам. инв. №		При выполнении сброса соответствующий контроль ресурса должен быть введен.																																
		Таблица 2.18 – Входы и выходы алгоритма контроля ресурса выключателя																																
Подп. и дата		<table><tr><th>Входы/Выходы</th><th>Назначение</th></tr><tr><td>open1</td><td>Срабатывание ДТ ЭМО1</td></tr><tr><td>open2</td><td>Срабатывание ДТ ЭМО2</td></tr><tr><td>KQT</td><td>Реле положения «Отключено» (РПО)</td></tr><tr><td>KQC</td><td>Реле положения «Включено» (РПВ)</td></tr><tr><td>Ia</td><td>Действующее значение тока фазы А</td></tr><tr><td>Ib</td><td>Действующее значение тока фазы В</td></tr><tr><td>Ic</td><td>Действующее значение тока фазы С</td></tr><tr><td>КТТ</td><td>Коэффициент трансформации ТТ</td></tr><tr><td colspan="2">Выходы</td></tr><tr><td>counter_m</td><td>Остаточный механический ресурс выключателя</td></tr><tr><td>counter_switch_A</td><td>Остаточный коммутационный ресурс. Фаза А</td></tr><tr><td>counter_switch_B</td><td>Остаточный коммутационный ресурс. Фаза В</td></tr><tr><td>counter_switch_C</td><td>Остаточный коммутационный ресурс. Фаза С</td></tr></table>					Входы/Выходы	Назначение	open1	Срабатывание ДТ ЭМО1	open2	Срабатывание ДТ ЭМО2	KQT	Реле положения «Отключено» (РПО)	KQC	Реле положения «Включено» (РПВ)	Ia	Действующее значение тока фазы А	Ib	Действующее значение тока фазы В	Ic	Действующее значение тока фазы С	КТТ	Коэффициент трансформации ТТ	Выходы		counter_m	Остаточный механический ресурс выключателя	counter_switch_A	Остаточный коммутационный ресурс. Фаза А	counter_switch_B	Остаточный коммутационный ресурс. Фаза В	counter_switch_C	Остаточный коммутационный ресурс. Фаза С
		Входы/Выходы	Назначение																															
open1	Срабатывание ДТ ЭМО1																																	
open2	Срабатывание ДТ ЭМО2																																	
KQT	Реле положения «Отключено» (РПО)																																	
KQC	Реле положения «Включено» (РПВ)																																	
Ia	Действующее значение тока фазы А																																	
Ib	Действующее значение тока фазы В																																	
Ic	Действующее значение тока фазы С																																	
КТТ	Коэффициент трансформации ТТ																																	
Выходы																																		
counter_m	Остаточный механический ресурс выключателя																																	
counter_switch_A	Остаточный коммутационный ресурс. Фаза А																																	
counter_switch_B	Остаточный коммутационный ресурс. Фаза В																																	
counter_switch_C	Остаточный коммутационный ресурс. Фаза С																																	
Инв. № подл.	A2427	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Лист</td><td>№ докум.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>															Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата													
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата																														
ПБКМ.656457.005.006 РЭ					Лист																													
					100																													

Входы/Выходы	Назначение
Выходы	
Ia_open	Отключенный ток. Фаза А
Ib_open	Отключенный ток. Фаза В
Ic_open	Отключенный ток. Фаза С
alarm_res_n1	Снижение коммутационного ресурса
alarm_res_n2	Аварийное снижение ресурса выключателя

Таблица 2.19 – Уставки алгоритма контроля ресурса выключателя

Наименование	Обозначение	Диапазон	Значение по умолчанию
Контроль механического ресурса выключателя (0 – выведен, 1 – введен)	XB1	-	выведен
Контроль коммутационного ресурса выключателя (0 – выведен, 1 – введен)	XB2	-	выведен
Методика расчета коммутационного ресурса 0 – ГОСТ 18397/52565 1 – по сумме квадратов отключаемого тока	XB3	-	по сумме квадратов отключаемого тока
Допустимое количество циклов В–О, шт	res_switch	10 – 200000 шаг 1	100000
Пороговая величина ресурса предупредительной сигнализации, %	res_n1	1 – 100 шаг 1	65
Пороговая величина ресурса аварийной сигнализации, %	res_n2	1 – 100 шаг 1	35
Номинальный ток выключателя, А	Inom	10 – 31500 шаг 1	200
Допустимое количество циклов В–О при номинальном токе, шт	Ninom	10 – 200000 шаг 1	10
Номинальный ток отключения выключателя, А	Ibr	2500 – 250000 шаг 1	2500
Допустимое количество циклов В–О при номинальном токе отключения, шт	Nibr	10 – 200000 шаг 1	10
Стартовый механический ресурс, шт	count_m_start	10 – 200000 шаг 1	10
Стартовый коммутационный ресурс, ф. А, %	count_switch_A_start	1 – 100 шаг 1	100
Стартовый коммутационный ресурс, ф. В, %	count_switch_B_start	1 – 100 шаг 1	100
Стартовый коммутационный ресурс, ф. С, %	count_switch_C_start	1 – 100 шаг 1	100

2.1.9 Предупредительная сигнализация

Алгоритм предупредительной сигнализации предназначен для формирования обобщенной сигнализации комплекта при срабатывании защит.

Название и назначение входов и выходов алгоритма приведены в таблице 2.20.

Уставки алгоритма приведены в таблице 2.21.

Выход «Срабатывание» активируется при возникновении сигналов от автоматики управления выключателем и пользовательских алгоритмов:

Изн. № подл.	Взам. инв. №	Изн. № дубл.	Подп. и дата
A2427			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПБКМ.656457.005.006 РЭ

- пользовательские алгоритмы 1 – 5 группа на сигнал или отключение;
- срабатывание УРОВ «на себя» или на смежные выключатели;
- при включении от АПВ;
- срабатывание ЗНР ЭС1(2);
- при отключении от аварийного давления элегаза в ТТ;
- от сигнала действия на контакторы в цепях ЭМВ, ЭМО1 или ЭМО2;
- при отключении от внешних защит.

Логическая схема формирования сигналов срабатывания комплекта защит и автоматики управления выключателем приведена на рисунках 2.49.

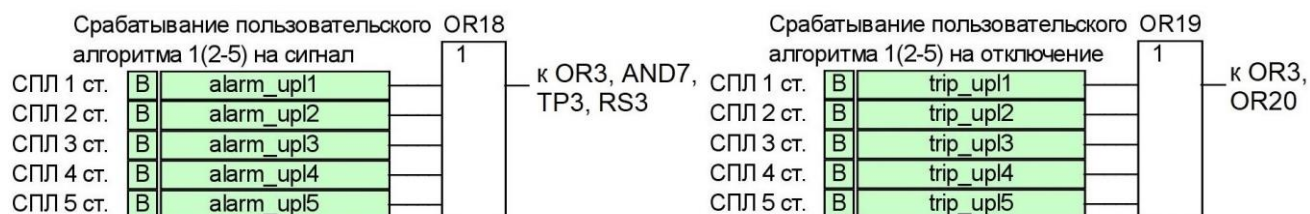


Рисунок 2.49 – Формирование сигнала «Срабатывание» при действии защит на сигнал, отключение

Выход «Неисправность» активируется при возникновении сигналов от защит и автоматики управления выключателем:

- неисправность выключателя;
- низкое давление элегаза в ТТ;
- аварийное давление элегаза в ТТ;
- неисправность цепей оперативного тока;
- действие на расцепитель автоматического выключателя ЭМВ, ЭМО1;
- действие на расцепитель автоматического выключателя ЭМО2;
- неисправность цепей напряжения;
- цепи БИ (блок испытательный) выведены;
- выходные цепи не собраны.

Инев. № подл.	Подп. и дата
Инев. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инев. № подл.	А2427
Изм.	Лист
№ докум.	Подп.
Дата	

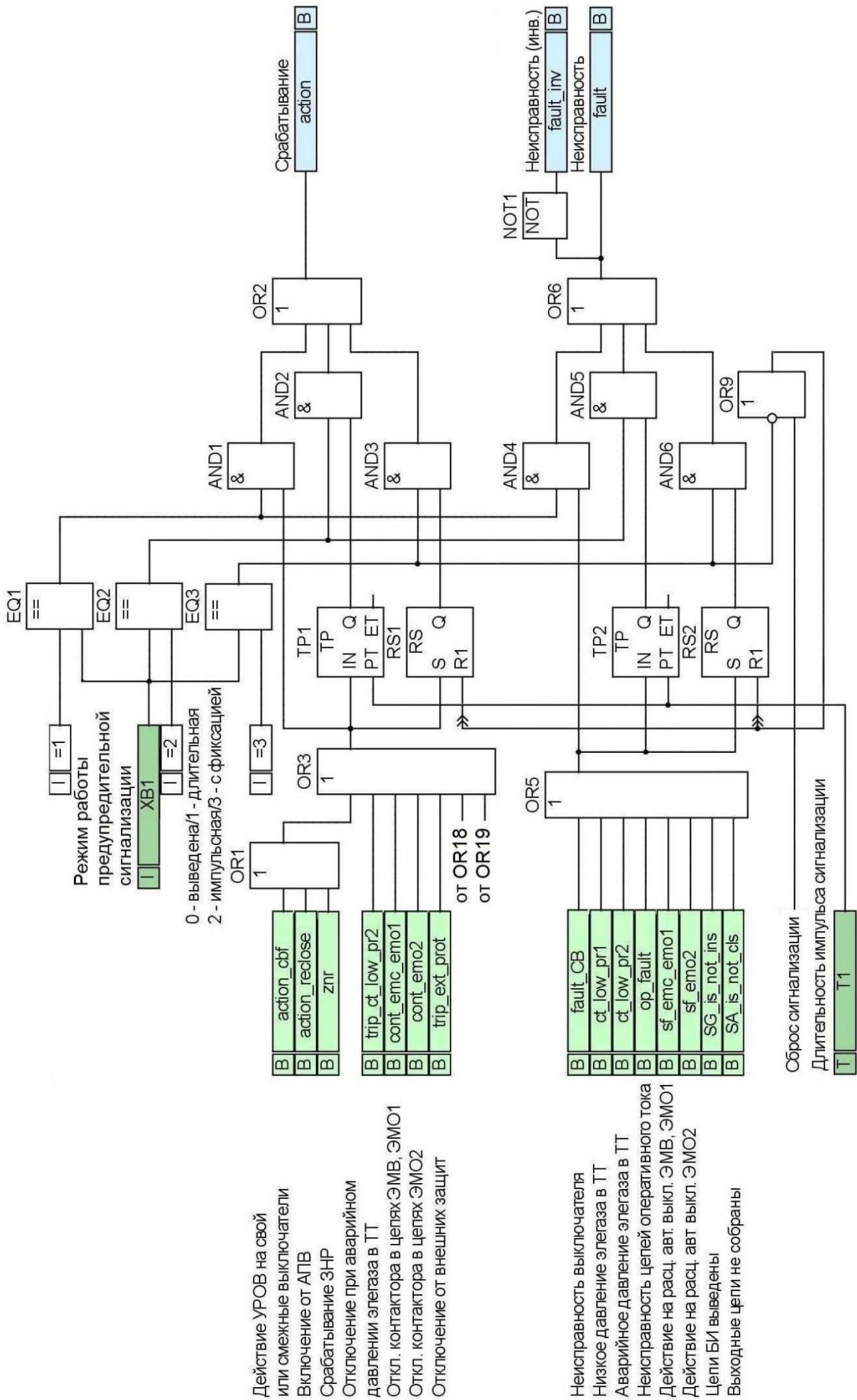


Рисунок 2.50 – Формирование сигналов «Срабатывание» и «Неисправность» при действии автоматики управления выключателем

Логическая схема формирования сигнала неисправности комплекта защит и автоматики управления выключателем приведена на рисунке 2.50.

Внутренней логикой предусматривается логическая цепь инверсного сигнала «Неисправность» - «Неисправность (инв.)» (**fault_inv**).

Алгоритм предупредительной сигнализации содержит цепи формирования сигналов «Срабатывание защиты на сигнал» и «Срабатывание защиты на отключение», функциональная схема которых приведена на рисунке 2.51.

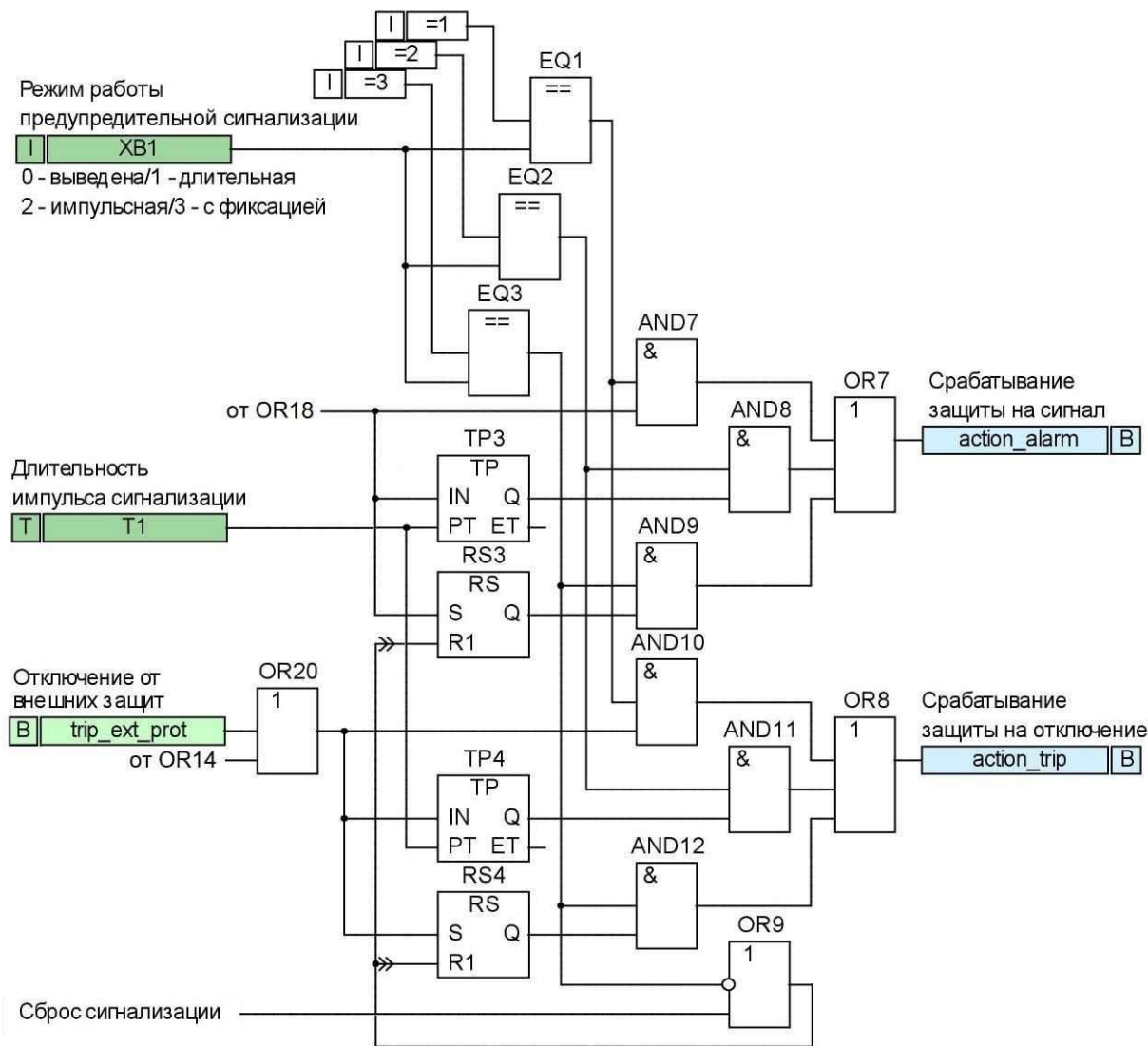


Рисунок 2.51 – Формирование сигналов «Срабатывание защиты на сигнал» и «Срабатывание защиты на отключение»

Для сигналов срабатывания, неисправности, действия защит на сигнал или отключение уставкой **XB1** предусматривается выбор режима:

- длительная сигнализация на время действия сигнала;
- импульсная сигнализация на время, определяемое уставкой **T1**;
- с фиксацией сигнализации.

При возникновении сигнализации срабатывания, неисправности, действия на отключение или сигнал формируется и фиксируется сигнал «Предупредительная сигнализация» (**warning**).

Изн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изн. № дубл.	Подп. и дата
A2427				

В режиме «с фиксацией» выходы алгоритма сигнализации остаются в сработавшем состоянии после исчезновения пускающих сигналов. Сброс выполняется по поступлению сигнала:

- на вход «Сброс сигнализации кнопкой» (reset). Сигнал возникает при кратком нажатии на кнопку «Сброс», расположенной на ИЧМ;
- на вход «Сброс сигнализации из АСУ» (reset_asu) в режиме дистанционного управления. Управление сигналом, привязанного к данному входу, осуществляется с помощью канала LOC.DM_CS WI0#.In# с именем «Сброс сигнализации из АСУ»;
- на вход «Внешний сброс сигнализации» (ExtAlarmReset) в местном режиме управления.

При формировании сигнала сброса от любого из указанных сигналов на выходе «Сброс сигнализации» (inside_reset) формируется сигнал, который используется для сброса сигнальных триггеров других алгоритмов терминала. Функциональная схема формирования сигнала «Сброс сигнализации» приведена на рисунке 2.54.

Алгоритм содержит цепь фиксации активности алгоритма (**act**), формирующую логическую единицу при вводе предупредительной сигнализации уставкой (**XB1**).

Пользовательскими уставками **XB2** – **XB4** активируются цепи контроля положения рабочих крышек для БИ1 – БИ3 соответственно.

Функциональная схема формирования сигналов «Предупредительной сигнализации», активности алгоритма, а также отсутствия БИ в цепях переменного тока или напряжения, приведена на рисунке 2.52.

Пользовательской уставкой **XB9** вводятся в работу цепи сигнализации положения дверей шкафа: отдельно (**FronOpn**, **RearOpn**), обобщенный сигнал (**DoorOpn**).

Инв. № подл. A2427	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Подп. и дата	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ПБКМ.656457.005.006 РЭ		105

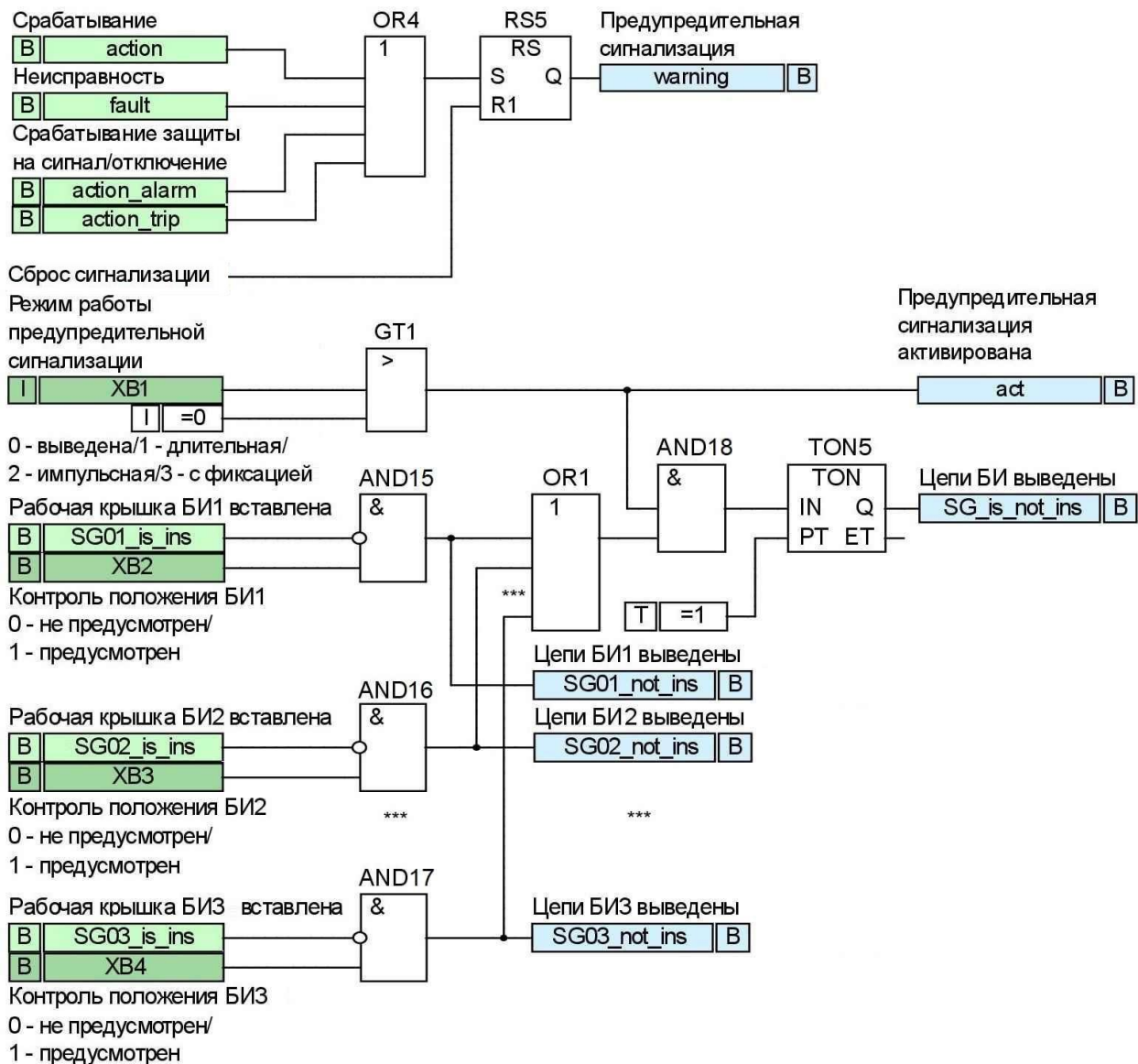


Рисунок 2.52 – Формирование сигналов «Предупредительная сигнализация», «Предупредительная сигнализация активирована» и «Цепи БИ выведены»

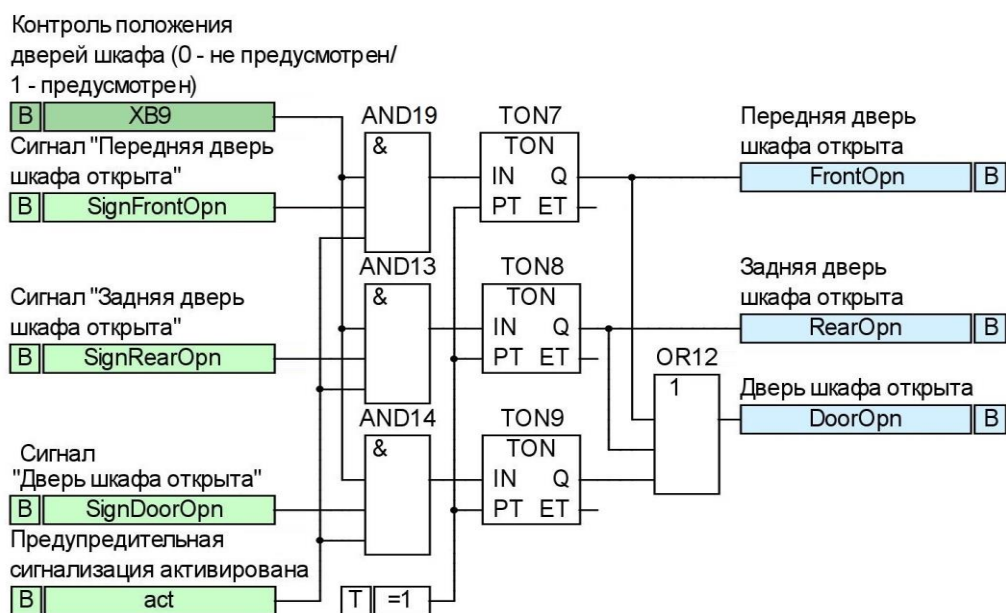


Рисунок 2.53 – Формирование сигналов контроля положения дверей шкафа

Име. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Име. № дубл.
Подп. и дата	
Име. № подл.	А2427

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ПБКМ.656457.005.006 РЭ

В составе алгоритма предусмотрены цепи контроля состояния переключателей выходных цепей контроллера. Ввод цепи контроля положения переключателей выходных цепей SA1 – SA4 выполняется пользовательскими уставками **XB5 – XB8** соответственно.

Функциональная схема формирования сигнала «Выходные цепи не собраны» приведена на рисунке 2.54.

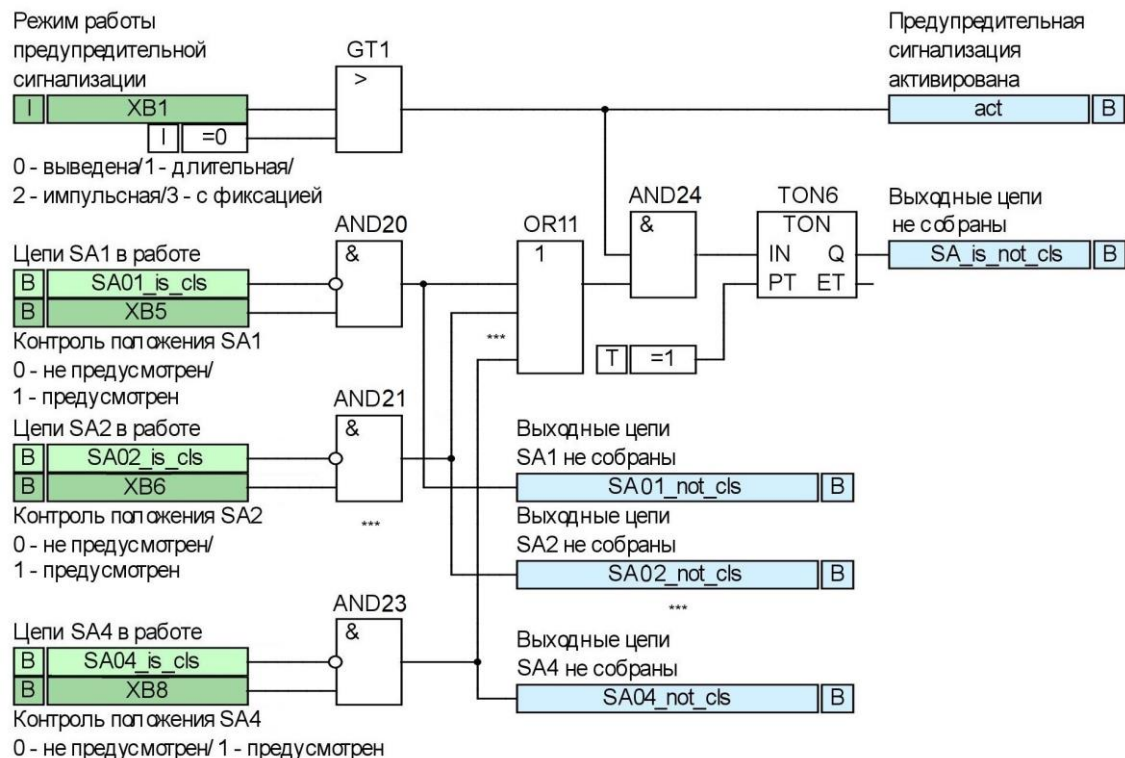
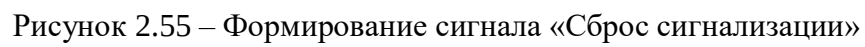


Рисунок 2.54 – Формирование сигнала «Выходные цепи не собраны»

Рисунок 2.54 – Формирование сигнала «Выходные цепи не собраны»

Инв. № подл.	А2427	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	А2427	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ПБКМ.656457.005.006 РЭ					Лист
										107



ПБКМ.656457.005.006 РЭ

Таблица 2.20 – Входы и выходы алгоритма предупредительной сигнализации

Входы/выходы	Назначение
Входы	
action_cbf	Действие УРОВ на свой или смежные выключатели
action_reclose	Включение от АПВ
znr	Срабатывание ЗНР
trip_ct_low_pr2	Отключение при аварийном давлении элегаза в ТТ
cont_emc_emo1	Отключение контактора в цепях ЭМВ, ЭМО1
cont_emo2	Отключение контактора в цепях ЭМО2
trip_ext_prot	Отключение от внешних защит
fault_CB	Неисправность выключателя
ct_low_pr1	Низкое давление элегаза в ТТ
ct_low_pr2	Аварийное давление элегаза в ТТ
op_fault	Неисправность цепей оперативного тока
sf_emc_emo1	Действие на расцепитель автоматического выключателя ЭМВ, ЭМО1
sf_emo2	Действие на расцепитель автоматического выключателя ЭМО2
alarm_upl1(2-5)	Срабатывание пользовательского алгоритма 1(2-5) на сигнал
trip_upl1(2-5)	Срабатывание пользовательского алгоритма 1(2-5) на отключение
SG01_is_ins – SG03_is_ins	Рабочая крышка БИ1 – БИ3 вставлена
SA01_is_cls – SA04_is_cls	Цепи SA1 – SA4 в работе
SignFrontOpn	Сигнал «Передняя дверь шкафа открыта»
SignRearOpn	Сигнал «Задняя дверь шкафа открыта»
SignDoorOpn	Сигнал «Дверь шкафа открыта»
reset_asu	Сброс сигнализации из АСУ
remote_control	Режим дистанционного управления
reset	Сброс сигнализации
ExtAlarmReset	Внешний сброс сигнализации
Выходы	
action	Срабатывание
action_alarm	Срабатывание защиты на сигнал
action_trip	Срабатывание защиты на отключение
fault	Внешняя неисправность
fault_inv	Внешняя неисправность (инверсный)
warning	Предупредительная сигнализация (вызов)
SG01(02,03)_not_ins	Цепи БИ1(2,3) выведены
SA01(02-04)_not_cls	Цепи SA1(2,4) не собраны
SG_is_not_ins	Цепи БИ выведены
SA_is_not_cls	Выходные цепи не собраны
FrontOpn	Передняя дверь шкафа открыта
RearOpn	Задняя дверь шкафа открыта

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
A2427				

Входы/выходы	Назначение
DoorOpn	Дверь шкафа открыта
act	Предупредительная сигнализация активирована
inside_reset	Сброс сигнализации

Таблица 2.21 – Уставки алгоритма предупредительной сигнализации

Наименование	Обозначение	Диапазон	Значение по умолчанию
Режим работы предупредительной сигнализации 0 – выведена, 1 – длительная, 2 – импульсная, 3 – с фиксацией	XB1	-	выведена
Контроль положения БИ1 – БИ3 0 – не предусмотрен, 1 – предусмотрен	XB2 – XB4	-	не предусмотрен
Контроль положения SA1 – SA4 0 – не предусмотрен, 1 – предусмотрен	XB5 – XB8	-	не предусмотрен
Контроль положения дверей шкафа 0 – не предусмотрен, 1 – предусмотрен	XB9	-	не предусмотрен
Длительность импульса сигнализации, с	T1	от 0 до 60 шаг 1	1

2.1.10 Светодиодная сигнализация

Назначение алгоритма – управление светодиодами индикации модуля ИЧМ.

Логическая схема алгоритма приведена на рисунках 2.56, 2.57.

Название и назначение входов и выходов алгоритма приведены в таблице 2.22.

Уставки алгоритма приведены в таблице 2.23.

Алгоритм управляет пятьюдесятью четырьмя светодиодами, расположенными на ИЧМ.

На входы signal01 – signal54 пользователем при помощи таблицы ранжирования настраиваются необходимые сигналы срабатывания защит, неисправностей и т.п. Режим работы без фиксации или с фиксацией срабатывания для каждого светодиода настраивается индивидуально уставками XB1 – XB54. Цвет свечения каждого светодиода может быть настроен индивидуально заданием значения уставки Color:

- красный;
- зеленый;
- оранжевый.

При срабатывании настроенного сигнала светодиод загорается выбранным цветом и находится в таком состоянии до тех пор, пока не исчезнет пускающий сигнал или не будет выполнен сброс в зависимости от выбранного способа фиксации (уставка XB1 – XB54). Сброс осуществляется при поступлении сигнала на вход inside_reset, который формируется в алгоритме «Предупредительная сигнализация» (см. п.п. 2.1.9).

Предусмотрен тест работоспособности светодиодов. Длительное нажатие на кнопку «Сброс» (более 3-х секунд) приводит к последовательному свечению светодиодов тремя цветами.

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. и дата
A2427				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПБКМ.656457.005.006 РЭ

Лист

110

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
A2427				

Наименование	Обозначение	Диапазон	Значение по умолчанию
Фиксация срабатывания VD1 – VD54 0 – не предусмотрена, 1 – предусмотрена	XB1 – XB54	-	предусмотрена
Цвет VD1 – VD54 0 – красный, 1 – зеленый, 2 – оранжевый	Color1 – Color54	-	красный



2.1.11 Выбор режима управления

Алгоритм выбора режима управления предназначен для формирования и хранения в энергонезависимой памяти ШЭТ ARIS режима управления коммутационными аппаратами присоединения и электронными ключами функции АУВ.

Логическая схема алгоритма приведена на рисунке 2.58.

Названия и назначения входов и выходов алгоритма приведены в таблице 2.24.

Уставки алгоритма приведены в таблице 2.25.

При первом запуске ШЭТ ARIS режим управления автоматически определяется как «Местное» - на выходе **remote_control** сформирован сигнал логического нуля.

При однократном нажатии на кнопку «Мест/Дист», расположенную на ИЧМ, сигнал поступает на вход алгоритма **but_rem**, выполняется смена режима. В режиме дистанционного управления на выходе **remote_control** устанавливается логическая единица.

Значение выбранного режима управления хранится в энергонезависимой памяти, поэтому при перезагрузке в случае перерыва питания ШЭТ ARIS любой длительности, значение канала **remote_control** будет восстановлено. Указанный выход действует в алгоритмы:

- формирования команд управления выключателем (см. пункт 2.1.4);
- управления светодиодной сигнализацией (см. пункт 2.1.10).

В зависимости от значения на выходе алгоритма **out** – **remote_control** формируются сигналы к светодиодам сигнализации дистанционного/местного управления – **VD_remote**, **VD_local** соответственно.

В режиме дистанционного управления алгоритм обеспечивает свечение диода «Дист», расположенного на кнопке «Мест/Дист» на ИЧМ, в режиме местного управления алгоритм обеспечивает свечение диода «Мест» кнопки.

Алгоритмом предусмотрены цепи блокировки переключения режима при кратковременных сигналах смены режима управления.

Уставкой **XB1** выбирается тип ключа режима управления:

- цифровой ключ на ИЧМ;
- внешний ключ, подключаемый к дискретному входу ШЭТ ARIS.

Таблица 2.24 – Входы и выходы алгоритма режима управления

Входы	Назначение
but_rem	Ключ выбора режима управления
Выходы	Назначение
remote_control	Режим дистанционного управления
remote	Дистанционное управление
local	Местное управление
VD_remote	Светодиод «Дистанционное управление»
VD_local	Светодиод «Местное управление»

Таблица 2.25 – Уставки алгоритма режима управления

Наименование	Обозначение	Диапазон	Значение по умолчанию
Смена режима управления 0 – кнопка на ИЧМ, 1 – внешний ключ	XB1	-	кнопка на ИЧМ

Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	ПБКМ.656457.005.006 РЭ					Лист
										112
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

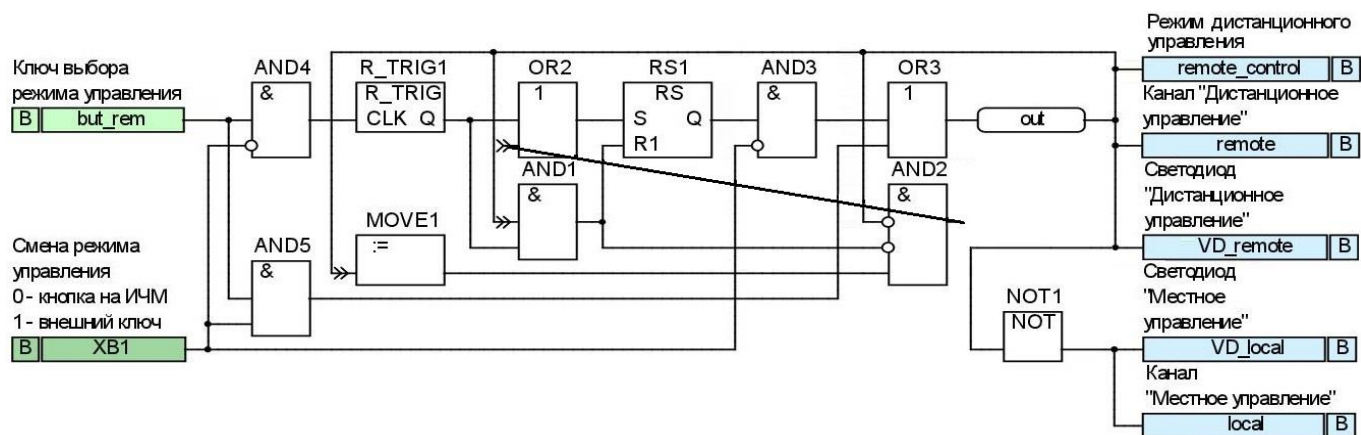


Рисунок 2.58 – Алгоритм выбора режима местное/дистанционное управление

2.1.12 Пользовательские алгоритмы

В составе ШЭТ ARIS с функциями защиты и управления выключателем предусмотрен блок свободно программируемой логики, реализуемой с помощью алгоритмов, выполненных на языке стандарта МЭК-61131 в виде функциональных блоков (FBD – Functional Block Diagram). Создание и редактирование пользовательских алгоритмов выполняется в программном комплексе SoftConstructor, разработки ООО «Прософт-Системы».

ШЭТ ARIS содержит пять блоков уставок, доступных для применения в схемах пользовательской логики: «Пользовательский алгоритм 1» - «Пользовательский алгоритм 5».

В каждом из блоков уставок пользовательских алгоритмов доступны для использования в алгоритме каналы, реализующие:

- программные накладки (XB1 – XB5);
- аналоговые уставки (analog_set1 – analog_set5);
- уставки выдержек времени (T1 – T5);
- цифровой ключ вывода пользовательского алгоритма (key).

Перечень и возможные диапазоны уставок приведены в таблице 2.26.

Таблица 2.26 – Уставки пользовательского алгоритма 1(2 – 5)

Наименование	Обозначение	Диапазон	Значение по умолчанию
Программная накладка 1 (2-5) 0 – вывод/ 1 – ввод	XB1(2-5)	-	ВЫВОД
Уровень 1 (2-5), ед	analog_set1(2-5)	0,001 – 1000000 (шаг 0,001)	0,001
Задержка 1 (2-5), с	T1(2-5)	0 – 3600 (шаг 0,005)	0

Помимо каналов уставок в качестве входной информации в алгоритме пользовательской логики может быть использованы:

- дискретные входы (с активированной передачей сигнала по «быстрой» шине в модуль релейной защиты);
- дискретные сигналы основных защит;
- настраиваемые входы, на которые при помощи таблицы ранжирования можно назначить любые предусмотренные в функции АУВ сигналы;
- аналоговые измерения, выполняемые модулем релейной защиты (доступны в клиенте Analogs (см. приложение Л)).

Име. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Име. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата
Име. № подл.	Име. № дубл.

Вычисленные в результате работы алгоритма пользовательской логики данные и управляющие воздействия можно реализовать посредством действия в каналы соответствующего клиента:

- измерение пользовательского алгоритма 1-5 (**float**);
- счетчик пользовательского алгоритма 1-5 (**int32**);
- срабатывание выхода 1 – 3 пользовательского алгоритма 1 – 5 (**bool**);
- пуск пользовательского алгоритма 1 – 5 (**bool**);
- срабатывание пользовательского алгоритма 1 – 5 на сигнал (**bool**);
- срабатывание пользовательского алгоритма 1 – 5 на отключение (**bool**);
- запрет АПВ от пользовательского алгоритма 1 – 5 (**bool**);
- пуск УРОВ от пользовательского алгоритма 1 – 5 (**bool**).

Функциональное действие выходов пользовательского алгоритма на сигнал, отключение, запрет АПВ и пуск УРОВ аналогично действию ступеней и функций основной неизменяемой защиты и автоматики.

Дискретные выходные сигналы пользовательских алгоритмов 1 – 5 доступны для назначения через таблицу ранжирования:

- на выходные реле модулей дискретных выходов;
- для передачи GOOSE – сообщением;
- на светодиоды индикации;
- пуска или записи в осциллограмму.

В виду того, что пользовательские алгоритмы выполняются с той же периодичностью, что и неизменяемые функции защиты и автоматики – 5 мс, шаг выдержек времени установлен равным времени цикла.

Пользовательские алгоритмы выполняются после неизменяемых функций защиты и автоматики, то есть на входы подаются значения сигналов функции защиты и автоматики, вычисленные в текущем такте.

Вычисленные в пользовательских алгоритмах действия на сигнализацию, отключение, запрет АПВ, пуск УРОВ попадают в неизменяемые функции защиты и автоматики на следующем такте.

При создании алгоритма с помощью SoftConstructor следует руководствоваться следующими правилами разработки:

- 1) Интерпретатор пользовательских алгоритмов ШЭТ ARIS поддерживает два уровня вложенности, т.е. позволяет включить в состав алгоритма только один пользовательский блок.
- 2) Задержку сигнала на один такт следует выполнять при помощи организации обратной связи.
- 3) Простейшие логические элементы должны иметь собственное уникальное имя.
- 4) Простейшие пользовательские алгоритмы не должны содержать не подключенных входных переменных (сигналов). Выходные цепи допускается не подключать.

При загрузке разработанного пользовательского алгоритма на устройство следует контролировать отсутствие ошибок выполнения типа «Невыполнение процессов за цикл» (**CyclFail**) и «Невозможность выполнения алгоритмов» (**FbdFail**). Проверка проводится при рабочей конфигурации контроллера с введенными функциями неизменяемых защит и автоматики.

Инв. № подл.	А2427	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	По равным времени цикла.				
						Пользовательские алгоритмы выполняются после неизменяемых функций защиты и автоматики, то есть на входы подаются значения сигналов функции защиты и автоматики, вычисленные в текущем такте.				
						Вычисленные в пользовательских алгоритмах действия на сигнализацию, отключение, запрет АПВ, пуск УРОВ попадают в неизменяемые функции защиты и автоматики на следующем такте.				
						При создании алгоритма с помощью SoftConstructor следует руководствоваться следующими правилами разработки:				
						1) Интерпретатор пользовательских алгоритмов ШЭТ ARIS поддерживает два уровня вложенности, т.е. позволяет включить в состав алгоритма только один пользовательский блок.				
2) Задержку сигнала на один такт следует выполнять при помощи организации обратной связи.										
3) Простейшие логические элементы должны иметь собственное уникальное имя.										
4) Простейшие пользовательские алгоритмы не должны содержать не подключенных входных переменных (сигналов). Выходные цепи допускается не подключать.										
При загрузке разработанного пользовательского алгоритма на устройство следует контролировать отсутствие ошибок выполнения типа «Невыполнение процессов за цикл» (CyclFail) и «Невозможность выполнения алгоритмов» (FbdFail). Проверка проводится при рабочей конфигурации контроллера с введенными функциями неизменяемых защит и автоматики.										
							Лист			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ПБКМ.656457.005.006 РЭ		114			

Методы добавления пользовательских алгоритмов на контроллер с функциями релейной защиты и АУВ описаны п.2.29 ПБKM.424359.020 ИС.01.

Примечание – описание работы логических элементов приведено в руководстве пользователя «СОФТ-конструктор, версия 2.0, 2.0.0 от 14 апреля 2006 года, интегрированная среда разработки алгоритмов и схем автоматики. Инженерная компания Прософт-Системы. Екатеринбург 2006».

2.1.13 Регистратор аварийных событий

Комплект содержит встроенный регистратор аварийных событий, параметры и описание настройки которого приведены в ПБKM.424359.020 РЭ.

Перечень дискретных сигналов функции КСЗ и АУВ, доступных для осциллографирования и регистрации в журнале событий, приводится в приложении М.

Пусковые сигналы записи осциллограммы и перечень сигналов, подлежащих регистрации по умолчанию, приведены в таблице приложения М.

Описание настройки осциллографируемых и регистрируемых сигналов приведено в п.2.12.1 ПБKM.424359.020 ИС.01.

2.2 Принцип действия составных частей ШЭТ ARIS

Схема электрических соединений ШЭТ ARIS приведена в приложении Д.

Общий вид ШЭТ ARIS, с наименованием оперативных переключателей, испытательных блоков, устройств управления, приведен в приложении Г.

2.2.1 Входные цепи переменного тока и напряжения

Цепи переменного тока фаз (Ia, Ib, Ic) от ТТ присоединения подключаются в шкаф к клеммам ХТ1:1, ХТ1:3, ХТ1:5, ХТ1:6 при использовании как конечного (тупикового).

В случае, если ШЭТ ARIS предусматривается как проходной, перемычка между клеммами ХТ1:2, ХТ1:4, ХТ1:6 демонтируется, к указанным клеммам подключаются жилы контрольного кабеля.

Испытательные блоки, установленные в цепях переменного тока, обеспечивают закорачивание цепей при извлечении рабочей крышки.

Цепи переменного напряжения со стороны шин или линии (Ua, Ub, Uc) от шкафа распределения цепей напряжения или РПП подключаются в шкаф к клеммам ХТ1:9, ХТ1:10, ХТ1:11, ХТ1:12.

Испытательные блоки, установленные в цепях переменного напряжения, обеспечивают разрыв цепей при извлечении рабочей крышки.

Цепи контроля переменного напряжения фазы (линейного напряжения) противоположной стороны выключателя (U_{inр}) подключаются в шкаф к клеммам ХТ1:13, ХТ1:14.

Испытательный блок, установленный в цепях контроля переменного напряжения присоединения, обеспечивает разрыв цепей при извлечении рабочей крышки.

2.2.2 Входные цепи оперативного питания ШЭТ ARIS

Оперативное постоянное напряжение питания контроллера ARIS-42xx, установленного в шкафу, а также питание оперативных входных цепей подключается к клеммам L(+) и N(-) фильтра питания PF220-100 с соблюдением полярности. Подача и снятие оперативного питания с контроллера ARIS-42xx и внешних входных цепей шкафа осуществляется при помощи переключателя SAF1 «Питание контроллера» с положениями «Отключено» и «Включено».

Инв. № подл.	А2427	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ПБKM.656457.005.006 РЭ					Лист
											115
						Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

В зависимости от выбранной схемы освещения ШЭТ ARIS, к клеммам XT1:203, XT1:204 и XT1:205, XT1:206 подключается:

- напряжение ± 220 В постоянного тока или напряжение ~ 230 В, 50 Гц;
- напряжение ± 220 В постоянного тока;
- напряжение ~ 230 В, 50 Гц.

Защита и коммутация цепей освещения ШЭТ ARIS осуществляется при помощи разъединителя-предохранителя FU1. Предусмотрена возможность организации шлейфа для питающих цепей освещения.

Цепи переменного напряжения ~ 230 В, 50 Гц, предназначенные для организации питания розеток шкафа подключаются к клеммам 5XT1:1, 5XT1:2.

Защита и коммутация цепей питания вспомогательного электрооборудования ШЭТ ARIS, подключаемого к розеткам XS1, XS2 осуществляется при помощи автоматического выключателя SF1.

2.2.3 Оперативные переключатели, цифровые ключи

Для коммутации выходных цепей ШЭТ ARIS на монтажной панели предусмотрены механические переключатели:

- SA1 «Цепи управления» - вывод выходных цепей отключения и включения выключателя с положениями «Вывод» и «Работа»;
- SA2 «Цепи УРОВ» - вывод выходных цепей УРОВ с положениями «Вывод» и «Работа»;
- SA3 «Выходные цепи» - вывод выходных цепей ЗНФ, коммутации выключателя с положениями «Вывод» и «Работа»;
- SA4 «Цепи РЗ ДЗШ» - Вывод выходных цепей сигнала включения в ДЗШ с положениями «Вывод» и «Работа»;
- SA5 «Фиксация положения выключателя» - фиксация ремонтного состояния выключателя с положениями «Работа» и «Ремонт выключателя».

Управление функциями РЗА ШЭТ ARIS осуществляется с помощью цифровых ключей, расположенных на ИЧМ контроллера:

- A1 «АПВ» - Ввод/Вывод из действия всех циклов АПВ. Положение цифрового ключа «Выведено» и «Введено»;
- A2 «КОНЭ1+КННЭ2» (КННП - КОНШ)¹ - Ввод режима пуска АПВ с контролем отсутствия напряжения со стороны энергосистемы 1 и наличия напряжения со стороны энергосистемы 2. Положение цифрового ключа «Выведено» и «Введено»;
- A3 «ОНЭ2+ННЭ1» (КОНП - КННШ)¹ - Ввод режима пуска АПВ с контролем отсутствия напряжения со стороны энергосистемы 2 и наличия напряжения со стороны энергосистемы 1. Положение цифрового ключа «Выведено» и «Введено»;
- A4 «Без контролей» - Ввод режима пуска АПВ без контроля напряжений. Положение цифрового ключа «Выведено» и «Введено»;

¹ Типовая конфигурация шкафа, энергосистема Э1 – СШ, Э2 - присоединение

Инв. № подл. A2427	Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата	
Изм.		Лист	№ докум.		Подп.	Дата		Лист
								116

– А5 «Порядок включения» - Определение порядка включения выключателя при АПВ, выполняемого на присоединениях, подключенных через два выключателя (в полуторной схеме). Положение цифрового ключа «Ведущий» и «Ведомый»;

– А6 «Вывод 2ц АПВ» - Ввод/Вывод из действия 2-го цикла АПВ. Положение цифрового ключа «Выведено» и «Введено»;

– Кнопка режима управления ИЭУ с положениями «Местное» и «Дистанционное».

2.2.4 Входные и выходные цепи ШЭТ ARIS

Функциональная схема логической части, реализованная в ШЭТ ARIS, представлена в приложении К и включает в себя логику взаимодействия ПО РЗА контроллера с внешними устройствами.

Описание работы контроллера, устанавливаемого в ШЭТ ARIS, в части выполнения функций АСУ ТП приведено в руководстве по эксплуатации ПБKM.424359.020 РЭ.

В ШЭТ ARIS предусмотрены входные цепи, предназначенные для приема сигналов от технологически связанных устройств релейной защиты и автоматики:

- от внешних защит на пуск УРОВ («Пуск УРОВ Э1(Э2)», «Пуск УРОВ НН»);
- запрета выполнения циклов АПВ («Запрет АПВ»);
- сигналов технологических защит («Низкий уровень изоляции В», «Аварийный уровень изоляции В» и др.).

Дополнительно контролируется положение выключателя присоединения с помощью блок-контактов («Включено», «Отключено»).

При помощи ШЭТ ARIS контролируется исправность цепей электромагнитов включения и отключения, а также протекание тока в цепях управления выключателем.

В случае, если на присоединении установлен выключатель с пофазным приводом, в ШЭТ ARIS дополнительно подключается сигнал защиты от непереключения фаз («Срабатывание ЗНФ»).

Предусмотрено действие ШЭТ ARIS независимыми контактами выходных реле:

- на включение или отключение высоковольтного выключателя через электромагниты включения (отключения);
- на отключение электрически связанных элементов схемы при срабатывании УРОВ;
- в цепи защиты и сигнализации при срабатывании ЗНФ;
- в цепи опробования ДЗШ (команда включения);
- в цепи основных и резервных защит присоединения при коммутации выключателя;
- в цепи защиты и сигнализации от токового реле подхвата действия на отключение;
- в цепи защиты и автоматики от реле положения выключателя, ключа ремонтного состояния выключателя.

2.2.5 Организация цепей управления выключателем ШЭТ ARIS

Питание цепей управления выключателем (в зависимости от количества установленных в приводе электромагнитов отключения) выполнено от шин управления $\pm$ ШУЗ, $\pm$ ШУ4 напряжением = 220 В.

Питание цепей технологической сигнализации выключателя и ТТ, установленных в цепи выключателя, осуществляется от шин $\pm$ ШУ2.

Инв. № подл.	А2427	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ния и отключения, а также протекание тока в цепях управления выключателем.				
						В случае, если на присоединении установлен выключатель с пофазным приводом, в ШЭТ ARIS дополнительно подключается сигнал защиты от непереключения фаз («Срабатывание ЗНФ»).				
						Предусмотрено действие ШЭТ ARIS независимыми контактами выходных реле:				
						– на включение или отключение высоковольтного выключателя через электромагниты включения (отключения);				
						– на отключение электрически связанных элементов схемы при срабатывании УРОВ;				
						– в цепи защиты и сигнализации при срабатывании ЗНФ;				
						– в цепи опробования ДЗШ (команда включения);				
						– в цепи основных и резервных защит присоединения при коммутации выключателя;				
						– в цепи защиты и сигнализации от токового реле подхвата действия на отключение;				
						– в цепи защиты и автоматики от реле положения выключателя, ключа ремонтного состояния выключателя.				
						2.2.5 Организация цепей управления выключателем ШЭТ ARIS				
						Питание цепей управления выключателем (в зависимости от количества установленных в приводе электромагнитов отключения) выполнено от шин управления ± ШУЗ, ± ШУ4 напряжением = 220 В.				
						Питание цепей технологической сигнализации выключателя и ТТ, установленных в цепи выключателя, осуществляется от шин ± ШУ2.				

Оперативное включение выключателя осуществляется при подаче команды на дискретный вход, приеме соответствующей команды из АСУ ТП, от кнопки на лицевой панели контроллера.

Для сохранения возможности отключения выключателя при неисправности контроллера с функцией АУВ в цепи управления первым и вторым электромагнитом управления включены реле команд отключения КСТ1 и КСТ2 соответственно.

При управлении из АСУ ТП или от кнопки на ИЧМ ARIS-42XX отключение высоковольтного выключателя при неисправности контроллера присоединения не предусматривается.

Контроль исправности цепей управления электромагнитами управления основан на анализе сигналов РПО (DI02-V1) и РПВ1 (DI04-V2), при наличии второго электромагнита отключения – РПВ2 (DI06-V3).

При отключенном выключателе собирается цепь включения – ток контроля протекает через дискретный вход контроллера РПО, обмотку электромагнита включения (УАС-Q1), замкнутый блок-контакт отключенного состояния выключателя БК-Q1. Величина этого тока недостаточна для срабатывания ЭМВ (DI01-I1), так как цепь РПО имеет высокое сопротивление.

В случае поступления команды на включение выключателя реле управления (DO01) шунтирует высокоомный дискретный вход РПО. Ток в цепи включения выключателя возрастает до величины, достаточной для срабатывания ЭМВ, срабатывает датчик тока цепи ЭМВ.

При фиксации протекания тока включения и наличии сигнала на включение реле команды подхватывается. Разрыв цепи включения выполняется блок-контактом высоковольтного выключателя во включенном состоянии, сбрасывается подхват команды включения.

При включенном выключателе собираются цепи отключения – ток контроля протекает через дискретные входы контроллера РПВ1(2), обмотки электромагнитов отключения (УАТ1(2)-Q1), замкнутый блок-контакт включенного состояния выключателя БК-Q1. Величина этого тока недостаточна для срабатывания ЭМО1(2), так как цепи РПВ1(2) имеет высокое сопротивление.

В случае поступления команды на отключение выключателя от внутренних, внешних реле управления или при срабатывании защиты – DO02, DO03, КСТ1(2), РЗ (ДЗШ, ТО) соответственно, шунтируются высокоомные дискретные входы РПВ1(2). Токи в цепях отключения выключателя возрастает до величины, достаточной для срабатывания ЭМО1(2), срабатывают датчики тока цепи ЭМО1(2) (DI03-I2, DI05-I3).

При фиксации протекания тока в цепи отключения и отсутствии сигнала РПВ1(2) срабатывает реле модуля управления выключателем. Разрыв цепей отключения выполняется блок-контактами высоковольтного выключателя в отключенном состоянии, сбрасывается подхват команды отключения.

Уставка срабатывания датчиков тока в цепях включения (отключения), указываемая в настройках модуля управления выключателем, рассчитывается согласно рекомендациям, приведенным в ПБKM.656457.005.006 РРУ «Шкаф автоматики управления выключателем 110 – 220 кВ с функциями контроллера присоединения на базе многофункциональных контроллеров ARIS – 42XX (ШЭТ 251.01-0-ПСРЗ)» (далее – ПБKM.656457.005.006 РРУ).

В случае превышения током управления величины, коммутируемой блок-контактами выключателя, размыкание цепей управления выполняется контакторами постоянного тока. В

Инв. № подл. A2427	Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		
При включенном выключателе собираются цепи отключения – ток контроля протекает через дискретные входы контроллера РПВ1(2), обмотки электромагнитов отключения (УАТ1(2)-Q1), замкнутый блок-контакт включенного состояния выключателя БК-Q1. Величина этого тока недостаточна для срабатывания ЭМО1(2), так как цепи РПВ1(2) имеет высокое сопротивление. В случае поступления команды на отключение выключателя от внутренних, внешних реле управления или при срабатывании защиты – DO02, DO03, КСТ1(2), РЗ (ДЗШ, ТО) соответственно, шунтируются высокоомные дискретные входы РПВ1(2). Токи в цепях отключения выключателя возрастает до величины, достаточной для срабатывания ЭМО1(2), срабатывают датчики тока цепи ЭМО1(2) (DI03-I2, DI05-I3). При фиксации протекания тока в цепи отключения и отсутствии сигнала РПВ1(2) срабатывает реле модуля управления выключателем. Разрыв цепей отключения выполняется блок-контактами высоковольтного выключателя в отключенном состоянии, сбрасывается подхват команды отключения. Уставка срабатывания датчиков тока в цепях включения (отключения), указываемая в настройках модуля управления выключателем, рассчитывается согласно рекомендациям, приведенным в ПБKM.656457.005.006 РПУ «Шкаф автоматики управления выключателем 110 – 220 кВ с функциями контроллера присоединения на базе multifunctional контроллеров ARIS – 42XX (ШЭТ 251.01-0-ПСРЗ)» (далее – ПБKM.656457.005.006 РПУ). В случае превышения током управления величины, коммутируемой блок-контактами выключателя, размыкание цепей управления выполняется контакторами постоянного тока. В									
					ПБKM.656457.005.006 РЭ				Лист
									118
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					

отключенном состоянии блок-контакты выключателя действуют на замыкание контактора в цепи включения, при включенном положении – в цепи отключения.

При пофазном управлении приводом выключателя сигнал на замыкание контактора цепи отключения формируется при замыкании любого блок-контакта фазы выключателя, цепи включения – при замыкании всех блок-контактов, соответствующих отключенному положению фаз. Действием ЗНФ предусмотрено размыкание цепи управления контактором отключения.

2.2.6 Связь с АСУ ТП и резервной ЦС

В ШЭТ ARIS предусмотрены цепи внешней сигнализации:

- о внешних или внутренних нештатных ситуациях, действии на отключение выключателя от защит (лампа «Вызов»);
- в устройства резервной ЦС энергообъекта с действием на табло монтажной единицы, «Срабатывание», «Неисправность»;
- в ЦС на шинку звуковой предупредительной сигнализации (сигнал «Звук»);
- в ЦС на шинку звуковой аварийной сигнализации (сигнал «Авария»).

Для выполнения контактной сигнализации в АСУ ТП энергообъекта предусмотрены выходные дискретные сигналы «Неисправность в АСУ ТП».

Для выполнения регистрации срабатывания и неисправности внешними устройствами РАС предусмотрены выходные дискретные сигналы «Срабатывание в РАС», «Неисправность в РАС».

2.2.7 Дополнительные функции ШЭТ ARIS

2.2.7.1 В состав контроллера входит регистратор аварийных событий, выполняющий запись аналоговых сигналов в осциллограмму с разрешающей способностью 256 точек на период. Длительность доаварийной записи составляет от 0,1 до 1 с и настраивается пользователем. Осуществляется запись всех аналоговых сигналов, подключенных к модулю Rx.

Длительность записи после начала регистрации (аварийная запись) настраивается пользователем. Предельная длительность записи аварийного режима (время блокировки от длительного пуска) составляет от 0 до 30 с и настраивается пользователем.

2.2.7.2 Осциллограммы записываются в формате COMTRADE.

2.2.7.3 Контроллером фиксируется изменение состояния до 256 дискретных сигналов, как внешних, так и внутренних.

Сигналы, регистрируемые в типовой конфигурации, а также сигналы, доступные для записи, выбираются из списка, приведенного в приложении М.

2.2.7.4 Точность привязки метки времени к регистрируемому событию не более 1 мс.

2.2.7.5 Предусматривается вытеснение новыми записями старых при превышении емкости накопителя, выделенного под хранение осциллограмм. В контроллере отсутствует возможность выборочного удаления осциллограмм.

Имеется поддержка выдачи осциллограмм в АСУ ТП по протоколу IEC 61850-8-1 с использованием сервиса getFile.

Контроллер, установленный в ШЭТ ARIS, содержит встроенную систему самодиагностики, осуществляющую сигнализацию при возникновении неисправностей:

- аппаратной части, в том числе АЦП аналоговых модулей, блоков питания, ОЗУ, ПЗУ;

Инв. № подл. А2427	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	2.2.7.1 В состав контроллера входит регистратор аварийных событий, выполняющий запись аналоговых сигналов в осциллограмму с разрешающей способностью 256 точек на период. Длительность доаварийной записи составляет от 0,1 до 1 с и настраивается пользователем. Осуществляется запись всех аналоговых сигналов, подключенных к модулю Rx. Длительность записи после начала регистрации (аварийная запись) настраивается пользователем. Предельная длительность записи аварийного режима (время блокировки от длительного пуска) составляет от 0 до 30 с и настраивается пользователем. 2.2.7.2 Осциллограммы записываются в формате COMTRADE. 2.2.7.3 Контроллером фиксируется изменение состояния до 256 дискретных сигналов, как внешних, так и внутренних. Сигналы, регистрируемые в типовой конфигурации, а также сигналы, доступные для записи, выбираются из списка, приведенного в приложении М. 2.2.7.4 Точность привязки метки времени к регистрируемому событию не более 1 мс. 2.2.7.5 Предусматривается вытеснение новыми записями старых при превышении емкости накопителя, выделенного под хранение осциллограмм. В контроллере отсутствует возможность выборочного удаления осциллограмм. Имеется поддержка выдачи осциллограмм в АСУ ТП по протоколу IEC 61850-8-1 с использованием сервиса getFile. Контроллер, установленный в ШЭТ ARIS, содержит встроенную систему самодиагностики, осуществляющую сигнализацию при возникновении неисправностей: – аппаратной части, в том числе АЦП аналоговых модулей, блоков питания, ОЗУ, ПЗУ;	
Изм. Лист № докум. Подп. Дата					ЛБКМ.656457.005.006 РЭ	Лист
						119

- катушек промежуточных реле модулей вывода дискретных сигналов;
- температурного режима контроллера;
- отсутствие синхронизации времени;
- нарушение целостности ПО;
- состояние измерительных цепей (токовых и напряжения).

При выявлении неисправностей, которые могут привести к неправильной работе функций, выполняется автоматическая блокировка.

2.2.8 Типы и характеристики портов связи, перечень сигналов

2.2.8.1 ШЭТ ARIS оснащены интерфейсами, размещенными на процессорном модуле:

- 2xEthernet оптика SFP (100Base-FX);
- 2xRS-485 (двухпроводный);
- PPS-OK (PPS открытый коллектор);
- PPS-485;
- два дискретных выхода live-контактов.

Порты Ethernet обеспечивают связь с верхним уровнем АСУ ТП, выполняется в соответствии с международными стандартами МЭК 60870-5-104 и МЭК 61850-8-1.

Параметры портов Ethernet:

- разъем – SFP, коннектор LC;
- скорость передачи данных - 100 Мбит/с;
- тип волокна – многомодовый;
- длина волны – 1310 нм;
- максимальное расстояние передачи – 2 км.

Порты последовательной связи RS-485 поддерживают стандартную линейку скоростей от 50 до 115200 бит/с. Длина линии связи с внешним устройством не должна превышать 1200 м.

Выходы реле контроля работоспособности устройства LIVE замыкаются:

- программное обеспечение ARIS-42xx не запущено;
- программное обеспечение ARIS-42xx в аварийном состоянии;
- электропитание ARIS-42xx отсутствует.

2.2.8.2 Перечни дискретных и аналоговых сигналов, формируемых типовым ШЭТ приведены в приложениях Л, М.

2.2.9 Обмен сигналами между комплектами защит по концам линии

Обмен сигналами осуществляется при помощи внешних приемников и передатчиков с соответствующей каналобразующей аппаратурой. ШЭТ ARIS принимают сигналы команд телеотключения на отключение, запрет АПВ, пуск УРОВ (при необходимости).

3 Использование по назначению

3.1 Эксплуатационные ограничения

3.1.1 Устойчивость к климатическим воздействиям

3.1.1.1 Климатическое исполнение ШЭТ ARIS определено по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543. Исполнение изделия, категория и рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации приведены в таблице 3.1.

Инв. № подл.	A2427	Подп. и дата			
		Инв. № дубл.			
		Взам. инв. №			
		Подп. и дата			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
ПБКМ.656457.005.006 РЭ					Лист
					120

Таблица 3.1 – Виды климатического исполнения

Исполнение изделия	Категория изделия	Рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации, °С	
		нижнее	верхнее
УХЛ	3.1	-25	+40
	4	+1	+35

Допустимо применение другого диапазона рабочих температур по согласованию между заказчиком и изготовителем учитывая требования документации на поставку оборудования

- верхнее рабочее значение относительной влажности воздуха – 98(80) % при температуре плюс 25 °С для климатических исполнений УХЛ3.1 (УХЛ4) соответственно;
- высота над уровнем моря - не более 2000 м;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию;
- место установки ШЭТ ARIS должно быть защищено от попадания брызг воды, масел, эмульсий, а также от прямого воздействия солнечной радиации.

3.1.1.2 Рабочее положение составляющих устройства защиты в пространстве – вертикальное. Допускается отклонение от рабочего положения до 5° в любую сторону.

3.1.1.3 Степень загрязнения 1 по ГОСТ Р 51321.1 – загрязнение отсутствует или имеется только сухое, непроводящее загрязнение.

3.1.2 Устойчивость к механическим воздействиям

3.1.2.1 По устойчивости к механическим воздействиям ШЭТ ARIS удовлетворяют требованиям ГОСТ 17516.1 к группе М40, выдерживая при этом следующие воздействия:

- синусоидальная вибрация в диапазоне частот от 0,5 до 100 Гц с максимальной амплитудой ускорения 0,25 g;
- пиковые ударные ускорения 3,0 g при длительности воздействия от 2 до 20 мс.

3.1.2.2 В соответствии с требованиями ГОСТ 30546.1 ШЭТ ARIS устойчивы к сейсмическим нагрузкам при интенсивности землетрясения 9 баллов по шкале MSK–64 при уровне установки изделия над нулевой отметкой до 10 м.

3.2 Подготовка к использованию

3.2.1 Меры безопасности при подготовке изделия к использованию

3.2.1.1 К монтажу (демонтажу), наладке, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту ШЭТ ARIS допускаются лица, изучившие настоящее руководство и прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электротехническими установками и радиоэлектронной аппаратурой, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.

3.2.1.2 Монтаж ШЭТ ARIS и работы на рядах зажимов, а также на разъемах терминала и устройств, следует производить при обесточенном состоянии.

3.2.1.3 При необходимости проведения проверок должны приниматься меры по предотвращению поражения обслуживающего персонала электрическим током, а также сохранению ШЭТ ARIS от повреждений.

Изн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
A2427				

Изн.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПБКМ.656457.005.006 РЭ

3.2.1.4 Не допускается эксплуатация ШЭТ ARIS при обрыве или отсутствии цепи защитного заземления.

3.2.1.5 Не допускается эксплуатация ШЭТ ARIS при наличии видимых механических повреждений или повреждении подключенных к нему разъемом и кабелей.

3.2.2 Внешний осмотр, порядок установки ШЭТ ARIS

3.2.2.1 Упакованный ШЭТ ARIS необходимо поставить на горизонтальную поверхность, руководствуясь знаками «Верх». Проверить на соответствие упаковочный лист. Извлечь ШЭТ ARIS из упаковки и снять с него ящик с запасными частями и приспособлениями (если они поставляются в одной таре).

Произвести внешний осмотр ШЭТ ARIS, убедиться в отсутствии механических повреждений шкафа, вызванных транспортированием.

При обнаружении каких-либо несоответствий или неисправностей в оборудовании необходимо немедленно поставить в известность предприятие – изготовитель.

3.2.2.2 ШЭТ ARIS предназначены для установки в чистом помещении, достаточно освещенном для проведения необходимых проверок.

3.2.2.3 Установить ШЭТ ARIS в вертикальном положении на предусмотренное для него место, закрепив его основание на фундаментных шпильках гайками, либо по инструкции, принятой в энергосистемах. Крепление ШЭТ ARIS к закладным металлоконструкциям при помощи сварки запрещается.

3.2.2.4 На металлоконструкции ШЭТ ARIS предусмотрен заземляющий болт, который должен использоваться только для присоединения к заземляющему контуру.

Выполнение требования по заземлению является обязательным.

Крепление ШЭТ ARIS болтами к закладным металлоконструкциям пола не обеспечивает надежного заземления.

3.2.3 Монтаж ШЭТ ARIS

3.2.3.1 Выполнить подключение ШЭТ ARIS согласно утвержденному проекту в соответствии с указаниями настоящего РЭ. Связь ШЭТ ARIS с другими шкафами защит и устройствами производить с помощью кабелей или проводников с сечением жил не менее 1,5 мм².

3.2.3.2 Сечение медных жил контрольных кабелей связи, предназначенных для подключения цепей переменного тока и напряжения, выбираются согласно проектному расчету, и составляют не менее 2,5 мм² и 1,5 мм² соответственно.

3.2.3.3 Ввод контрольных, силовых и интерфейсных кабелей в ШЭТ ARIS выполнить снизу с использованием специализированных кабельных вводов с зажимным механизмом для фиксации кабеля, обеспечивающих требуемую степень защиты. Кабельные вводы следует выбирать согласно диаметру подводимого кабеля.

3.2.3.4 Заземление экранов контрольных, силовых и информационных кабелей в ШЭТ ARIS выполнить специальными зажимами в соответствии с разделами проектных решений в части обеспечения электромагнитной совместимости.

3.2.3.5 Подключение цепей оперативного питания ± 220 В ШЭТ ARIS выполнять непосредственно к клеммам фильтра питания PF220-100.

Ряды зажимов шкафа приведены в приложении Е, рисунки Е.1, Е.2, Е.3.

Инв. № подл. A2427	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Крепление ШЭТ ARIS болтами к закладным металлоконструкциям пола не обеспечи- вает надежного заземления.					
					3.2.3 Монтаж ШЭТ ARIS					
					3.2.3.1 Выполнить подключение ШЭТ ARIS согласно утвержденному проекту в соот- ветствии с указаниями настоящего РЭ. Связь ШЭТ ARIS с другими шкафами защит и устрой- ствами производить с помощью кабелей или проводников с сечением жил не менее 1,5 мм ² .					
					3.2.3.2 Сечение медных жил контрольных кабелей связи, предназначенных для под- ключения цепей переменного тока и напряжения, выбираются согласно проектному расчету, и составляют не менее 2,5 мм ² и 1,5 мм ² соответственно.					
					3.2.3.3 Ввод контрольных, силовых и интерфейсных кабелей в ШЭТ ARIS выполнить снизу с использованием специализированных кабельных вводов с зажимным механизмом для фиксации кабеля, обеспечивающих требуемую степень защиты. Кабельные вводы следует вы- бирать согласно диаметру подводимого кабеля.					
Инв. № подл. A2427	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	3.2.3.4 Заземление экранов контрольных, силовых и информационных кабелей в ШЭТ ARIS выполнить специальными зажимами в соответствии с разделами проектных решений в части обеспечения электромагнитной совместимости.					
					3.2.3.5 Подключение цепей оперативного питания ± 220 В ШЭТ ARIS выполнять непо- средственно к клеммам фильтра питания PF220-100.					
					Ряды зажимов шкафа приведены в приложении Е, рисунки Е.1, Е.2, Е.3.					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ПБКМ.656457.005.006 РЭ					Лист
										122

3.2.4 Подготовка ШЭТ ARIS к работе

3.2.4.1 ШЭТ ARIS не подвергаются консервации смазками и маслами и какой-либо рас-
консервации не требуется.

3.2.4.2 ШЭТ ARIS выпускаются с предприятия-изготовителя работоспособными и пол-
ностью испытанными.

Положение оперативных переключателей ШЭТ ARIS выставить в соответствии с таб-
лицей 3.2, а значения уставок защит – с учетом бланка уставок шкафа.

Таблица 3.2– Значения положений оперативных переключателей

Наименование	Функциональное назначение	Рабочее положение
Питание контроллера (SAF1)	Подача оперативного постоянного тока на контроллер	«Включено»
Цепи управления (SA1)	Выбор одного из режимов работы: «Вывод» или «Работа»	по заданию
Цепи УРОВ (SA2)	Выбор одного из режимов работы: «Вывод» или «Работа»	по заданию
Выходные цепи (SA3)	Выбор одного из режимов работы: «Вывод» или «Работа»	по заданию
Цепи РЗ ДЗШ (SA4)	Выбор одного из режимов работы: «Вывод» или «Работа»	по заданию
Фиксация положения выключателя (SA5)	Выбор одного из режимов работы: «Работа» или «Ремонт выключателя»	по заданию
АПВ (A1)	Выбор одного из режимов работы: «Выведено» или «Введено»	по заданию
ОНЭ1+ННЭ2 (A2) ¹	Выбор одного из режимов работы: «Выведено» или «Введено»	по заданию
ОНЭ2+ННЭ1 (A3) ²	Выбор одного из режимов работы: «Выведено» или «Введено»	по заданию
Без контролей (A4)	Выбор одного из режимов работы: «Выведено» или «Введено»	по заданию
Порядок включения (A5)	Выбор одного из режимов работы: «Ведущий» или «Ведомый»	по заданию
Вывод 2ц АПВ (A6)	Выбор одного из режимов работы: «Выведено» или «Введено»	по заданию
Кнопка режима управле- ния	Выбор одного из режимов работы: «Местное» или «Дистанционное»	по заданию

3.2.5 Режим тестирования

В ШЭТ ARIS предусмотрены переключатели, позволяющие раскоммутировать выход-
ные сигналы или изменить режим работы выключателя:

- цепей отключения и включения выключателя (SA1);
- цепей УРОВ (SA2);
- цепей ЗНФ, коммутации выключателя (SA3);
- цепей включения в ДЗШ (SA4);

¹ В типовой конфигурации шкафа КННП – КОНШ, энергосистема Э1 – СШ, Э2 - присоединение

² В типовой конфигурации шкафа КОНП – КННШ, энергосистема Э1 – СШ, Э2 - присоединение

Име. № подл.	Подп. и дата	Име. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
A2427					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

4 Техническое обслуживание

4.1 Общие указания

4.1.1 Виды и периодичность технического обслуживания

4.1.1.1 Техническое обслуживание ШЭТ ARIS проводится с целью обеспечения нормальной работы и сохранения его эксплуатационных и технических характеристик в течение всего срока эксплуатации.

4.1.1.2 В зависимости от типа устройств РЗА и условий их эксплуатации в части воздействия различных факторов внешней среды цикл технического обслуживания установлен от трех до восьми лет по требованиям РД 153-34.0-35.617-2001 и СТО 56947007-33.040.20.141-2012.

Периодичность технического обслуживания терминала РЗА должна определяться с учетом категорий помещений, в котором он установлен.

Для указанных целей к I категории относятся щиты (пункты) управления, релейные щиты (залы) и иные сухие отапливаемые помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%, отсутствуют вибрация, запыленность и ударные воздействия.

Ко II категории относятся релейные шкафы на открытых распределительных устройствах, распределительных устройствах напряжением 6-35 кВ с масляными выключателями и иные помещения, в которых имеется воздействие одного из следующих факторов:

- под воздействием окружающей среды и различных тепловых излучений температура периодически (более 1 суток) превышает плюс 35 °С или опускается ниже минус 5 °С;
- относительная влажность воздуха составляет более 60%, но не превышает 75%;
- имеется вибрация с наличием одиночных ударов;
- по условиям производства выделяется технологическая пыль, которая может оседать на устройствах РЗА и (или) вторичном оборудовании.

К III категории относятся следующие помещения:

- с химически активной или органической средой и (или) влажностью свыше 75%, в которых содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию устройств РЗА и (или) вторичного оборудования;
- с наличием вращающихся машин и иных механизмов, создающих постоянную вибрацию, обусловленную технологией производства, в том числе машинные залы электростанций.

4.1.1.3 В течение цикла в определенной последовательности выполняются виды планового технического обслуживания, предусмотренные правилами:

- проверка при новом включении (наладка) (Н);
- первый профилактический контроль (К1);
- профилактический контроль (К);
- профилактическое восстановление/ремонт (В);
- тестовый контроль (ТК);
- опробование;
- технический осмотр.

Виды, сроки и объем проверок устанавливаются потребителем, периодичность проведения технического обслуживания приведена в таблице 4.1.

Инв. № подл. A2427	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
– по условиям производства выделяется технологическая пыль, которая может оседать на устройствах РЗА и (или) вторичном оборудовании. К III категории относятся следующие помещения: – с химически активной или органической средой и (или) влажностью свыше 75%, в которых содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию устройств РЗА и (или) вторичного оборудования; – с наличием вращающихся машин и иных механизмов, создающих постоянную вибрацию, обусловленную технологией производства, в том числе машинные залы электростанций. 4.1.1.3 В течение цикла в определенной последовательности выполняются виды планового технического обслуживания, предусмотренные правилами: – проверка при новом включении (наладка) (Н); – первый профилактический контроль (К1); – профилактический контроль (К); – профилактическое восстановление/ремонт (В); – тестовый контроль (ТК); – опробование; – технический осмотр. Виды, сроки и объем проверок устанавливаются потребителем, периодичность проведения технического обслуживания приведена в таблице 4.1.										
					ПБКМ.656457.005.006 РЭ					Лист
										125
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

Таблица 4.1– Периодичность проведения технического обслуживания

Категория помещений	Цикл ТО, лет	Количество лет эксплуатации															
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	4 (ТК)	Н	К1			ТК				ТК				ТК			
	8 (В)	Н	К1			К				В				К			
II	3 (ТК)	Н	К1		ТК			ТК			ТК			ТК			ТК
	6 (В)	Н	К1		К			В			К			В			К
III	3	Н	К1		В			В			В			В			В
Категория помещений	Цикл ТО, лет	Количество лет эксплуатации															
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
I	4 (ТК)	ТК				ТК				ТК		В					К
	8 (В)	В				К				В				К			
II	3 (ТК)			ТК			ТК			ТК		В			К		
	6 (В)			В			К			В			К				В
III	3			В			В			В			В				В

Продолжительность цикла технического обслуживания зависит от категории помещения, в которой устанавливается ШЭТ ARIS, и принимается равным 8/6/3 годам соответственно I/II/III категории помещения.

4.1.2 Проверка при новом включении (наладка)

Проверка при новом включении ШЭТ ARIS проводится в случае ввода в работу вновь смонтированных шкафов или после реконструкции действующих, связанной с установкой новой дополнительной аппаратуры, модернизации существующей аппаратуры или после монтажа новых вторичных цепей.

Наладка ШЭТ ARIS включает в себя:

- внешний осмотр ШЭТ ARIS;
- проверку работоспособности ШЭТ ARIS в соответствии с пунктом 3.3;
- проверку сопротивления и электрической прочности изоляции;
- задание и проверка требуемой конфигурации ШЭТ ARIS;
- задание и проверка уставок защит ШЭТ ARIS;
- проверку взаимодействия ШЭТ ARIS с внешними устройствами РЗА;
- проверку рабочим током и напряжением.

4.1.3 Первый профилактический контроль

Первый профилактический контроль проводится в целях выявления и устранения работочных отказов, возникающих в начальный период времени эксплуатации устройства, должен быть проведен не ранее десяти, но не позднее пятнадцати месяцев с даты ввода в работу устройства РЗА после наладки.

Первый профилактический контроль включает в себя:

- внешний осмотр ШЭТ ARIS;
- проверку работоспособности ШЭТ ARIS в соответствии с пунктом 3.3;

Изн. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Изн. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата
Изн. № подл.	Подп. и дата

Изн.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ПБКМ.656457.005.006 РЭ

- проверку сопротивления и электрической прочности изоляции;
- проверка заданных уставок защит ШЭТ ARIS;
- проверку взаимодействия ШЭТ ARIS с внешними устройствами РЗА;
- проверку ШЭТ ARIS рабочим током и напряжением.

4.1.4 Профилактический контроль

Контроллер ШЭТ ARIS имеет встроенную систему самодиагностики и не требует периодического тестирования. Особое внимание при проведении профилактического контроля следует обратить на:

- виртуальный канал «Низкий заряд батареи» (LOC.System.LowBat). В случае появления «1» в значении канала, необходимо заменить гальванический элемент резервного питания часов реального времени;
- виртуальный канал «Свободное ПЗУ, Мб» (LOC.System.FreeRom), значение канала не должно быть ниже 100 Мб;
- виртуальный канал «Доступный ресурс накопителя, %» (LOC.System.SmartHealth), значение канала не должно быть ниже 30 %;
- виртуальный канал «Количество дампов памяти» (LOC.System.Cores), значение канала должно быть равным «0».

4.1.5 Профилактическое восстановление

Профилактическое восстановление проводится в целях проверки исправности устройства и включает в себя:

- внешний осмотр ШЭТ ARIS;
- проверку работоспособности ШЭТ ARIS в соответствии с пунктом 3.3;
- проверку сопротивления и электрической прочности изоляции;
- проверку взаимодействия ШЭТ ARIS с внешними устройствами РЗА;
- проверку ШЭТ ARIS рабочим током и напряжением.

4.1.6 Замена гальванического элемента резервного питания часов реального времени

Замену гальванического элемента резервного питания часов реального времени ARIS-42xx проводить с периодичностью один раз в пять лет либо при фиксации значения «0» в канале «LOC.System.LowBat» (Низкий заряд батареи).

4.1.7 Способы вывода ШЭТ ARIS для технического обслуживания

4.1.7.1 Вывод контроллера для технического обслуживания производится с помощью оперативных переключателей на лицевой стороне ШЭТ ARIS:

- SAF1 «Питание контроллера»;
- SA1 «Цепи управления»;
- SA2 «Цепи УРОВ»;
- SA3 «Выходные цепи»;
- SA4 «Цепи РЗ ДЗШ»;
- SA5 «Фиксация положения выключателя».

В аналоговых цепях ШЭТ ARIS предусмотрены испытательные блоки:

- SG1 «Фазные токи выключателя»;
- SG2 «Фазные напряжения стороны шин»;

Инв. № подл. A2427	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	– проверку работоспособности ШЭТ ARIS в соответствии с пунктом 3.3; – проверку сопротивления и электрической прочности изоляции; – проверку взаимодействия ШЭТ ARIS с внешними устройствами РЗА; – проверку ШЭТ ARIS рабочим током и напряжением.	
					4.1.6 Замена гальванического элемента резервного питания часов реального времени	
					Замену гальванического элемента резервного питания часов реального времени ARIS-42xx проводить с периодичностью один раз в пять лет либо при фиксации значения «0» в канале «LOC.System.LowBat» (Низкий заряд батареи).	
					4.1.7 Способы вывода ШЭТ ARIS для технического обслуживания	
					4.1.7.1 Вывод контроллера для технического обслуживания производится с помощью оперативных переключателей на лицевой стороне ШЭТ ARIS:	
					– SAF1 «Питание контроллера»; – SA1 «Цепи управления»; – SA2 «Цепи УРОВ»; – SA3 «Выходные цепи»; – SA4 «Цепи РЗ ДЗШ»; – SA5 «Фиксация положения выключателя».	
					В аналоговых цепях ШЭТ ARIS предусмотрены испытательные блоки:	
					– SG1 «Фазные токи выключателя»; – SG2 «Фазные напряжения стороны шин»;	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ПБКМ.656457.005.006 РЭ	Лист
						127

– SG3 «Фазное (линейное) напряжение противоположной стороны выключателя».

4.1.7.2 На клеммных зажимах входных и выходных внешних подключений предусмотрены ножевые размыкатели.

4.1.7.3 Для проверки уставок также предусмотрен вывод защит в действие на сигнал.

4.2 Меры безопасности

4.2.1 Пожарная безопасность

Конструктивное исполнение ШЭТ ARIS соответствует требованиям ГОСТ 12.1.004 и обеспечивает безопасное обслуживание по ГОСТ Р 51321.1, СТБ МЭК 60439-1, ГОСТ 12.2.007.0.

4.2.2 Защита от поражения электрическим током

По требованиям защиты человека от поражения электрическим током ШЭТ ARIS соответствуют классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0.

4.2.3 Требования к персоналу

К работам по монтажу и техническому обслуживанию ШЭТ ARIS допускаются лица:

- прошедшие инструктаж по технике безопасности;
- прошедшие специальное обучение и имеющие удостоверение на право обслуживания информационно – измерительных систем;
- имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III для электроустановок до 1000 В.

4.2.4 Правила работы с ШЭТ ARIS

4.2.4.1 Все работы, связанные с монтажом, производятся при выключенном сетевом питании и питании измерительных цепей.

4.2.4.2 Демонтаж и монтаж любого модуля контроллера ШЭТ ARIS следует выполнять только после отключения всех внешних интерфейсов данного модуля.

4.2.4.3 При проведении работ по монтажу и техническому обслуживанию шкафа должны быть соблюдены требования ГОСТ 12.2.007.0 и «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

4.3 Порядок технического обслуживания и проверка работоспособности

4.3.1 Порядок технического обслуживания

ВНИМАНИЕ: все работы проводить при выключенном сетевом питании и питании измерительных цепей!

4.3.1.1 Техническое обслуживание контроль ШЭТ ARIS производится в соответствии с графиком планово-предупредительных работ эксплуатирующей организации, один раз в год (например, при выводе присоединения в ремонт или техобслуживании).

4.3.1.2 Работы по техническому обслуживанию ШЭТ ARIS включают:

- проверку целостности и надежности соединения цепей заземления;
- очистку корпуса от пыли;
- очистку контактных колодок измерительных плат от пыли;
- проверку крепления модулей и сигнальных разъемов крейта;

Инв. № подл. A2427	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ЛБКМ.656457.005.006 РЭ					Лист	
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	128	

– подтяжку винтов контактных колодок, крепления проводов, вторичных измерительных цепей;

– замену гальванического элемента резервного питания часов реального времени для терминала, с периодичностью один раз в два года. Процедура замены приведена в ПБKM.424359.020 РЭ, приложении И.

– проверку надежности присоединения, а также отсутствие обрывов или повреждений изоляции соединительных кабелей.

4.3.1.3 Проверка целостности и надежности соединения цепей заземления проводится визуально. Для проверки необходимо убедиться в том, что:

– отсутствуют физические повреждения цепей и шин заземления (изломы, трещины, обрывы и пр.);

– отсутствуют нарушения крепления клемм заземления.

Очистку корпуса ШЭТ ARIS производить с помощью мягкой и сухой ветоши.

Проверку надежности присоединения, отсутствия обрывов или повреждений изоляции соединительных кабелей производить путем внешнего осмотра.

4.3.1.4 Ремонт может производиться путем самостоятельной замены обслуживающим персоналом, модульных частей ШЭТ ARIS, переключателей, светосигнальной арматуры и т.д.

4.3.1.5 При ремонте следует произвести проверки, проводимые при вводе в эксплуатацию в соответствии с пунктом 3.3:

– проверку состояния электрической изоляции ШЭТ ARIS;

– проверку уставок защит ШЭТ ARIS;

– проверку шкафа рабочим током и напряжением;

– проверку воздействия на внешние цепи;

– проверку действия на центральную сигнализацию;

– проверку взаимодействия ШЭТ ARIS с другими НКУ.

4.3.2 Проверка работоспособности

4.3.2.1 Контроль работоспособности и диагностирование неисправности изделия может выполняться локально и удаленно.

4.3.2.2 Локальный контроль работоспособности терминала выполняется с помощью индикаторов, размещенных на передних панелях модулей.

Терминал считается работоспособным если:

– индикатор «Work» на передней панели модуля процессорного равномерно мигает зеленым светом;

– индикатор «Alarm» на передней панели модуля процессорного не горит;

– индикатор активного сетевого интерфейса «ACT» мигает зеленым светом;

– индикатор активного сетевого интерфейса «SPD» светится постоянно.

4.3.2.3 Удаленный контроль заключается в периодической проверке наличия и корректности данных, поступающих от ARIS-42xx на внешние системы.

Удаленный контроль также может осуществляться посредством Web-конфигуратора (подробнее см. ПБKM.424359.020 ИС.01).

Инв. № подл. A2427	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист 129
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ПБKM.656457.005.006 РЭ					

4.4 Объем и виды проверок

4.4.1 Появление сигналов самоконтроля о регистрации события «Внутренняя неисправность контроллера» должно приводить к внеочередным просмотрам журнала самоконтроля с отметкой о принятых мерах в журнале дефектов оборудования подстанции.

4.4.2 Описание видов сигналов самоконтроля, приводящих и не приводящих к появлению сигнала неисправности контроллера приведены в ПБKM.424359.020 РЭ приложение Т.

4.4.3 Описание способа скачивания журнала событий из ARIS-42xx, работа с ним (осуществление выборок за период, сохранение) приведено в ПБKM.424359.020 ИС1.

4.4.4 Инструкция по обновлению ПО с необходимым объемом проверочных работ при обновлении ПО приведена в ПБKM.424359.020 ИС.01.

Инв. № подл. A2427	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ПБKM.656457.005.006 РЭ					Лист
										130

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
A2427				

Приложение А
(обязательное)
Ссылочные нормативные документы

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящем руководстве по эксплуатации, приведен в таблице А.1.

Таблица А.1 – Перечень ссылочных нормативных документов

Обозначение	Наименование	Подраздел РЭ
СТО 56947007-33.040.20.285-2019	Типовые шкафы ШЭТ РЗА сборных шин, оши- новок и шинных аппаратов 6-750 кВ. Архитектура I типа	1.1.7
ПБКМ.656457.005 ТУ	Типовые шкафы ШЭТ РЗА 110 – 220 кВ на базе многофункциональных контроллеров ARIS-42хх.	Вводная часть, 1.7
ПБКМ.424359.020 РЭ	Контроллеры многофункциональные ARIS-42хх Руководство по эксплуатации	Вводная часть 1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.4, 4.3, 4.4
ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001)	Совместимость технических средств электромаг- нитная Устойчивость к электромагнитным поме- хам технических средств, применяемых на элек- тростанциях и подстанциях	1.2.7
ГОСТ 51317.4.17-2000	Совместимость технических средств электромаг- нитная. Устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока. Требования и методы испытаний	1.2.7
ГОСТ 32137-2013	Совместимость технических средств электромаг- нитная. Технические средства для атомных стан- ций.	1.2.7
ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008)	Совместимость технических средств электромаг- нитная. Устойчивость к электростатическим раз- рядам. Требования и методы испытаний	1.2.7
ГОСТ Р 50648-94 (МЭК 61000-4-8)	Совместимость технических средств электромаг- нитная. Устойчивость к магнитному полю про- мышленной частоты. Технические требования и методы испытаний	1.2.7
ГОСТ Р 50652 (МЭК 1000-4-10-93)	Совместимость технических средств электромаг- нитная. Устойчивость к затухающему колеба- тельному магнитному полю	1.2.7
МЭК 1000-4-10	Электромагнитная совместимость (ЭМС). Мето- дики испытаний и измерений. Испытание на по- мехоустойчивость к воздействию магнитного поля с затухающими колебаниями	1.2.7
ГОСТ IEC 61000-4-3- 2016	Электромагнитная совместимость (ЭМС, часть 4-3). Методы испытаний и измере- ний. Испытание на устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю	1.2.7

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
A2427				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.						

ПБКМ.656457.005.006 РЭ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
A2427				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Обозначение	Наименование	Подраздел РЭ
РД 153-34.0-35.617-2001	Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ	4.1.1
СТО 56947007-33.040.20.141-2012	Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, автоматики, дистанционного управления и сигнализации подстанций 110-750 кВ	4.1.1
ГОСТ 12.1.004-91	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования	4.2.1
СТБ МЭК 60439-1-2007	Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Часть 1. Устройства, подвергаемые испытаниям типа полностью или частично	4.2.1
ГОСТ 12.2.007.0-75	Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности	4.2
-	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей	4.2.4
-	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок	4.2.4
ГОСТ 23216-78	Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний	4.3
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов	5.4
ГОСТ 14254-2015	Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)	1.2.1
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды	3.1.1, 5.5
ГОСТ 15543-89	Изделия электротехнические и другие технические изделия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам	3.1.1
ГОСТ Р 51321.1	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний	3.1.1, 4.2.1
ГОСТ 17516.1-90	Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам	3.1.2
ГОСТ 30546.1-98	Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям и методы расчета их сложных конструкций в части сейсмостойкости	3.1.2

ПБКМ.656457.005.006 РЭ

Лист

134

Приложение Б
(обязательное)
Карта заказа и код конфигурации

Объект _____

(организация, ведомственная принадлежность)

Отметьте знаком ☒ то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры.

1. Выбор типоразмера ШЭТ ARIS

Типоразмер	Параметры			
	Номинальный переменный ток, А		Контроль напряжения присоединения	
	1	5	ТН	ШОН
ШЭТ 251.01-0-ПСРЗ				
* - номинальная частота переменного тока/напряжения 50 Гц				
** - ~230 В, 50 Гц/ = 220 В/ ~230В или =220В				

2. Характеристика контроллера ШЭТ ARIS

Тип интерфейса Ethernet	Номер порта контроллера	LAN1	LAN2
	Оптический (типовое исполнение)*		
	Электрический		
* - порты контроллера по умолчанию 100BASE-FX; Multi Mode; Duplex LC			

3. Габаритные размеры ШЭТ ARIS, мм (ширина х глубина х высота, высота цоколя), тип двери

задняя дверь шкафа, двустворчатая*/одностворчатая	
* - дверь типового исполнения	

Типовое исполнение ШЭТ ARIS: конструктив с обзорной дверью, двустороннего обслуживания, блоки испытательные FAME (Phoenix Contact).

4. Дополнительные требования

5. Количество ШЭТ ARIS: _____

6. Оперативное обозначение ШЭТ ARIS

Позиция установки (по плану размещения)	Диспетчерское наименование	Код KKS

7. Предприятие-изготовитель: ООО «Прософт – Системы», 620102, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская 194а

8. Заказчик:

Предприятие _____

Руководитель _____

(Ф.И.О)

(Подпись)

9. Контактные данные лица, заполнившего карту заказа:

Место работы (организация)	
ФИО	

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	A2427

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПБКМ.656457.005.006 РЭ

Лист

135

Контактный телефон	
e-mail	

10. Структура шифра (типоисполнения)

ШЭТ	2	5	1	.	01	-	0	-	ПСРЗ	Значение
										Шкаф электрический типовой
										2 – 110 – 220 кВ
										5 – Выключатель
										1 – Наличие сетевой автоматики и автоматики управления выключателем
										01 – УРОВ, АПВ, КСН, ЗНФ, АУВ, РАС
										0 – архитектура построения ПС I типа
										ПСРЗ – РЗА производства ООО «Прософт-Системы»

ШЭТ 251.01-0-ПСРЗ – Шкаф автоматики управления выключателем 110 – 220 кВ, УРОВ. Архитектура I типа.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
A2427				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
ПБКМ.656457.005.006 РЭ				Лист
				136

Приложение В

(обязательное)

Карта заказа и код конфигурации ШЭТ ARIS с функциями контроллера присоединения

Объект

(организация, ведомственная принадлежность)

Отметьте знаком ☒ то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры.

1. Выбор типоразмера ШЭТ ARIS (тип модуля Р#.4)

Типоразмер	Параметры				
	Номинальный переменный ток, А		Контроль напряжения присоединения		Исполнение цепей освещения, вариант ^{1,2}
	1	5	ТН	ШОН	
ШЭТ 251.01-0-ПСПЗ					

¹ - номинальная частота переменного тока/напряжения 50 Гц
² - ~230 В, 50 Гц/ = 220 В/ ~230В или =220В

2. Выбор конфигурации контроллера ШЭТ ARIS

Заполните код крейта для контроллера, устанавливаемого в шкаф. Код выбирается в соответствии с «Контроллеры многофункциональные ARIS 42xx. Руководство по эксплуатации» ПБKM.424359.020 РЭ. Модули доступны для установки в свободные позиции крейта.

Контроллер	№ модуля	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Доп. ф-ии ¹
ARIS 4214	Код модуля ⁴	A6.4	B3.4	D3.4	D3.4			F3.4	C1.4	C1.4		C3.4			P#.4	☐ M ☐ QS ☐ QA
№ канала модулей ТУ с КВО ²																-
Выходные цепи ОБР ³						☐	☐				☐		☐	☐		-
№ канала модуля G1 с БП =24В																-
Номер присоединения																-
Тип ИЧМ		H0.14														

3. Приемник точного времени GPS/ГЛОНАСС с синхронизацией по PPS

☐

4. Выбор схемы электропитания схемы АСУТП (по разделу 4 «Альбома»⁷)

№ схемы	Описание	Отметка
1.1	Питание от 2 вводов =220 В	☐
1.2	Питание от 1 ввода =220 В и 1 ввода ~220 В	☐
1.3	Питание от 2 вводов ~220 В	☐

Схема питания вспомогательного оборудования (выбрать 1 вариант):

№ схемы	Описание	Отметка
2.1	Питание от двух выделенных вводов ~ 220 В	☐
2.2	Питание от двух выделенных вводов =220 В	☐
2.3	Питание совместно с контроллерами ARIS 42xx	☐

Име. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Име. № дубл.
Подп. и дата	
Име. № подл.	Подп. и дата

ПБKM.656457.005.006 РЭ

Лист

137

Схема питания ТС и ОБР (выбрать 1 вариант):

№ схемы	Описание	Отметка
3.1	От ШПОБР. 1 выделенный ввод =220 В на каждый контроллер	☐
3.2	От ШПОБР. 2 выделенных ввода =220 В на каждый контроллер	☐
3.3	От БП ~220/=220 В. 1 выделенный ввод =220 В на каждый контроллер	☐
3.4	От БП ~220/=220 В. 2 выделенных ввода =220 В на каждый контроллер	☐
3.5	От вводов питания контроллеров	☐

5. Характеристика контроллера ШЭТ ARIS

Тип интерфейса Ethernet	Номер порта контроллера	LAN1	LAN2
	Оптический (типовое исполнение)*		
	Электрический		

* - порты контроллера по умолчанию 100BASE-FX; Multi Mode; Duplex LC; 50/125µm

6. Габаритные размеры ШЭТ ARIS, мм (ширина x глубина x высота, высота цоколя), тип двери

805x600x2200, в т.ч. цоколь 200 мм	
800x600x2200, в т.ч. цоколь 200 мм	
задняя дверь шкафа, двустворчатая*/одностворчатая	
* - дверь типового исполнения	

Типовое исполнение ШЭТ ARIS: конструктив с обзорной дверью, двустороннего обслуживания, блоки испытательные FAME (Phoenix Contact).

7. Расширенный сбор диагностических данных оборудования шкафа (по разделу 9 «Альбома») ☐

С подключением по Ethernet на коммутатор через сервер последовательных портов	☐
С подключением по RS-485 на внешний клеммный ряд	☐
С подключением к ТЛВС Ethernet (для подстанций нового поколения)	☐

8. Дополнительное оборудование для установки в шкаф⁵

Область установки	Наименование	Модель	Кол-во, шт.	Примечание
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

9. Перечень ЗиП контроллера

При определении количества и типов модулей в ЗиП необходимо руководствоваться следующими правилами:

- исходя из параметров надежности ARIS-42xx к заказу рекомендованы не менее одной единицы каждого типа модуля в соответствии с заказной спецификацией контроллера (раздел 2);
- объем ЗиП при поставке контроллеров в составе систем рекомендуется в размере от 10 до 15 % от общего объема поставки (раздел 2);
- при заказе контроллера с резервированными источниками питания, процессорными модулями, заказ данных позиций в ЗиП может не осуществляться

Име. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Име. № дубл.
Подп. и дата	
Име. № подл.	А2427

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ПБКМ.656457.005.006 РЭ

Инв. № подл. A2427	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

№	Обозначение	Код	Кол-во
1	Источник питания 220 В AC/DC	A6.4	
2	Модуль ЦП, 2xEthernet FX, 2xRS-485, PPS	B3.4	
3	Модуль дискретных выходов 220 В, 5 А AC, 12 выходов	C1.4	
4	Модуль управления высоковольтным выключателем	C3.4	
5	Модуль дискретных входов 24 В DC, 20 входов	D1.4	
6	Модуль дискретных входов 220 В AC/DC, 16 входов	D2.4	
7	Модуль дискретных входов 220 В AC/DC, с режекцией, 16 входов	D3.4	
8	Модуль интерфейсов RS-485, 10 портов	E1.4	
9	Модуль интерфейсов RS-232, 3 порта	E2.4	
10	Модуль интерфейсов Ethernet, 4 порта 100Base-FX, 2 порта 100Base-TX	E3.4	
11	Модуль сетевого шлюза Ethernet, 4 порта 10base-FX, 4 порта 100Base-TX	E4.4	
12	Модуль дискретных входов 24 В DC, выходов 220 В AC/DC, 12 входов, 4 выхода	F1.4	
13	Модуль дискретных входов-выходов 220 В AC/DC, 12 входов, 4 выхода	F2.4	
14	Модуль дискретных входов-выходов 220 В AC/DC, 6 входов, 6 выходов	F3.4	
15	Модуль ввода 12 унифицированных аналоговых сигналов тока от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА	G1.4	
16	Модуль ввода 12 унифицированных аналоговых сигналов напряжения от -10 В до +10 В	G2.4	
17	Модуль ввода аналоговых сигналов 5 А, 100 В, ПКЭ класс S, 3 тока, 3 напряжения	M1.4	
18	Модуль ввода аналоговых сигналов 5 А, 100 В, ПКЭ класс А, 3 тока, 3 напряжения	M3.4	
19	Модуль ввода аналоговых сигналов 5 А, 100 В, ПКЭ класс А, 4 тока, 4 напряжения	M4.4	
20	Модуль ввода аналоговых сигналов от 0 до 120 мА, 100 В, 3 тока, 3 напряжения (СУМТО)	M5.4	
21	Модуль приема цифровых потоков согласно МЭК 61850-9-2-LE, 2xEthernet TX	S1.4	
22	Модуль приема цифровых потоков согласно МЭК 61850-9-2-LE, 2xEthernet FX	S2.4	

10. Дополнительные требования

11. Количество ШЭТ ARIS: _____

12. Оперативное обозначение ШЭТ ARIS⁶

Позиция установки (по плану размещения)	Диспетчерское наименование	Код KKS

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ПБКМ.656457.005.006 РЭ

13. Предприятие-изготовитель: ООО «Прософт – Системы», 620102, г. Екатеринбург,
ул. Волгоградская 194а

14. Заказчик:

Предприятие

Руководитель

(Ф.И.О)

(Подпись)

15. Контактные данные лица, заполнившего карту заказа:

Место работы (организация)	
ФИО	
Контактный телефон	
e-mail	

16. Структура шифра (типоисполнения)

ШЭТ	2	5	1	.	01	-	0	-	ПСРЗ	Значение
										Шкаф электрический типовой
										2 – 110 – 220 кВ
										5 – Выключатель
										1 – Наличие сетевой автоматики и автоматики управления выключателем
										01 – УРОВ, АПВ, КСН, ЗНФ, АУВ, РАС
										0 – архитектура построения ПС I типа
										ПСРЗ – РЗА производства ООО «Прософт-Системы»

ШЭТ 251.01-0-ПСРЗ – Шкаф автоматики управления выключателем 110 – 220 кВ, УРОВ.
Архитектура I типа.

Примечание: Карта заказа заполняется на один шкаф

¹ – Дополнительные функции:

М – опция счетчика электроэнергии класса 0,2S (доступно только при наличии модулей М1);

QS – опция счетчика и прибора ПКЭ класса S (доступно только при наличии модулей М1);

QA – опция счетчика и прибора ПКЭ класса А (доступно только при наличии модулей М1);

² – КВО – Ключ оперативного вывода из работы телеуправления (см. пункт 6 «Альбома»).

³ – ОБР – оперативная блокировка разъединителей (см. пункт 8 «Альбома»).

⁴ – См. пункт 8 «Альбома».

⁵ – Позиции дополнительного оборудования согласовываются с производителем на этапе заказа шкафа.

⁶ – Указывается точное наименование в кавычках. Наименование используется для изготовления таблички шкафа;

⁷ – Альбом типовых решений. ПБКМ.656337.007-06.АТР. Версия 1.6;

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	A2427
Изм.	Лист
№ докум.	Подп.
Дата	
ПБКМ.656457.005.006 РЭ	
Лист	
140	

Приложение Г
(обязательное)
Чертеж общего вида

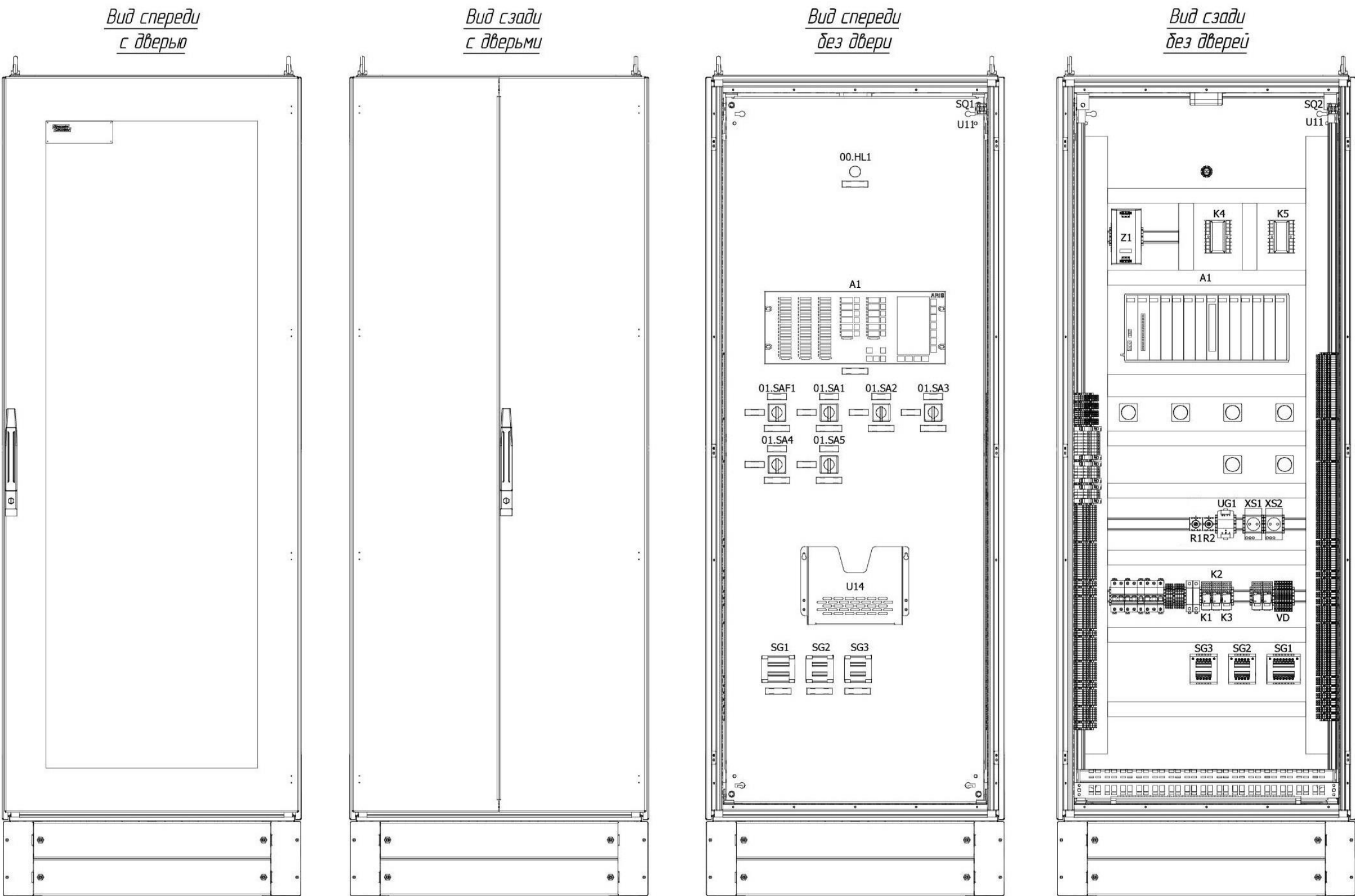


Рисунок Г.1 – Вид общий

Инв. № подл. А2427	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
-----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ПБКМ.656457.005.006 РЭ

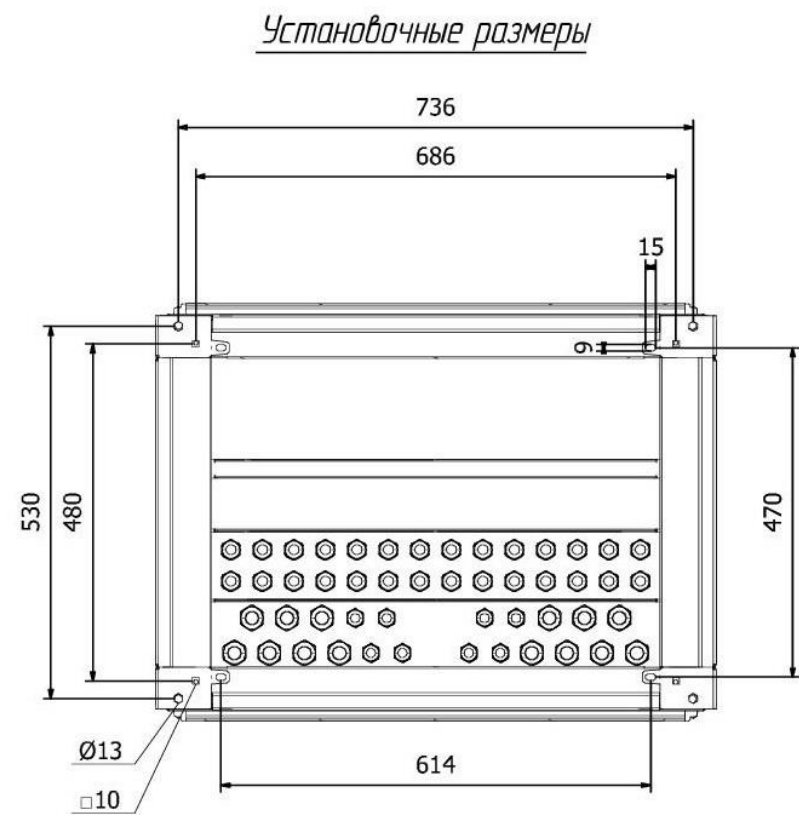
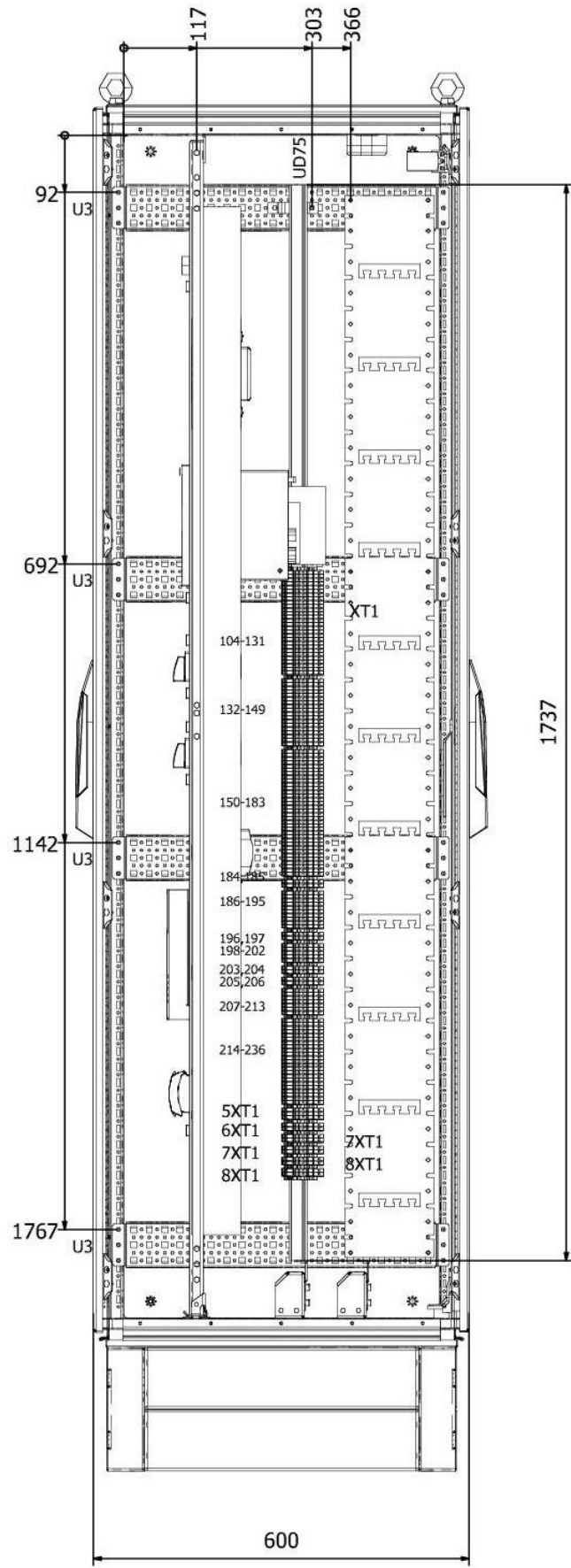
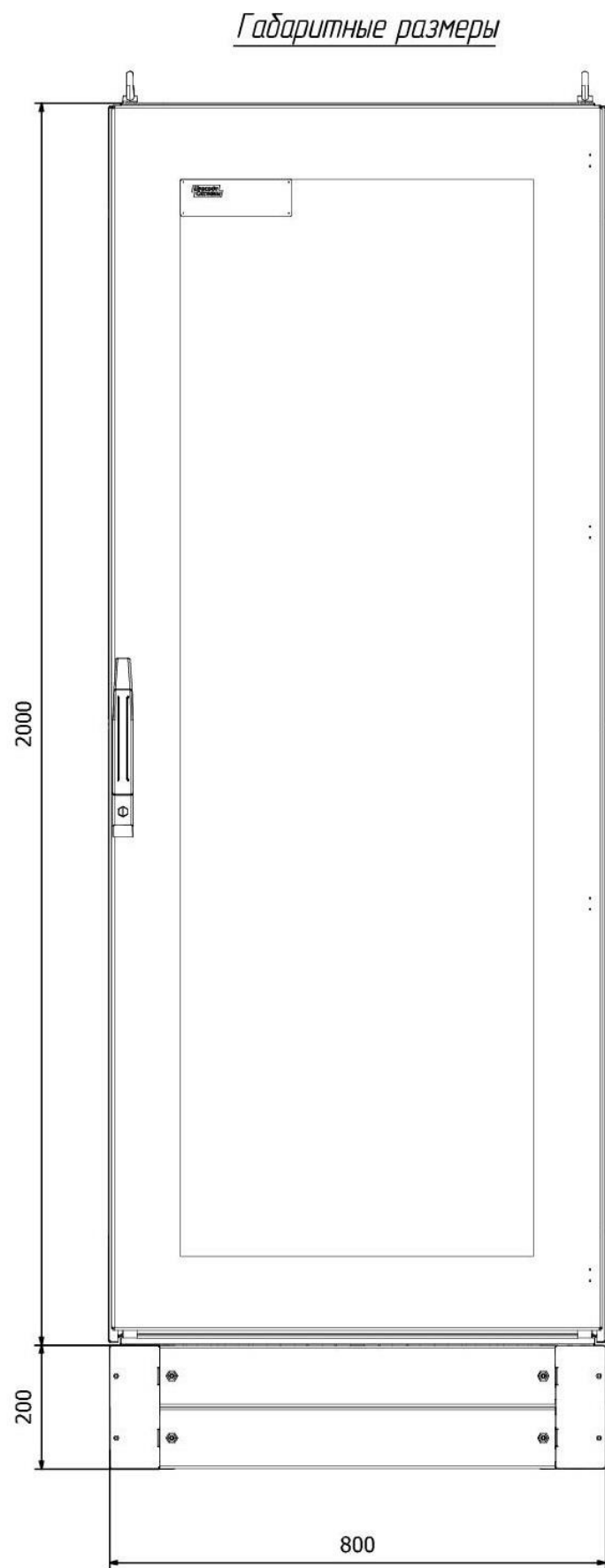
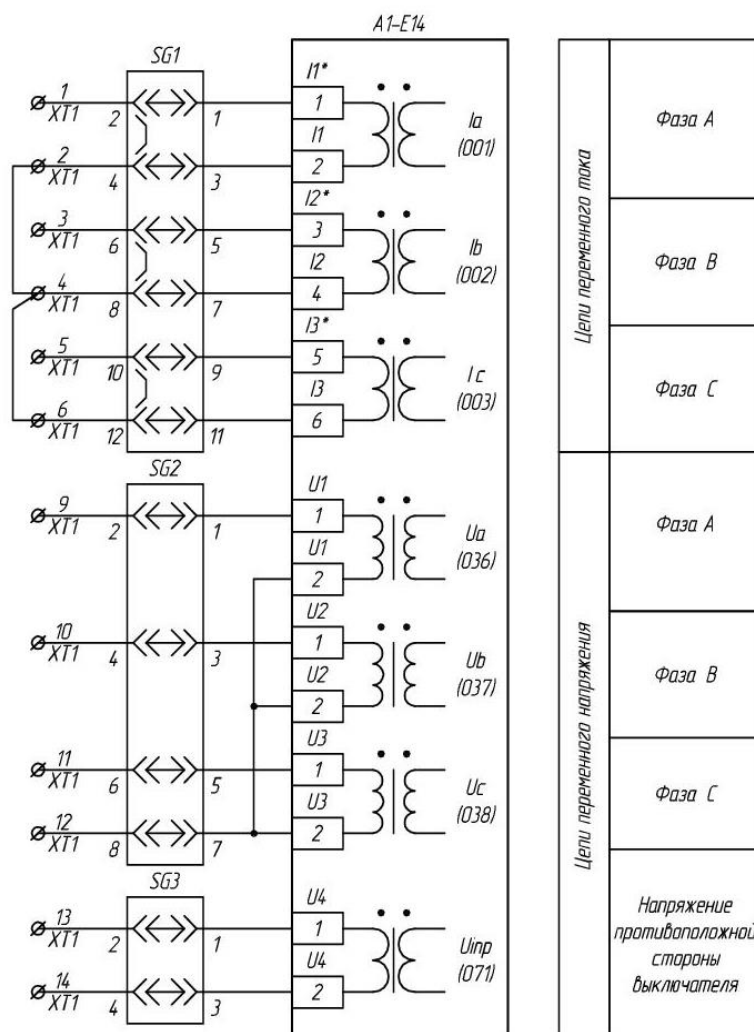


Рисунок Г.2 – Габаритные и установочные размеры

(обязательное)

Схема электрическая принципиальная



Положение контактов испытательных блоков SG1-SG3
цепей переменного тока и напряжения
при вставленной / снятой рабочей крышке

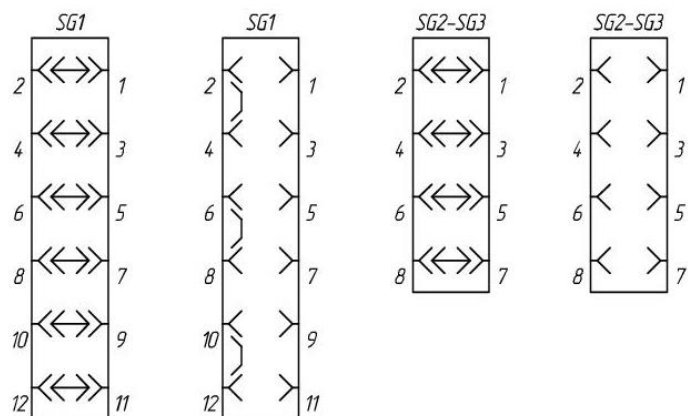


Рисунок Д.1 – Схема электрическая принципиальная (Часть 1)

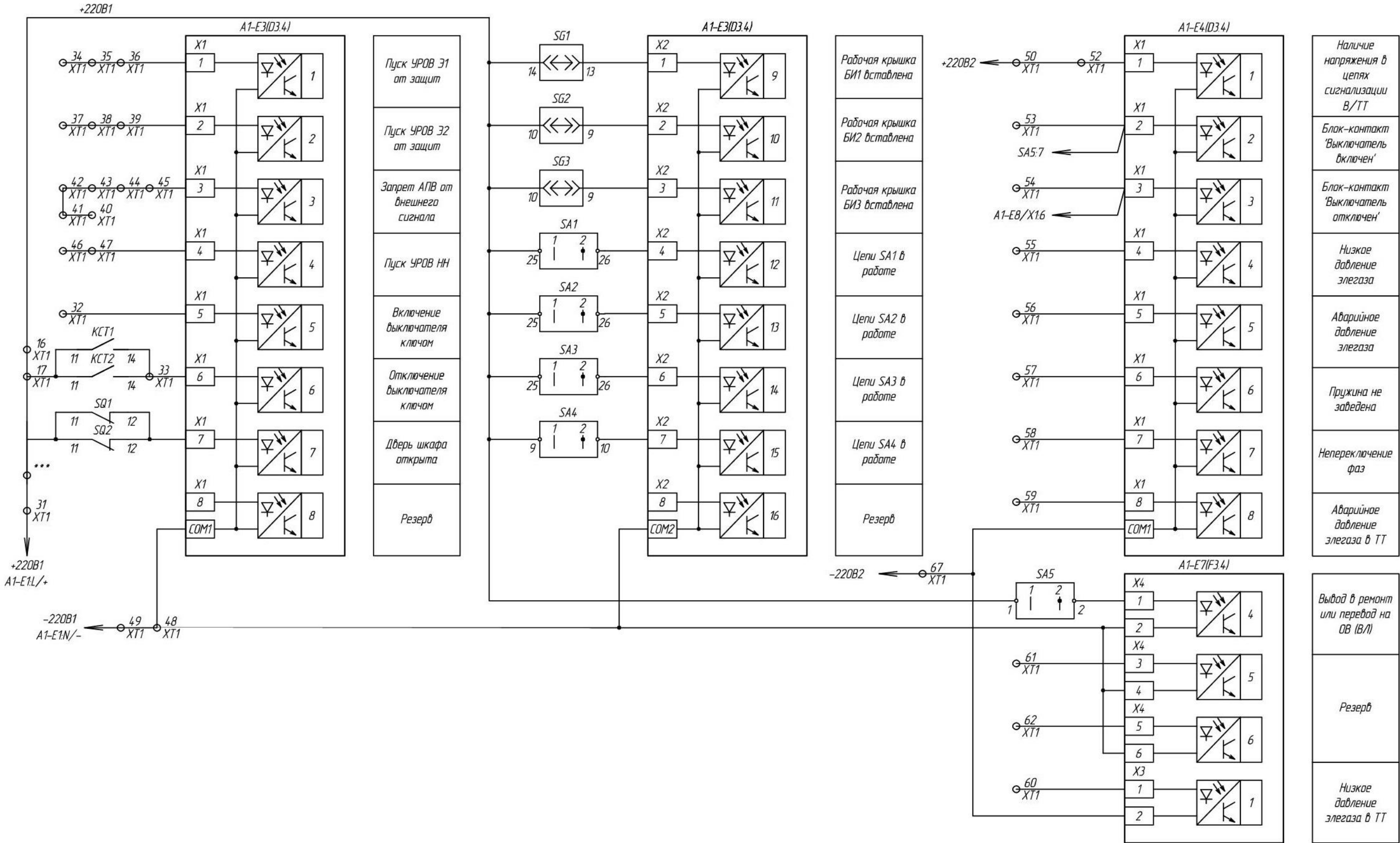


Рисунок Д.2 – Схема электрическая принципиальная (Часть 2)

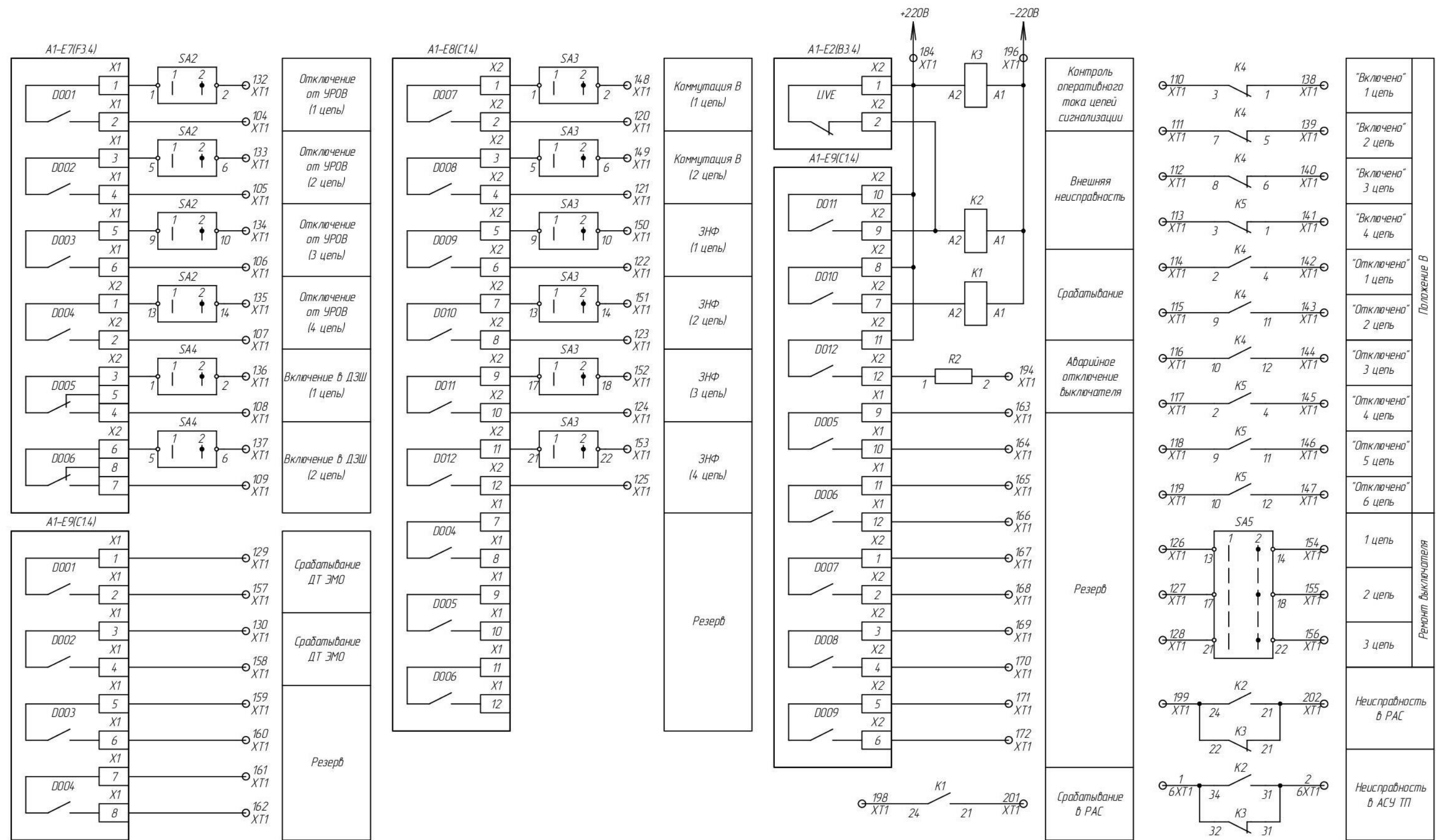
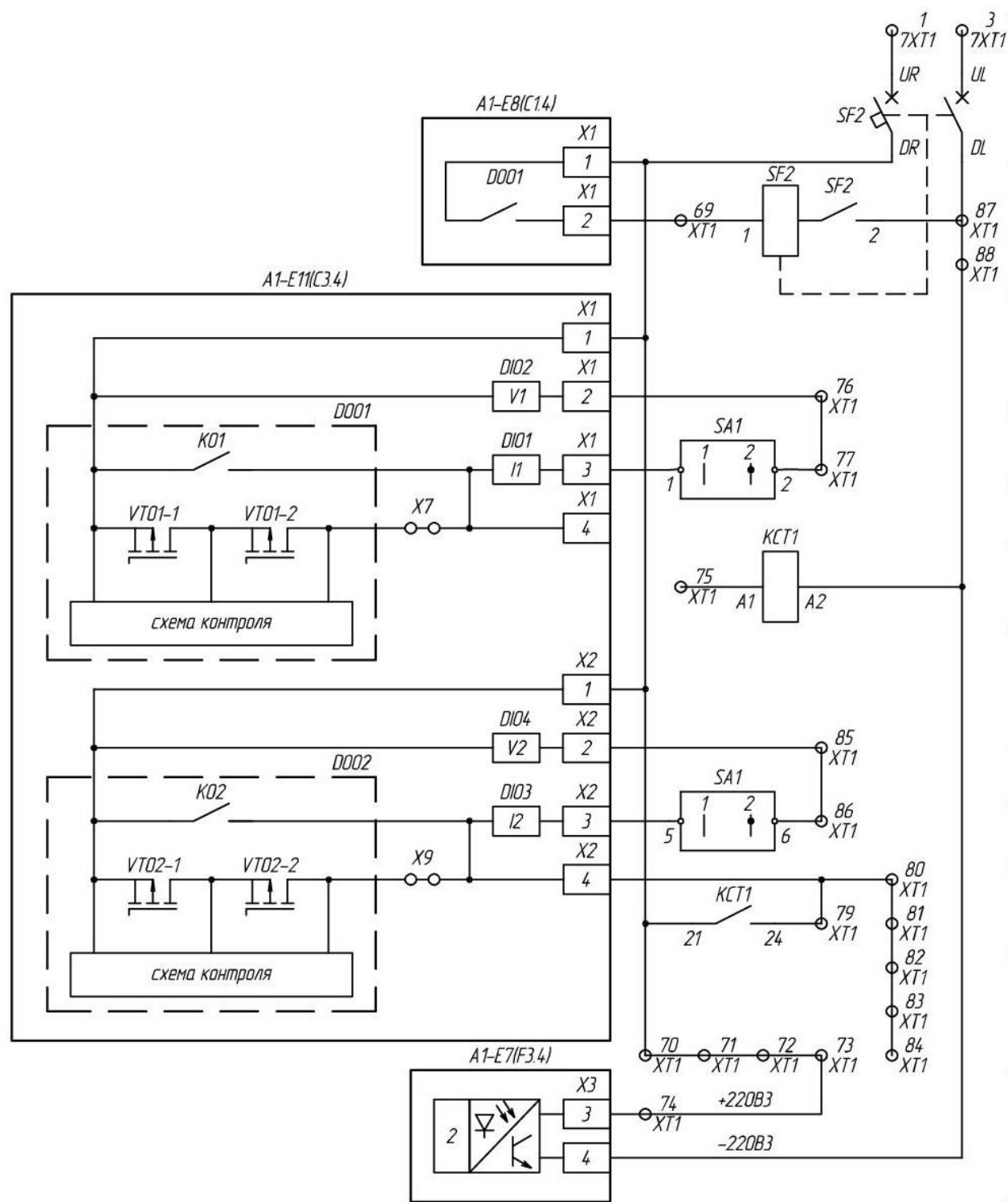
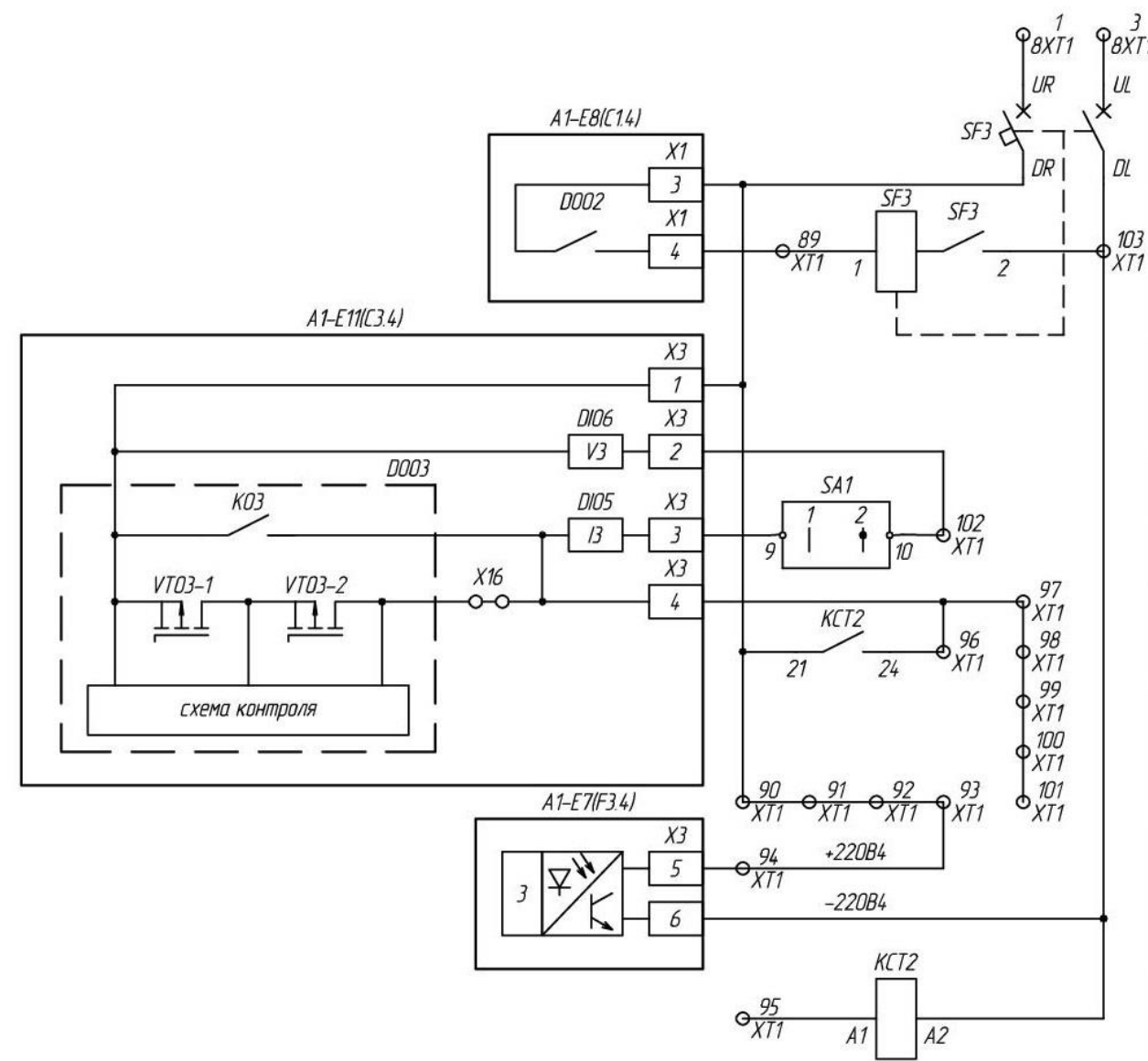


Рисунок Д.3 – Схема электрическая принципиальная (Часть 3)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
A2427				



Автоматический выключатель опертока ЭМВ, ЭМО1
Срабатывание защиты ЭМВ, ЭМО1
Контроль цепи ЭМВ
Реле токового подхвата ЭМВ
Резерв
Команда отключения через ЭМО1
Контроль цепи ЭМО1
Реле токового подхвата ЭМО1
Отключение через ЭМО1
Реле команды "Отключить" через ЭМО1
Цепи отключения выключателя через ЭМО1
Наличие напряжения в цепях ЭМВ, ЭМО1



1	Автоматический выключатель опертока ЭМО2
	Срабатывание защиты ЭМО2
	Контроль цепи ЭМО2
	Реле токавого подхвата ЭМО2
	Отключение через ЭМО2
	Реле команды "Отключить" через ЭМО2
	Цепи отключения выключателя через ЭМО2
	Наличие напряжения в цепях ЭМО2
	Команда отключения через ЭМО2

Рисунок Д.4 – Схема электрическая принципиальная (Часть 4)

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ПБКМ.656457.005.006 РЭ

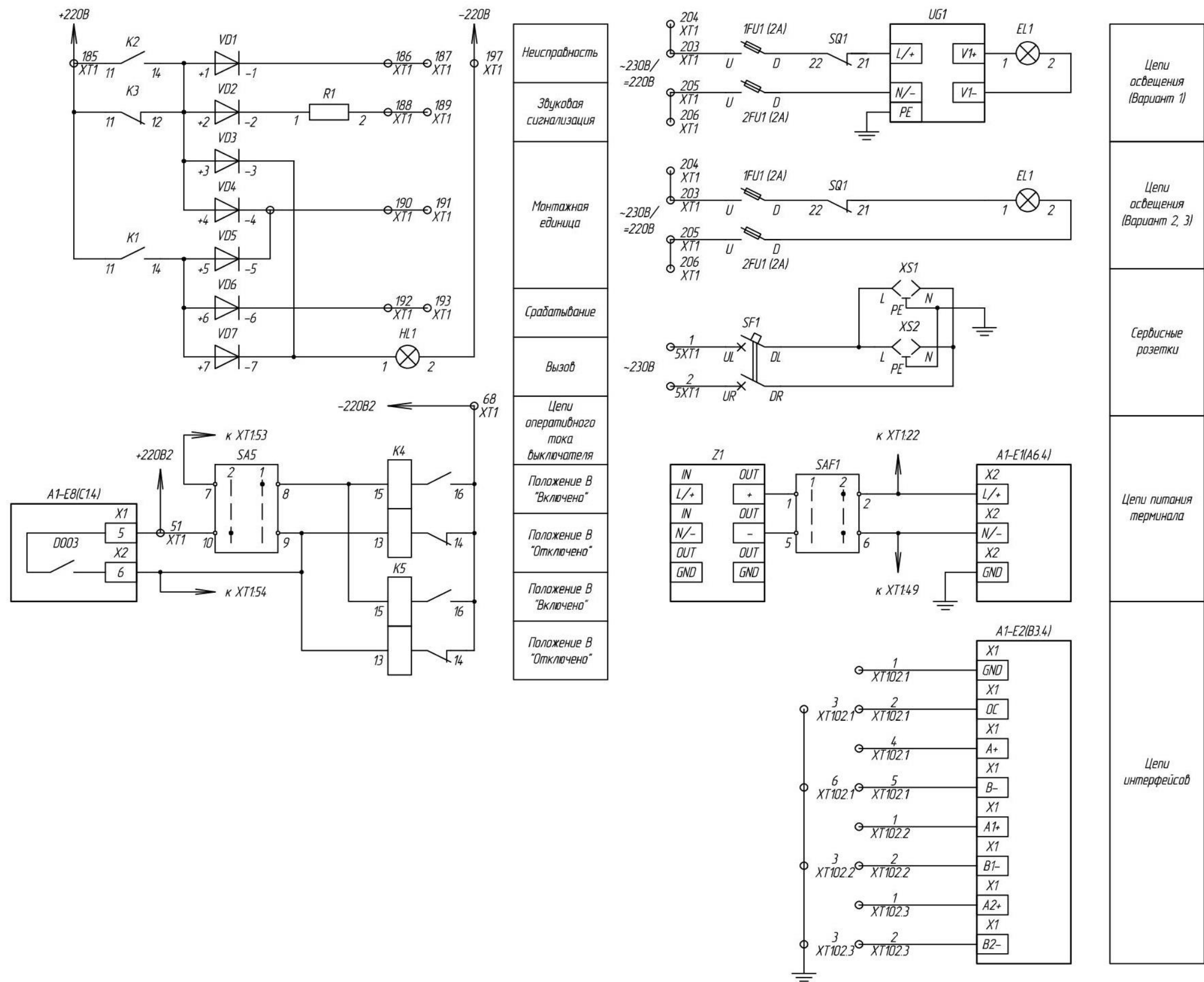


Рисунок Д.5 – Схема электрическая принципиальная (Часть 5)

Схема рядов зажимов

ХТ1. Цепи оперативного тока

ХТ1 Цепи оперативного тока			
		16 ○	+220В В1
		17 ○	+220В В1 КСТ111
		18 ○	+220В В1
		19 ○	+220В В1
		20 ○	+220В В1
		21 ○	+220В В1
		22 ○	+220В В1
		23	
		24	
		25	
		26	
		27	
		28	
		29	
		30	
		31	
		32	A1-E3.X15
		33	A1-E3.X16
		34 ○	A1-E3.X11
		35 ○	
		36 ○	
		37 ○	A1-E3.X12
		38 ○	
		39 ○	
		40 ○	A1-E3.X13
		41 ○	
		42 ○	
		43 ○	
		44 ○	
		45 ○	
		46 ○	A1-E3.X14
		47 ○	
		48 ○	-220В В1 A1-E3.X1.COM1
		49 ○	-220В В1

XT102.1. Целу PPS

XT102.1. Цепи PPS				
		1		A1-E2X1GND
		2		A1-E2X10C
		3		PE
		4		A1-E2X1A+
		5		A1-E2X1B
		6		PE
XT102.2. Цепи RS-485-1				
		1		A1-E2X1A1+
		2		A1-E2X1B1-
		3		PE
XT102.3. Цепи RS-485-2				
		1		A1-E2X1A2+
		2		A1-E2X1B2-
		3		PE
XT1. Цепи переменного тока /ЭП/				
		1	la	SG12
		2	la*	SG14
		3	lb	SG16
		4	lb*	SG18
		5	lc	SG110
		6	lc*	SG112
		7		
		8		
XT1. Цепи переменного напряжения СШ				
		9	Ua	SG22
		10	Ub	SG24
		11	Uc	SG26
		12	Un	SG28
XT1. Цепи напряжения обратной стороны выключателя				
		13	Ulnp	SG32
		14	Un	SG34
		15		

Рисунок Е.1 – Схема рядов зажимов (Часть 1)

Инв. № подл.	A2427	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Левая баковина (окончание)				
ХТ1 Цепи сизн. выключателя/ТТ				
		50	○ +220В В2	
		51	○ +220В В2	A1-E8.X15
		52	○ +220В В2	A1-E4.X11
		53	SA5.7	A1-E4.X12
		54	A1-E8.X16	A1-E4.X13
		55		A1-E4.X14
		56		A1-E4.X15
		57		A1-E4.X16
		58		A1-E4.X17
		59		A1-E4.X18
		60		A1-E7.X3.1
		61		A1-E7.X4.3
		62		A1-E7.X4.5
		63		
		64		
		65		
		66		
		67	-220В В2	A1-E4.X1COM1
		68	-220В В2	K4.16
ХТ1 Цепи ЭМВ и ЭМ01				
		69	SF2.1	A1-E8.X12
		70	○	KCT121
		71	○ SF2DR	
		72	○	
		73	○	
		74	○	A1-E7.X3.3
		75		KCT1A1
		76	○	A1-E11X12
		77	○	SA12
		78		
		79	○ A1-E11X24	KCT124
		80	○	
		81	○	
		82	○	
		83	○	
		84	○	
		85	○	A1-E11X22
		86	○	SA16
		87	○ SF2.2	
		88	○ KCT1A2	A1-E7.X3.4
ХТ1 Цепи ЭМ02				
		89	SF3.1	A1-E8.X14
		90	○	KCT2.21
		91	○ SF3DR	A1-E8.X3.1
		92	○	
		93	○	
		94	○	A1-E7.X3.5
		95		KCT2A1
		96	○ KCT2.24	A1-E11X3.4
		97	○	
		98	○	
		99	○	
		100	○	
		101	○	
		102		SA110
		103	SF3DL	A1-E7.X3.6

Рисунок Е.2 – Схема рядов зажимов (Часть 2)

Правая боковина (продолжение)				
ХТ1. Выходные цепи				
A1-E9.X19		163		
A1-E9.X110		164		
A1-E9.X111		165		
A1-E9.X112		166		
A1-E9.X2.1		167		
A1-E9.X2.2		168		
A1-E9.X2.3		169		
A1-E9.X2.4		170		
A1-E9.X2.5		171		
A1-E9.X2.6		172		
		173		
		183		
ХТ1. Цепи сигнализации				
A1-E2.X2.1	K3.A2	184	♀	
K2.11		185	♀	
VD1-1		186	♀	
		187	♀	
R1.2		188	♀	
		189	♀	
VD4-4		190	♀	
		191	♀	
VD6-6		192	♀	
		193	♀	
R2.2		194		
		195		
K3.A1		196	♀	
HL1.2		197	♀	
ХТ1. Цепи регистрации				
K1.24		198		
K2.24	K3.22	199		
		200		
K1.21		201		
K3.21		202		
ХТ1. Цепи освещения				
1FU1U		203	♀	
		204	♀	
2FU1U		205	♀	
		206	♀	
ХТ1. Цепи резерва/транзита				
		207		
		236		
5ХТ1. Цепи питания сервисных разеток				
SF1UL		1		
SF1UR		2		
PE		3		
6ХТ1. Цепи регистрации				
K3.32	K2.34	1		
K3.31		2		
7ХТ1. Цепи оперативного тока				
SF2UR	+220В В3	1	♀	
	+220В В3	2	♀	
SF2UL	-220В В3	3	♀	
	-220В В3	4	♀	
8ХТ1. Цепи оперативного тока				
SF3UR	+220В В4	1	♀	
	+220В В4	2	♀	
SF3UL	-220В В4	3	♀	
	-220В В4	4	♀	

Правая боковина				
ХТ1. Выходные цепи				
A1-E7.X12		104		
A1-E7.X14		105		
A1-E7.X16		106		
A1-E7.X2.2		107		
A1-E7.X2.4		108		
A1-E7.X2.7		109		
K4.3		110		
K4.7		111		
K4.8		112		
K5.3		113		
K4.2		114		
K4.9		115		
K4.10		116		
K5.2		117		
K5.9		118		
K5.10		119		
A1-E8.X2.2		120		
A1-E8.X2.4		121		
A1-E8.X2.6		122		
A1-E8.X2.8		123		
A1-E8.X2.10		124		
A1-E8.X2.12		125		
SA5.13		126		
SA5.17		127		
SA5.21		128		
A1-E9.X11		129		
A1-E9.X13		130		
		131		
SA2.2		132		
SA2.6		133		
SA2.10		134		
SA2.14		135		
SA4.2		136		
SA4.6		137		
K4.1		138		
K4.5		139		
K4.6		140		
K5.1		141		
K4.4		142		
K4.11		143		
K4.12		144		
K5.4		145		
K5.11		146		
K5.12		147		
SA3.2		148		
SA3.6		149		
SA3.10		150		
SA3.14		151		
SA3.18		152		
SA3.22		153		
SA5.14		154		
SA5.18		155		
SA5.22		156		
A1-E9.X12		157		
A1-E9.X14		158		
A1-E9.X15		159		
A1-E9.X16		160		
A1-E9.X17		161		
A1-E9.X18		162		

Рисунок Е.3 – Схема рядов зажимов (Часть 3)

Приложение Ж

(обязательное)

Перечень оборудования ШЭТ ARIS

Позиционное обозначение	Номер монтажной единицы	Наименование	Кол.	Примечание
		Шкаф ШЭТ 25101-0-ПСРЗ в составе:		
-	-	Шкаф 800 x 600 x 2200 (ШхГхВ)	1	
		ЭМС исполнения, цоколь 200 мм		
A1	-	Контроллер с функцией КСЗ и АУВ	1	ООО "Прософт - Системы"
		=220 В, 1(5) А, ~100 В, ARIS-4214-A6.4-B3.4-D3.4-		
		-D3.4-Z-Z-F3.4-C14-C14-Z-C3.4-Z-Z-P3.4.HO		
Z1	-	Фильтр питания, PF220-100, =220 В	1	
SG1		Блок испытательный 6+1 в составе:	1	Phoenix Contact
	-	Блок испытательный FAME 6/6+1, 3074102	1	
	-	Рабочая крышка, Fame-WP 6+1, 3074121	1	
	-	Холодная крышка, Fame-BP 6+1, 3074151	1	
	-	Контрольная крышка, FAME-TP 6+1, 3074111	1	
	-	Перемычка, 3032363	7	
SG2 - SG3		Блок испытательный 4+1 в составе:	2	
	-	Блок испытательный FAME 6/4+1, 3074100	1	
	-	Рабочая крышка, Fame-WP 4+1, 3074120	1	
	-	Холодная крышка, Fame-BP 4+1, 3074150	1	
	-	Контрольная крышка, FAME-TP 4+1, 3074110	1	
	-	Перемычка, 3032363	5	
01SA4, 01SAF1	-	Переключатель кулачковый, 4G 20-56-U	2	Апатор - Электро
01SA1, 01SA2, 01SA3, 01SA5	-	Переключатель кулачковый, 4G 20-72-U	4	
K1..K3	-	Миниатюрное универсальное электромеханическое реле, 55.34.9.220.0000, =220 В	3	Finder
KCT1, KCT2	-	Миниатюрное универсальное электромеханическое реле, 55.34.9.220.0000, =220 В	2	Finder
K4, K5	-	Реле промежуточное двухпозиционное РП 11М	2	ЧЗАЗ
		=220 В, УХЛ4, присоединение проводников переднее		
R1, R2	-	Резистор С 5-35В-25, 3,9 кОм ± 10%	2	
00.HL1	-	Лампа сигнальная СКЛ -14-А-Ж -2-220, =220 В	1	желтая
EL1	-	Светильник светодиодный, СП -52 БХЕ 220, ~220 В	1	Вариант 2,3

Рисунок Ж.1 – Перечень оборудования (начало)

Изн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изн. № дубл.	Подп. и дата
A2427				

Изн.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПБКМ.656457.005.006 РЭ

Позиционное обозначение	Номер монтажной единицы	Наименование	Кол.	Примечание
EL1	-	Светильник светодиодный, СП-526ХЕ24, =24 В	1	Вариант 1
UG1	-	Блок питания для универсального подключения,	1	Puls
		DC 24-28 В, In= 2,5А, AC 100-240 В, ML60.241		
SF1	-	Выключатель автоматический двухполюсный,	1	ETI
		ETIMAT P10 AC, кривая C, In=10А, 10 кА, 271021104		
SF2, SF3	-	Выключатель автоматический двухполюсный,	2	ETI
		ETIMAT P10 DC, кривая C, In=3А, 10 кА, 260321105		
XT1	-	Клеммный ряд в сборе:	1	Klemsan
	-	Клемма измерительная, WG01, 370592	15	
	-	Крышка концевая, NPP-WG01-2, 450109	3	
	-	Клемма с размыкателем, AVK-4A, 304380	221	
	-	Крышка концевая, NPP AVK 4R/A, 450330	23	
	-	Клемма 4-х выводная, AVK 4CC, 325209	30	
	-	Крышка концевая	1	
XT102.1	-	Клемма проходная, РУК 2,5С, 307389	4	
	-	Клемма заземления, РУК 2,5СТ, 336540	2	
	-	Крышка концевая, NPP РУК 2,5С, 446499	2	
XT102.2	-	Клемма проходная, РУК 2,5С, 307389	2	
	-	Клемма заземления, РУК 2,5СТ, 336540	1	
	-	Крышка концевая, NPP РУК 2,5С, 446499	1	
XT102.3	-	Клемма проходная, РУК 2,5С, 307389	2	
	-	Клемма заземления, РУК 2,5СТ, 336540	1	
	-	Крышка концевая, NPP РУК 2,5С, 446499	1	
5XT1	-	Клемма с размыкателем, AVK 4A, 304380	3	
	-	Крышка концевая, NPP AVK 4R/A, 450330	1	
6XT1	-	Клемма с размыкателем, AVK 4A, 304380	2	
	-	Крышка концевая, NPP AVK 4R/A, 450330	1	
7XT1	-	Клемма с размыкателем, AVK 4A, 304380	4	
	-	Крышка концевая, NPP AVK 4R/A, 450330	2	
8XT1	-	Клемма с размыкателем, AVK 4A, 304380	4	
	-	Крышка концевая, NPP AVK 4R/A, 450330	2	

Рисунок Ж.2 – Перечень оборудования (окончание)

Инв. № подл.	А2427	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Лист				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ПБКМ.656457.005.006 РЭ					152

Приложение 3

(обязательное)

Перечень оборудования и средств измерения, необходимых для проведения эксплуатационных проверок устройства

Перечень средств измерений, необходимых для контроля и испытаний, приведен в таблице 3.1.

Таблица 3.1– Перечень средств измерений

Наименование	Основные характеристики, необходимые для проверки	Тип рекомендо- ваемого средства измерений и оборудова- ния	Примечание
Мегаомметр	Диапазон измерений: от 100 кОм до 100 ГОм при выход- ном напряжении постоянного тока 500 – 2500 В Пределы допускаемой основной относительной погреш- ности измерений: $\pm 3 \%$; Пределы допускаемой дополнительной относительной по- грешности измерений, вызванной изменением темпера- туры окружающего воздуха на 10°C : $\pm 0,1 \%$. Пределы допускаемой основной относительной погреш- ности установки испытательного напряжения: $\pm 5 \%$	М 4122	
Мультиметры цифровые	Диапазон измерений от 0,1мОм до 2000 Ом. Предел допускаемой основной абсолютной погрешности при верхнем пределе диапазона измерений 200 мОм и раз- решении 0,1 мОм: $\pm(0,01 \cdot R_{\text{изм.}} + 4 \cdot \text{е.м.р.})$; Предел допускаемой основной абсолютной погрешности при верхнем пределе диапазона измерений 2000 мОм и разрешении 1 мОм: $\pm(0,01 \cdot R_{\text{изм.}} + 2 \cdot \text{е.м.р.})$; Предел допускаемой основной абсолютной погрешности при верхнем пределе диапазона измерений 20 Ом и разре- шении 10 мОм: $\pm(0,01 \cdot R_{\text{изм.}} + 2 \cdot \text{е.м.р.})$; Предел допускаемой основной абсолютной погрешности при верхнем пределе диапазона измерений 200 Ом и раз- решении 0,1 Ом: $\pm(0,01 \cdot R_{\text{изм.}} + 2 \cdot \text{е.м.р.})$; Предел допускаемой основной абсолютной погрешности при верхнем пределе диапазона измерений 2000 Ом и раз- решении 1 Ом: $\pm(0,01 \cdot R_{\text{изм.}} + 2 \cdot \text{е.м.р.})$;	АМ-6000	
Комплекс про- граммно-тех- нический изме- рительный	Предел воспроизведения напряжения переменного тока одного источника (действующее значение), В, (0 – 140) В; Минимальный шаг изменения напряжения, мВ, 1 мВ; Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности воспроизведения напряжения переменного тока в диапа- зоне частот от 45 до 65 Гц, В, $\pm(0,0004x + 0,00005X_k)$; Предел воспроизведения силы переменного тока одного источника (действующее значение), 20 А; Минимальный шаг изменения силы тока 0,1 мА; Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности воспроизведения силы переменного тока в диапазоне ча- стот от 48 до 52 Гц, А, $\pm(0,0009x + 0,00005X_k)$; Диапазон частот сигналов тока, Гц, (1 – 1000);	Ретом-71	

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата
А2427				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПБКМ.656457.005.006 РЭ

Лист

153

Наименование	Основные характеристики, необходимые для проверки	Тип рекомендуемого средства измерений и оборудования	Примечание
	Диапазон частот сигналов напряжения, Гц, (1 – 2100); Минимальный шаг изменения частоты в диапазоне изменения 0,001 Гц; Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки частоты, Гц, в диапазоне частот от 45 до 65 Гц, $\pm 0,00001$ Гц; Диапазон установки угла фазового сдвига синусоидального сигнала на промышленной частоте 50 Гц, градус, от 0 до 360° Минимальный шаг изменения угла фазового сдвига, градус, 0,001° Диапазон измерения интервалов времени, с, от 0,0010 до 99999, разрешающая способность, мс, 0,1		
Примечание – допускается замена указанных приборов и оборудования аналогичными, обеспечивающими требуемую точность измерений и режимы испытаний			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
A2427				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
ПБКМ.656457.005.006 РЭ				Лист
				154

Приложение И

(обязательное)

Перечень сигналов, формируемых ИЭУ

Таблица И.1 – Дискретные сигналы, формируемые ИЭУ

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Наименование в осциллограмме	Пуск
1	Дверь шкафа открыта	IDOR1.DOpn	Срабатывание / Возврат	-	-
2	Режим комплекта	LLN0.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ИЭУ.введено	-
3	Режим управления	LLN0.LockKey	Местное / Дистанционное	-	-
4	Активная группа уставок	LLN0.SGCB	1/2/3/4	-	-
5	УРОВ	CB1RBRF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	УРОВ.введено	-
6	Срабатывание УРОВ	CB1RBRF1.OpEx	Срабатывание / Возврат	УРОВ.срабатывание	+
7	Срабатывание УРОВ «на себя»	CB1RBRF1.OpIn	Срабатывание / Возврат	УРОВ_насебя.срабатывание	+
8	АПВ	CB1TPRREC1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	АПВ.введено	-
9	Включить от АПВ	CB1TPRREC1.OpCls	Срабатывание / Возврат	АПВ.включение	-
10	Активный цикл АПВ	CB1TPRREC1.RecCyc	1 / 2	-	-
11	Статус АПВ	CB1TPRREC1.AutoRecSt	Готовность (1)/ Успешное (3)/ Цикл (5, 6, 7, 8)/ Неуспешное (10)/ Прервано (11)	АПВ_готовность. срабатывание, АПВ_цикл. срабатывание, АПВ_прервано.срабатывание	-
12	Режим АПВ: без контролей	CB1TPRREC1.CtlMod	Введено (1)/ Выведено (0)	АПВ_без_контролей.введено	-
13	Режим АПВ: количество циклов	CB1TPRREC1.UseCyc	1 / 2	-	-
14	Режим АПВ: ведомый	CB1TPRREC1.SlvMod	Ведомый (1)/ Ведущий (0)	АПВ_ведомый.срабатывание	-
15	Запрет АПВ	CB1BARPTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	ЗапрАПВ.срабатывание	-
16	КСН АПВ	CB1RSYN1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	-	-
17	Режим включения АПВ	CB1RSYN1.LivDeaMod	ННЭ1∧ОНЭ2 (2)/ ОНЭ1∧ННЭ2 (3)/ (ННЭ1∧ОНЭ2)∨ (ОНЭ1∧ННЭ2) (6)	-	-
18	Разрешение автоматического включения	CB1RSYN1.Rel	Срабатывание / Возврат	КСН_АПВ_разрешение. срабатывание	-
19	Отсутствуют условия по напряжению (АПВ)	CB1RSYN1.VInd	Срабатывание / Возврат	КСН_АПВ_запрет(U). срабатывание	-
20	Отсутствуют условия по углу (АПВ)	CB1RSYN1.AngInd	Срабатывание / Возврат	КСН_АПВ_запрет(<). срабатывание	-
21	Отсутствуют условия по частоте (АПВ)	CB1RSYN1.HzInd	Срабатывание / Возврат	КСН_АПВ_запрет(f). срабатывание	-
22	Включить	CB1CSWI1.OpCls	Срабатывание / Возврат	В.включение	-
23	Отключить	CB1CSWI1.OpOpn	Срабатывание / Возврат	В.отключение	-

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. и дата

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Инв. № подл.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Наименование в осциллограмме	Пуск
24	KCH	CB1RSYN2.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	-	-
25	Разрешение оперативного включения	CB1RSYN2.Rel	Срабатывание / Возврат	KCH_разрешение.срабатывание	-
26	Отсутствуют условия по напряжению (опер.)	CB1RSYN2.VInd	Срабатывание / Возврат	KCH_запрет(U).срабатывание	-
27	Отсутствуют условия по углу (опер.)	CB1RSYN2.AngInd	Срабатывание / Возврат	KCH_запрет(<).срабатывание	-
28	Отсутствуют условия по частоте (опер.)	CB1RSYN2.HzInd	Срабатывание / Возврат	KCH_запрет(f).срабатывание	-
29	Выключатель аварийно отключен	CB1XCBR1.EmgTr	Срабатывание / Возврат	B_авар_откл.срабатывание	+
30	Аварийный уровень изоляции В	CB1SIMG1.InsAlm	Срабатывание / Возврат	B_изоляция_авар.срабатывание	-
31	Низкий уровень изоляции В	CB1SIMG1.InsLevMin	Срабатывание / Возврат	B_изоляция_низк.срабатывание	-
32	Пружины не заведены	CB1SOPM1.EnBlk	Срабатывание / Возврат	B_пруж_разр.срабатывание	-
33	Срабатывание ЗНФ	CB1XCBR1.Dsc	Срабатывание / Возврат	B_ЗНФ.срабатывание	-
34	Контроль цепи ЭМВ	CB1SCBR1.ColAlm1	Срабатывание / Возврат	B_контрЭМВ.срабатывание	-
35	Контроль цепи ЭМО1	CB1SCBR1.ColAlm2	Срабатывание / Возврат	B_контрЭМО1.срабатывание	-
36	Контроль цепи ЭМО2	CB1SCBR1.ColAlm3	Срабатывание / Возврат	B_контрЭМО2.срабатывание	-
37	Работа ЭМО1	CB1SCBR1.ColOpn2	Срабатывание / Возврат	B_ЭМО1.срабатывание	-
38	Работа ЭМО2	CB1SCBR1.ColOpn3	Срабатывание / Возврат	B_ЭМО2.срабатывание	-
39	Неисправность опертока ЭМО1	CB1SOCC1.OCAIm	Неисправность / Норма	B_оперток1.неисправность	-
40	Неисправность опертока ЭМО2	CB1SOCC2.OCAIm	Неисправность / Норма	B_оперток2.неисправность	-
41	Неисправность питания сигн. В/ТТ	TECSOCC1.OCAIm	Неисправность / Норма	B_оперток_ТС.неисправность	-
42	Неисправность В	CB1XCBR1.EEHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	B.неисправность	-
43	Аварийный уровень изоляции ТТ	CT1SIMG1.InsAlm	Срабатывание / Возврат	ТТ_изоляция_авар.срабатывание	-
44	Низкий уровень изоляции ТТ	CT1SIMG1.InsLevMin	Срабатывание / Возврат	ТТ_изоляция_низк.срабатывание	-
45	Неисправность ТТ	CT1XCBR1.EEHealth	Норма (1)/ Предупреждение(2)/ Авария (3)	ТТ.неисправность	-
46	Связь с шиной станции порт А	LCCH1.ChLiv	Норма / Неисправность	-	-
47	Связь с шиной станции порт В	LCCH1.RedChLiv	Норма / Неисправность	-	-
48	Фиксация осциллограммы	RDRE1.RcdMade	Фиксация данных РАС	-	-
49	ФК Управление ИЭУ	IHND1.KeyStr	Пуск	-	-
50	ФК Группа уставок	IHND2.KeyStr	Пуск	-	-
51	ФК АПВ	IHND3.KeyStr	Пуск	-	-
52	ФК ОНЭ1+ННЭ2	IHND4.KeyStr	Пуск	-	-
53	ФК ОНЭ2+ННЭ1	IHND5.KeyStr	Пуск	-	-
54	ФК Без контролей	IHND6.KeyStr	Пуск	-	-
55	ФК Порядок включения	IHND7.KeyStr	Пуск	-	-
56	ФК Вывод 2ц АПВ	IHND8.KeyStr	Пуск	-	-

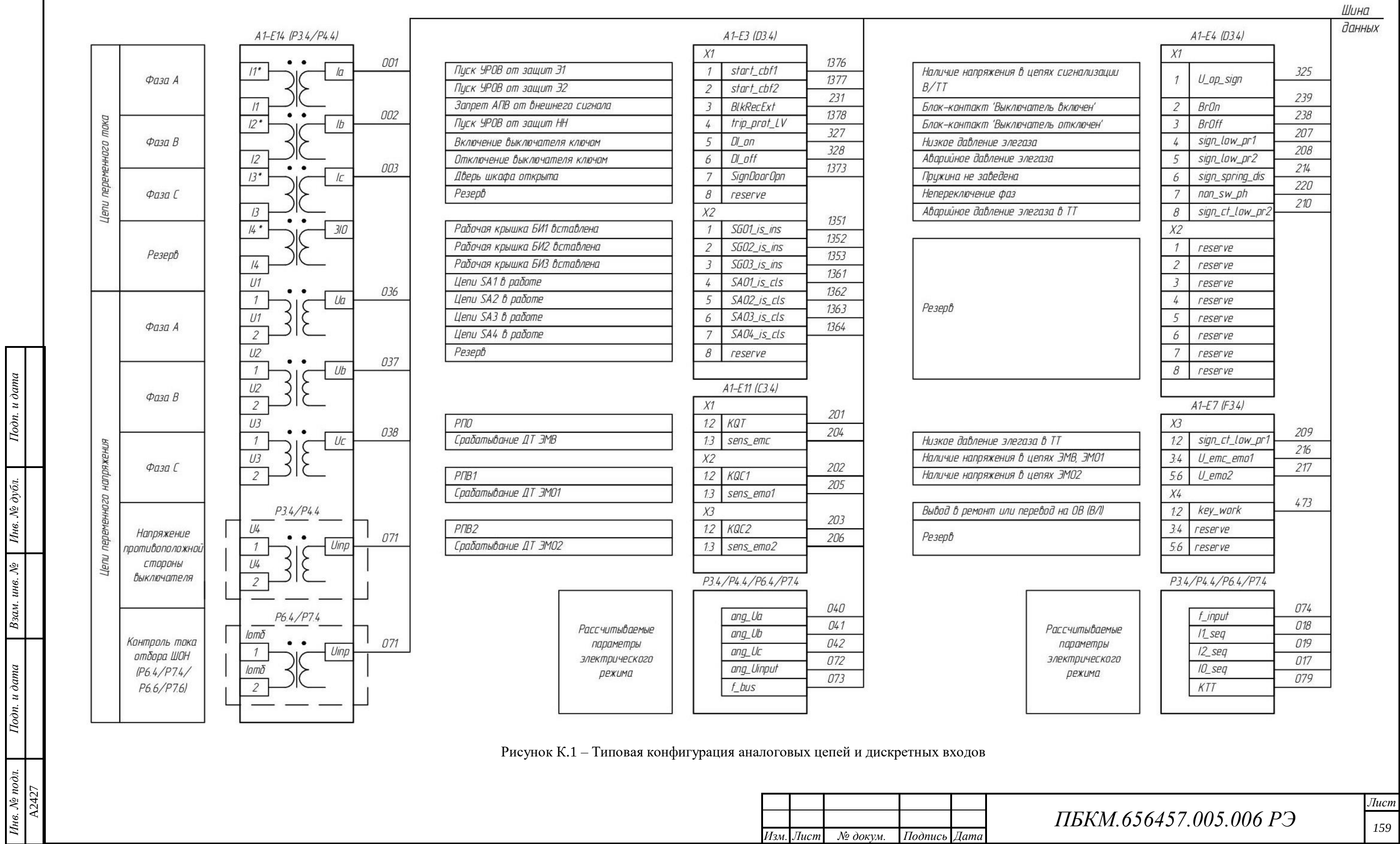
ПБКМ.656457.005.006 РЭ

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм. Лист № докум. Подп. Дата				

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Наименование в осциллограмме	Пуск
57	СД Срабатывание УРОВ	ILED1.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	-
58	СД Срабатывание АПВ	ILED2.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	-
59	СД Срабатывание ЗНФ	ILED3.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	-
60	СД Неисправность В	ILED4.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	-
61	СД Неисправность ТТ	ILED5.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	-
62	СД Неисправность сигн. В/ТТ	ILED6.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	-
63	СД Выходные цепи разобраны	ILED7.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	-
64	СД БИ выведены	ILED8.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	-
65	СД Ремонт В	ILED9.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	-
66	СД Управление ИЭУ	IHND1.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	-
67	СД АПВ	IHND3.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	-
68	СД ОНЭ1+ННЭ2	IHND4.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	-
69	СД ОНЭ2+ННЭ1	IHND5.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	-
70	СД Без контролей	IHND6.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	-
71	СД Порядок включения	IHND7.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	-
72	СД Вывод 2ц АПВ	IHND8.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	-
73	Цепи управления В	COSSOCC1.SwApSupr	Введено / Выведено	Ц_УВ_В.введено	-
74	Цепи УРОВ	COSSOCC2.SwApSupr	Введено / Выведено	Ц_УРОВ.введено	-
75	Цепи выходные	COSSOCC3.SwApSupr	Введено / Выведено	Ц_вых.введено	-
76	Цепи РЗ СШ	COSSOCC4.SwApSupr	Введено / Выведено	Ц_РЗ_СШ.введено	-
77	Ремонт В	COSSOCC5.SwApSupr	Введено / Выведено	Ремонт_В.введено	-
78	SG. Ток ЛЭП	TBLSOCC1.SwApSupr	Введено / Выведено	БИ_Ток.введено	-
79	SG. Напряжение Э1	TBLSOCC2.SwApSupr	Введено / Выведено	БИ_Напр_Э1.введено	-
80	SG. Напряжение Э2	TBLSOCC3.SwApSupr	Введено / Выведено	БИ_Напр_Э2.введено	-
81	Общий критерий состояния ИЭУ	LLN0.Health	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	Общ_сост_ИЭУ. предупреждение, Общ_сост_ИЭУ.авария	-
82	Состояние аппаратной части ИЭУ	LPHD1.PhyHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	Апп_сост_ИЭУ. предупреждение, Апп_сост_ИЭУ.авария	-
83	Состояние синхронизации времени	LTMS1.TmSyn	Неисправность / Норма	-	-
84	Состояние АЦП модулей ввода аналоговых сигналов	LPHD1.AdcFail	Неисправность / Норма	АЦП.неисправность	-
85	Состояние БП	LPHD1.PwrFail	Неисправность / Норма	-	-
86	Состояние ОЗУ	LPHD1.RAMHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	-	-
87	Состояние ПЗУ	LPHD1.ROMHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	-	-
88	Неисправность ЦП	LPHD1.CPUFail	Неисправность / Норма	-	-
89	Состояние модулей аналоговых входов	LPHD1.AfunitSt	Неисправность / Норма	АВх.неисправность	-
90	Состояние модулей дискретных входов / релейных выходов	LPHD1.DIOunitSt	Неисправность / Норма	ДВх_ДВых.неисправность	-
91	Состояние вспомога-тельных модулей	LPHD1.AuxIOUnitSt	Неисправность / Норма	-	-

ПБКМ.656457.005.006 РЭ

Приложение К
(обязательное)
Функциональная схема



Шина
данных

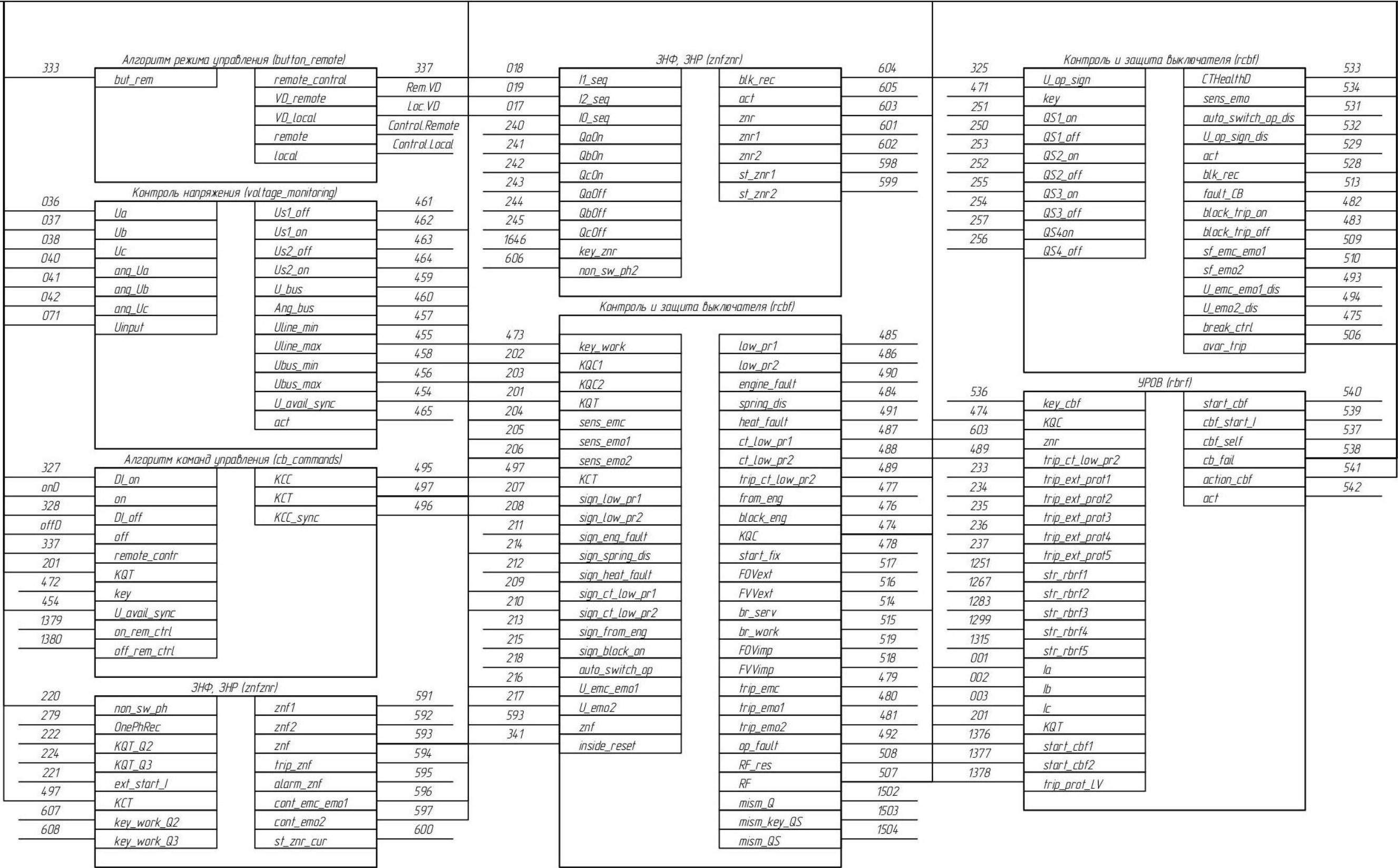
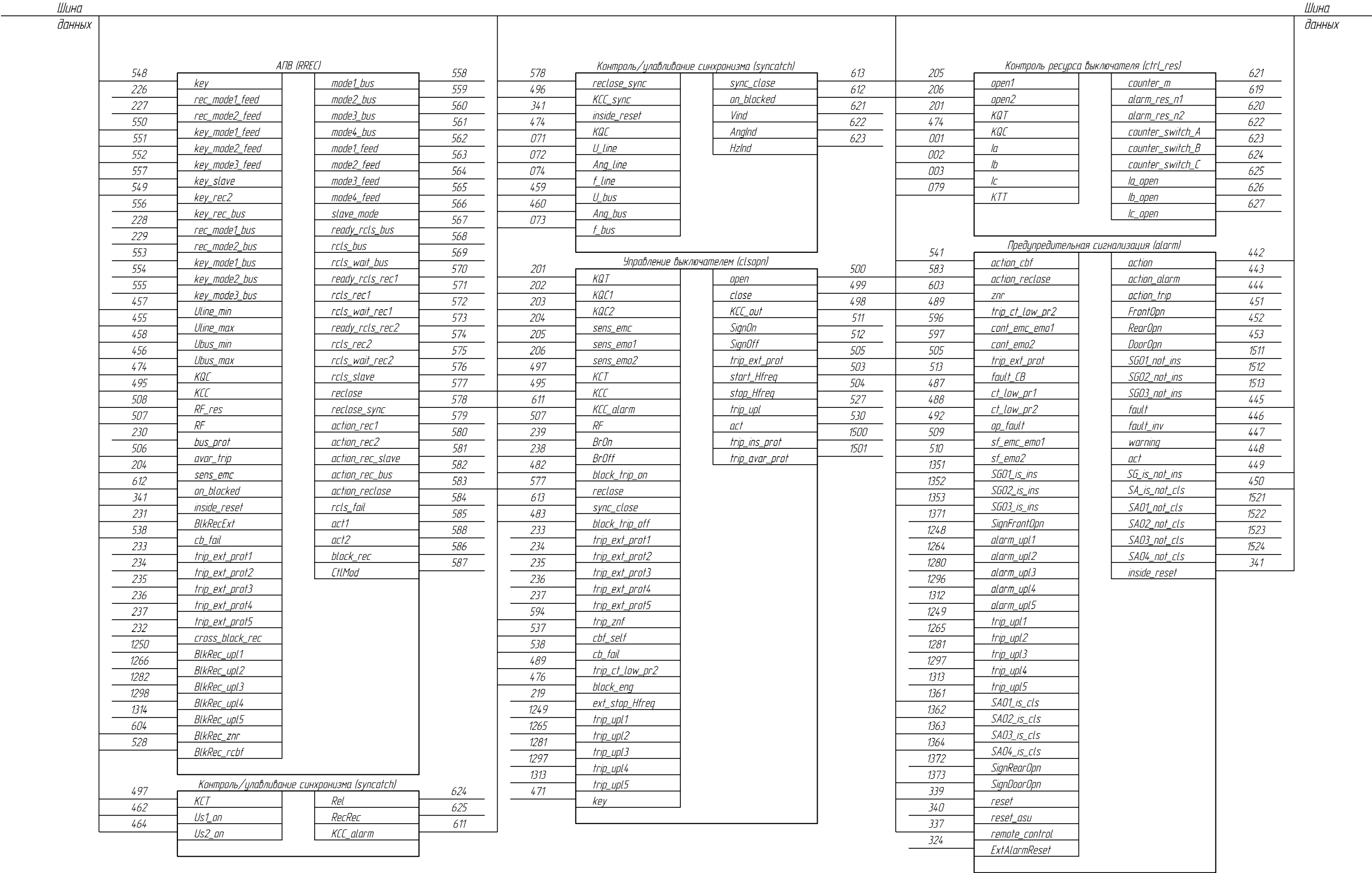
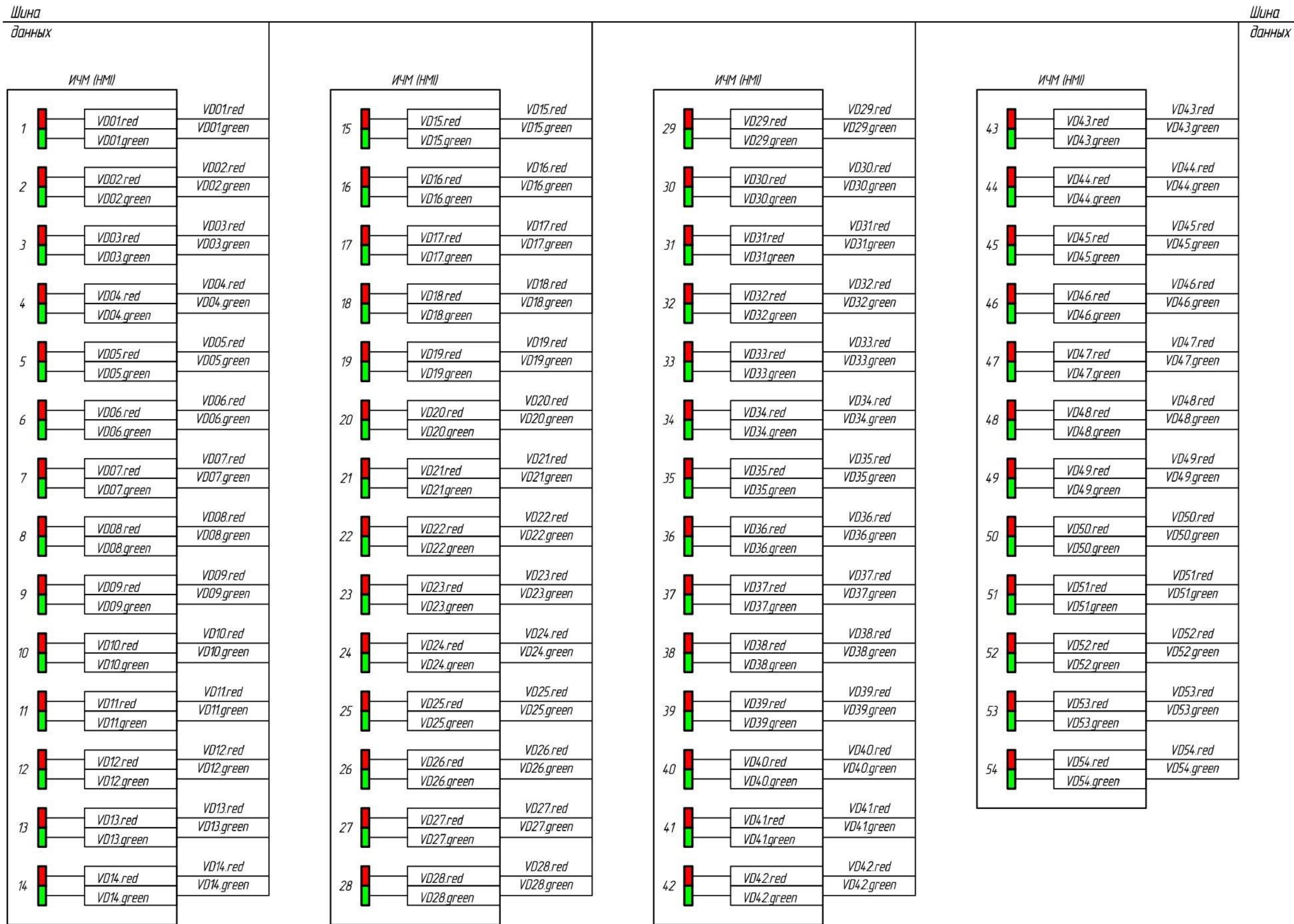


Рисунок К.2 – Функциональная схема (начало)



Шина данных												Шина данных			
Светодиодная сигнализация (indication)				Светодиодная сигнализация (indication)				Светодиодная сигнализация (indication)							
341	inside_reset	VD1_red	VD01_red	360	signal19	VD19_red	VD19_red	378	signal37	VD37_red	VD37_red				
342	signal1	VD1_green	VD01_green	361	signal20	VD19_green	VD19_green	379	signal38	VD37_green	VD37_green				
343	signal2	VD2_red	VD02_red	362	signal21	VD20_red	VD20_red	380	signal39	VD38_red	VD38_red				
344	signal3	VD2_green	VD02_green	363	signal22	VD20_green	VD20_green	381	signal40	VD38_green	VD38_green				
345	signal4	VD3_red	VD03_red	364	signal23	VD21_red	VD21_red	382	signal41	VD39_red	VD39_red				
346	signal5	VD3_green	VD03_green	365	signal24	VD21_green	VD21_green	383	signal42	VD39_green	VD39_green				
347	signal6	VD4_red	VD04_red	366	signal25	VD22_red	VD22_red	384	signal43	VD40_red	VD40_red				
348	signal7	VD4_green	VD04_green	367	signal26	VD22_green	VD22_green	385	signal44	VD40_green	VD40_green				
349	signal8	VD5_red	VD05_red	368	signal27	VD23_red	VD23_red	386	signal45	VD41_red	VD41_red				
350	signal9	VD5_green	VD05_green	369	signal28	VD23_green	VD23_green	387	signal46	VD41_green	VD41_green				
351	signal10	VD6_red	VD06_red	370	signal29	VD24_red	VD24_red	388	signal47	VD42_red	VD42_red				
352	signal11	VD6_green	VD06_green	371	signal30	VD24_green	VD24_green	389	signal48	VD42_green	VD42_green				
353	signal12	VD7_red	VD07_red	372	signal31	VD25_red	VD25_red	390	signal49	VD43_red	VD43_red				
354	signal13	VD7_green	VD07_green	373	signal32	VD25_green	VD25_green	391	signal50	VD43_green	VD43_green				
355	signal14	VD8_red	VD08_red	374	signal33	VD26_red	VD26_red	392	signal51	VD44_red	VD44_red				
356	signal15	VD8_green	VD08_green	375	signal34	VD26_green	VD26_green	393	signal52	VD44_green	VD44_green				
357	signal16	VD9_red	VD09_red	376	signal35	VD27_red	VD27_red	394	signal53	VD45_red	VD45_red				
358	signal17	VD9_green	VD09_green	377	signal36	VD27_green	VD27_green	395	signal54	VD45_green	VD45_green				
359	signal18	VD10_red	VD10_red			VD28_red	VD28_red			VD46_red	VD46_red				
		VD10_green	VD10_green			VD28_green	VD28_green			VD46_green	VD46_green				
		VD11_red	VD11_red			VD29_red	VD29_red			VD47_red	VD47_red				
		VD11_green	VD11_green			VD29_green	VD29_green			VD47_green	VD47_green				
		VD12_red	VD12_red			VD30_red	VD30_red			VD48_red	VD48_red				
		VD12_green	VD12_green			VD30_green	VD30_green			VD48_green	VD48_green				
		VD13_red	VD13_red			VD31_red	VD31_red			VD49_red	VD49_red				
		VD13_green	VD13_green			VD31_green	VD31_green			VD49_green	VD49_green				
		VD14_red	VD14_red			VD32_red	VD32_red			VD50_red	VD50_red				
		VD14_green	VD14_green			VD32_green	VD32_green			VD50_green	VD50_green				
		VD15_red	VD15_red			VD33_red	VD33_red			VD51_red	VD51_red				
		VD15_green	VD15_green			VD33_green	VD33_green			VD51_green	VD51_green				
		VD16_red	VD16_red			VD34_red	VD34_red			VD52_red	VD52_red				
		VD16_green	VD16_green			VD34_green	VD34_green			VD52_green	VD52_green				
		VD17_red	VD17_red			VD35_red	VD35_red			VD53_red	VD53_red				
		VD17_green	VD17_green			VD35_green	VD35_green			VD53_green	VD53_green				
		VD18_red	VD18_red			VD36_red	VD36_red			VD54_red	VD54_red				
		VD18_green	VD18_green			VD36_green	VD36_green			VD54_green	VD54_green				

Рисунок К.4 – Функциональная схема светодиодной сигнализации (начало)



5

VD05.red

VD05.green

VD05.red

VD05.green

6

VD06.red

VD06.green

VD06.red

VD06.green

7

VD07.red

VD07.green

VD07.red

VD07.green

8

VD08.red

VD08.green

VD08.red

VD08.green

9

VD09.red

VD09.green

VD09.red

VD09.green

10

VD10.red

VD10.green

VD10.red

VD10.green

11

VD11.red

VD11.green

VD11.red

VD11.green

12

VD12.red

VD12.green

VD12.red

VD12.green

13

VD13.red

VD13.green

VD13.red

VD13.green

14

VD14.red

VD14.green

VD14.red

VD14.green

ИЧМ (HMI)

15

VD15.red

VD15.green

VD15.red

VD15.green

16

VD16.red

VD16.green

VD16.red

VD16.green

17

VD17.red

VD17.green

VD17.red

VD17.green

18

VD18.red

VD18.green

VD18.red

VD18.green

19

VD19.red

VD19.green

VD19.red

VD19.green

20

VD20.red

VD20.green

VD20.red

VD20.green

21

VD21.red

VD21.green

VD21.red

VD21.green

22

VD22.red

VD22.green

VD22.red

VD22.green

23

VD23.red

VD23.green

VD23.red

VD23.green

24

VD24.red

VD24.green

VD24.red

VD24.green

25

VD25.red

VD25.green

VD25.red

VD25.green

26

VD26.red

VD26.green

VD26.red

VD26.green

27

VD27.red

VD27.green

VD27.red

VD27.green

28

VD28.red

VD28.green

VD28.red

VD28.green

ИЧМ (HMI)

29

VD29.red

VD29.green

VD29.red

VD29.green

30

VD30.red

VD30.green

VD30.red

VD30.green

31

VD31.red

VD31.green

VD31.red

VD31.green

32

VD32.red

VD32.green

VD32.red

VD32.green

33

VD33.red

VD33.green

VD33.red

VD33.green

34

VD34.red

VD34.green

VD34.red

VD34.green

35

VD35.red

VD35.green

VD35.red

VD35.green

36

VD36.red

VD36.green

VD36.red

VD36.green

37

VD37.red

VD37.green

VD37.red

VD37.green

38

VD38.red

VD38.green

VD38.red

VD38.green

39

VD39.red

VD39.green

VD39.red

VD39.green

40

VD40.red

VD40.green

VD40.red

VD40.green

41

VD41.red

VD41.green

VD41.red

VD41.green

42

VD42.red

VD42.green

VD42.red

VD42.green

ИЧМ (HMI)

43

VD43.red

VD43.green

VD43.red

VD43.green

44

VD44.red

VD44.green

VD44.red

VD44.green

45

VD45.red

VD45.green

VD45.red

VD45.green

46

VD46.red

VD46.green

VD46.red

VD46.green

47

VD47.red

VD47.green

VD47.red

VD47.green

48

VD48.red

VD48.green

VD48.red

VD48.green

49

VD49.red

VD49.green

VD49.red

VD49.green

50

VD50.red

VD50.green

VD50.red

VD50.green

51

VD51.red

VD51.green

VD51.red

VD51.green

52

VD52.red

VD52.green

VD52.red

VD52.green

53

VD53.red

VD53.green

VD53.red

VD53.green

54

VD54.red

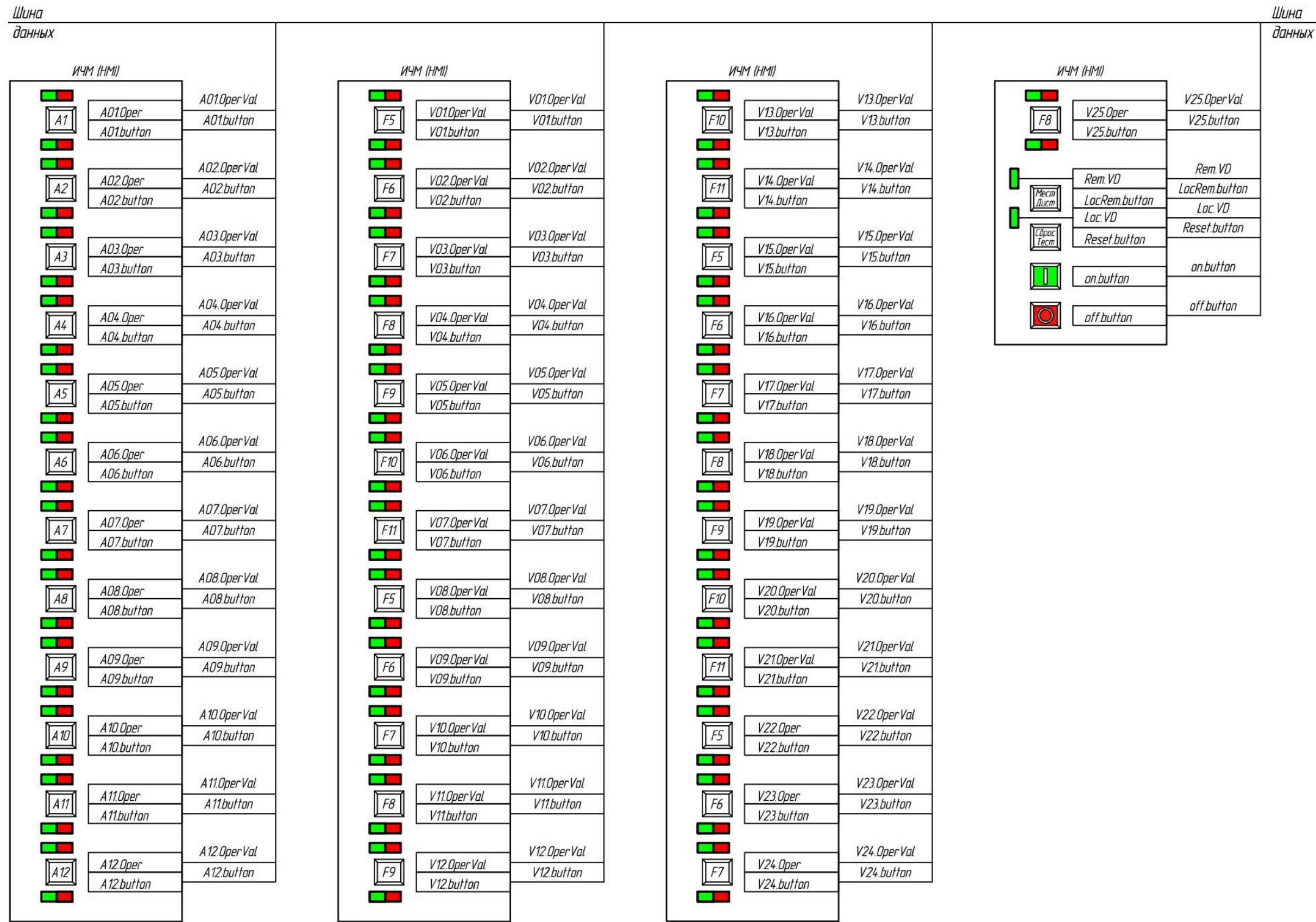
VD54.green

VD54.red

VD54.green

Шина данных

Рисунок К.5 – Функциональная схема светодиодной сигнализации (окончание)



ИЧМ (HMI)

	V13 Oper Val	V13 Oper Val
	V13 button	V13.button
	V14 Oper Val	V14 Oper Val
	V14 button	V14.button
	V15 Oper Val	V15 Oper Val
	V15 button	V15.button
	V16 Oper Val	V16 Oper Val
	V16 button	V16.button
	V17 Oper Val	V17 Oper Val
	V17 button	V17.button
	V18 Oper Val	V18 Oper Val
	V18 button	V18.button
	V19 Oper Val	V19 Oper Val
	V19 button	V19.button
	V20 Oper Val	V20 Oper Val
	V20 button	V20.button
	V21 Oper Val	V21 Oper Val
	V21 button	V21.button
	V22 Oper	V22 Oper Val
	V22 button	V22.button
	V23 Oper	V23 Oper Val
	V23 button	V23.button
	V24 Oper	V24 Oper Val
	V24 button	V24.button

ИЧМ (HMI)

	V25 Oper	V25 Oper Val
	V25 button	V25.button
	Rem. VD	Rem. VD
	LocRem.button	LocRem.button
	Loc. VD	Loc. VD
	Reset.button	Reset.button
	on.button	on.button
	off.button	off.button

Шина данных

Рисунок К.6 – Элементы управления и индикация

Шина данных										Шина данных																													
AutoTS_Client.Digital_keys_command										Матрица ранжирования										Цифровые ключи (Digital_keys)										Цифровые ключи									
A01.button	Button_A1	DO-yyyу-Dl-xxxx Oper								1726	button_A1	out_A1	548	Цифровые ключи																									
A02.button	Button_A2	DO-yyyу-Dl-xxxx Oper								1727	button_A2	out_A2	552	Вывод АПВ																									
A03.button	Button_A3	DO-yyyу-Dl-xxxx Oper								1728	button_A3	out_A3	551	Ввод КОНЭ1+КННЭ2 (КННП – КОНШ)																									
A04.button	Button_A4	DO-yyyу-Dl-xxxx Oper								1729	button_A4	out_A4	550	Ввод КОНЭ2+КННЭ1 (КОНП – КННШ)																									
A05.button	Button_A5	DO-yyyу-Dl-xxxx Oper								1730	button_A5	out_A5	557	Ввод АПВ без контр.																									
A06.button	Button_A6	DO-yyyу-Dl-xxxx Oper								1731	button_A6	out_A6	549	Порядок включения (ведомый)																									
A07.button	Button_A7	DO-yyyу-Dl-xxxx Oper								1732	button_A7	out_A7		Вывод 2ц АПВ																									
A08.button	Button_A8	DO-yyyу-Dl-xxxx Oper								1733	button_A8	out_A8		Резерв																									
A09.button	Button_A9	DO-yyyу-Dl-xxxx Oper								1734	button_A9	out_A9		Резерв																									
A10.button	Button_A10	DO-yyyу-Dl-xxxx Oper								1735	button_A10	out_A10		Резерв																									
A11.button	Button_A11	DO-yyyу-Dl-xxxx Oper								1736	button_A11	out_A11		Резерв																									
A12.button	Button_A12	DO-yyyу-Dl-xxxx Oper								1737	button_A12	out_A12		Резерв																									
V01.button	Button_V1	DO-yyyу-Dl-xxxx Oper								1738	button_V1	out_V1		Резерв																									
V02.button	Button_V2	DO-yyyу-Dl-xxxx Oper								1739	button_V2	out_V2		Резерв																									
V03.button	Button_V3	DO-yyyу-Dl-xxxx Oper								1740	button_V3	out_V3		Резерв																									
V04.button	Button_V4	DO-yyyу-Dl-xxxx Oper								1741	button_V4	out_V4		Резерв																									
V05.button	Button_V5	DO-yyyу-Dl-xxxx Oper								1742	button_V5	out_V5		Резерв																									
V06.button	Button_V6	DO-yyyу-Dl-xxxx Oper								1743	button_V6	out_V6		Резерв																									
V07.button	Button_V7	DO-yyyу-Dl-xxxx Oper								1744	button_V7	out_V7		Резерв																									
V08.button	Button_V8	DO-yyyу-Dl-xxxx Oper								1745	button_V8	out_V8		Резерв																									
V09.button	Button_V9	DO-yyyу-Dl-xxxx Oper								1746	button_V9	out_V9		Резерв																									
V10.button	Button_V10	DO-yyyу-Dl-xxxx Oper								1747	button_V10	out_V10		Резерв																									
V11.button	Button_V11	DO-yyyу-Dl-xxxx Oper								1748	button_V11	out_V11		Резерв																									
V12.button	Button_V12	DO-yyyу-Dl-xxxx Oper								1749	button_V12	out_V12		Резерв																									
V13.button	Button_V13	DO-yyyу-Dl-xxxx Oper								1750	button_V13	out_V13		Резерв																									
V14.button	Button_V14	DO-yyyу-Dl-xxxx Oper								1751	button_V14	out_V14		Резерв																									
V15.button	Button_V15	DO-yyyу-Dl-xxxx Oper								1752	button_V15	out_V15		Резерв																									
V16.button	Button_V16	DO-yyyу-Dl-xxxx Oper								1753	button_V16	out_V16		Резерв																									
V17.button	Button_V17	DO-yyyу-Dl-xxxx Oper								1754	button_V17	out_V17		Резерв																									
V18.button	Button_V18	DO-yyyу-Dl-xxxx Oper								1755	button_V18	out_V18		Резерв																									
V19.button	Button_V19	DO-yyyу-Dl-xxxx Oper								1756	button_V19	out_V19		Резерв																									
V20.button	Button_V20	DO-yyyу-Dl-xxxx Oper								1757	button_V20	out_V20		Резерв																									
V21.button	Button_V21	DO-yyyу-Dl-xxxx Oper								1758	button_V21	out_V21		Резерв																									
V22.button	Button_V22	DO-yyyу-Dl-xxxx Oper								1759	button_V22	out_V22		Резерв																									
V23.button	Button_V23	DO-yyyу-Dl-xxxx Oper								1760	button_V23	out_V23		Резерв																									
V24.button	Button_V24	DO-yyyу-Dl-xxxx Oper								1761	button_V24	out_V24		Резерв																									
V25.button	Button_V25	DO-yyyу-Dl-xxxx Oper								1762	button_V25	out_V25		Резерв																									

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

ПБКМ.656457.005.006 РЭ

Лист

165

[illegible]

Кнопки управления ИЧМ	
Вкл.	–
Откл.	–
Сброс/Тест	–
Мест/Дист	зеленый/зеленый

541		342
583		343
593		344
513		345
533		346
532		347
450		348
449		349
514		350
		351
		352
		353
		354
		355
		356
		357
		358
		359
		360
		361
		362
		363
		364
		365
on.button	Блок исполнения команд ИЧМ/АСУ	on
off.button		off
Reset.but		339
LocRem.but		333

<i>N</i>	<i>Фиксация</i>	<i>Цвет</i>
<i>Светодиод 1</i>	<i>V</i>	<i>красный</i>
<i>Светодиод 2</i>	<i>V</i>	<i>красный</i>
<i>Светодиод 3</i>	<i>V</i>	<i>красный</i>
<i>Светодиод 4</i>	<i>V</i>	<i>красный</i>
<i>Светодиод 5</i>	<i>V</i>	<i>красный</i>
<i>Светодиод 6</i>	<i>V</i>	<i>красный</i>
<i>Светодиод 7</i>	<i>–</i>	<i>красный</i>
<i>Светодиод 8</i>	<i>–</i>	<i>красный</i>
<i>Светодиод 9</i>	<i>–</i>	<i>красный</i>
<i>Светодиод 10</i>	<i>V</i>	<i>красный</i>
<i>Светодиод 11</i>	<i>V</i>	<i>красный</i>
<i>Светодиод 12</i>	<i>V</i>	<i>красный</i>
<i>Светодиод 13</i>	<i>V</i>	<i>красный</i>
<i>Светодиод 14</i>	<i>V</i>	<i>красный</i>
<i>Светодиод 15</i>	<i>V</i>	<i>красный</i>
<i>Светодиод 16</i>	<i>V</i>	<i>красный</i>
<i>Светодиод 17</i>	<i>V</i>	<i>красный</i>
<i>Светодиод 18</i>	<i>V</i>	<i>красный</i>
<i>Светодиод 19</i>	<i>V</i>	<i>красный</i>
<i>Светодиод 20</i>	<i>V</i>	<i>красный</i>
<i>Светодиод 21</i>	<i>V</i>	<i>красный</i>
<i>Светодиод 22</i>	<i>V</i>	<i>красный</i>
<i>Светодиод 23</i>	<i>V</i>	<i>красный</i>
<i>Светодиод 24</i>	<i>V</i>	<i>красный</i>

Команды управления
Включение выключателя от ИЧМ/АСУ
Отключение выключателя от ИЧМ/АСУ
Сброс сигнализации кнопкой
Ключ выбора режима управления

[illegible]

Матрица ранжирования	
	366
	367
	368
	369
	370
	371
	372
	373
	374
	375
	376
	377
	378
	379
	380
	381
	382
	383
	384
	385
	386
	387
	388
	389
	390
	391
	392
	393
	394
	395

<i>N</i>	<i>Фиксация</i>	<i>Цвет</i>
<i>Светодиод 25</i>	<i>V</i>	<i>красный</i>
<i>Светодиод 26</i>	<i>V</i>	<i>красный</i>
<i>Светодиод 27</i>	<i>V</i>	<i>красный</i>
<i>Светодиод 28</i>	<i>V</i>	<i>красный</i>
<i>Светодиод 29</i>	<i>V</i>	<i>красный</i>
<i>Светодиод 30</i>	<i>V</i>	<i>красный</i>
<i>Светодиод 31</i>	<i>V</i>	<i>красный</i>
<i>Светодиод 32</i>	<i>V</i>	<i>красный</i>
<i>Светодиод 33</i>	<i>V</i>	<i>красный</i>
<i>Светодиод 34</i>	<i>V</i>	<i>красный</i>
<i>Светодиод 35</i>	<i>V</i>	<i>красный</i>
<i>Светодиод 36</i>	<i>V</i>	<i>красный</i>
<i>Светодиод 37</i>	<i>V</i>	<i>красный</i>
<i>Светодиод 38</i>	<i>V</i>	<i>красный</i>
<i>Светодиод 39</i>	<i>V</i>	<i>красный</i>
<i>Светодиод 40</i>	<i>V</i>	<i>красный</i>
<i>Светодиод 41</i>	<i>V</i>	<i>красный</i>
<i>Светодиод 42</i>	<i>V</i>	<i>красный</i>
<i>Светодиод 43</i>	<i>V</i>	<i>красный</i>
<i>Светодиод 44</i>	<i>V</i>	<i>красный</i>
<i>Светодиод 45</i>	<i>V</i>	<i>красный</i>
<i>Светодиод 46</i>	<i>V</i>	<i>красный</i>
<i>Светодиод 47</i>	<i>V</i>	<i>красный</i>
<i>Светодиод 48</i>	<i>V</i>	<i>красный</i>
<i>Светодиод 49</i>	<i>V</i>	<i>красный</i>
<i>Светодиод 50</i>	<i>V</i>	<i>красный</i>
<i>Светодиод 51</i>	<i>V</i>	<i>красный</i>
<i>Светодиод 52</i>	<i>V</i>	<i>красный</i>
<i>Светодиод 53</i>	<i>V</i>	<i>красный</i>
<i>Светодиод 54</i>	<i>V</i>	<i>красный</i>

Рисунок К.8 – Типовая конфигурация цепей сигнализации

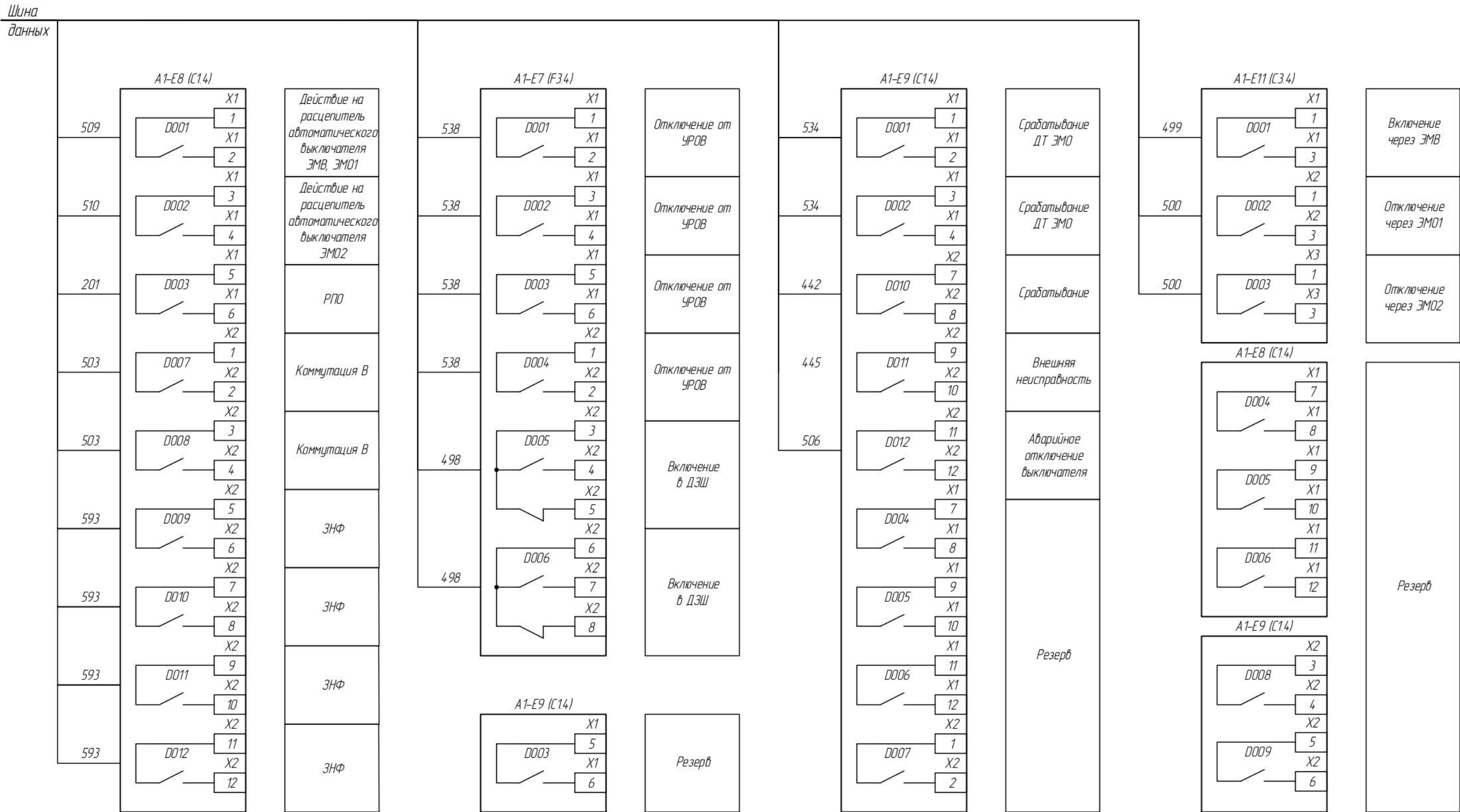


Рисунок К.9 – Типовая конфигурация выходных цепей

Приложение Л

(обязательное)

Перечень аналоговых сигналов

Таблица Л.1 – Перечень рассчитываемых аналоговых величин

Номер сигнала на функциональной схеме	Наименование защиты	Описание
Аналоговые входы		
1	Ia	Действующее значение тока фазы А
2	Ib	Действующее значение тока фазы В
3	Ic	Действующее значение тока фазы С
17	I0_seq	Действующее значение тока нулевой последовательности
18	I1_seq	Действующее значение тока прямой последовательности
19	I2_seq	Действующее значение тока обратной последовательности
36	Ua	Действующие значения напряжения фазы А
37	Ub	Действующие значения напряжения фазы В
38	Uc	Действующие значения напряжения фазы С
40	ang_Ua	Угол вектора напряжения фазы А
41	ang_Ub	Угол вектора напряжения фазы В
42	ang_Uc	Угол вектора напряжения фазы С
71	Uinput	Действующее значение напряжения ввода/линии
72	ang_Uinput	Угол вектора напряжения ввода/линии
73	f_bus	Частота на шинах
74	f_input	Частота на вводе/линии
79	KTT	Коэффициент трансформации ТТ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
A2427				

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПБКМ.656457.005.006 РЭ

Приложение М

(обязательное)

Перечень дискретных сигналов

Таблица М.1 – Перечень осциллографируемых и регистрируемых дискретных сигналов

Номер сигнала на функциональ- ной схеме	Наименование защиты	Описание	По умолчанию	
			Пуск осцилло- граммы	Добавление в осцилло- грамму
Настраиваемые входы				
201	KQT	РПО	-	V
202	KQC1	РПВ1	-	-
203	KQC2	РПВ2	-	-
204	sens_emc	Срабатывание ДТ ЭМВ	-	-
205	sens_emo1	Срабатывание ДТ ЭМО1	-	-
206	sens_emo2	Срабатывание ДТ ЭМО2	-	-
207	sign_low_pr1	Сигн. Низкое давление элегаза	-	-
208	sign_low_pr2	Сигн. Аварийное давление элегаза	-	-
209	sign_ct_low_pr1	Сигн. Низкое давление элегаза в ТТ	-	-
210	sign_ct_low_pr2	Сигн. Аварийное давление элегаза в ТТ	-	-
211	sign_eng_fault	Сигн. Откл. питание привода завода пружин	-	-
212	sign_heat_fault	Сигн. Неисправность обогрева	-	-
213	sign_from_eng	Сигн. Управление из привода	-	-
214	sign_spring_dis	Сигн. Пружина не заведена	-	-
215	sign_block_on	Сигн. Блокировка включения	-	-
216	U_emc_emo1	Наличие напряжения в цепях ЭМВ, ЭМО1	-	-
217	U_emo2	Наличие напряжения в цепях ЭМО2	-	-
218	auto_switch_op	Сигн. Отключение автоматов в цепях опертока	-	-
219	ext_stop_Hfreq	Внешний останов ВЧП	-	-
220	non_sw_ph	Непереключение фаз	-	V
221	ext_start_I	Внешний пуск ЗНР	-	-
222	KQT_Q2	РПО смежного выключателя ЭС1	-	-
224	KQT_Q3	РПО смежного выключателя ЭС2	-	-
226	rec_mode1_feed	Режим АПВ присоединения. 1 цепь	-	-
227	rec_mode2_feed	Режим АПВ присоединения. 2 цепь	-	-
228	rec_mode1_bus	Режим АПВ шин. 1 цепь	-	-
229	rec_mode2_bus	Режим АПВ шин. 2 цепь	-	-
230	bus_prot	Срабатывание ДЗШ	-	-
231	BlkRecExt	Запрет АПВ от внешнего сигнала	-	-
232	cross_block_rec	Взаимный запрет АПВ	-	-
233	trip_ext_prot1	Сраб. внешней защиты 1 на отключение	-	-
234	trip_ext_prot2	Сраб. внешней защиты 2 на отключение	-	-
235	trip_ext_prot3	Сраб. внешней защиты 3 на отключение	-	-
236	trip_ext_prot4	Сраб. внешней защиты 4 на отключение	-	-

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ив. № дубл.	Подп. и дата
A2427				

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПБКМ.656457.005.006 РЭ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Номер сигнала на функциональной схеме	Наименование защиты	Описание	По умолчанию	
			Пуск осциллограммы	Добавление в осциллограмму
237	trip_ext_prot5	Сраб. внешней защиты 5 на отключение	-	-
238	BrOff	Блок-контакт «Выключатель отключен»	-	-
239	BrOn	Блок-контакт «Выключатель включен»	-	-
240	QaOn	Выключатель ф.А включен	-	-
241	QbOn	Выключатель ф.В включен	-	-
242	QcOn	Выключатель ф.С включен	-	-
243	QaOff	Выключатель ф.А отключен	-	-
244	QbOff	Выключатель ф.В отключен	-	-
245	QcOff	Выключатель ф.С отключен	-	-
250	QS1_off	Разъединитель QS1 отключен	-	-
251	QS1_on	Разъединитель QS1 включен	-	-
252	QS2_off	Разъединитель QS2 отключен	-	-
253	QS2_on	Разъединитель QS2 включен	-	-
254	QS3_off	Разъединитель QS3 отключен	-	-
255	QS3_on	Разъединитель QS3 включен	-	-
256	QS4_off	Разъединитель QS4 отключен	-	-
257	QS4_on	Разъединитель QS4 включен	-	-
279	OnePhRec	Выполнение цикла ОАПВ	-	-
311	upl_inp01	Пользовательские алгоритмы. Вход 01	-	-
312	upl_inp02	Пользовательские алгоритмы. Вход 02	-	-
313	upl_inp03	Пользовательские алгоритмы. Вход 03	-	-
314	upl_inp04	Пользовательские алгоритмы. Вход 04	-	-
315	upl_inp05	Пользовательские алгоритмы. Вход 05	-	-
316	upl_inp06	Пользовательские алгоритмы. Вход 06	-	-
317	upl_inp07	Пользовательские алгоритмы. Вход 07	-	-
318	upl_inp08	Пользовательские алгоритмы. Вход 08	-	-
319	upl_inp09	Пользовательские алгоритмы. Вход 09	-	-
320	upl_inp10	Пользовательские алгоритмы. Вход 10	-	-
324	ExtAlarmReset	Внешний сброс сигнализации	-	-
325	U_op_sign	Наличие напряжения в цепях сигнализации В/ТТ	-	-
606	non_sw_ph2	Непереклечение фаз смежного выключателя ЭС1	-	-
1351	SG01_is_ins	Рабочая крышка БИ1 вставлена	-	-
1352	SG02_is_ins	Рабочая крышка БИ2 вставлена	-	-
1353	SG03_is_ins	Рабочая крышка БИ3 вставлена	-	-
1361	SA01_is_cls	Цепи SA1 в работе	-	-
1362	SA02_is_cls	Цепи SA2 в работе	-	-
1363	SA03_is_cls	Цепи SA3 в работе	-	-
1364	SA04_is_cls	Цепи SA4 в работе	-	-
1371	SignFrontOpn	Сигнал «Передняя дверь шкафа открыта»	-	-
1372	SignRearOpn	Сигнал «Задняя дверь шкафа открыта»	-	-

ПБКМ.656457.005.006 РЭ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
A2427				

Номер сигнала на функциональной схеме	Наименование защиты	Описание	По умолчанию	
			Пуск осциллограммы	Добавление в осциллограмму
1373	SignDoorOpn	Сигнал «Дверь шкафа открыта»	-	-
1376	start_cbf1	Пуск УРОВ от защит Э1	-	V
1377	start_cbf2	Пуск УРОВ от защит Э2	-	V
1378	trip_prot_LV	Пуск УРОВ от защит НН	-	V
Внешние команды управления				
327	DI_on	Включение выключателя ключом	-	V
328	DI_off	Отключение выключателя ключом	-	V
1379	on_rem_ctrl	Включение с ПУ	-	-
1380	off_rem_ctrl	Отключение с ПУ	-	-
333	but_remote	Ключ выбора режима управления	-	-
Тестовый режим				
335	control_output	Реле контрольного выхода	-	-
Режим управления				
337	remote_control	Режим дистанционного управления	-	V
Предупредительная сигнализация				
442	action	Срабатывание	-	-
443	action_alarm	Срабатывание защиты на сигнал	-	-
444	action_trip	Срабатывание защиты на отключение	-	-
445	fault	Внешняя неисправность	-	-
446	fault_inv	Внешняя неисправность (инв.)	-	-
447	warning	Предупредительная сигнализация	-	-
448	act	Предупредительная сигнализация активирована	-	-
449	SG_is_not_ins	Цепи БИ выведены	-	-
450	SA_is_not_cls	Выходные цепи выведены	-	-
451	FrontOpn	Передняя дверь шкафа открыта	-	-
452	RearOpn	Задняя дверь шкафа открыта	-	-
453	DoorOpn	Дверь шкафа открыта	-	-
1511	SG01_not_ins	Цепи БИ1 выведены	-	-
1512	SG02_not_ins	Цепи БИ2 выведены	-	-
1513	SG03_not_ins	Цепи БИ3 выведены	-	-
1521	SA01_not_cls	Выходные цепи SA1 не собраны	-	-
1522	SA02_not_cls	Выходные цепи SA2 не собраны	-	-
1523	SA03_not_cls	Выходные цепи SA3 не собраны	-	-
1524	SA04_not_cls	Выходные цепи SA4 не собраны	-	-
Контроль напряжения				
454	U_avail_sync	Наличие напр. на шинах и присоединении	-	-
455	Uline_max	Наличие напряжения на присоединении	-	-
456	Ubus_max	Наличие напряжения на шинах	-	-
457	Uline_min	Отсутствие напряжения на присоединении	-	-
458	Ubus_min	Отсутствие напряжения на шинах	-	-
461	Us1_off	Отсутствие напряжения стороны 1	-	-

ПБКМ.656457.005.006 РЭ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
A2427				

Номер сигнала на функциональной схеме	Наименование защиты	Описание	По умолчанию	
			Пуск осциллограммы	Добавление в осциллограмму
462	Us1_on	Наличие напряжения стороны 1	-	-
463	Us2_off	Отсутствие напряжения стороны 2	-	-
464	Us2_on	Наличие напряжения стороны 2	-	-
465	act	Контроль напряжения активирован	-	-
Защита и управление выключателем				
471	key	Вывод АУВ ключом	-	-
472	key_sync	Ввод режима включения с КС/УС	-	-
473	key_work	Вывод в ремонт или перевод на ОВ (ВЛ)	-	-
474	KQC	РПВ	-	V
475	break_ctrl	Неисправность цепей управления	-	-
476	block_eng	Блокировка управл. при управлении из привода	-	-
477	from_eng	Введен режим управления из привода	-	-
478	start_fix	Пуск ФОВ	-	-
479	trip_emc	Срабатывание защиты ЭМВ	-	-
480	trip_emo1	Срабатывание защиты ЭМО1	-	-
481	trip_emo2	Срабатывание защиты ЭМО2	-	-
482	block_trip_on	Блокировка цепей включения	-	V
483	block_trip_off	Блокировка цепей отключения	-	V
484	spring_dis	Пружина не заведена	-	-
485	low_pr1	Низкое давление элегаза	-	-
486	low_pr2	Аварийное давление элегаза	-	-
487	ct_low_pr1	Низкое давление элегаза в ТТ	-	-
488	ct_low_pr2	Аварийное давление элегаза в ТТ	-	-
489	trip_ct_low_pr2	Откл. при аварийном давлении элегаза в ТТ	-	-
490	engine_fault	Откл. питание привода завода пружин	-	-
491	heat_fault	Неисправность обогрева	-	-
492	op_fault	Неисправность цепей оперативного тока	-	V
493	U_emc_emo1_dis	Отсутствие напряжения в цепях ЭМВ, ЭМО1	-	-
494	U_emo2_dis	Отсутствие напряжения в цепях ЭМО2	-	-
495	KCC	Реле команды 'Включить'	-	-
496	KCC_sync	Реле команды 'Включить' с КС/УС	-	-
497	KCT	Реле команды 'Отключить'	-	-
498	KCC_out	Реле команды 'Включить' (выход)	-	-
499	close	Команда включения к ЭМВ	V	V
500	open	Команда отключения к ЭМО1(2)	V	V
503	start_Hfreq	Пуск ВЧП	-	-
504	stop_Hfreq	Останов ВЧП	-	-
505	trip_ext_prot	Отключение от внешних защит	-	-
506	avar_trip	Аварийное отключение	V	V
507	RF	Реле фиксации положения выключателя	-	V

ПБКМ.656457.005.006 РЭ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
A2427				

Номер сигнала на функциональной схеме	Наименование защиты	Описание	По умолчанию	
			Пуск осциллограммы	Добавление в осциллограмму
508	RF_res	Сброс реле фиксации положения выключателя	-	-
509	sf_emc_emo1	Действие на расцепитель автоматического выключателя ЭМВ, ЭМО1	-	-
510	sf_emo2	Действие на расцепитель автоматического выключателя ЭМО2	-	-
511	SignOn	Сигнализация «Включено»	-	-
512	SignOff	Сигнализация «Отключено»	-	-
513	fault_CB	Неисправность выключателя	-	V
514	br_serv	Выключатель в ремонте	-	-
515	br_work	Выключатель в работе	-	-
516	FVVext	ФВВ (длительный)	-	-
517	FOVext	ФОВ (длительный)	-	-
518	FVVimp	ФВВ (импульсный)	-	-
519	FOVimp	ФОВ (импульсный)	-	-
527	trip_upl	Отключение от пользовательских алгоритмов	-	-
528	blk_rec	Запрет АПВ от защит выключателя	-	-
529	act_rcbf	Контроль и защита выключателя активированы	-	-
530	act_clsopn	Управление выключателем активировано	-	-
531	auto_switch_op_dis	Отключение автоматов в цепях опертока	-	-
532	U_op_sign_dis	Отсутствие напряжения в цепях сигнализации В/ТТ	-	-
533	CTHealthD	Неисправность ТТ	-	V
534	sens_emo	Срабатывание ДТ ЭМО	-	-
1500	trip_ins_prot	Отключение от внутренних защит	-	-
1501	trip_avar_prot	Аварийное отключение от защит	-	-
1502	mism_Q	Несоответствие фиксации В состоянию	-	-
1503	mism_key_QS	Несоответствие ключа ремонта состоянию разъединителей	-	-
1504	mism_QS	Несоответствие блок-контактов разъединителей	-	-
1028	TxTr1	Пуск телеотключения в ЭС1	-	-
1029	TxTr2	Пуск телеотключения в ЭС2	-	-
УРОВ				
536	key	Вывод УРОВ ключом	-	-
537	cbf_self	Срабатывание УРОВ 'на себя'	-	-
538	cb_fail	Срабатывание УРОВ	-	-
539	cbf_start_I	Срабатывание токового ПО УРОВ	-	-
540	start_cbf	Пуск УРОВ	-	-
541	action_cbf	Действие УРОВ на свой или смежный выключатель	V	V
542	act	УРОВ активирован	-	-

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПБКМ.656457.005.006 РЭ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
A2427				

Номер сигнала на функциональ- ной схеме	Наименование защиты	Описание	По умолчанию	
			Пуск осцилло- граммы	Добавление в осцилло- грамму
АПВ				
548	key	Вывод АПВ присоединения ключом	-	-
549	key_rec2	Вывод АПВ 2-го цикла присоединения ключом	-	-
550	key_mode1_feed	Ввод режима АПВ присоед.: Без контроля напряжения	-	-
551	key_mode2_feed	Ввод режима АПВ присоед.: КОНП - КННШ	-	-
552	key_mode3_feed	Ввод режима АПВ присоед.: КННП - КОНШ	-	-
553	key_mode1_bus	Ввод режима АПВ шин: Без контроля напряжения	-	-
554	key_mode2_bus	Ввод режима АПВ шин: КОНП - КННШ	-	-
555	key_mode3_bus	Ввод режима АПВ шин: КННП - КОНШ	-	-
556	key_rec_bus	Вывод АПВ шин ключом	-	-
557	key_slave	Ввод логики ведомого выключателя при АПВ присоед.	-	-
558	mode1_bus	Режим АПВ шин: Без контроля напряжений	-	-
559	mode2_bus	Режим АПВ шин: КОНП - КННШ	-	-
560	mode3_bus	Режим АПВ шин: КННП - КОНШ	-	-
561	mode4_bus	Режим АПВ шин: КННП - КННШ или КС/УС	-	-
562	mode1_feed	Режим АПВ присоед.: Без контроля напряжений	-	-
563	mode2_feed	Режим АПВ присоед.: КОНП - КННШ	-	-
564	mode3_feed	Режим АПВ присоед.: КННП - КОНШ	-	-
565	mode4_feed	Режим АПВ присоед.: КННП – КННШ или КС/УС	-	-
566	slave_mode	Введен режим ведомого выключателя	-	-
567	ready_rcls_bus	Готовность АПВ шин	-	-
568	rcls_bus	Срабатывание АПВ шин	-	-
569	rcls_wait_bus	Прев. ожидания АПВ шин	-	-
570	ready_rcls_rec1	Гот. АПВ присоед.(1ц./вед. выкл.)	-	V
571	rcls_rec1	Срабатывание 1-го цикла АПВ присоединения	-	-
572	rcls_wait_rec1	Прев. ожидания АПВ присоед. (1ц./вед. выкл.)	-	-
573	ready_rcls_rec2	Готовность 2-го цикла АПВ присоединения	-	V
574	rcls_rec2	Срабатывание 2-го цикла АПВ присоединения	-	-
575	rcls_wait_rec2	Прев. ожидания 2-го цикла АПВ присоединения	-	-
576	rcls_slave	Срабатывание АПВ ведомого выключателя	-	-
577	reclose	Включение от АПВ шин/АПВ присоед.	-	-
578	reclose_sync	Включение от АПВ шин/АПВ присоед. с КС/УС	-	-
579	action_rec1	Включение от АПВ 1-го цикла	-	-

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПБКМ.656457.005.006 РЭ

Инв. № подл. A2427	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Номер сигнала на функциональной схеме	Наименование защиты	Описание	По умолчанию	
			Пуск осциллограммы	Добавление в осциллограмму
580	action_rec2	Включение от АПВ 2-го цикла	-	-
581	action_rec_slave	Включение от АПВ ведомого выключателя	-	-
582	action_rec_bus	Включение от АПВ шин	-	-
583	action_reclose	Включение от АПВ	-	V
584	rcls_fail	Неуспешное АПВ	-	V
585	Act1	АПВ присоединения активировано	-	-
586	block_rec	Запрет АПВ	-	-
587	CtlMod	Режим АПВ: Без контроля напряжения	-	-
588	Act2	АПВ шин активировано	-	-
ЗНФ, ЗНР				
591	znf1	Сраб. ЗНФ с основной выдержкой времени	-	-
592	znf2	Сраб. ЗНФ с увеличенной выдержкой времени	-	-
593	znf	Срабатывание ЗНФ	-	-
594	trip_znf	Срабатывание ЗНФ на отключение	-	-
595	alarm_znf	Срабатывание ЗНФ на сигнал	-	-
596	cont_emc_emo1	Отключение контактора в цепях ЭМВ, ЭМО1	-	-
597	cont_emo2	Отключение контактора в цепях ЭМО2	-	-
598	st_znr1	Пуск ЗНР ЭС1	-	-
599	st_znr2	Пуск ЗНР ЭС2	-	-
600	st_znr_cur	Пуск ЗНР по току	-	-
601	znr1	Срабатывание ЗНР ЭС1	-	-
602	znr2	Срабатывание ЗНР ЭС2	-	-
603	znr	Срабатывание ЗНР	-	V
604	blk_rec	Запрет АПВ от ЗНР	-	-
605	act	ЗНФ, ЗНР активированы	-	-
1646	key_znr	Вывод ЗНР ключом	-	-
607	key_work_Q2	Вывод в ремонт смежного выключателя ЭС1	-	-
608	key_work_Q3	Вывод в ремонт смежного выключателя ЭС2	-	-
Контроль/улавливание синхронизма				
611	KCC_alarm	Ожидание оперативного включения с УС	-	-
612	on_blocked	Неуспешное включение с КС/УС	-	-
613	sync_close	Включение с КС/УС	-	-
621	Vind	Разница по напряжению вне допустимых пределов	-	-
622	AngInd	Разница по фазе вне допустимых пределов	-	-
623	HzInd	Разница по частоте вне допустимых пределов	-	-
624	Rel	Разрешение оперативного включения	-	-
625	RecRec	Разрешение АПВ	-	-

ПБКМ.656457.005.006 РЭ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
A2427				

Номер сигнала на функциональ- ной схеме	Наименование защиты	Описание	По умолчанию	
			Пуск осцилло- граммы	Добавление в осцилло- грамму
Контроль ресурса выключателя				
619	alarm_res_n1	Снижение ресурса выключателя	-	-
620	alarm_res_n2	Аварийное снижение ресурса выключателя	-	-
Пользовательский алгоритм 1				
1246	key	Вывод пользовательского алг. 1 ключом	-	-
1247	start	Пуск пользовательского алг. 1	-	-
1248	alarm	Сраб. пользовательского алг. 1 на сигнал	-	-
1249	trip	Сраб. пользовательского алг. 1 на отключе- ние	-	-
1250	blk_rec	Запрет АПВ от пользовательского алг. 1	-	-
1251	str_rbrf	Пуск УРОВ от пользовательского алг. 1	-	-
1252	out1	Срабатывание выхода 1 польз. алг. 1	-	-
1253	out2	Срабатывание выхода 2 польз. алг. 1	-	-
1254	out3	Срабатывание выхода 3 польз. алг. 1	-	-
Пользовательский алгоритм 2				
1262	key	Вывод пользовательского алг. 2 ключом	-	-
1263	start	Пуск пользовательского алг. 2	-	-
1264	alarm	Сраб. пользовательского алг. 2 на сигнал	-	-
1265	trip	Сраб. пользовательского алг. 2 на отключе- ние	-	-
1266	blk_rec	Запрет АПВ от пользовательского алг. 2	-	-
1267	str_rbrf	Пуск УРОВ от пользовательского алг. 2	-	-
1268	out1	Срабатывание выхода 1 польз. алг. 2	-	-
1269	out2	Срабатывание выхода 2 польз. алг. 2	-	-
1270	out3	Срабатывание выхода 3 польз. алг. 2	-	-
Пользовательский алгоритм 3				
1278	key	Вывод пользовательского алг. 3 ключом	-	-
1279	start	Пуск пользовательского алг. 3	-	-
1280	alarm	Сраб. пользовательского алг. 3 на сигнал	-	-
1281	trip	Сраб. пользовательского алг. 3 на отключе- ние	-	-
1282	blk_rec	Запрет АПВ от пользовательского алг. 3	-	-
1283	str_rbrf	Пуск УРОВ от пользовательского алг. 3	-	-
1284	out1	Срабатывание выхода 1 польз. алг. 3	-	-
1285	out2	Срабатывание выхода 2 польз. алг. 3	-	-
1286	out3	Срабатывание выхода 3 польз. алг. 3	-	-
Пользовательский алгоритм 4				
1294	key	Вывод пользовательского алг. 4 ключом	-	-
1295	start	Пуск пользовательского алг. 4	-	-
1296	alarm	Сраб. пользовательского алг. 4 на сигнал	-	-
1297	trip	Сраб. пользовательского алг. 4 на отключе- ние	-	-

					ЛБKM.656457.005.006 РЭ	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		176

ПБКМ.656457.005.006 РЭ

Номер сигнала на функциональной схеме	Наименование защиты	Описание	По умолчанию	
			Пуск осциллограммы	Добавление в осциллограмму
1298	blk_rec	Запрет АПВ от пользовательского алг. 4	-	-
1299	str_rbrf	Пуск УРОВ от пользовательского алг. 4	-	-
1300	out1	Срабатывание выхода 1 польз. алг. 4	-	-
1301	out2	Срабатывание выхода 2 польз. алг. 4	-	-
1302	out3	Срабатывание выхода 3 польз. алг. 4	-	-
Пользовательский алгоритм 5				
1310	key	Вывод пользовательского алг. 5 ключом	-	-
1311	start	Пуск пользовательского алг. 5	-	-
1312	alarm	Сраб. пользовательского алг. 5 на сигнал	-	-
1313	trip	Сраб. пользовательского алг. 5 на отключение	-	-
1314	blk_rec	Запрет АПВ от пользовательского алг. 5	-	-
1315	str_rbrf	Пуск УРОВ от пользовательского алг. 5	-	-
1316	out1	Срабатывание выхода 1 польз. алг. 5	-	-
1317	out2	Срабатывание выхода 2 польз. алг. 5	-	-
1318	out3	Срабатывание выхода 3 польз. алг. 5	-	-

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
A2427				

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПБКМ.656457.005.006 РЭ

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
A2427				

<i>Изм</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>

ПБКМ.656457.005.006 РЭ